BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---○🕮○---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TÁC PHONG SINH VIÊN THÔNG MINH

Ngành: Công nghệ thông tin

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001230950	Lê Ngọc Phương Thùy	14DHTH14
2. 2001230735	Nguyễn Minh Quí	14DHTH14
3. 2001230215	Nguyễn Hữu Hảo	14DHTH08

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 11 năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---○🕮○---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ TÁC PHONG SINH VIÊN THÔNG MINH

Ngành: Công nghệ thông tin

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Trần Văn Thọ

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001230950	Lê Ngọc Phương Thùy	14DHTH14
2. 2001230735	Nguyễn Minh Quí	14DHTH14
3. 2001230215	Nguyễn Hữu Hảo	14DHTH08

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 11 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các giảng viên khoa Công nghệ Thông tin. Trong suốt thời gian học tập tại trường, những kiến thức nền tảng mà thầy cô truyền đạt đã trở thành hành trang quý giá, giúp chúng em có đủ kiến thức để nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy hướng dẫn là ThS. Trần Văn Thọ. Thầy không chỉ là người định hướng mà còn luôn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, hỗ trợ và đóng góp để chúng em có thể hoàn thành khóa luận này một cách chỉn chu nhất.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT viii
DANH MỤC HÌNH xi
DANH MỤC BẢNG xiii
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 3
1.1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ TÁC PHONG SINH VIÊN ... 3
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 3
1.2.1. Các bộ phận liên quan 3
1.2.2. Các đối tượng tham gia vào quá trình quản lý 4
1.3. QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 5
1.3.1. Quy trình giám sát tác phong 5
1.3.2. Quy trình ghi nhận vi phạm 5
1.3.3. Quy trình xử lý vi phạm 6
1.3.4. Quy trình tra cứu và thống kê 6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 7
2.1.1. Phát biểu bài toán 7
2.1.2. Giải pháp công nghệ đề xuất 7
2.2. YOLO26 – YOU ONLY LOOK ONCE 7
2.2.1. Giới thiệu tổng quan 7
2.2.2. Kiến trúc 9
2.2.3. Đánh giá mô hình 10
2.2.4. Vai trò trong đề tài 11
2.3. CONVNEXT 12
2.3.1. Giới thiệu tổng quan 12
2.3.2. Kiến trúc 12
2.3.2.1. Quá trình “hiện đại hóa” ResNet 12

2.3.2.2. Khối ConvNeXt (ConvNeXt Block) 13
2.3.2.3. Kiến trúc tổng thể 13
2.3.3. Đánh giá mô hình 14
2.3.4. Vai trò trong đề tài 15
2.4. MOBILENETV3 15
2.4.1. Giới thiệu tổng quan 15
2.4.2. Kiến trúc 16
2.4.2.1. Tích chập tách biệt theo chiều sâu 16
2.4.2.2. Khối dư đảo ngược với điểm nghẽn tuyến tính 16
2.4.2.3. Khối Squeeze-and-Excitation 16
2.4.2.4. Hàm kích hoạt h-swish 17
2.4.2.5. Tìm kiếm kiến trúc tự động 17
2.4.2.6. Thiết kế lại các lớp tốn kém 17
2.4.3. Đánh giá mô hình 17
2.4.4. Vai trò trong đề tài 18
2.5. CHƯNG CẤT TRI THỨC – KNOWLEDGE DISTILLATION 19
2.5.1. Khái niệm 19
2.5.2. Cách thức hoạt động 19
2.5.3. Ứng dụng trong đề tài 20
2.6. BOT-SORT 21
2.6.1. Giới thiệu tổng quan 21
2.6.2. Các cải tiến về kĩ thuật so với các mô hình Tracking trước 21
2.6.3. Cơ chế hoạt động 22
2.6.4. Ưu và nhược điểm 22
2.6.5. Vai trò của BoT-SORT trong đề tài 23
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 24
3.1. GIỚI THIỆU 24
3.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ 25
3.2.1. Sơ đồ Use-Case nghiệp vụ 25
3.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ 25
3.2.2.1. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ kiểm tra tác phong 25
3.2.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ ghi nhận vi phạm 27

3.2.2.3. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ xử lý vi phạm 30
3.2.2.4. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ báo cáo thống kê vi phạm 33
3.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG 37
3.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống 37
3.3.2. Đặc tả Use case hệ thống 37
3.3.2.1. Đặc tả use case “Đăng nhập” 37
3.3.2.2. Đặc tả use case “Quản lý sinh viên” 38
3.3.2.3. Đặc tả use case “Quản lý danh mục” 39
3.3.2.4. Đặc tả use case “Quản lý khu vực và camera giám sát” 40
3.3.2.5. Đặc tả use case “Giám sát và nhận diện tác phong” 41
3.3.2.6. Đặc tả use case “Ghi nhận và quản lý vi phạm” 43
3.3.2.7. Đặc tả use case “Tra cứu và xử lý vi phạm” 44
3.3.2.8. Đặc tả use case “Thống kê và báo cáo” 45
3.3.2.9. Đặc tả use case “Quản lý tài khoản và phân quyền” 46
3.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH 48
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 49
4.1. GIỚI THIỆU 49
4.2. THIẾT KẾ CSDL 49
4.3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG 54
4.3.1. Giao diện đăng nhập và đổi mật khẩu 55
4.3.2. Giao diện tổng quan 56
4.3.3. Giao diện bản ghi vi phạm 57
4.3.4. Giao diện quản lý sinh viên 60
4.3.5. Giao diện quản lý danh mục 61
4.3.6. Giao diện camera và khu vực 62
4.3.7. Giao diện thống kê và báo cáo 63
4.3.8. Giao diện tài khoản và phân quyền 64
4.4. SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ 65
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 66
5.1. GIỚI THIỆU 66
5.2. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT 66
5.2.1. Yêu cầu phần cứng 66

5.2.2. Yêu cầu phần mềm 67
5.3. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI 68
5.3.1. Huấn luyện mô hình phân loại đồng phục 68
5.3.1.1. Dữ liệu huấn luyện 68
5.3.1.2. Mô hình và cấu hình huấn luyện 68
5.3.1.3. Tăng cường dữ liệu 70
5.3.1.4. Quá trình tinh chỉnh 70
5.3.2. Huấn luyện mô hình nhận diện thẻ sinh viên 71
5.3.2.1. Dữ liệu huấn luyện 71
5.3.2.2. Cấu hình huấn luyện 71
5.3.2.3. Lựa chọn kích thước ảnh triển khai 72
5.4. CÀI ĐẶT CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG 72
5.4.1. Module AI trên ứng dụng Desktop 72
5.4.2. API trung gian 74
5.4.3. Cơ sở dữ liệu 75
5.4.4. Website quản lý 76
5.4.5. Công nghệ sử dụng 77
5.5. KẾT CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 6: THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI 80
6.1. GIỚI THIỆU 80
6.2. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 80
6.2.1. Chuẩn bị môi trường 80
6.2.2. Khởi tạo cơ sở dữ liệu 80
6.2.3. Cấu hình 81
6.2.4. Khởi chạy các thành phần 82
6.3. THỬ NGHIỆM 83
6.3.1. Kiểm thử chức năng hệ thống 83
6.3.1.1. Danh sách các chức năng 83
6.3.1.2. Kiểm thử các chức năng 83
6.3.2. Thời gian phản hồi 89
6.3.3. Thực nghiệm và đánh giá mô hình AI 90
6.3.3.1. Phương pháp đánh giá 90

6.3.3.2. Kết quả tinh chỉnh mô hình phân loại đồng phục 91
6.3.3.3. Kết quả mô hình phân loại đồng phục 92
6.3.3.4. Kết quả mô hình nhận diện thẻ 93
6.3.3.5. Đánh giá trên toàn pipeline 95
6.3.3.6. Hiệu năng xử lý 97
6.3.3.7. Hạn chế và hướng cải thiện 97
6.3.4. Hình ảnh kết quả hệ thống 98
6.3.4.1. Giao diện website 98
6.3.4.2. Ứng dụng Desktop 105
6.4. KẾT CHƯƠNG 106
KẾT LUẬN 107
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 107
2. HẠN CHẾ 108
3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 109
TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AUC	Area Under the Curve	Diện tích dưới đường cong
BoT-SORT	Bag of Tricks for SORT	Thuật toán theo dõi đa đối tượng BoT-SORT
C2PSA	C2 Position-Sensitive Attention	Khối chú ý nhạy vị trí C2
CDN	Content Delivery Network	Mạng phân phối nội dung
CE	Cross-Entropy	Hàm mất mát entropy chéo
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CSDL		Cơ sở dữ liệu
CSRF	Cross-Site Request Forgery	Giả mạo yêu cầu liên trang
CSS	Cascading Style Sheets	Bảng định kiểu xếp tầng
CTSV		Công tác Sinh viên
CUDA	Compute Unified Device Architecture	Kiến trúc tính toán hợp nhất của NVIDIA
DFL	Distribution Focal Loss	Hàm mất mát tiêu điểm phân phối
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
FLOPs	Floating Point Operations	Số phép tính dấu phẩy động
FPN	Feature Pyramid Network	Mạng kim tự tháp đặc trưng
FPS	Frames Per Second	Số khung hình mỗi giây
GELU	Gaussian Error Linear Unit	Hàm kích hoạt GELU
GMC	Global Motion Compensation	Bù chuyển động toàn cục
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
HMAC	Hash-based Message Authentication Code	Mã xác thực thông điệp dựa trên băm
HSV	Hue, Saturation, Value	Không gian màu sắc độ, độ bão hòa, độ sáng
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
IDF1	ID F1 Score	Chỉ số F1 theo định danh
KD	Knowledge Distillation	Chưng cất tri thức
KL	Kullback–Leibler	Độ phân kỳ Kullback–Leibler
MAdds	Multiply-Adds	Số phép nhân cộng

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
mAP	mean Average Precision	Độ chính xác trung bình của các lớp
MLP	Multi-Layer Perceptron	Mạng nơ-ron đa tầng
MOT	Multi-Object Tracking	Theo dõi đa đối tượng
MOTA	Multiple Object Tracking Accuracy	Độ chính xác theo dõi đa đối tượng
MSSV		Mã số sinh viên
NAS	Neural Architecture Search	Tìm kiếm kiến trúc mạng nơ-ron
NMS	Non-Maximum Suppression	Triệt tiêu phi cực đại
ODBC	Open Database Connectivity	Chuẩn kết nối cơ sở dữ liệu mở
ONNX	Open Neural Network Exchange	Định dạng trao đổi mạng nơ-ron mở
PAN	Path Aggregation Network	Mạng tổng hợp đường dẫn
PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu di động
PDO	PHP Data Objects	Thư viện truy cập dữ liệu của PHP
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình phía máy chủ PHP
PK	Primary Key	Khóa chính
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
ReID	Re-Identification	Tái định danh
ReLU	Rectified Linear Unit	Hàm kích hoạt ReLU
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc API REST
ROC	Receiver Operating Characteristic	Đường đặc trưng hoạt động của bộ thu
SE	Squeeze-and-Excitation	Khối nén và kích thích
SORT	Simple Online and Realtime Tracking	Thuật toán theo dõi trực tuyến thời gian thực
SPPF	Spatial Pyramid Pooling – Fast	Gộp kim tự tháp không gian bản nhanh
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
SSE	Server-Sent Events	Sự kiện do máy chủ gửi
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ tài nguyên
UUID	Universally Unique Identifier	Định danh duy nhất toàn cục

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ViT	Vision Transformer	Mô hình Transformer cho thị giác máy tính
YOLO	You Only Look Once	Họ mô hình phát hiện đối tượng YOLO

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Kiến trúc YOLO 9
Hình 2.2: Hiệu năng các phiên bản YOLO (Nguồn: [35]) 11
Hình 3.1: Sơ đồ Use Case nghiệp vụ 25
Hình 3.2: Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ kiểm tra tác phong sinh viên 26
Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự kiểm tra tác phong 27
Hình 3.4: Sơ đồ cộng tác kiểm tra tác phong 27
Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động ghi nhận vi phạm 29
Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự ghi nhận vi phạm 30
Hình 3.7: Sơ đồ cộng tác ghi nhận vi phạm 30
Hình 3.8: Sơ đồ hoạt động xử lý vi phạm 32
Hình 3.9: Sơ đồ tuần tự xử lý vi phạm 33
Hình 3.10: Sơ đồ cộng tác xử lý vi phạm 33
Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động báo cáo thống kê vi phạm 35
Hình 3.12: Sơ đồ tuần tự báo cáo thống kê 36
Hình 3.13: Sơ đồ cộng tác báo cáo thống kê vi phạm 36
Hình 3.14: Sơ đồ use case hệ thống 37
Hình 3.15: Sơ đồ lớp mức phân tích 48
Hình 4.1: Sơ đồ quan hệ ERD 49
Hình 4.2: Giao diện đăng nhập 55
Hình 4.3: Giao diện đổi mật khẩu 56
Hình 4.4: Giao diện tổng quan 57
Hình 4.5: Giao diện bản ghi vi phạm 58
Hình 4.6: Chi tiết cảnh báo và ảnh bằng chứng 59
Hình 4.7: Ghi nhận vi phạm do Đội Cờ Đỏ kiểm tra 59
Hình 4.8: Nhập biên bản từ tệp Excel 60
Hình 4.9: Giao diện quản lý sinh viên 61
Hình 4.10: Hồ sơ sinh viên và biên bản vi phạm 61
Hình 4.11: Giao diện quản lý danh mục 62
Hình 4.12: Quản lý khu vực 63
Hình 4.13: Quản lý camera 63
Hình 4.14: Giao diện thống kê và báo cáo 64
Hình 4.15: Giao diện tài khoản và phân quyền 65
Hình 4.16: Sơ đồ lớp mức thiết kế 65
Hình 6.1: Danh sách toàn bộ các chức năng kiểm thử 83
Hình 6.2: Kiểm thử hạ tầng hệ thống 84
Hình 6.3: Kiểm thử xác thực, phân quyền (1) 84
Hình 6.4: Kiểm thử xác thực, phân quyền (2) 84
Hình 6.5: Kiểm thử quản lý danh mục (1) 85
Hình 6.6: Kiểm thử quản lý danh mục (2) 85
Hình 6.7: Kiểm thử ứng dụng giám sát tác phong (1) 85
Hình 6.8: Kiểm thử ứng dụng giám sát tác phong (2) 86

Hình 6.9: Kiểm thử ứng dụng giám sát tác phong (3) 86
Hình 6.10: Kiểm thử dashboard và báo cáo thống kê 86
Hình 6.11: Kiểm thử quản lý sinh viên và chức năng import/export Excel (1) ... 87
Hình 6.12: Kiểm thử quản lý sinh viên và chức năng import/export Excel (2) ... 87
Hình 6.13: Kiểm thử chức năng ghi nhận vi phạm và điều phối Đội Cờ Đỏ (1) . 87
Hình 6.14: Kiểm thử chức năng ghi nhận vi phạm và điều phối Đội Cờ Đỏ (2) . 88
Hình 6.15: Kiểm thử chức năng ghi nhận vi phạm và điều phối Đội Cờ Đỏ (3) . 88
Hình 6.16: Kiểm thử bảo mật, hiệu năng và toàn luồng (1) 88
Hình 6.17: Kiểm thử bảo mật, hiệu năng và toàn luồng (2) 89
Hình 6.18: Kiểm thử bảo mật, hiệu năng và toàn luồng (3) 89
Hình 6.19: Val loss và val accuracy theo epoch của Baseline và KD Student 92
Hình 6.20: Loss và các chỉ số của mô hình nhận diện thẻ theo epoch (lần 1) 94
Hình 6.21: Đường F1 theo ngưỡng tin cậy của mô hình nhận diện thẻ (lần 1) ... 95
Hình 6.22: Đăng nhập vào website 98
Hình 6.23: Giao diện Tổng quan và danh sách vi phạm chưa xử lý 99
Hình 6.24: Cảnh báo mới từ Camera AI trên trang Bản ghi vi phạm 99
Hình 6.25: Cập nhật trạng thái điều phối Đội Cờ Đỏ cho cảnh báo 100
Hình 6.26: Ghi nhận vi phạm với thông tin sinh viên tự động hiển thị 100
Hình 6.27: Lọc danh sách sinh viên theo khoa 101
Hình 6.28: Danh mục loại vi phạm 101
Hình 6.29: Danh sách camera giám sát 102
Hình 6.30: Báo cáo thống kê theo học kỳ 103
Hình 6.31: Trang báo cáo PDF có nhận xét do AI sinh 104
Hình 6.32: Tạo tài khoản và phân quyền 105
Hình 6.33: Màn hình giám sát camera và nhận diện vi phạm 105
Hình 6.34: Cấu hình ngưỡng xử lý và kết nối API 106

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Thông số và độ chính xác của các biến thể ConvNeXt (Nguồn: [21]) 14
Bảng 2.2: So sánh các thế hệ MobileNet trên ImageNet-1K (Nguồn: [26], [27], [4]) 18
Bảng 3.1: Đặc tả nghiệp vụ kiểm tra tác phong 25
Bảng 3.2: Đặc tả nghiệp vụ ghi nhận vi phạm 28
Bảng 3.3: Đặc tả nghiệp vụ xử lý vi phạm 30
Bảng 3.4: Đặc tả nghiệp vụ báo cáo thống kê vi phạm 33
Bảng 3.5: Đặc tả use case "Đăng nhập" 37
Bảng 3.6: Đặc tả use case "Quản lý sinh viên" 38
Bảng 3.7: Đặc tả use case "Quản lý danh mục" 39
Bảng 3.8: Đặc tả use case "Quản lý khu vực và camera giám sát" 40
Bảng 3.9: Đặc tả use case "Giám sát và nhận diện tác phong" 41
Bảng 3.10: Đặc tả use case "Ghi nhận và quản lý vi phạm" 43
Bảng 3.11: Đặc tả use case "Tra cứu và xử lý vi phạm" 44
Bảng 3.12: Đặc tả use case "Thống kê và báo cáo" 45
Bảng 3.13: Đặc tả use case "Quản lý tài khoản và phân quyền" 46
Bảng 4.1: KHOA – Danh mục khoa 49
Bảng 4.2: NGANH – Danh mục ngành 50
Bảng 4.3: LOP – Danh mục lớp 50
Bảng 4.4: SINHVIEN – Thông tin sinh viên 50
Bảng 4.5: HOCKY – Danh mục học kỳ 50
Bảng 4.6: KHU_VUC – Khu vực giám sát 51
Bảng 4.7: CAMERA – Camera giám sát 51
Bảng 4.8: LOI_VIPHAM – Danh mục loại lỗi vi phạm 52
Bảng 4.9: PHAT_HIEN_VIPHAM – Sự kiện phát hiện vi phạm 52
Bảng 4.10: ANH_VIPHAM – Ảnh bằng chứng vi phạm 53
Bảng 4.11: CT_VIPHAM – Chi tiết vi phạm của sinh viên 53
Bảng 4.12: Các quan hệ giữa các bảng 54
Bảng 5.1: Cấu hình phần cứng của máy cài đặt và chạy thử 66
Bảng 5.2: Phần mềm cần cài đặt 67
Bảng 5.3: Phân chia dữ liệu phân loại đồng phục 68
Bảng 5.4: Các mô hình được huấn luyện 69
Bảng 5.5: Siêu tham số huấn luyện mô hình phân loại đồng phục 69
Bảng 5.6: Các nhóm phép tăng cường dữ liệu 70
Bảng 5.7: Các giai đoạn tinh chỉnh mô hình phân loại đồng phục 70
Bảng 5.8: So sánh hai lần huấn luyện mô hình nhận diện thẻ 71
Bảng 5.9: Các bước xử lý của Module AI trên mỗi khung hình 72
Bảng 5.10: Các tham số chính của Module AI 73
Bảng 5.11: Các nhóm chức năng của API 74
Bảng 5.12: Các bảng trong cơ sở dữ liệu 76
Bảng 5.13: Các trang chức năng của website 76

Bảng 5.14: Công nghệ sử dụng trong hệ thống..... 77
Bảng 6.1: Các bước chuẩn bị môi trường 80
Bảng 6.2: Các tệp migration cơ sở dữ liệu..... 80
Bảng 6.3: Các biến cấu hình chính..... 81
Bảng 6.4: Lệnh khởi chạy và địa chỉ truy cập..... 82
Bảng 6.5: Các vấn đề gặp phải khi triển khai và cách xử lý..... 82
Bảng 6.6: Thời gian phản hồi của một số thao tác (một lần chạy) 89
Bảng 6.7: Phương pháp đánh giá 90
Bảng 6.8: Kết quả dò learning rate trên Baseline 91
Bảng 6.9: Kết quả dò độ sâu mở khóa trên Baseline (learning rate 1e-5) 91
Bảng 6.10: Kết quả quét lưới T và α của chưng cất tri thức (accuracy / F1 macro) 92
Bảng 6.11: Kết quả huấn luyện và checkpoint được chọn..... 92
Bảng 6.12: Kết quả trên tập test (213 ảnh, ngưỡng 0,5) 93
Bảng 6.13: Kết quả hai lần huấn luyện mô hình nhận diện thẻ trên tập validation 93
Bảng 6.14: Các kịch bản thử nghiệm toàn pipeline 95
Bảng 6.15: Nhận xét về các thành phần của pipeline 95
Bảng 6.16: Các tham số pipeline được tinh chỉnh 96

MỞ ĐẦU

1. GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đã mở ra nhiều hướng ứng dụng mới trong lĩnh vực giáo dục. Bên cạnh việc hỗ trợ giảng dạy và quản lý đào tạo, các công nghệ xử lý hình ảnh và học sâu còn có thể được ứng dụng vào công tác quản lý, giám sát sinh viên trong môi trường trường học. Trong đó, việc theo dõi và quản lý tác phong sinh viên là một nội dung cần được quan tâm nhằm góp phần xây dựng môi trường học tập có tính kỷ luật và văn minh.

Tuy nhiên, công tác giám sát tác phong hiện nay vẫn có thể phụ thuộc nhiều vào hình thức kiểm tra thủ công. Khi số lượng sinh viên lớn và phạm vi giám sát rộng, việc theo dõi liên tục bằng phương pháp truyền thống đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực, đồng thời khó đảm bảo tính ổn định trong quá trình ghi nhận và xử lý vi phạm. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính vào phân tích hình ảnh từ camera có thể hỗ trợ tự động phát hiện, theo dõi và đánh giá tình trạng tác phong của sinh viên.

Xuất phát từ thực tiễn trên, nhóm sinh viên thực hiện đề tài "Hệ thống giám sát và quản lý tác phong sinh viên thông minh" với mục tiêu xây dựng một hệ thống có khả năng tiếp nhận hình ảnh/video từ camera, phát hiện và theo dõi sinh viên, đồng thời phân loại tình trạng tác phong dựa trên các tiêu chí được xác định. Đề tài sử dụng mô hình YOLO cho phát hiện đối tượng và MobileNetV3 cho phân loại tình trạng tuân thủ/vi phạm.

Bên cạnh thành phần nhận diện, hệ thống còn hướng đến việc ghi nhận, lưu trữ, tra cứu và xử lý các trường hợp vi phạm, kết hợp nền tảng Desktop phục vụ giám sát và nền tảng Web phục vụ quản lý, thống kê và báo cáo.

2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát tác phong sinh viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết hợp giữa xử lý hình ảnh, mô hình học sâu và các chức năng quản lý nhằm hỗ trợ quá trình giám sát và xử lý vi phạm trong môi trường trường học.

Cụ thể, đề tài hướng đến việc phát triển một hệ thống có khả năng phát hiện và theo dõi sinh viên trong hình ảnh, video từ camera, đồng thời phân loại tình trạng tác phong theo các tiêu chí đã xác định. Hệ thống kết hợp kết quả nhận diện

từ nhiều khung hình liên tiếp nhằm giảm ảnh hưởng của các dự đoán không ổn định trong từng khung hình, ghi nhận và lưu trữ thông tin, hình ảnh liên quan đến các trường hợp vi phạm để phục vụ tra cứu và xử lý. Trên nền tảng Web, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý sinh viên, tài khoản, danh mục, tra cứu và xử lý vi phạm, cùng với chức năng thống kê tình hình vi phạm và kết xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Thông qua đề tài, nhóm mong muốn xây dựng một giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tế, đồng thời vận dụng các kiến thức về trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh, phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm vào một bài toán cụ thể.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung nghiên cứu bài toán giám sát tác phong sinh viên thông qua hình ảnh/video, kết hợp các mô hình học sâu với hệ thống quản lý thông tin. Đối tượng chính của đề tài là sinh viên xuất hiện trong khu vực được giám sát và các tiêu chí đánh giá tác phong, trong đó tập trung vào việc nhận diện đồng phục và thẻ sinh viên.

Về mặt chức năng, hệ thống bao gồm các nhóm nghiệp vụ chính: giám sát và nhận diện tác phong, ghi nhận và quản lý vi phạm, quản lý sinh viên, tra cứu và xử lý vi phạm, thống kê và báo cáo. Hệ thống được triển khai trên hai nền tảng, trong đó Desktop đảm nhiệm việc giám sát camera và ghi nhận kết quả, còn Web phục vụ công tác quản lý và xử lý dữ liệu. Hai nền tảng được kết nối thông qua API và cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm đảm bảo dữ liệu được đồng bộ.

Phạm vi đề tài tập trung vào việc hỗ trợ giám sát và quản lý tác phong, không thay thế hoàn toàn quy trình xử lý nghiệp vụ của nhà trường. Hệ thống được thực hiện trong thời gian 12 tuần theo kế hoạch của khóa luận, bao gồm các giai đoạn khảo sát, phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện hệ thống.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ TÁC PHONG SINH VIÊN

Trong môi trường giáo dục đại học, việc xây dựng nề nếp, kỷ cương và văn hóa học đường đóng vai trò thiết yếu trong quá trình rèn luyện nhân cách và tác phong chuyên nghiệp cho sinh viên. Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật của người học là sự tuân thủ các quy định về trang phục và việc đeo thẻ sinh viên khi đến trường. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý tác phong sinh viên trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của nhà trường nhằm duy trì môi trường học tập nghiêm túc, văn minh và an toàn.

Tuy nhiên, với quy mô hàng ngàn sinh viên di chuyển và học tập tại nhiều tòa nhà giảng đường khác nhau mỗi ngày, bài toán quản lý tác phong đặt ra những thách thức lớn về mặt vận hành. Hiện tại, quy trình này từ khâu giám sát hiện trường, ghi nhận thông tin vi phạm cho đến khâu tổng hợp, đối chiếu và khấu trừ điểm rèn luyện vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào các phương thức thủ công thông qua sổ sách giấy tờ và báo cáo rời rạc. Sự phân mảnh dữ liệu giữa lực lượng kiểm tra tại khu vực công cộng và đội ngũ giảng viên trong lớp học không chỉ gây tiêu tốn nhiều thời gian, nhân lực mà còn tiềm ẩn nguy cơ sai sót, trùng lặp thông tin hoặc thất lạc dữ liệu. Chính vì vậy, việc khảo sát toàn diện hiện trạng nghiệp vụ để làm cơ sở đề xuất một giải pháp hệ thống hóa, tự động hóa quy trình quản lý tác phong sinh viên là một yêu cầu cấp thiết, mang tính thực tiễn cao.

1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Quá trình vận hành nghiệp vụ quản lý tác phong sinh viên đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị chức năng và các cá nhân có vai trò khác nhau trong nhà trường. Việc xác định rõ cơ cấu tổ chức cũng như quyền hạn, trách nhiệm của từng đối tượng giúp làm rõ luồng di chuyển dữ liệu và phạm vi tác động của hệ thống quản lý.

1.2.1. Các bộ phận liên quan

Các bộ phận liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm tác phong sinh viên bao gồm Ban Giám hiệu, Phòng Công tác sinh viên, các Khoa hoặc Viện đào tạo chuyên môn cùng lực lượng Đội Cờ Đỏ trực thuộc.

Đứng đầu trong cơ cấu quản lý là Ban Giám hiệu nhà trường, cơ quan giữ vai trò chỉ đạo chung, ban hành các nội quy về tác phong học đường cũng như quy chế đánh giá điểm rèn luyện. Đây cũng là cấp quản lý cao nhất tiếp nhận các báo cáo thống kê định kỳ để đưa ra những quyết sách điều chỉnh phù hợp. Trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai và điều phối toàn bộ hoạt động nghiệp vụ hàng ngày là Phòng Công tác sinh viên (CTSV). Đơn vị này đóng vai trò là đầu mối trung tâm, thực hiện từ việc lập kế hoạch kiểm tra, tiếp nhận dữ liệu vi phạm từ các nguồn, xác minh thông tin, áp dụng chế tài trừ điểm rèn luyện cho đến việc lập báo cáo tổng hợp.

Bên cạnh đó, các Khoa và Viện đào tạo là đơn vị quản lý trực tiếp đội ngũ giảng viên và sinh viên theo từng chuyên ngành, có trách nhiệm phối hợp với Phòng CTSV trong việc phổ biến quy chế, đôn đốc giảng viên kiểm tra nề nếp lớp học và nắm bắt tình hình vi phạm của sinh viên thuộc đơn vị mình. Cuối cùng, Đội Cờ Đỏ là tổ chức tập hợp những sinh viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao do Phòng CTSV trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ, đóng vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuần tra, giám sát trực tiếp tại các khu vực hành lang và sảnh giảng đường.

1.2.2. Các đối tượng tham gia vào quá trình quản lý

Các tác nhân trực tiếp tham gia vào luồng xử lý thông tin bao gồm phòng Công tác sinh viên, thành viên Đội Cờ Đỏ, giảng viên bộ môn, sinh viên và Ban Giám hiệu.

Trong quy trình này, phòng CTSV là đối tượng giữ vai trò quản trị nghiệp vụ, trực tiếp thực hiện việc phân công lịch trực, thu thập sổ ghi chép và biên bản báo cáo vào cuối ngày. Các chuyên viên này chịu trách nhiệm nhập liệu, rà soát, lọc trùng lặp, đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu chung để xử lý kỷ luật, đồng thời thực hiện truy xuất dữ liệu phục vụ công tác thống kê theo tuần, tháng và học kỳ.

Cùng với đó, thành viên Đội Cờ Đỏ và giảng viên bộ môn là hai đối tượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giám sát và khởi tạo dữ liệu vi phạm. Trong khi Đội Cờ Đỏ chốt trực tại các sảnh và hành lang tòa nhà để phát hiện, lập biên bản vào sổ tay và lấy chữ ký xác nhận của những trường hợp vi phạm ở khu vực chung, thì giảng viên bộ môn lại thực hiện quyền kiểm soát tác phong ngay trong không gian lớp học mình phụ trách, tiến hành nhắc nhở và ghi nhận thông tin sinh viên vi phạm để gửi báo cáo về Phòng CTSV sau ca giảng.

Đối với Sinh viên, đây là đối tượng chịu sự giám sát trực tiếp của quy trình; mỗi cá nhân có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm túc quy định về đồng phục và đeo thẻ khi đến trường, đồng thời phải hợp tác cung cấp thông tin, ký xác nhận khi bị phát hiện vi phạm và chịu hình thức khấu trừ điểm rèn luyện tương ứng. Cuối cùng, Cấp quản lý (đại diện là Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng ban liên quan) tham gia vào khâu cuối của quy trình với tư cách là đối tượng tiếp nhận kết quả thống kê, sử dụng các báo cáo phân tích về tần suất, thời điểm và địa điểm vi phạm cao điểm để đánh giá hiệu quả công tác quản lý sinh viên toàn trường.

1.3. QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Hiện tại, công tác kiểm tra và quản lý tác phong sinh viên tại trường đang được Phòng Công tác sinh viên (CTSV) triển khai theo phương thức thủ công thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Đội Cờ Đỏ và đội ngũ Giảng viên bộ môn. Công tác này gồm bốn quy trình chính được trình bày ở các mục dưới đây.

1.3.1. Quy trình giám sát tác phong

Công tác giám sát việc chấp hành nội quy tác phong của sinh viên được triển khai đồng thời tại cả khu vực chung và không gian lớp học. Đối với khu vực hành lang và sảnh các tòa nhà giảng đường, hằng ngày Phòng CTSV lập kế hoạch và phân công các Đội Cờ Đỏ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Mỗi chốt trực thường bao gồm từ 02 đến 03 thành viên, chịu trách nhiệm quan sát và kiểm soát luồng sinh viên ra vào trong các khung giờ quy định. Song song với hoạt động của Đội Cờ Đỏ ở khu vực bên ngoài, tại không gian các phòng học, Giảng viên đứng lớp cũng trực tiếp thực hiện việc quan sát và kiểm tra sự tuân thủ quy định về tác phong (như đồng phục, thẻ sinh viên) của các sinh viên tham gia tiết giảng do mình phụ trách.

1.3.2. Quy trình ghi nhận vi phạm

Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện sinh viên có dấu hiệu vi phạm quy định về tác phong (chủ yếu bao gồm các lỗi không mặc đồng phục theo quy định hoặc không đeo thẻ sinh viên), quy trình ghi nhận sẽ được tiến hành ngay tại chỗ tùy theo phạm vi quản lý. Cụ thể, tại khu vực hành lang, thành viên Đội Cờ Đỏ sẽ yêu cầu sinh viên dừng lại để làm việc, tiến hành thu thập và ghi chép thủ công các thông tin cá nhân (họ tên, mã số sinh viên, lớp, lỗi vi phạm, thời gian, địa điểm)

vào sổ theo dõi, đồng thời yêu cầu sinh viên kiểm tra và ký tên xác nhận trực tiếp để đảm bảo tính minh bạch. Trong khi đó, đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện ngay trong phạm vi lớp học, Giảng viên phụ trách sẽ trực tiếp nhắc nhở, sau đó ghi nhận lại thông tin của sinh viên cùng lỗi vi phạm cụ thể vào danh sách quản lý lớp hoặc biên bản của tiết học đó.

1.3.3. Quy trình xử lý vi phạm

Kết thúc ngày làm việc hoặc sau khi kết thúc các ca giảng, toàn bộ dữ liệu vi phạm từ các nguồn sẽ được tập hợp về Phòng CTSV để tiến hành xử lý. Lúc này, các Đội Cờ Đỏ thực hiện bàn giao lại sổ ghi nhận vi phạm trong ngày, đồng thời các Giảng viên cũng gửi báo cáo về những trường hợp vi phạm phát sinh tại lớp học phần của mình về cho bộ phận phụ trách. Dựa trên nguồn dữ liệu thu thập được từ sổ tay của Đội Cờ Đỏ và báo cáo từ Giảng viên, chuyên viên Phòng CTSV sẽ tiến hành tổng hợp, rà soát và đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên của nhà trường. Sau khi xác minh chính xác và sàng lọc các dữ liệu trùng lặp (nếu có), Phòng CTSV sẽ thực hiện áp dụng các hình thức chế tài, cụ thể là khấu trừ điểm rèn luyện của sinh viên theo đúng quy chế hiện hành.

1.3.4. Quy trình tra cứu và thống kê

Định kỳ vào cuối mỗi tuần, mỗi tháng và cuối học kỳ, Phòng CTSV thực hiện rà soát, tra cứu lại toàn bộ dữ liệu lịch sử vi phạm được tổng hợp từ cả khu vực hành lang lẫn các lớp học để lập báo cáo thống kê tình hình chấp hành nội quy của sinh viên. Nội dung báo cáo phản ánh chi tiết danh sách sinh viên vi phạm, tổng số lượt vi phạm, đồng thời phân tích cụ thể các khung giờ cao điểm, khu vực tòa nhà hoặc các lớp học phần thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm tác phong. Các báo cáo này sau đó được trình lên Ban Giám hiệu và các cấp quản lý liên quan nhằm phục vụ công tác đánh giá, chỉ đạo và điều chỉnh phương án quản lý sinh viên trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

2.1.1. Phát biểu bài toán

Đề tài hướng tới một hệ thống thị giác máy tính dùng hình ảnh từ camera giám sát để tự động kiểm tra tác phong của sinh viên. Nếu tách về mặt kỹ thuật thì bài toán gồm ba phần. Phần đầu là phát hiện đối tượng (Object Detection): tìm ra từng người trong khung hình ở những nơi có bối cảnh phức tạp như sảnh trường hay hành lang, rồi chỉ lấy vùng ảnh của người đó để giảm nhiễu từ môi trường xung quanh. Phần thứ hai là phân loại ảnh (Image Classification): dựa trên vùng ảnh vừa lấy được, hệ thống cho biết sinh viên có mặc đúng đồng phục hay không. Phần còn lại là theo vết đa đối tượng (Multi-Object Tracking). Một sinh viên có thể đi qua đi lại trong tầm nhìn của camera nhiều lần, nên nếu không theo vết được thì cùng một người sẽ bị đếm lặp; yêu cầu đặt ra là mỗi người chỉ được ghi nhận một lần trong một phân cảnh.

2.1.2. Giải pháp công nghệ đề xuất

Từ ba phần của bài toán nêu trên, nhóm không dùng một mô hình duy nhất mà chia việc cho nhiều thành phần chạy nối tiếp nhau trên luồng camera. YOLO26 phát hiện người trong từng khung hình (mục 2.2). BoT-SORT nhận các bounding box đó và gán cho mỗi người một ID để theo vết qua các khung hình (mục 2.6). Phần ảnh của từng người sau đó được cắt ra và đưa vào MobileNetV3-Large để phân loại đúng hay không đúng đồng phục (mục 2.4). Riêng thẻ sinh viên được kiểm tra bằng một mô hình YOLO khác.

Ở khâu phân loại, nhóm dùng thêm ConvNeXt-Tiny (mục 2.3). Mô hình này quá nặng để chạy cho từng người nên chỉ làm mốc so sánh độ chính xác và làm mô hình giáo viên trong chưng cất tri thức (mục 2.5). Hệ thống cũng không kết luận vi phạm chỉ từ một khung hình: kết quả phân loại của mỗi ID được tích lũy theo thời gian rồi bỏ phiếu, nhờ đó vài dự đoán nhầm riêng lẻ không tạo ra cảnh báo sai. Các mục tiếp theo trình bày lần lượt từng thành phần.

2.2. YOLO26 – YOU ONLY LOOK ONCE

2.2.1. Giới thiệu tổng quan

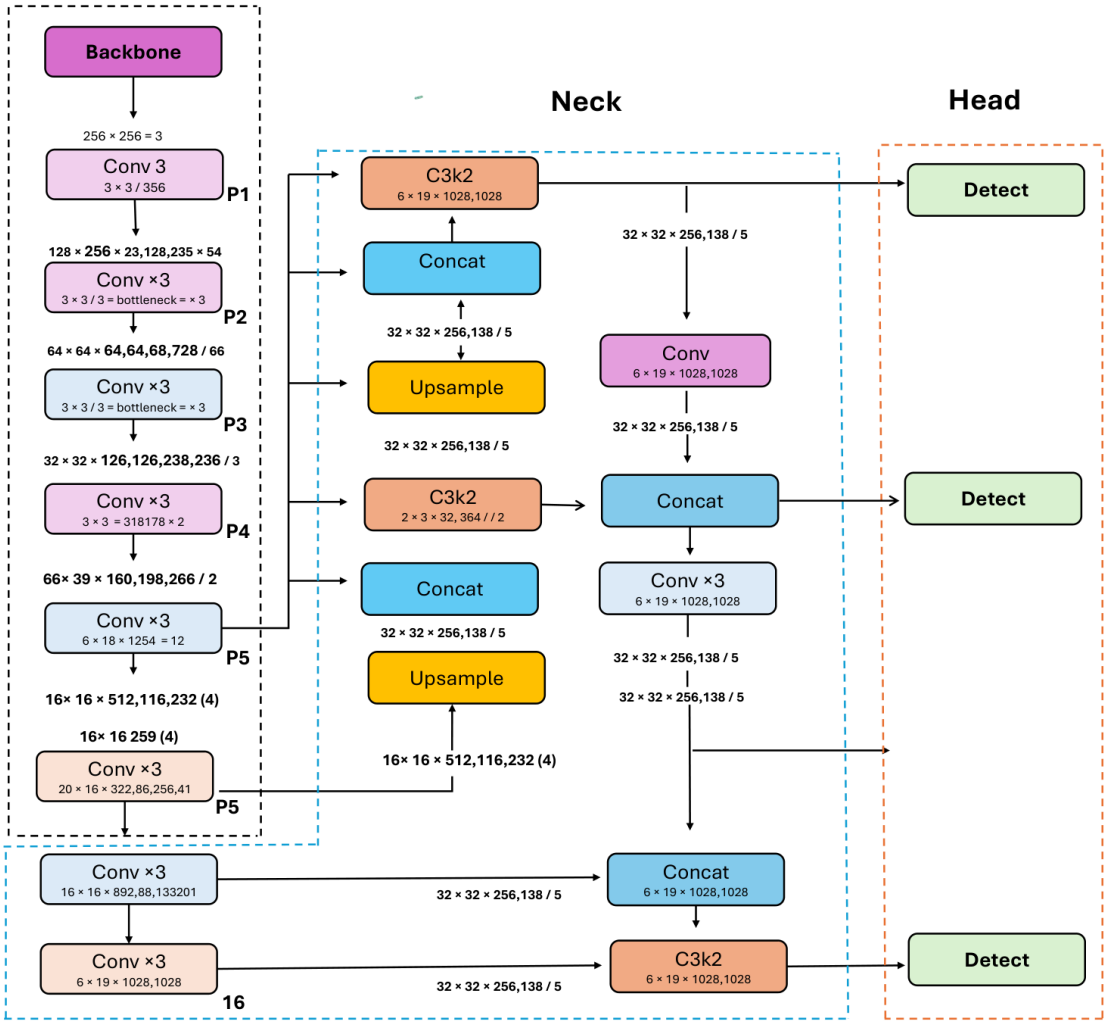
YOLO26 do Ultralytics phát triển và chính thức phát hành năm 2026. Khi thiết kế mô hình này, hướng đi được đặt ra là suy luận ít phức tạp hơn, triển khai

đơn giản hơn và cân bằng tốt hơn giữa độ chính xác với độ trễ. Ngoài phát hiện đối tượng, YOLO26 còn hỗ trợ phân đoạn ảnh, ước lượng tư thế và phát hiện đối tượng có định hướng [36].

Các phương pháp phát hiện đối tượng truyền thống thường phải qua nhiều bước xử lý. YOLO26 thì có kiến trúc end-to-end với nhánh one-to-one, nhờ đó có thể suy luận mà không cần đến Non-Maximum Suppression (NMS). Mô hình cũng bỏ Distribution Focal Loss (DFL) ra khỏi phần hồi quy bounding box, làm cho Detection Head gọn hơn và việc xuất mô hình sang các định dạng triển khai cũng dễ hơn [35].

Ultralytics cung cấp YOLO26 ở năm kích thước: YOLO26n, YOLO26s, YOLO26m, YOLO26l và YOLO26x. Các bản này khác nhau về số tham số, số phép tính và tốc độ suy luận, nên tùy yêu cầu về tốc độ và độ chính xác của từng hệ thống mà chọn kích thước cho phù hợp [35].

2.2.2. Kiến trúc



Hình 2.1: Kiến trúc YOLO

Backbone là phần đầu tiên, dùng để trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào. Càng đi qua nhiều lớp tích chập, feature map càng nhỏ về kích thước không gian nhưng số kênh lại tăng lên. Nói cách khác, ảnh gốc dần được chuyển thành những đặc trưng có khả năng biểu diễn tốt hơn [35].

Khối chính trong Backbone là C3k2, một biến thể phát triển từ cấu trúc C2f. Các nhánh đặc trưng trong khối được xử lý riêng rồi ghép lại, vừa giữ được khả năng trích xuất đặc trưng vừa không làm chi phí tính toán tăng nhiều. YOLO11 và YOLO26 đều dùng khối này [35].

Cuối Backbone là SPPF (Spatial Pyramid Pooling – Fast) đi kèm kết nối residual. SPPF mở rộng receptive field, lấy được thông tin không gian ở nhiều mức khác nhau mà chi phí tính toán không tăng đáng kể. Còn kết nối residual có tác dụng giữ lại thông tin đầu vào của khối trong lúc đặc trưng được biến đổi [35].

Tiếp theo SPPF là C2PSA (C2 Position-Sensitive Attention). Thành phần này dùng các khối attention để khai thác quan hệ không gian giữa các đặc trưng, nhờ vậy mô hình chú ý nhiều hơn vào những vùng có đối tượng [35].

Các feature map ở nhiều tỷ lệ từ Backbone sau đó được chuyển sang Neck. Neck có nhiệm vụ ghép thông tin giữa các tầng để mô hình phát hiện được cả đối tượng lớn lẫn đối tượng nhỏ [35].

Neck của YOLO26 kết hợp FPN (Feature Pyramid Network) [37] và PAN (Path Aggregation Network) [38]. FPN đưa thông tin từ đặc trưng có độ phân giải thấp lên đặc trưng có độ phân giải cao, thường bằng Upsample và Concat. PAN đi theo chiều ngược lại bằng các lớp Convolution và Concat, bổ sung thêm thông tin về vị trí của đối tượng [35].

Phần cuối cùng là Detection Head, nơi các feature map sau Neck được chuyển thành kết quả dự đoán. Đây là head dạng anchor-free: mô hình dự đoán thẳng tọa độ bounding box và xác suất của từng lớp, không cần các anchor box định nghĩa trước [35].

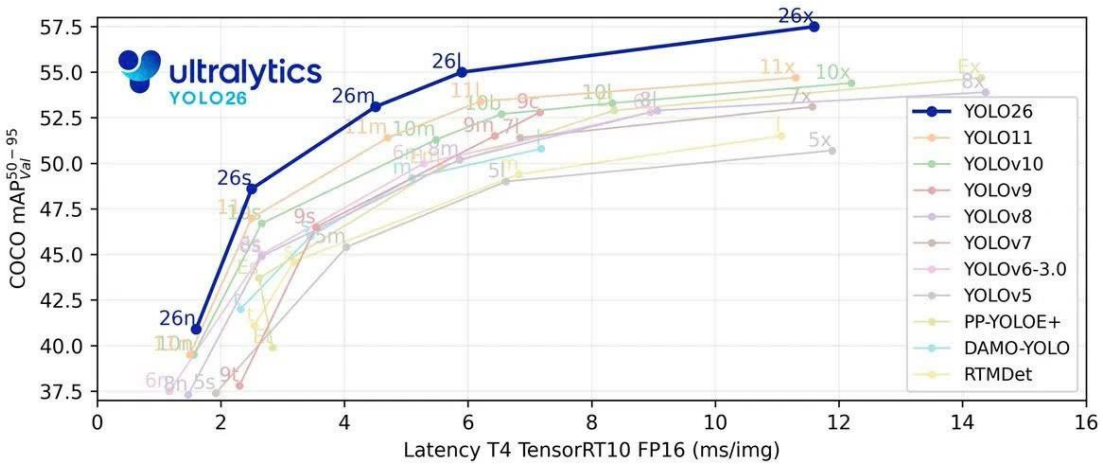
Detection Head của YOLO26 có hai nhánh (dual-head architecture). One-to-Many Head là nhánh mặc định, sinh nhiều dự đoán cho một đối tượng nên phải dùng NMS ở bước hậu xử lý. One-to-One Head chỉ sinh một dự đoán cho mỗi đối tượng, khi đặt nms=False thì mô hình suy luận được mà không cần NMS [35]. Có hai nhánh như vậy, người dùng có thể ưu tiên độ chính xác hoặc ưu tiên sự đơn giản khi triển khai, tùy hệ thống cần gì.

2.2.3. Đánh giá mô hình

Mô hình YOLO26 được đánh giá trên hai mặt là khả năng phát hiện người và hiệu năng xử lý ảnh, video, thông qua các chỉ số Precision, Recall, mAP@50, mAP@50-95 và FPS. Precision cho biết trong số dự đoán là người có bao nhiêu dự đoán đúng, Recall cho biết mô hình có bỏ sót người nhiều không, còn mAP phản ánh độ chính xác chung của việc phát hiện. FPS được dùng để xem mô hình có đáp ứng được xử lý thời gian thực hay không [1].

Trong đề tài, tập dữ liệu kiểm thử YOLO26 gồm nhiều tình huống: khung hình có một hoặc nhiều người, người đứng ở các khoảng cách khác nhau, thay đổi về góc nhìn và ánh sáng. Với mỗi người phát hiện được, kết quả được thể hiện bằng một bounding box kèm confidence score.

Ngoài đánh giá riêng YOLO26, có thể tham khảo thêm so sánh với các phiên bản trước như YOLOv8, YOLOv10 và YOLO11 trong cùng điều kiện thử nghiệm, xét về độ chính xác, tốc độ suy luận và khả năng triển khai. Điểm khác của YOLO26 so với các phiên bản này là hỗ trợ NMS-free và có Detection Head ít phức tạp hơn, với mục đích làm cho việc đưa mô hình vào các ứng dụng thời gian thực thuận lợi hơn [35].



Hình 2.2: Hiệu năng các phiên bản YOLO (Nguồn: [35])

2.2.4. Vai trò trong đề tài

Trong đề tài, YOLO26 chỉ làm một việc là phát hiện người. Đầu vào là ảnh hoặc từng khung hình lấy từ camera, video; đầu ra là bounding box cho mỗi người xuất hiện trong khung hình.

Từ các bounding box này, hệ thống biết được vùng nào có người và chuyển sang những bước kiểm tra đồng phục phía sau. Nhóm không để YOLO26 kết luận luôn một người mặc đúng hay sai đồng phục, vì việc đó thuộc về các bước xử lý sau; mô hình chỉ cần phát hiện người cho chính xác.

Nếu trong khung hình có nhiều người, mỗi người sẽ có một bounding box riêng, nên hệ thống xử lý được từng người một thay vì phân tích cả ảnh. Confidence score cho biết kết quả phát hiện đáng tin đến mức nào, và có thể đặt một ngưỡng để loại những kết quả có độ tin cậy thấp.

Có thể hiểu đơn giản là YOLO26 trả lời câu hỏi "người đang ở đâu?", còn các module phía sau dùng vùng ảnh đó để trả lời câu hỏi "người này có mặc đúng đồng phục không?". Chia việc như vậy giúp hệ thống dễ quản lý, khi cần đổi tiêu chí kiểm tra đồng phục cũng thuận tiện, và phù hợp với quy trình xử lý video thời gian thực.

2.3. CONVNEXT

2.3.1. Giới thiệu tổng quan

Trong suốt thập kỷ 2010, mạng tích chập (Convolutional Neural Networks – CNN) gần như là lựa chọn mặc định của thị giác máy tính, bắt đầu từ AlexNet [43] rồi đến các kiến trúc quen thuộc như VGGNet [44], ResNet [23] và EfficientNet [45]. Đến đầu những năm 2020, Vision Transformer (ViT) [22] xuất hiện và các mô hình dùng cơ chế Self-Attention liên tục đạt độ chính xác kỷ lục trên ImageNet. Dù vậy, Transformer không dễ áp dụng cho các tác vụ thị giác tổng quát như phát hiện đối tượng hay phân vùng ảnh, vì độ phức tạp tính toán tăng theo bậc hai của kích thước ảnh đầu vào [21].

Các Transformer phân cấp thành công khiến giới nghiên cứu đặt câu hỏi: ưu thế của chúng thực sự đến từ cơ chế attention, hay chủ yếu đến từ kỹ thuật huấn luyện hiện đại và thiết kế mạng tốt hơn? Để tìm câu trả lời, năm 2022 nhóm nghiên cứu của Meta AI giới thiệu ConvNeXt. Họ xuất phát từ khung ResNet truyền thống, lần lượt áp dụng các ý tưởng thiết kế của Vision Transformer, nhưng mô hình thu được vẫn chỉ gồm các phép tích chập [21].

2.3.2. Kiến trúc

2.3.2.1. Quá trình "hiện đại hóa" ResNet

ConvNeXt có được từ một chuỗi thay đổi nhỏ trên ResNet-50 [23], mỗi thay đổi đều được kiểm tra lại bằng độ chính xác top-1 trên ImageNet-1K. Bước đầu tiên không đụng đến kiến trúc mà chỉ đổi cách huấn luyện, theo quy trình thường dùng cho Transformer: tăng lên 300 epoch, dùng bộ tối ưu AdamW, thêm các kỹ thuật tăng cường dữ liệu Mixup, CutMix, RandAugment, Random Erasing và các phương pháp điều chuẩn Stochastic Depth, Label Smoothing [21]. Chỉ với thay đổi này, độ chính xác của ResNet-50 đã tăng từ 76,1% lên 78,8% [21]. Điều đó cho thấy một phần đáng kể của khoảng cách giữa CNN và Transformer nằm ở cách huấn luyện chứ không hẳn ở cấu trúc mô hình.

Ở mức toàn mạng, số khối trong bốn giai đoạn được đổi từ (3, 4, 6, 3) thành (3, 3, 9, 3) để gần với tỷ lệ 1:1:3:1 của Swin Transformer [21], [24]. Phần stem của ResNet, vốn gồm tích chập 7×7 và max pooling, được thay bằng lớp patchify dùng tích chập 4×4 với bước trượt 4. Lớp này chia ảnh thành các mảnh không chồng lấn, giống cách ViT xử lý ảnh đầu vào [22]. Nhóm tác giả cũng dùng tích chập theo chiều sâu theo ý tưởng của ResNeXt [46], trong đó mỗi kênh được tính riêng,

tương tự cách attention trộn thông tin không gian. Số kênh khởi đầu được nâng lên 96 cho bằng Swin-T [21].

Bên trong từng khối cũng có nhiều thay đổi. ConvNeXt bỏ thiết kế bottleneck thông thường, chuyển sang inverted bottleneck giống khối MLP của Transformer, tức là lớp ẩn rộng gấp 4 lần số kênh rồi mới thu hẹp lại [21]. Lớp tích chập theo chiều sâu được đưa lên đầu khối và kernel tăng lên 7×7, gần với cửa sổ attention 7×7 của Swin Transformer [24]. Về hàm kích hoạt và chuẩn hóa, GELU thay cho ReLU, mỗi khối chỉ còn một hàm kích hoạt, số lớp chuẩn hóa ít đi và Layer Normalization thay cho Batch Normalization. Cuối cùng, phép giảm kích thước được tách thành lớp riêng đặt giữa các giai đoạn, không còn nằm xen trong các khối như trước [21].

Sau tất cả các bước trên, ConvNeXt-T đạt độ chính xác top-1 là 82,1%, cao hơn mức 81,3% của Swin-T, trong khi khối lượng tính toán của hai mô hình xấp xỉ nhau, khoảng 4,5 GFLOPs [21].

2.3.2.2. Khối ConvNeXt (ConvNeXt Block)

Một khối ConvNeXt nhận đầu vào có C kênh và xử lý qua bảy bước liên tiếp [21]. Đầu tiên, tích chập depthwise 7×7 trộn thông tin theo không gian trong khi vẫn giữ nguyên số kênh C. Kết quả được chuẩn hóa bằng Layer Normalization [40], rồi đi qua tích chập 1×1 (pointwise) để mở rộng số kênh từ C lên 4C. Sau hàm kích hoạt GELU [39], một lớp tích chập 1×1 thứ hai thu hẹp số kênh từ 4C về lại C. Đầu ra tiếp tục được nhân với Layer Scale, tức một hệ số học được trên từng kênh [42], và áp dụng Stochastic Depth [41] trong quá trình huấn luyện. Cuối cùng, kết quả được cộng với đầu vào ban đầu qua kết nối tắt (residual connection) [23].

Có thể thấy tích chập depthwise lo phần trộn thông tin theo không gian, còn hai lớp tích chập 1×1 lo phần trộn thông tin giữa các kênh, khá giống cặp "attention – MLP" trong khối Transformer [21].

2.3.2.3. Kiến trúc tổng thể

Toàn bộ ConvNeXt là một mạng phân cấp gồm lớp stem, bốn giai đoạn xử lý và đầu phân loại [21]. Lớp stem là một phép tích chập 4×4 với bước trượt 4, đi kèm Layer Normalization; với ảnh đầu vào 224×224, đầu ra của lớp này có kích thước 56×56. Bốn giai đoạn (stage) phía sau lần lượt hoạt động ở độ phân giải không gian H/4, H/8, H/16 và H/32. Giữa hai giai đoạn liên tiếp có một lớp downsampling gồm Layer Normalization và tích chập 2×2 bước 2, giúp giảm một nửa kích thước không gian và tăng gấp đôi số kênh. Ở cuối mạng, đầu phân loại

gồm global average pooling, Layer Normalization và một lớp tuyến tính cho ra số lớp cần dự đoán [21].

Các biến thể ConvNeXt khác nhau ở số kênh và số khối của mỗi giai đoạn (Bảng 2.1). ConvNeXt-Tiny có số kênh (96, 192, 384, 768) và số khối (3, 3, 9, 3) [21].

2.3.3. Đánh giá mô hình

ConvNeXt được đánh giá trước hết trên ImageNet-1K, tập phân loại ảnh có khoảng 1,28 triệu ảnh huấn luyện thuộc 1.000 lớp [3]. Bên cạnh đó, mô hình còn được thử trên các tác vụ hạ nguồn như phát hiện đối tượng (tập COCO) và phân vùng ngữ nghĩa (tập ADE20K) [21].

Bảng 2.1: Thông số và độ chính xác của các biến thể ConvNeXt (Nguồn: [21])

Mô hình	**Số kênh C**	**Số khối**	**Tham số**	**FLOPs**	**Top-1 (%)**
ConvNeXt-T	96	(3, 3, 9, 3)	28M	4,5G	82,1
ConvNeXt-S	96	(3, 3, 27, 3)	50M	8,7G	83,1
ConvNeXt-B	128	(3, 3, 27, 3)	89M	15,4G	83,8
ConvNeXt-L	192	(3, 3, 27, 3)	198M	34,4G	84,3
Swin-T (tham chiếu)	–	–	28M	4,5G	81,3

Từ các kết quả này có thể rút ra một số nhận xét chính [21]. Ở cùng kích thước và chi phí tính toán, ConvNeXt đạt độ chính xác bằng hoặc cao hơn Swin Transformer [24] ở các biến thể được so sánh. Khi được tiền huấn luyện trên ImageNet-22K, một tập dữ liệu lớn hơn, các biến thể lớn còn tăng thêm được độ chính xác, cho thấy một CNN được thiết kế tốt vẫn có khả năng mở rộng quy mô. Khi được dùng làm backbone cho phát hiện đối tượng và phân vùng ảnh, ConvNeXt cũng cho kết quả tương đương hoặc tốt hơn Swin Transformer. Ngoài ra, ở cùng mức FLOPs, ConvNeXt thường có tốc độ suy luận cao hơn vì chỉ sử dụng các phép tích chập tiêu chuẩn, vốn đã được phần cứng và các thư viện tối ưu sẵn [21].

ConvNeXt cũng có hạn chế. Bản nhỏ nhất là ConvNeXt-T đã có khoảng 28 triệu tham số và 4,5 GFLOPs [21], nặng hơn nhiều so với MobileNetV3-Large (khoảng 5,4 triệu tham số và 0,22 GFLOPs) [4]. Do đó mô hình khó chạy thời gian thực trên thiết bị tài nguyên hạn chế, nhất là khi một khung hình có nhiều người cần phân loại.

2.3.4. Vai trò trong đề tài

Đề tài dùng ConvNeXt-Tiny cho bài toán phân loại đồng phục với hai lớp là Uniform (đúng đồng phục) và Non_Uniform (không đúng đồng phục). Ảnh đầu vào là phần nửa thân trên của từng người, cắt ra từ bounding box do YOLO26 phát hiện, được đưa về kích thước 224×224 rồi chuẩn hóa theo trung bình và độ lệch chuẩn của ImageNet. Mô hình lấy trọng số tiền huấn luyện ImageNet qua thư viện timm [5], sau đó được tinh chỉnh (fine-tune) trên tập dữ liệu đồng phục của nhóm; nhóm thử thay đổi learning rate và độ sâu mở khóa tham số để tìm cấu hình phù hợp. ConvNeXt-Tiny có hai vai trò trong đề tài.

Thứ nhất, đây là mô hình đối chứng. ConvNeXt-Tiny được huấn luyện trực tiếp rồi so sánh với MobileNetV3-Large trên cùng một pipeline thực nghiệm. Vì mô hình này biểu diễn đặc trưng tốt, kết quả của nó cho biết trên tập dữ liệu hiện tại có thể đạt được độ chính xác tới mức nào.

Thứ hai, đây là mô hình giáo viên (teacher) trong chưng cất tri thức. Do tốn nhiều tài nguyên, ConvNeXt-Tiny không được đưa vào ứng dụng Desktop. Thay vào đó, đầu ra của mô hình được dùng làm "nhãn mềm" để hướng dẫn mô hình học sinh MobileNetV3 (mục 2.5). Cách làm này nhằm chuyển một phần tri thức của mô hình lớn sang mô hình nhỏ, để cải thiện độ chính xác mà vẫn giữ được tốc độ xử lý thời gian thực.

2.4. MOBILENETV3

2.4.1. Giới thiệu tổng quan

MobileNet là họ mạng nơ-ron tích chập (CNN) do Google phát triển, hướng đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chạy trên thiết bị di động và thiết bị đeo [26], [27], [4]. Những thiết bị này, cũng như các hệ thống nhúng nói chung, bị giới hạn về năng lực tính toán, bộ nhớ và dung lượng pin.

Vấn đề mà MobileNet cố gắng giải quyết là cân bằng giữa độ chính xác (accuracy) và hiệu quả tính toán, thể hiện qua độ trễ, số phép tính (FLOPs/MAdds) và số lượng tham số. Ba thế hệ đầu của mô hình lần lượt ra đời trong các năm 2017, 2018 và 2019.

MobileNetV1 (2017) đặt nền móng với tích chập tách biệt theo chiều sâu (Depthwise Separable Convolutions) [26], nhờ đó kích thước mô hình giảm đi nhiều. MobileNetV2 (2018) giới thiệu khối dư đảo ngược (Inverted Residual Block) kết hợp điểm nghẽn tuyến tính (Linear Bottleneck) [27] để tăng khả năng

biểu diễn đặc trưng. MobileNetV3 (2019) dùng thêm các thuật toán tìm kiếm kiến trúc tự động (Hardware-aware NAS và NetAdapt), đồng thời bổ sung khối Squeeze-and-Excitation (SE), hàm kích hoạt h-swish và thiết kế lại những lớp tốn nhiều chi phí tính toán ở cuối mạng (efficient last stage) [4].

2.4.2. Kiến trúc

2.4.2.1. Tích chập tách biệt theo chiều sâu

Xét ảnh đặc trưng đầu vào kích thước $D_F \times D_F$ có M kênh, kernel kích thước $D_K \times D_K$ và N kênh đầu ra. Phép tích chập chuẩn cần $D_K \cdot D_K \cdot M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F$ phép nhân. Tích chập tách biệt theo chiều sâu chia việc này làm hai bước: tích chập depthwise lọc riêng từng kênh, tốn $D_K \cdot D_K \cdot M \cdot D_F \cdot D_F$ phép nhân, rồi tích chập pointwise 1×1 kết hợp các kênh lại, tốn $M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F$ phép nhân. So sánh hai cách ta có tỷ lệ chi phí:

$$(D_K \cdot D_K \cdot M \cdot D_F \cdot D_F + M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F) / (D_K \cdot D_K \cdot M \cdot N \cdot D_F \cdot D_F) = 1/N + 1/D_K^2$$

Với kernel 3×3, chi phí tính toán giảm khoảng 8 đến 9 lần, còn độ chính xác chỉ giảm nhẹ [26]. Mọi thế hệ MobileNet đều dùng phép tích chập này làm thành phần cơ bản.

2.4.2.2. Khối dư đảo ngược với điểm nghẽn tuyến tính

Khối cơ bản của MobileNetV2 và MobileNetV3, thường gọi là bneck, có ba lớp: tích chập 1×1 mở rộng số kênh theo một hệ số mở rộng, tích chập depthwise 3×3 hoặc 5×5, rồi tích chập 1×1 chiếu về số kênh nhỏ. Lớp chiếu cuối không có hàm kích hoạt phi tuyến (vì thế gọi là điểm nghẽn tuyến tính), do ReLU trên không gian ít chiều dễ làm mất thông tin. Nếu bước trượt bằng 1 và số kênh vào bằng số kênh ra, khối có thêm kết nối tắt nối trực tiếp hai đầu hẹp [27].

2.4.2.3. Khối Squeeze-and-Excitation

MobileNetV3 thêm khối Squeeze-and-Excitation (SE) [28] vào một số khối bneck, ngay sau lớp tích chập depthwise. Khối SE dùng global average pooling để "nén" mỗi kênh thành một giá trị, đưa qua hai lớp kết nối đầy đủ (lớp đầu giảm số kênh còn 1/4, lớp sau khôi phục lại) và hàm hard-sigmoid để có trọng số cho từng kênh, rồi nhân trọng số này vào ảnh đặc trưng. Mô hình nhờ đó tự học được kênh nào quan trọng cần nhấn mạnh, kênh nào ít giá trị cần giảm bớt, mà chi phí tính toán tăng không đáng kể [4].

2.4.2.4. Hàm kích hoạt h-swish

Hàm swish, $x \cdot \sigma(x)$ [47], cho độ chính xác tốt hơn ReLU, nhưng hàm sigmoid trong đó lại tốn chi phí trên thiết bị di động. Vì vậy MobileNetV3 dùng một phiên bản xấp xỉ "cứng" xây dựng từ ReLU6:

$$\text{h-swish}(x) = x \cdot \text{ReLU6}(x + 3) / 6$$

Kết quả của h-swish khá gần với swish, trong khi hàm này dễ tính hơn và thuận lợi khi lượng tử hóa mô hình. Chi phí của hàm kích hoạt giảm dần khi độ phân giải ảnh đặc trưng giảm, nên h-swish chủ yếu được dùng ở nửa sau của mạng, các lớp đầu vẫn dùng ReLU [4].

2.4.2.5. Tìm kiếm kiến trúc tự động

Cấu trúc của MobileNetV3 được tìm bằng hai kỹ thuật bổ sung cho nhau. Platform-aware NAS, dựa trên MnasNet [29], tìm cấu trúc tổng thể theo từng khối, gồm loại khối, kích thước kernel, hệ số mở rộng và có dùng SE hay không; mục tiêu của bước này kết hợp độ chính xác với độ trễ đo trực tiếp trên điện thoại. Tiếp đó, NetAdapt [30] tinh chỉnh số bộ lọc của từng lớp để giảm độ trễ thêm mà vẫn giữ độ chính xác [4].

2.4.2.6. Thiết kế lại các lớp tốn kém

Nhóm tác giả MobileNetV3 nhận thấy các lớp ở đầu và cuối mạng chiếm phần lớn thời gian xử lý nên đã thiết kế lại thủ công hai vị trí này [4]. Ở giai đoạn cuối, lớp tích chập 1×1 tạo đặc trưng 1280 chiều được chuyển ra phía sau global average pooling, nhờ đó chỉ phải tính toán trên ảnh đặc trưng kích thước 1×1 thay vì 7×7. Thay đổi này giúp giảm khoảng 7 ms, tương đương khoảng 11% thời gian chạy, trong khi độ chính xác gần như không đổi [4]. Ở lớp stem, số bộ lọc của lớp tích chập đầu tiên được giảm từ 32 xuống 16 và dùng hàm kích hoạt h-swish; độ chính xác vẫn được giữ nguyên, đồng thời độ trễ giảm thêm khoảng 2 ms [4].

Tổng thể, MobileNetV3-Large bắt đầu bằng lớp tích chập 3×3 bước 2 với 16 kênh, sau đó là 15 khối bneck (kernel 3×3 hoặc 5×5, một số khối có SE), lớp tích chập 1×1 với 960 kênh, global average pooling, lớp tích chập 1×1 với 1280 kênh và cuối cùng là lớp phân loại. Bản Small có cấu trúc tương tự nhưng chỉ có 11 khối bneck [4].

2.4.3. Đánh giá mô hình

Bảng 2.2 so sánh các thế hệ MobileNet trên ImageNet-1K, với hệ số độ rộng 1.0 và ảnh đầu vào 224×224.

Bảng 2.2: So sánh các thế hệ MobileNet trên ImageNet-1K (Nguồn: [26], [27], [4])

Mô hình	Tham số	MAdds	Top-1 (%)
MobileNetV1	4,2M	569M	70,6
MobileNetV2	3,4M	300M	72,0
MobileNetV3-Large	5,4M	219M	75,2
MobileNetV3-Small	2,5M	56M	67,4

Theo công bố của nhóm tác giả, so với MobileNetV2, MobileNetV3-Large chính xác hơn khoảng 3,2% trên ImageNet và độ trễ giảm khoảng 20%; còn MobileNetV3-Small chính xác hơn khoảng 6,6% so với bản MobileNetV2 có độ trễ tương đương. Khi thay MobileNetV2 làm backbone cho các tác vụ khác, MobileNetV3-Large giúp bộ phát hiện SSDLite trên COCO chạy nhanh hơn khoảng 25% mà độ chính xác gần như không đổi, và giúp mô hình phân vùng ngữ nghĩa trên Cityscapes nhanh hơn khoảng 34% ở cùng mức độ chính xác [4].

Nhược điểm chính của MobileNetV3 là khả năng biểu diễn kém hơn các mô hình lớn: top-1 của MobileNetV3-Large là 75,2% [4], thấp hơn đáng kể so với 82,1% của ConvNeXt-T [21]. Với những bài toán phải phân biệt chi tiết nhỏ, ví dụ đồng phục và trang phục có màu sắc tương tự, mô hình gọn nhẹ có thể gặp khó khăn. Đây cũng là lý do đề tài thử nghiệm thêm chưng cất tri thức.

2.4.4. Vai trò trong đề tài

MobileNetV3-Large là mô hình phân loại đồng phục được đưa vào ứng dụng Desktop. Nhóm tạo mô hình bằng thư viện timm [5] với trọng số tiền huấn luyện ImageNet, rồi huấn luyện trên tập dữ liệu đồng phục để phân loại hai lớp Uniform và Non_Uniform. Mỗi người sau khi được YOLO26 phát hiện và BoT-SORT theo vết sẽ có ảnh nửa thân trên được đưa về 224×224, chuẩn hóa theo ImageNet rồi đưa vào mô hình; lớp có xác suất softmax lớn nhất là nhãn dự đoán. Những kết quả có độ tin cậy vượt ngưỡng được chuyển sang cơ chế bỏ phiếu theo thời gian để kết luận có vi phạm hay không.

Trong thực nghiệm, MobileNetV3-Large được huấn luyện theo hai cách: huấn luyện trực tiếp trên nhãn thật, và huấn luyện làm mô hình học sinh trong chưng cất tri thức với giáo viên là ConvNeXt-Tiny (mục 2.5). Hệ thống hiện nạp trọng số học sinh kd_student_seed42_best_ver1.pt.

Nhóm chọn MobileNetV3 cho khâu triển khai vì chi phí tính toán thấp. Hệ thống phải phân loại riêng từng người trong khung hình, nên càng đông người thì số lần suy luận càng tăng. Trên máy chạy thử có GPU RTX 4060, ứng dụng

Desktop đạt khoảng 25,6 khung hình/giây theo số liệu hiển thị trên giao diện (mục 6.3.3), đủ cho yêu cầu giám sát gần thời gian thực.

2.5. CHƯNG CẤT TRI THỨC – KNOWLEDGE DISTILLATION

2.5.1. Khái niệm

Chưng cất tri thức (Knowledge Distillation – KD) là một kỹ thuật nén mô hình: mô hình nhỏ, gọi là mô hình học sinh (student), được huấn luyện để bắt chước hành vi của mô hình lớn và chính xác hơn, gọi là mô hình giáo viên (teacher). Ý tưởng nén tri thức từ mô hình lớn sang mô hình nhỏ được Buciluǎ và cộng sự đưa ra từ năm 2006 [33]; đến năm 2015, Hinton, Vinyals và Dean hệ thống lại thành phương pháp chưng cất tri thức [25].

Cốt lõi của KD là "nhãn mềm" (soft label). Nhãn thật chỉ nói ảnh thuộc lớp nào, còn phân phối xác suất do giáo viên dự đoán cho biết thêm các lớp giống nhau ở mức nào. Chẳng hạn, ảnh một sinh viên mặc áo sơ mi trắng không phải đồng phục vẫn có thể được giáo viên gán xác suất khá lớn cho lớp Uniform, vì hai loại áo này trông gần giống nhau. Phần thông tin ẩn đó, thường gọi là "tri thức tối" (dark knowledge) [25], giúp học sinh học được ranh giới quyết định mượt hơn so với khi chỉ học từ nhãn thật.

Xét theo loại tri thức được truyền, KD thường chia thành ba nhóm [32]. Nhóm dựa trên đầu ra (response-based) cho học sinh bắt chước phân phối xác suất ở lớp đầu ra của giáo viên, đây là dạng phổ biến nhất và cũng là dạng Hinton đề xuất [25]. Nhóm dựa trên đặc trưng (feature-based) bắt chước các ảnh đặc trưng ở tầng trung gian, tiêu biểu là FitNets [31]. Nhóm dựa trên quan hệ (relation-based) học mối quan hệ giữa các mẫu hoặc giữa các tầng đặc trưng. Xét theo cách tổ chức huấn luyện, KD có thể là ngoại tuyến (offline, giáo viên được huấn luyện xong và cố định trước), trực tuyến (online, giáo viên và học sinh cùng được huấn luyện) hoặc tự chưng cất (self-distillation, mô hình tự học từ chính nó) [32].

2.5.2. Cách thức hoạt động

Gọi z_i là logit của lớp i. KD không dùng softmax thông thường mà dùng softmax có thêm nhiệt độ T:

$$p_i(T) = \exp(z_i / T) / \Sigma_j \exp(z_j / T)$$

Với T = 1, công thức trở về softmax thông thường. Khi T > 1, phân phối "mềm" hơn: xác suất của lớp đúng giảm bớt, xác suất của các lớp còn lại tăng lên, nên mức độ tương đồng giữa các lớp thể hiện rõ hơn [25].

Hàm mất mát của học sinh gồm hai thành phần:

$$L = \alpha \cdot T^2 \cdot KL(p^t(T) \parallel p^s(T)) + (1 - \alpha) \cdot CE(y, p^s(1))$$

Trong công thức trên, $p^t(T)$ và $p^s(T)$ là phân phối mềm của giáo viên và học sinh ở nhiệt độ T. KL là độ phân kỳ Kullback–Leibler, dùng để đo khoảng cách giữa hai phân phối. CE là hàm cross-entropy giữa nhãn thật y và dự đoán của học sinh ở nhiệt độ 1. Hệ số $\alpha \in [0, 1]$ quyết định học sinh nghiêng về học từ giáo viên hay học từ nhãn thật. Riêng T^2 được thêm vào vì độ lớn gradient của thành phần mềm tỷ lệ với $1/T^2$, nhân thêm T^2 thì tỷ lệ đóng góp của hai thành phần không bị thay đổi nhiều khi đổi nhiệt độ [25].

Chưng cất ngoại tuyến diễn ra như sau. Trước hết, mô hình giáo viên được huấn luyện cho đến khi đạt độ chính xác tốt nhất có thể, sau đó trọng số được cố định và mô hình này chỉ dùng để suy luận. Ở mỗi lô dữ liệu, cùng một ảnh được đưa qua cả giáo viên và học sinh để lấy logit, từ đó tính phân phối mềm theo công thức softmax có nhiệt độ và tính hàm mất mát chưng cất. Khi lan truyền ngược, chỉ trọng số của học sinh được cập nhật. Đến lúc triển khai, chỉ giữ lại học sinh và suy luận với T = 1 [25], [32].

2.5.3. Ứng dụng trong đề tài

Đề tài áp dụng KD dựa trên đầu ra, theo cách ngoại tuyến, để xử lý mâu thuẫn giữa độ chính xác và tốc độ. ConvNeXt-Tiny biểu diễn đặc trưng tốt nhưng quá nặng để chạy cho từng người trên mỗi khung hình, trong khi MobileNetV3-Large đủ nhẹ để triển khai nhưng độ chính xác lại thấp hơn.

Mô hình giáo viên là ConvNeXt-Tiny đã tinh chỉnh trên tập dữ liệu đồng phục (mục 2.3.4), trọng số được cố định trong suốt quá trình chưng cất. Mô hình học sinh là MobileNetV3-Large khởi tạo từ trọng số ImageNet, nhận cùng ảnh nửa thân trên 224×224 như giáo viên. Hàm mất mát là tổ hợp giữa thành phần chưng cất KL ở nhiệt độ T và thành phần cross-entropy với nhãn thật. Nhóm tinh chỉnh các tham số chưng cất (nhiệt độ T, hệ số α) cùng với learning rate và độ sâu mở khóa tham số.

Để đánh giá, nhóm so sánh mô hình học sinh với MobileNetV3-Large huấn luyện trực tiếp và với ConvNeXt-Tiny trên cùng tập kiểm thử, theo hai chỉ số accuracy và F1 macro.

Trọng số học sinh tốt nhất (kd_student_seed42_best_ver1.pt) được nạp vào ứng dụng Desktop. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm ban đầu cho thấy KD chưa

giúp MobileNetV3 tốt hơn rõ rệt so với huấn luyện trực tiếp. Nguyên nhân có thể là mô hình giáo viên chưa đạt độ chính xác cao nên nhãn mềm còn nhiều dự đoán sai, khoảng cách năng lực lớn giữa giáo viên và học sinh cũng có thể làm giảm hiệu quả chưng cất [34], tập dữ liệu còn nhỏ, và nhóm cũng phát hiện một số lỗi cài đặt trong quá trình huấn luyện (cơ chế mở khóa tham số, BatchNorm).

2.6. BOT-SORT

2.6.1. Giới thiệu tổng quan

BoT-SORT (Bag of Tricks for SORT) là thuật toán theo dõi đa đối tượng (Multi-Object Tracking – MOT) do Nir Aharon, Roy Orfaig và Ben-Zion Bobrovsky ở Đại học Tel-Aviv phát triển [2]. Thuật toán xây dựng trên nền ByteTrack, bổ sung ba cải tiến chính để khắc phục các hạn chế của nhóm phương pháp "theo dõi bằng phát hiện" (tracking-by-detection). Mục tiêu là theo dõi chính xác và ổn định hơn, nhất là khi camera di chuyển hoặc khung cảnh đông người [2].

BoT-SORT kế thừa nhiều ý tưởng từ ByteTrack. Theo ByteTrack [48], nếu bỏ hết các detection có độ tin cậy thấp thì những đối tượng bị che khuất hoặc phát hiện yếu sẽ bị mất, nên phương pháp này liên kết gần như mọi detection box thay vì chỉ giữ các box điểm cao. Nhờ đó quỹ đạo được duy trì tốt hơn và định danh trong MOT cũng chính xác hơn. Repository chính thức của BoT-SORT cũng ghi rõ mã nguồn được xây dựng trên ByteTrack và FastReID, nghĩa là thuật toán vừa dùng lại cơ chế association của ByteTrack, vừa bổ sung phần nhận dạng ngoại quan [2].

2.6.2. Các cải tiến về kĩ thuật so với các mô hình Tracking trước

BoT-SORT nhắm trực tiếp vào các hạn chế của những thuật toán như SORT hay DeepSORT [49], [50]. Cải tiến đầu tiên nằm ở bộ lọc Kalman [51]. Các phương pháp cũ ước lượng gián tiếp qua tỷ lệ khung hình nên dễ sai số, còn BoT-SORT đổi lại vector trạng thái để dự đoán thẳng chiều rộng và chiều cao của đối tượng. Hộp giới hạn vì vậy khớp với đối tượng hơn, và vị trí mới vẫn ước lượng được khi detection ở vài frame bị nhiễu hoặc không ổn định [2].

Cải tiến thứ hai là bù chuyển động toàn cục (Global Motion Compensation – GMC), dùng cho trường hợp camera di chuyển. Nếu không tính đến chuyển động của camera, bộ theo dõi dễ liên kết sai giữa các frame. BoT-SORT ước lượng sự thay đổi vị trí của camera giữa các khung hình rồi hiệu chỉnh vị trí quỹ đạo trước

khi ghép nối, nên ID ổn định hơn trong các cảnh quay động hoặc rung lắc, ví dụ quay từ thiết bị cầm tay hay trên phương tiện giao thông [2].

Cải tiến thứ ba là kết hợp thông tin chuyển động với thông tin ngoại hình thông qua tái định danh (Re-Identification – ReID). Nhờ đó, thuật toán cân bằng được giữa độ chính xác phát hiện (chỉ số MOTA [52]) và khả năng giữ danh tính đối tượng (chỉ số IDF1 [53]) [2].

2.6.3. Cơ chế hoạt động

BoT-SORT liên kết dữ liệu theo nhiều tầng dựa trên ngưỡng tin cậy. Đầu tiên, thuật toán liên kết các phát hiện có độ tin cậy cao. Những gì chưa khớp được chuyển sang giai đoạn thứ hai với tiêu chí nới lỏng hơn, lúc này cả các phát hiện có độ tin cậy thấp cũng được dùng, nhờ vậy giảm được việc mất dấu đối tượng cũ [2]. BoT-SORT là trình theo dõi mặc định trong Ultralytics YOLO và có hỗ trợ ReID: đặc trưng ngoại hình có thể lấy từ chính mô hình phát hiện hoặc từ một mô hình phân loại riêng, giúp tiếp tục theo dõi khi đối tượng bị che khuất tạm thời. Người dùng có thể chỉnh hành vi của thuật toán qua các tham số như track_buffer (thời gian giữ quỹ đạo sau khi mất dấu) hay proximity_thresh (mức độ gần về không gian cần có trước khi xét đến tín hiệu ngoại hình) [1].

2.6.4. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm: BoT-SORT theo dõi chính xác và ổn định, đặc biệt ở nơi đông người hoặc khi camera di chuyển. Bộ lọc Kalman ước lượng trực tiếp kích thước hộp giới hạn và cơ chế GMC giúp giữ được quỹ đạo ngay cả với video quay từ thiết bị di động hay phương tiện đang chạy. ReID kết hợp thông tin chuyển động và ngoại hình nên cân bằng tốt giữa phát hiện chính xác và giữ danh tính đối tượng qua các khung hình. Thêm nữa, vì đã có sẵn trong Ultralytics YOLO với vai trò trình theo dõi mặc định, thuật toán dễ triển khai và tùy chỉnh [1], [2].

Nhược điểm: BoT-SORT tốn nhiều tài nguyên phần cứng hơn các trình theo dõi gọn nhẹ như ByteTrack [48]. Kết quả cũng phụ thuộc nhiều vào bộ phát hiện đối tượng (detector): detector bỏ sót hoặc phát hiện sai thì quỹ đạo khó giữ được liên tục. Ngoài ra, thuật toán vẫn gặp khó khi đối tượng di chuyển quá nhanh, bị che khuất nặng trong thời gian dài, hoặc khi nhiều đối tượng có ngoại hình quá giống nhau [2].

2.6.5. Vai trò của BoT-SORT trong đề tài

Trong đề tài, BoT-SORT thực hiện theo dõi đa đối tượng, gán và giữ một định danh (ID) cho mỗi người qua các khung hình liên tiếp. Nhờ có ID, hệ thống lưu được lịch sử quan sát theo thời gian của từng người.

Lịch sử này là cơ sở cho cơ chế bỏ phiếu (voting) theo thời gian, giúp giảm nhiễu từ những dự đoán tức thời và làm kết quả nhận diện đồng phục ổn định hơn. BoT-SORT cũng giúp hệ thống xử lý tốt hơn các tình huống thực tế như nhiều người xuất hiện cùng lúc, di chuyển hoặc bị che khuất.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. GIỚI THIỆU

Dựa trên kết quả khảo sát hiện trạng ở Chương 1 và cơ sở lý thuyết, công nghệ đã trình bày ở Chương 2, chương này tập trung phân tích hệ thống giám sát tác phong sinh viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nội dung chính là tìm hiểu các nghiệp vụ cần thực hiện, xác định đối tượng sử dụng và làm rõ những chức năng mà hệ thống cần có. Đây là cơ sở để tiếp tục thiết kế và xây dựng hệ thống ở các chương sau.

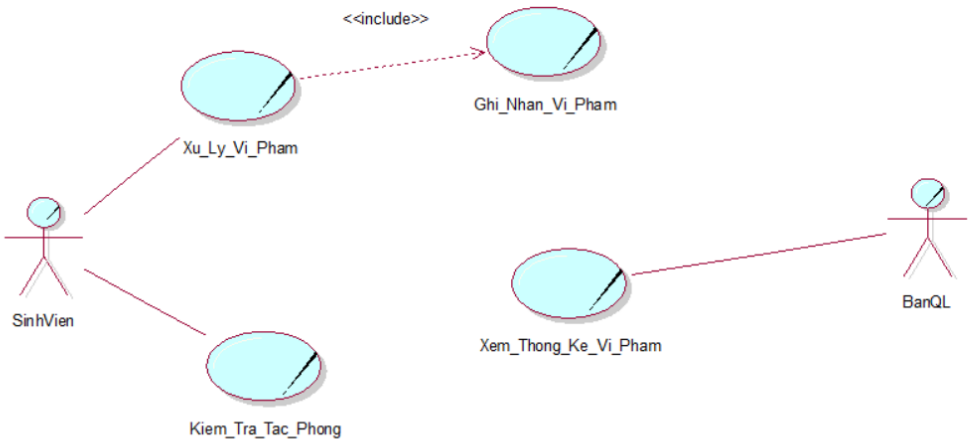
Trước hết, nhóm phân tích các nghiệp vụ quản lý tác phong sinh viên đang được thực hiện tại trường. Các nghiệp vụ được trình bày thông qua sơ đồ Use Case nghiệp vụ và bốn quy trình chính, gồm kiểm tra tác phong, ghi nhận vi phạm, xử lý vi phạm và báo cáo thống kê vi phạm. Đối với mỗi quy trình, nhóm sử dụng mô tả bằng văn bản, sơ đồ hoạt động và sơ đồ tương tác để thể hiện các bước thực hiện, những đối tượng tham gia và cách các đối tượng phối hợp với nhau. Qua đó, nhóm có thể xác định những hạn chế của phương pháp quản lý thủ công và làm rõ nhu cầu xây dựng hệ thống hỗ trợ.

Từ các nghiệp vụ đã phân tích, nhóm tiếp tục xác định những chức năng cần có trong hệ thống đề xuất. Hệ thống có hai nhóm người dùng chính là Phòng giám sát và Phòng quản lý sinh viên. Phòng giám sát sử dụng ứng dụng Desktop để theo dõi hình ảnh từ camera. Hệ thống sử dụng AI để phát hiện, theo vết và phân loại tình trạng tác phong của sinh viên, đồng thời ghi nhận các trường hợp nghi vi phạm kèm hình ảnh minh chứng. Phòng quản lý sinh viên sử dụng nền tảng Web để quản lý thông tin sinh viên, xem xét và xử lý vi phạm, cũng như lập báo cáo thống kê. Các chức năng được mô tả bằng sơ đồ Use Case hệ thống và phần đặc tả chi tiết, bao gồm tác nhân, luồng sự kiện, điều kiện tiên quyết và hậu điều kiện.

Bên cạnh việc phân tích nghiệp vụ và chức năng, nhóm xây dựng sơ đồ lớp ở mức phân tích để xác định các đối tượng chính trong hệ thống, chẳng hạn như sinh viên, vi phạm, camera và tài khoản người dùng. Sơ đồ thể hiện các thuộc tính cơ bản và mối quan hệ giữa các lớp. Kết quả phân tích của chương này được sử dụng làm căn cứ cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện và các chức năng cụ thể trong Chương 4.

3.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ

3.2.1. Sơ đồ Use-Case nghiệp vụ



Hình 3.1: Sơ đồ Use Case nghiệp vụ

3.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

3.2.2.1. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ kiểm tra tác phong

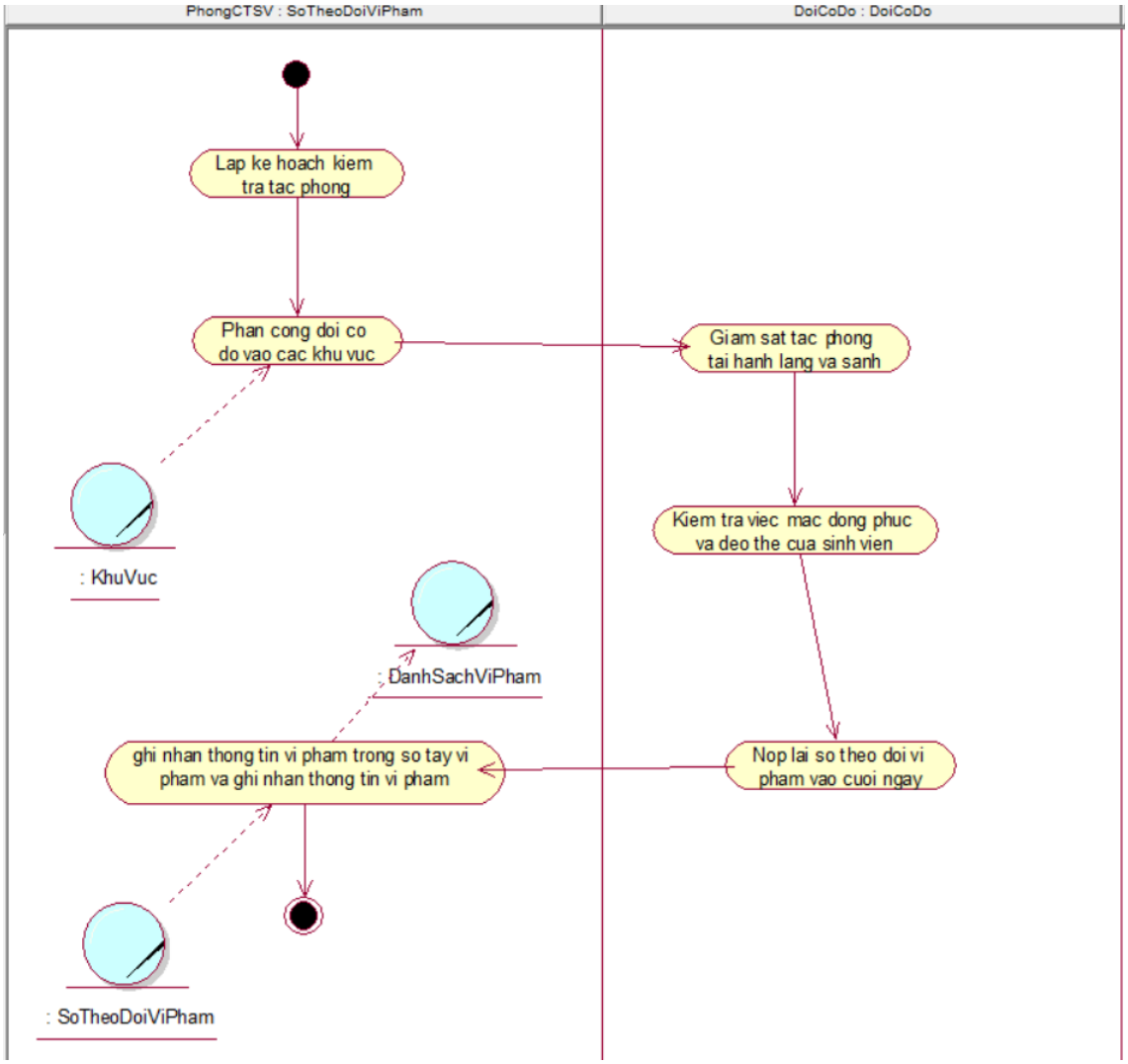
a. Bằng văn bản

Bảng 3.1: Đặc tả nghiệp vụ kiểm tra tác phong

Tên use case	**Kiểm tra tác phong**
Mô tả	Use Case bắt đầu khi đến khung giờ kiểm tra định kỳ hằng ngày hoặc bắt đầu ca giảng, Đội Cờ đỏ và Giảng viên thực hiện quan sát việc chấp hành nội quy tác phong của sinh viên.
Dòng cơ bản	1. Phòng Công tác sinh viên (CTSV) lập kế hoạch kiểm tra tác phong 2. Phòng Công tác sinh viên (CTSV) phân công lịch trực cho Đội Cờ đỏ. 3. Đội Cờ đỏ giám sát luồng sinh viên ra vào khu vực quản lý. 4. Đội Cờ đỏ kiểm tra việc mặc đồng phục và đeo thẻ sinh viên. 5. Cuối ngày Đội Cờ đỏ nộp lại sổ theo dõi vi phạm

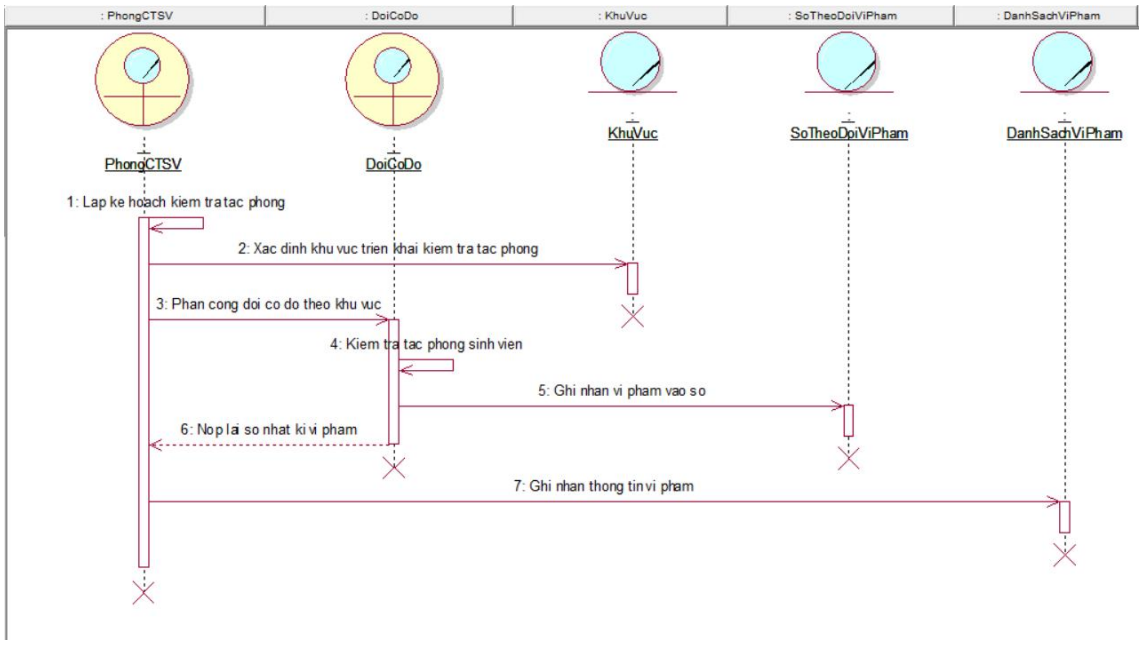
Tên use case	Kiểm tra tác phong
	6. Phòng CTSV tiếp nhận sổ tay, biên bản và lưu trữ để chờ đối chiếu xử lý.

b. Sơ đồ hoạt động

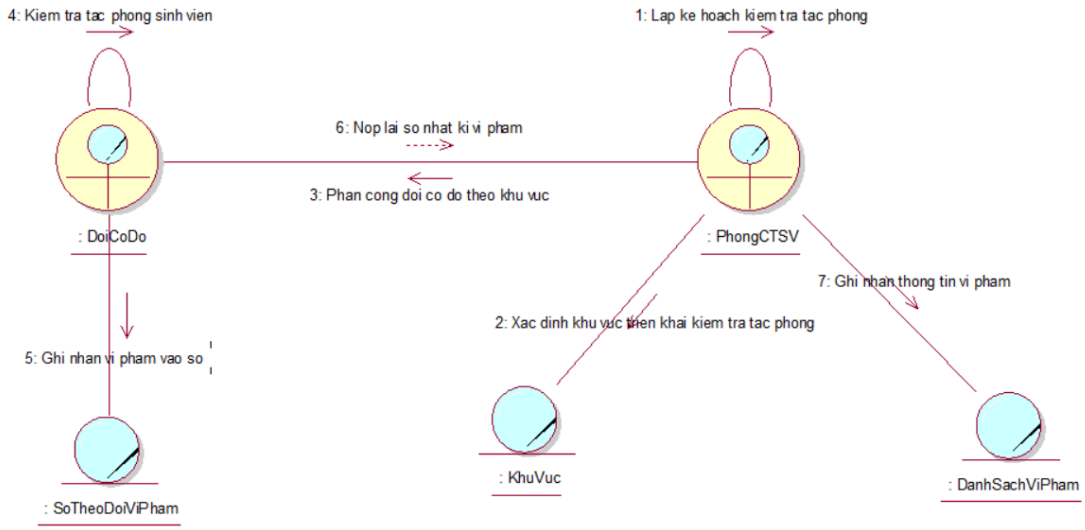


Hình 3.2: Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ kiểm tra tác phong sinh viên

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự kiểm tra tác phong



Hình 3.4: Sơ đồ cộng tác kiểm tra tác phong

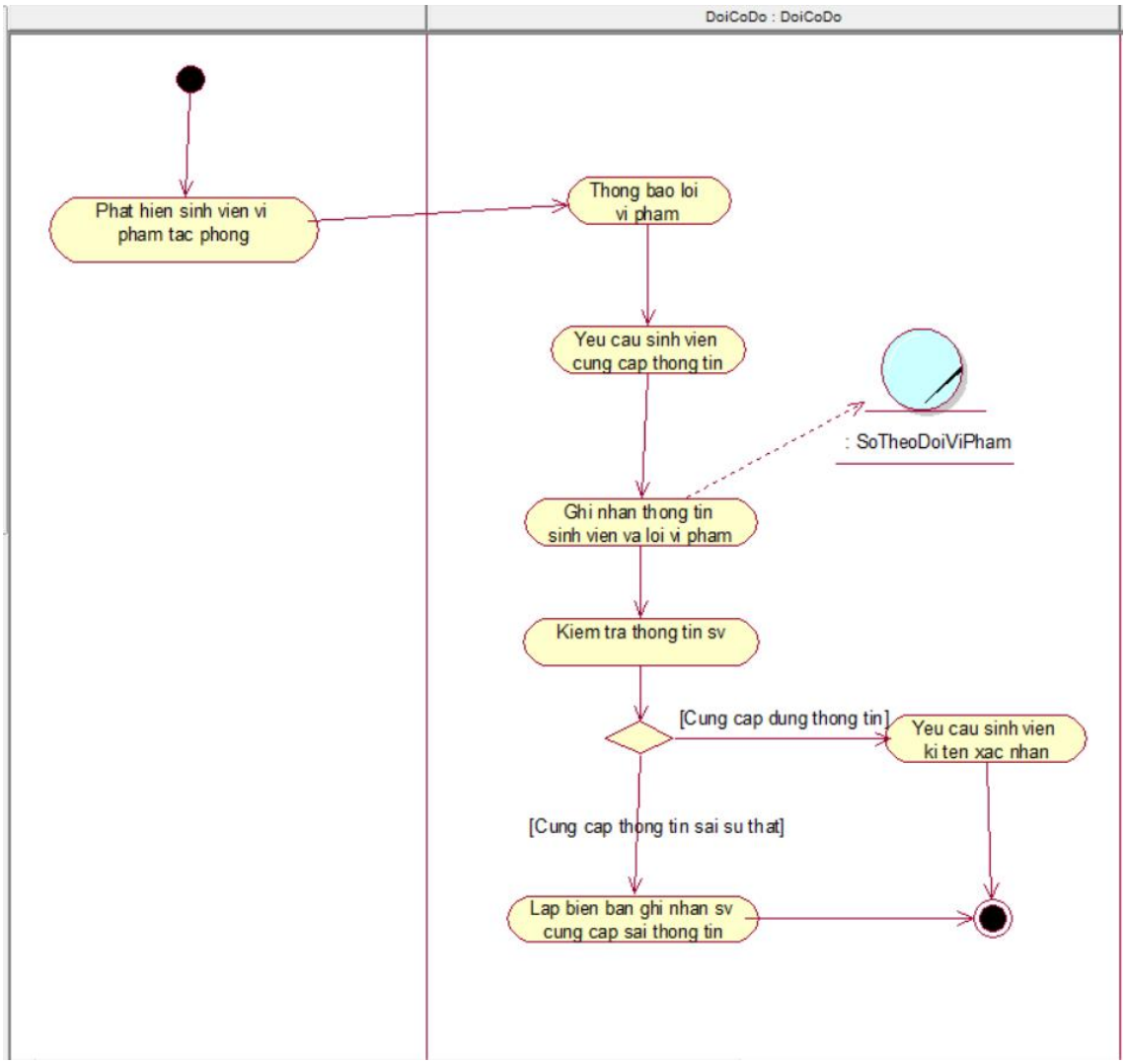
3.2.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ ghi nhận vi phạm

a. Bằng văn bản

Bảng 3.2: Đặc tả nghiệp vụ ghi nhận vi phạm

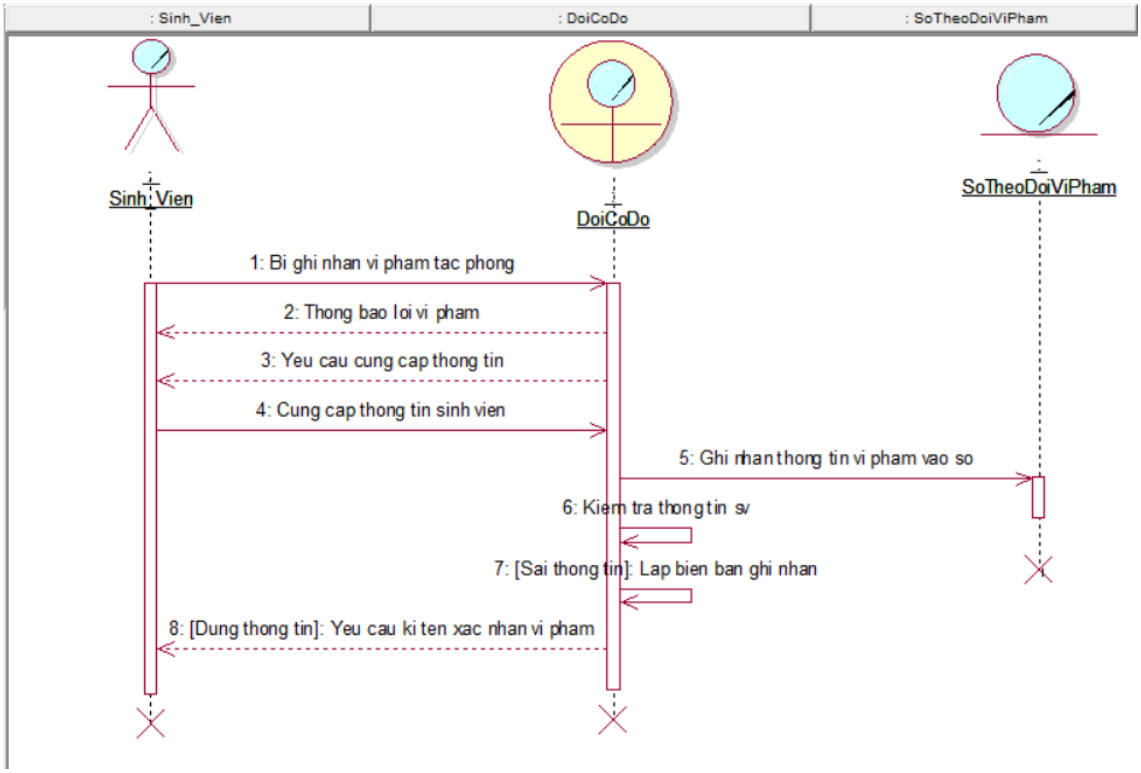
Tên use case	Ghi nhận vi phạm
Mô tả	Use Case bắt đầu khi Đội Cờ đỏ phát hiện sinh viên có hành vi vi phạm nội quy tác phong
Dòng cơ bản	1. Đội Cờ đỏ thông báo lỗi vi phạm cụ thể cho sinh viên. 2. Người kiểm tra yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, mã số sinh viên, lớp). 3. Sinh viên cung cấp các thông tin theo yêu cầu 4. Đội Cờ đỏ ghi nhận thông tin và lỗi vi phạm vào sổ theo dõi 5. Đội cờ đỏ kiểm tra lại thông tin sinh viên 6. Đội cờ đỏ yêu cầu sinh viên kí tên xác nhận
Dòng thay thế	Tại bước 3 và bước 5, nếu sinh viên quên mang giấy tờ tùy thân, cung cấp thông tin sai lệch hoặc từ chối ký xác nhận thì Đội Cờ đỏ lập biên bản ghi nhận sự việc (kèm hình ảnh minh chứng nếu có) và chuyển trực tiếp về Phòng CTSV để xác minh.

b. Sơ đồ hoạt động

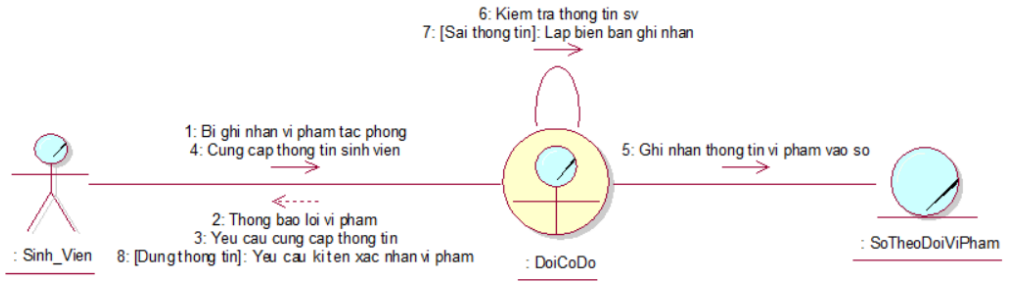


Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động ghi nhận vi phạm

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự ghi nhận vi phạm



Hình 3.7: Sơ đồ cộng tác ghi nhận vi phạm

3.2.2.3. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ xử lý vi phạm

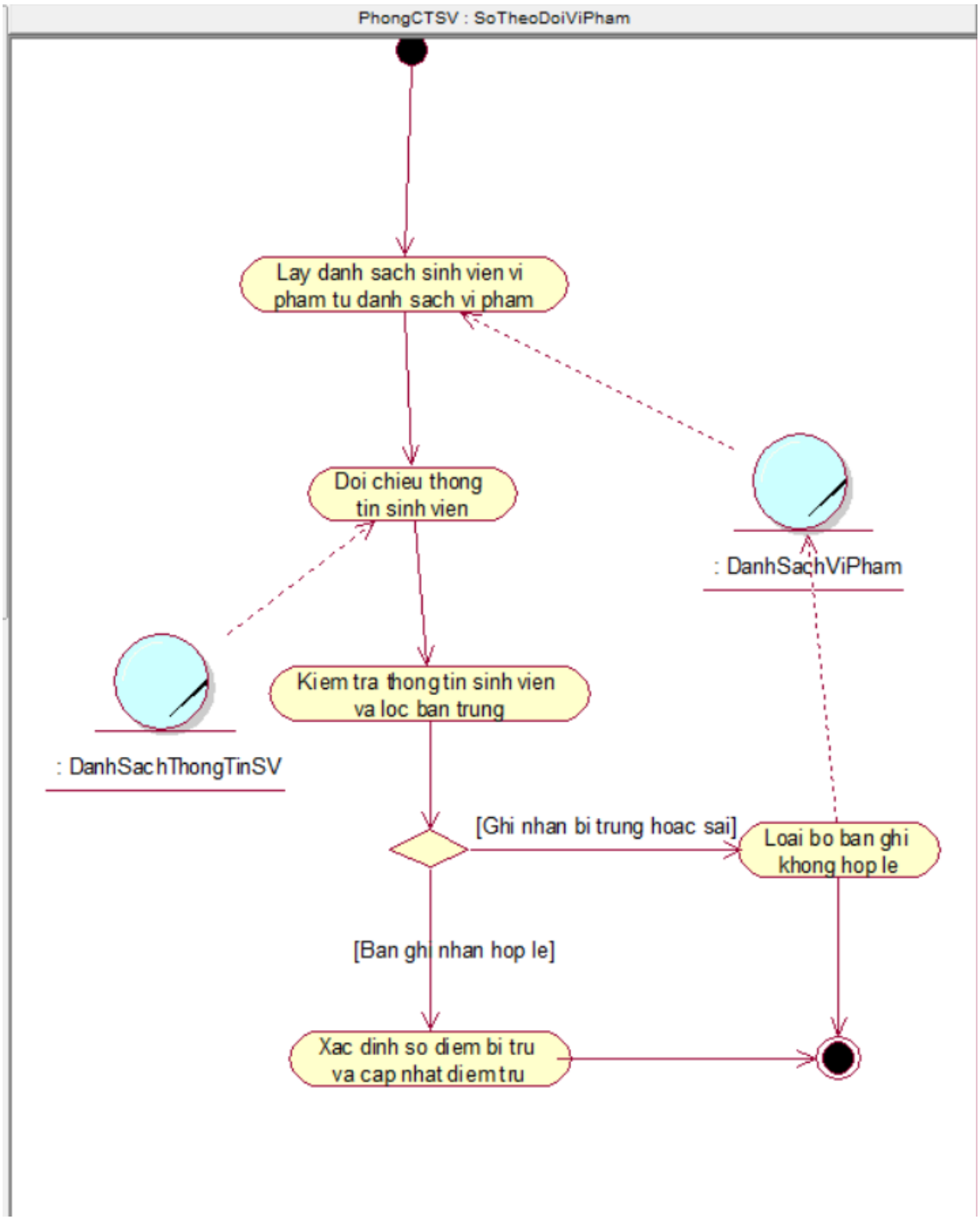
a. Bằng văn bản

Bảng 3.3: Đặc tả nghiệp vụ xử lý vi phạm

Tên use case	Xử lý vi phạm
Mô tả	Use Case bắt đầu khi Phòng CTSV thực hiện rà soát dữ liệu vi phạm thu thập được từ Đội Cờ đỏ vào cuối ngày để áp dụng chế tài kỷ luật.

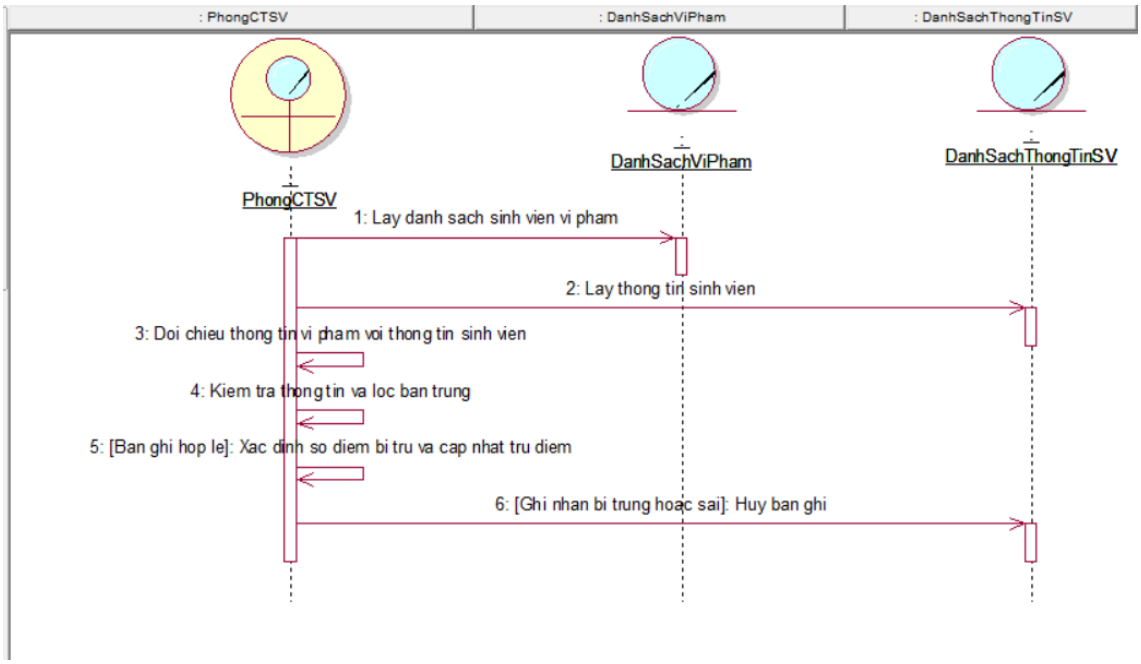
Tên use case	Xử lý vi phạm
Dòng cơ bản	1. Phòng CTSV lấy danh sách vi phạm cần xử lý trong ngày từ sổ theo dõi vi phạm của Đội Cờ đỏ. 2. Phòng CTSV thực hiện đối chiếu thông tin sinh viên vi phạm với cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên của nhà trường. 3. Phòng CTSV kiểm tra thông tin sinh viên bị ghi nhận và lọc bản trùng lặp 4. Phòng CTSV xác định mức điểm rèn luyện bị trừ và cập nhật điểm trừ tương ứng.
Dòng thay thế	Tại bước 2 và bước 3, nếu phát hiện thông tin sinh viên không tồn tại hoặc bị ghi nhận trùng thì Phòng CTSV thực hiện hủy bỏ bản ghi không hợp lệ.

b. Sơ đồ hoạt động

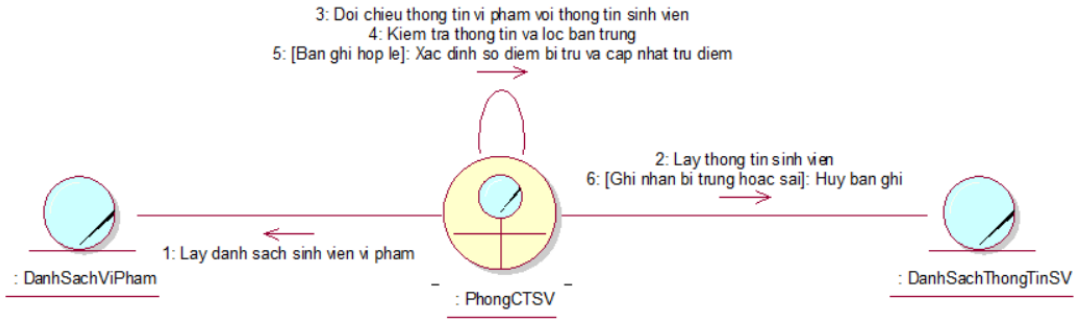


Hình 3.8: Sơ đồ hoạt động xử lý vi phạm

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



Hình 3.9: Sơ đồ tuần tự xử lý vi phạm



Hình 3.10: Sơ đồ cộng tác xử lý vi phạm

3.2.2.4. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ báo cáo thống kê vi phạm

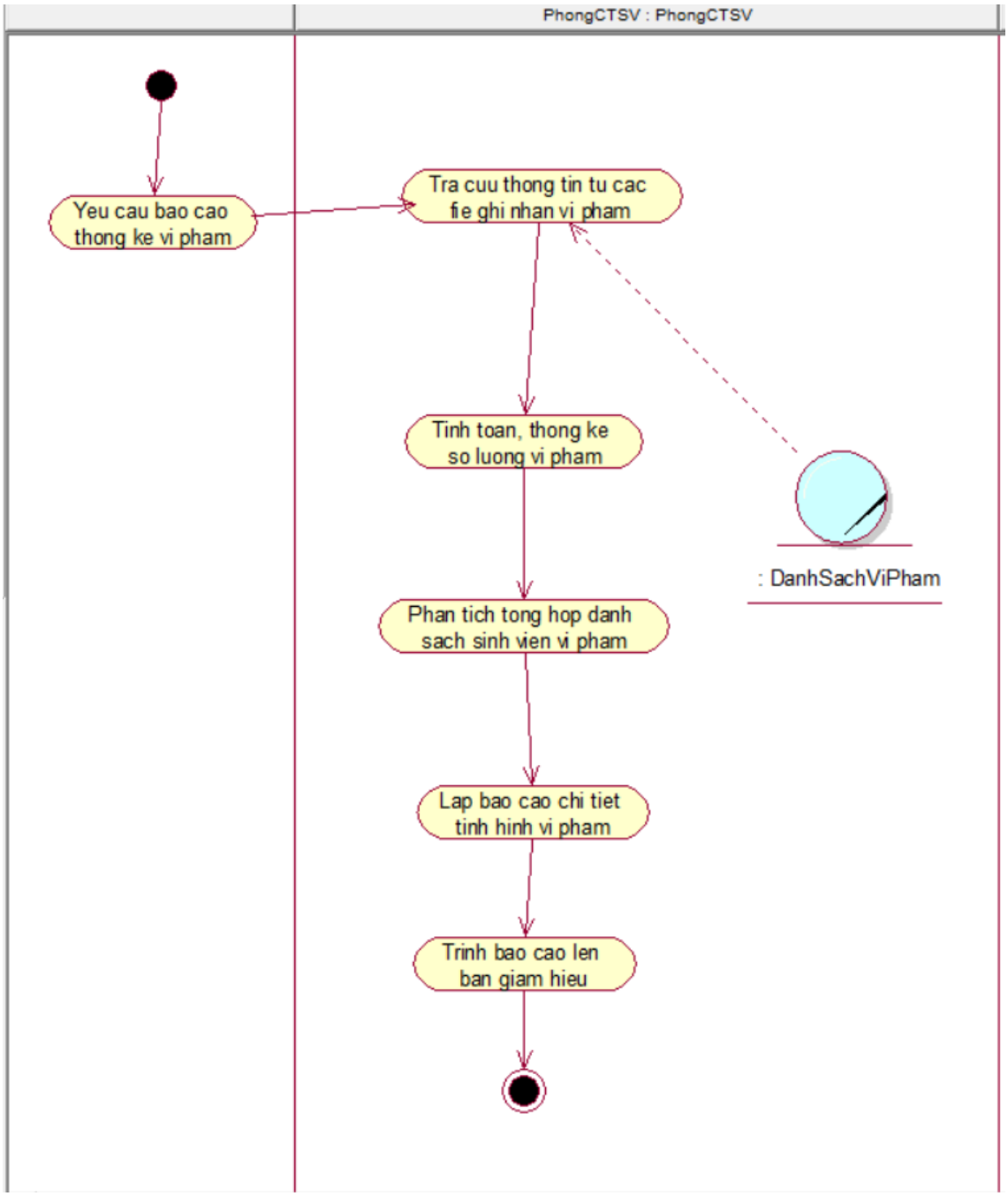
a. Bằng văn bản

Bảng 3.4: Đặc tả nghiệp vụ báo cáo thống kê vi phạm

Tên use case	**Báo cáo thống kê vi phạm**
Mô tả	Use Case bắt đầu khi đến kỳ báo cáo định kỳ (tuần, tháng, học kỳ), Phòng CTSV thực hiện tổng hợp dữ liệu vi phạm tác phong để trình lên Ban Giám hiệu và các cấp quản lý.

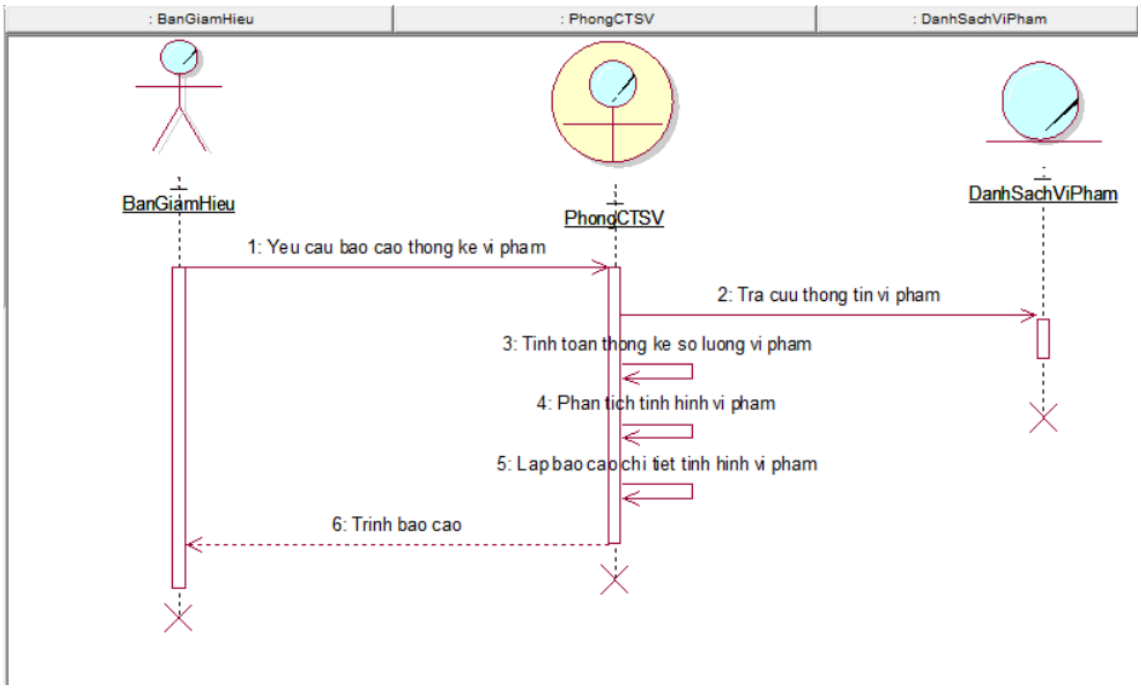
Tên use case	Báo cáo thống kê vi phạm
Dòng cơ bản	1. Phòng CTSV thực hiện thông tin vi phạm từ các file ghi nhận vi phạm 2. Phòng CTSV thực hiện tính toán, đếm số lượng vi phạm. 3. Phòng CTSV phân tích và tổng hợp danh sách sinh viên vi phạm. 4. Phòng CTSV thực hiện lập báo cáo chi tiết về tình hình vi phạm dựa trên những số liệu đã phân tích. 5. Phòng CTSV trình báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường

b. Sơ đồ hoạt động

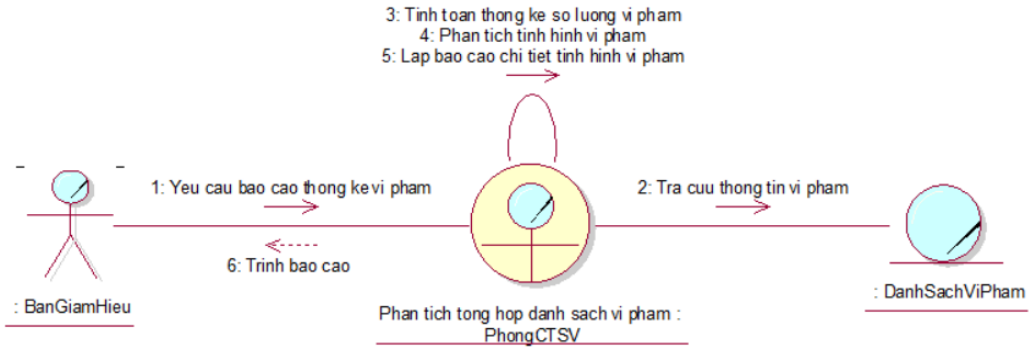


Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động báo cáo thống kê vi phạm

c. Bằng sơ đồ tương tác (gồm sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác)



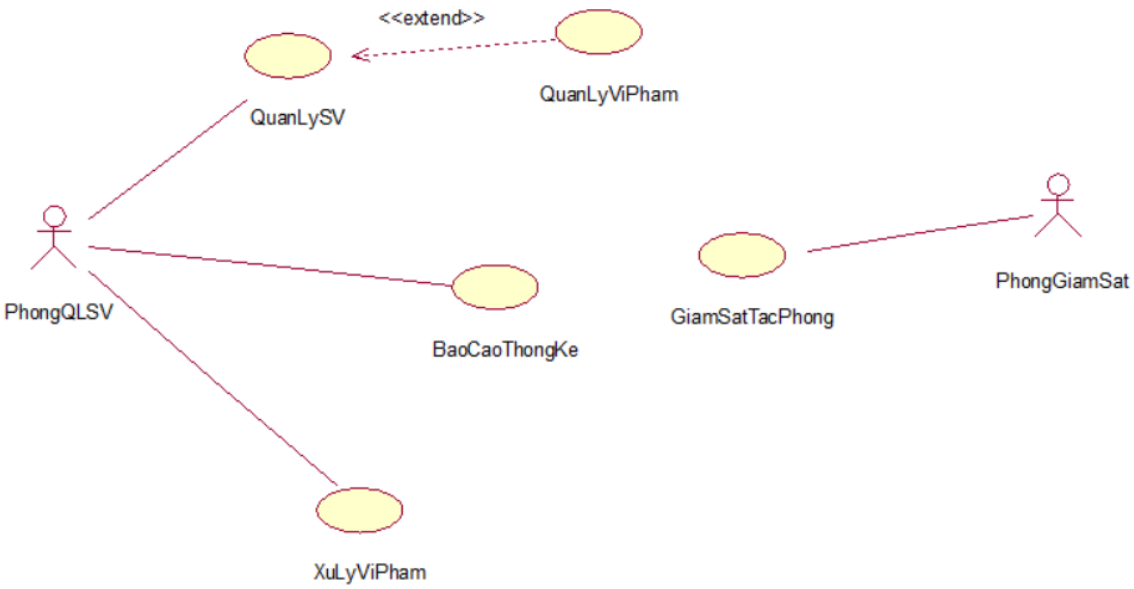
Hình 3.12: Sơ đồ tuần tự báo cáo thống kê



Hình 3.13: Sơ đồ cộng tác báo cáo thống kê vi phạm

3.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

3.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống



Hình 3.14: Sơ đồ use case hệ thống

3.3.2. Đặc tả Use case hệ thống

3.3.2.1. Đặc tả use case "Đăng nhập"

Bảng 3.5: Đặc tả use case "Đăng nhập"

Use case	Đăng nhập
Tóm tắt	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp để sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình.
Tác nhân	Quản trị viên, Cán bộ CTSV
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã được cấp tài khoản và tài khoản đang ở trạng thái hoạt động.

Use case	Đăng nhập
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nhấn "Đăng nhập". 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập, trạng thái hoạt động và trạng thái khóa của tài khoản. 4. Hệ thống tạo phiên làm việc và ghi nhận thời điểm đăng nhập. 5. Hệ thống chuyển đến trang Tổng quan và hiển thị các chức năng tương ứng với vai trò của người dùng.
Dòng sự kiện phụ (ngoại lệ)	− Tại bước 2: Bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ. − Tại bước 3: Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống thông báo lỗi và tăng số lần đăng nhập sai. − Tại bước 3: Đăng nhập sai quá số lần cho phép, tài khoản bị khóa tạm thời trong một khoảng thời gian. − Tại bước 3: Tài khoản đang bị khóa hoặc bị vô hiệu hóa, hệ thống thông báo không thể đăng nhập. − Tại bước 3: Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông báo "Không thể kết nối hệ thống".
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công, số lần đăng nhập sai được đặt lại và giao diện hiển thị theo đúng vai trò.

3.3.2.2. Đặc tả use case "Quản lý sinh viên"

Bảng 3.6: Đặc tả use case "Quản lý sinh viên"

Use case	Quản lý sinh viên
Tóm tắt	Người dùng quản lý hồ sơ sinh viên (MSSV, họ tên, khoa, ngành, lớp…) gồm thêm, cập nhật, xóa, tra cứu, xem chi tiết và nhập danh sách sinh viên từ tệp Excel, làm cơ sở cho việc ghi nhận và thống kê vi phạm.
Tác nhân	Quản trị viên, Cán bộ CTSV
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập hệ thống; danh mục Khoa, Ngành, Lớp đã có dữ liệu.

Use case	Quản lý sinh viên
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang "Quản lý sinh viên". 2. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên và số liệu tổng hợp (số sinh viên, khoa, lớp). 3. Người dùng tra cứu, lọc theo MSSV, họ tên, khoa, ngành, lớp. 4. Người dùng chọn một sinh viên; hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và lịch sử vi phạm của sinh viên. 5. Người dùng chọn thêm mới hoặc cập nhật, nhập thông tin và nhấn "Lưu" (hoặc chọn xóa và xác nhận). 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách. 7. Nhập danh sách sinh viên từ Excel: Người dùng tải tệp mẫu, điền dữ liệu và chọn tệp để tải lên. 8. Hệ thống đọc tệp, hiển thị bản xem trước và đánh dấu các dòng hợp lệ/lỗi. 9. Người dùng xác nhận; hệ thống lưu các dòng hợp lệ và thông báo kết quả.
Dòng sự kiện phụ (ngoại lệ)	− Tại bước 3: Không có sinh viên phù hợp thì hệ thống hiển thị "Không tìm thấy sinh viên". − Tại bước 6: Thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng thì yêu cầu sửa lại. − Tại bước 6: MSSV đã tồn tại thì thông báo trùng mã sinh viên. − Tại bước 8: Tệp sai định dạng hoặc không đúng cấu trúc mẫu thì thông báo lỗi.

3.3.2.3. Đặc tả use case "Quản lý danh mục"

Bảng 3.7: Đặc tả use case "Quản lý danh mục"

Use case	Quản lý danh mục
Tóm tắt	Người dùng quản lý các danh mục dùng chung của hệ thống: Khoa, Ngành, Lớp, Học kỳ và Loại vi phạm (mã lỗi, tên lỗi, điểm trừ, trạng thái sử dụng).
Tác nhân	Quản trị viên, Cán bộ CTSV
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.

Use case	Quản lý danh mục
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang "Quản lý danh mục". 2. Người dùng chọn loại danh mục cần quản lý (Khoa, Ngành, Lớp, Học kỳ, Loại vi phạm). 3. Hệ thống hiển thị danh sách các mục của danh mục đó. 4. Người dùng thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa mục và xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách.
Dòng sự kiện phụ (ngoại lệ)	− Tại bước 5: Thiếu trường bắt buộc, mã bị trùng hoặc vượt độ dài cho phép thì yêu cầu sửa lại. − Tại bước 5: Học kỳ có ngày bắt đầu sau ngày kết thúc thì yêu cầu kiểm tra và sửa lại thông tin. − Tại bước 5: Xóa mục đang được sử dụng (ví dụ: khoa vẫn còn ngành, lớp; loại vi phạm đã có bản ghi) thì hiện thông báo từ chối xóa.

3.3.2.4. Đặc tả use case "Quản lý khu vực và camera giám sát"

Bảng 3.8: Đặc tả use case "Quản lý khu vực và camera giám sát"

Mục	**Nội dung**
Use case	Quản lý khu vực và camera giám sát
Tóm tắt	Quản trị viên quản lý các khu vực giám sát và camera: thêm, cập nhật, ngừng sử dụng, xóa và cấp khóa thiết bị để camera kết nối với hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên (Cán bộ CTSV chỉ được xem)
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang "Camera – Khu vực". 2. Hệ thống hiển thị danh sách khu vực và camera kèm trạng thái sử dụng. 3. Quản trị viên thêm hoặc chỉnh sửa khu vực (mã, tên, trạng thái sử dụng). 4. Quản trị viên thêm hoặc chỉnh sửa camera (mã, tên, khu vực, trạng thái sử dụng). 5. Hệ thống kiểm tra, lưu dữ liệu và cấp khóa thiết bị cho camera mới. 6. Hệ thống cập nhật danh sách.

Mục	Nội dung
Dòng sự kiện phụ (ngoại lệ)	− Tại bước 5: Mã khu vực hoặc mã camera bị trùng thì hiển thị thông báo lỗi. − Quản trị viên xóa khu vực/camera đã có dữ liệu vi phạm thì hệ thống từ chối và đề nghị chuyển sang trạng thái "Ngừng sử dụng". − Cán bộ CTSV thực hiện thêm/sửa/xóa thì thông báo từ chối do không có quyền.
Hậu điều kiện	Danh sách khu vực và camera được cập nhật; camera ngừng sử dụng không thể gửi dữ liệu vi phạm về hệ thống.

3.3.2.5. Đặc tả use case "Giám sát và nhận diện tác phong"

Bảng 3.9: Đặc tả use case "Giám sát và nhận diện tác phong"

Use case	Giám sát và nhận diện tác phong
Tóm tắt	Ứng dụng Desktop tiếp nhận hình ảnh/video từ camera, phát hiện và theo dõi sinh viên trong khung hình, phân loại tình trạng tác phong, hiển thị kết quả theo thời gian thực và cảnh báo khi xác định có vi phạm.
Tác nhân	Phòng giám sát
Điều kiện tiên quyết	Máy giám sát đã cài ứng dụng Desktop và mô hình AI; camera đã được đăng ký và cấp khóa thiết bị.

Use case	Giám sát và nhận diện tác phong
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở ứng dụng giám sát. 2. Người dùng chọn nguồn dữ liệu: Webcam/Camera hoặc Tệp video. 3. Người dùng điều chỉnh thông số nhận diện và lưu cấu hình. 4. Người dùng nhấn "Bắt đầu"; hệ thống tiếp nhận luồng hình ảnh từ nguồn đã chọn. 5. Hệ thống phát hiện sinh viên trong khung hình và gán mã theo dõi cho từng đối tượng. 6. Hệ thống phân loại tác phong của từng đối tượng theo tiêu chí: mặc đúng đồng phục, đeo thẻ sinh viên. 7. Hệ thống tổng hợp kết quả qua nhiều khung hình liên tiếp để xác định kết quả ổn định: Tuân thủ, Sai đồng phục, Thiếu thẻ, hoặc Sai đồng phục và thiếu thẻ. 8. Hệ thống hiển thị khung nhận diện, nhãn kết quả và thống kê trên màn hình giám sát theo thời gian thực. 9. Khi có vi phạm, hệ thống cảnh báo trên nhật ký theo dõi và chuyển kết quả sang ghi nhận vi phạm. 10. Người dùng nhấn "Dừng" để kết thúc phiên giám sát.
Dòng sự kiện phụ (ngoại lệ)	− Tại bước 2, 4: Không mở được camera hoặc tệp video thì thông báo lỗi nguồn dữ liệu. − Tại bước 3: Thông số nằm ngoài phạm vi cho phép, hệ thống yêu cầu nhập lại. − Tại bước 7: Chưa đủ số khung hình để kết luận, đối tượng ở trạng thái "Đang xác định", chưa ghi nhận vi phạm. − Tại bước 4: Camera chưa được xác thực với máy chủ hoặc đã ngừng sử dụng, hệ thống vẫn hiển thị nhận diện nhưng không ghi nhận vi phạm.
Hậu điều kiện	Kết quả nhận diện được hiển thị theo thời gian thực; các vi phạm đã xác định được chuyển sang bước ghi nhận.

3.3.2.6. Đặc tả use case “Ghi nhận và quản lý vi phạm”

Bảng 3.10: Đặc tả use case “Ghi nhận và quản lý vi phạm”

Use case	Ghi nhận và quản lý vi phạm
Tóm tắt	Hệ thống ghi nhận và lưu trữ thông tin vi phạm từ hai nguồn: tự động từ kết quả nhận diện của camera AI (kèm ảnh bằng chứng) và do cán bộ ghi nhận thủ công cho sinh viên cụ thể; cán bộ cập nhật nội dung các vi phạm đã ghi nhận thủ công. Việc tra cứu và xử lý vi phạm được mô tả ở use case “Tra cứu và xử lý vi phạm”.
Tác nhân	Cán bộ CTSV, Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Luồng A: camera đang giám sát và đã xác định vi phạm. Luồng B: người dùng đã đăng nhập; sinh viên đã tồn tại trong hệ thống.
Dòng sự kiện chính	***Luồng A – Ghi nhận tự động từ camera AI:*** 1. Hệ thống cắt ảnh bằng chứng của đối tượng vi phạm. 2. Hệ thống tạo bản ghi vi phạm gồm mã sự kiện, loại vi phạm, thời điểm, camera và ảnh bằng chứng. 3. Máy chủ kiểm tra dữ liệu, lưu ảnh bằng chứng vào kho lưu trữ và lưu bản ghi với trạng thái “Mới”, gắn khu vực, camera, học kỳ. ***Luồng B – Cán bộ ghi nhận vi phạm cho sinh viên:*** 4. Người dùng tra cứu sinh viên theo MSSV; hệ thống hiển thị thông tin và lịch sử vi phạm. 5. Người dùng chọn “Thêm vi phạm”, nhập loại vi phạm, khu vực, ngày giờ và ghi chú. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tự xác định học kỳ theo ngày vi phạm và lưu. 7. Trong lịch sử vi phạm của sinh viên, người dùng chọn vi phạm cần chỉnh sửa. 8. Người dùng cập nhật ghi chú, hoặc xóa vi phạm ghi nhận sai để ghi nhận lại. 9. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật lịch sử vi phạm của sinh viên.

Use case	Ghi nhận và quản lý vi phạm
Dòng sự kiện phụ (ngoại lệ)	− Tại bước 3: Dữ liệu sai định dạng, ảnh vượt dung lượng hoặc chứa thông tin danh tính sinh viên, máy chủ từ chối bản ghi. − Tại bước 3: Mã sự kiện đã tồn tại, máy chủ không tạo bản ghi trùng. − Tại bước 4: Không tìm thấy MSSV, hệ thống thông báo sinh viên không tồn tại. − Tại bước 6: Ngày giờ sai định dạng hoặc không thuộc học kỳ nào, hệ thống yêu cầu sửa lại. − Tại bước 8: Xóa vi phạm, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa. − Quản trị viên chọn "Reset toàn bộ vi phạm", hệ thống yêu cầu xác nhận rồi thực hiện; Cán bộ CTSV thực hiện thao tác này, hệ thống từ chối.
Hậu điều kiện	Vi phạm được ghi nhận và lưu trữ đầy đủ (kèm ảnh bằng chứng với vi phạm từ camera); nội dung vi phạm được cập nhật khi có thay đổi.

3.3.2.7. Đặc tả use case "Tra cứu và xử lý vi phạm"

Bảng 3.11: Đặc tả use case "Tra cứu và xử lý vi phạm"

Use case	Tra cứu và xử lý vi phạm
Tóm tắt	Người dùng tra cứu, lọc danh sách vi phạm (từ camera và do cán bộ ghi nhận), xem chi tiết, nhận cảnh báo vi phạm mới theo thời gian thực và cập nhật trạng thái xử lý. Use case này chỉ thay đổi trạng thái xử lý, không thay đổi nội dung bản ghi vi phạm.
Tác nhân	Quản trị viên, Cán bộ CTSV
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.

Use case	Tra cứu và xử lý vi phạm
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang "Danh sách vi phạm". 2. Người dùng lọc theo khoảng thời gian, nguồn ghi nhận, khu vực, camera, loại vi phạm và trạng thái xử lý. 3. Hệ thống hiển thị danh sách có phân trang, sắp xếp theo thời gian. 4. Khi có vi phạm mới từ camera, hệ thống hiển thị cảnh báo theo thời gian thực và bổ sung vào danh sách. 5. Người dùng chọn một bản ghi; hệ thống hiển thị chi tiết và ảnh bằng chứng. 6. Người dùng cập nhật trạng thái xử lý (Mới → Đã xem / Đã xử lý / Bỏ qua). 7. Hệ thống lưu trạng thái, thời điểm xử lý và cập nhật danh sách.
Dòng sự kiện phụ (ngoại lệ)	− Tại bước 3: Không có bản ghi phù hợp → hệ thống hiển thị "Không tìm thấy vi phạm". − Tại bước 4: Mất kết nối nhận cảnh báo → hệ thống tự động kết nối lại. − Tại bước 5: Ảnh bằng chứng đã hết hạn lưu trữ → hệ thống hiển thị "Ảnh không còn khả dụng". − Tại bước 6: Trạng thái không hợp lệ hoặc bản ghi không tồn tại → hệ thống thông báo lỗi. − Tại bước 6: Người dùng cần sửa nội dung vi phạm ghi nhận thủ công (ghi chú, ghi nhận sai) → thực hiện tại use case "Ghi nhận và quản lý vi phạm". − Tại bước 7: Lỗi kết nối → hệ thống thông báo "Cập nhật thất bại".
Hậu điều kiện	Trạng thái xử lý của bản ghi vi phạm được cập nhật trong hệ thống.

3.3.2.8. Đặc tả use case "Thống kê và báo cáo"

Bảng 3.12: Đặc tả use case "Thống kê và báo cáo"

Use case	Thống kê và báo cáo
Tóm tắt	Người dùng xem kết quả thống kê vi phạm theo thời gian và theo lớp/khoa dưới dạng số liệu tổng hợp, biểu đồ trực quan và kết xuất báo cáo Excel hoặc PDF (có phần phân tích do AI tạo ra).
Tác nhân	Quản trị viên, Cán bộ CTSV

Use case	Thống kê và báo cáo
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang Tổng quan hoặc trang "Báo cáo". 2. Hệ thống hiển thị số liệu tổng hợp hôm nay, tuần, tháng, học kỳ. 3. Người dùng chọn tiêu chí thống kê: theo thời gian (ngày, tuần, tháng, học kỳ, khoảng tùy chọn) hoặc theo lớp/khoa; kèm bộ lọc khu vực, camera, loại vi phạm. 4. Hệ thống tổng hợp và hiển thị kết quả thống kê dưới dạng bảng và biểu đồ (theo loại vi phạm, khu vực, khung giờ, thời gian, lớp/khoa). 5. Người dùng chọn kết xuất báo cáo dạng Excel hoặc PDF. 6. Với báo cáo PDF, hệ thống gửi số liệu tổng hợp đến dịch vụ AI để sinh phần nhận xét, phân tích. 7. Hệ thống tạo tệp báo cáo (kèm kỳ báo cáo, người lập, thời điểm lập) và tải về máy người dùng.
Dòng sự kiện phụ (ngoại lệ)	− Tại bước 3: Khoảng thời gian không hợp lệ, hệ thống yêu cầu chọn lại. − Tại bước 4: Không có dữ liệu, hệ thống hiển thị "Không có dữ liệu", báo cáo hiển thị số liệu bằng 0. − Tại bước 6: Dịch vụ AI gặp lỗi hoặc hết hạn mức, hệ thống vẫn xuất báo cáo PDF với đầy đủ số liệu, kèm ghi chú phần phân tích không khả dụng. − Tại bước 7: Lỗi kết nối, hệ thống thông báo "Xuất báo cáo thất bại".
Hậu điều kiện	Kết quả thống kê được hiển thị; tệp báo cáo Excel hoặc PDF được tạo và tải về máy người dùng.

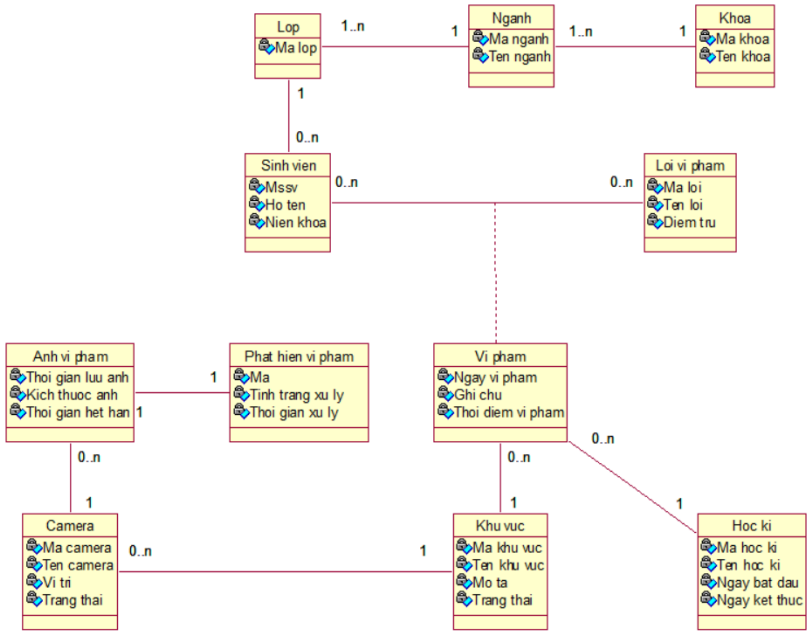
3.3.2.9. Đặc tả use case "Quản lý tài khoản và phân quyền"

Bảng 3.13: Đặc tả use case "Quản lý tài khoản và phân quyền"

Use case	Quản lý tài khoản và phân quyền
Tóm tắt	Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, gán vai trò (Quản trị viên, Cán bộ CTSV) và hệ thống kiểm soát quyền truy cập các chức năng theo vai trò được gán.

Use case	Quản lý tài khoản và phân quyền
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với vai trò ADMIN.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên mở trang "Phân quyền". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản (tên đăng nhập, họ tên, vai trò, trạng thái, lần đăng nhập gần nhất). 3. Quản trị viên chọn thao tác: thêm mới, chỉnh sửa thông tin, gán vai trò, khóa/mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu. 4. Quản trị viên nhập thông tin cần thiết và xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi và cập nhật danh sách.
Dòng sự kiện phụ (ngoại lệ)	− Tại bước 1: Người dùng không có vai trò quản trị viên, hệ thống thông báo "Bạn không có quyền truy cập trang này". − Tại bước 5: Tên đăng nhập đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu sửa lại. − Tại bước 5: Thao tác làm hệ thống không còn Quản trị viên nào hoạt động, hệ thống từ chối.

3.4. SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH



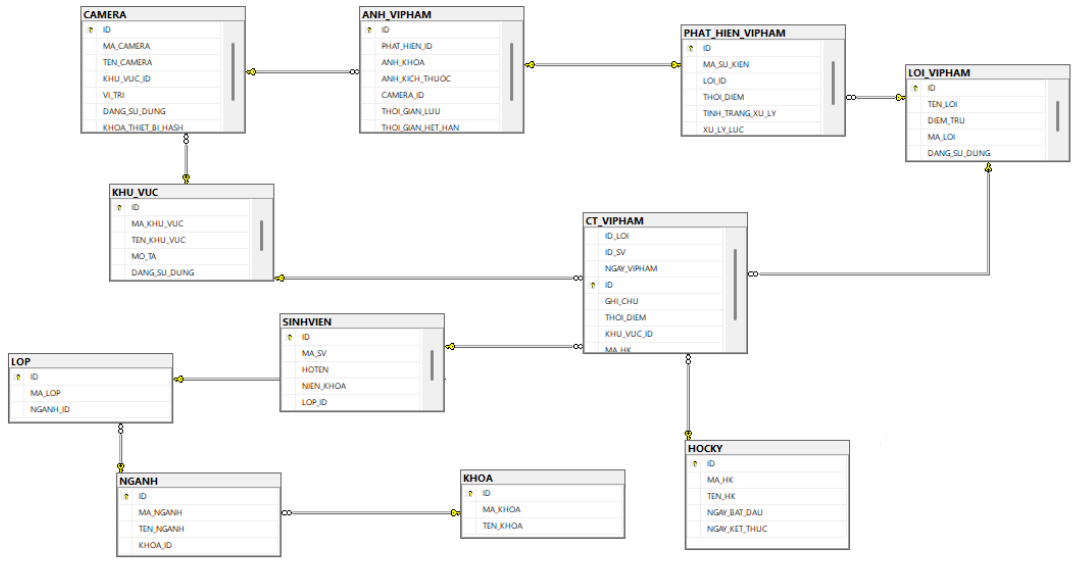
Hình 3.15: Sơ đồ lớp mức phân tích

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. GIỚI THIỆU

Từ kết quả phân tích ở Chương 3, chương này trình bày thiết kế chi tiết của hệ thống, gồm ba nội dung chính: thiết kế cơ sở dữ liệu dùng chung cho ứng dụng Desktop, API và website (mục 4.2), thiết kế giao diện của website quản lý (mục 4.3) và sơ đồ lớp ở mức thiết kế (mục 4.4). Các bảng dữ liệu được mô tả đến mức cột, kiểu dữ liệu và ràng buộc khóa, làm căn cứ cho việc cài đặt hệ thống ở Chương 5.

4.2. THIẾT KẾ CSDL



Hình 4.1: Sơ đồ quan hệ ERD

Bảng 4.1: KHOA – Danh mục khoa

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	INT	PK	Mã định danh khoa (tự tăng)
2	MA_KHOA	VARCHAR		Mã khoa
3	TEN_KHOA	NVARCHAR		Tên khoa

Bảng 4.2: NGANH – Danh mục ngành

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	INT	PK	Mã định danh ngành
2	MA_NGANH	VARCHAR		Mã ngành
3	TEN_NGANH	NVARCHAR		Tên ngành
4	KHOA_ID	INT	FK →KHOA.ID	Khoa quản lý ngành

Bảng 4.3: LOP – Danh mục lớp

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	INT	PK	Mã định danh lớp
2	MA_LOP	VARCHAR		Mã lớp
3	NGANH_ID	INT	FK → NGANH.ID	Ngành mà lớp thuộc về

Bảng 4.4: SINHVIEN – Thông tin sinh viên

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	INT	PK	Mã định danh sinh viên
2	MA_SV	VARCHAR		Mã số sinh viên
3	HOTEN	NVARCHAR		Họ và tên
4	NIEN_KHOA	VARCHAR		Niên khóa
5	LOP_ID	INT	FK → LOP.ID	Lớp của sinh viên

Bảng 4.5: HOCKY – Danh mục học kỳ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	INT	PK	Mã định danh học kỳ
2	MA_HK	VARCHAR		Mã học kỳ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
3	TEN_HK	NVARCHAR		Tên học kỳ
4	NGAY_BAT_DAU	DATE		Ngày bắt đầu học kỳ
5	NGAY_KET_THUC	DATE		Ngày kết thúc học kỳ

Bảng 4.6: KHU_VUC – Khu vực giám sát

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	INT	PK	Mã định danh khu vực
2	MA_KHU_VUC	VARCHAR		Mã khu vực
3	TEN_KHU_VUC	NVARCHAR		Tên khu vực
4	MO_TA	NVARCHAR		Mô tả khu vực
5	DANG_SU_DUNG	BIT		Trạng thái sử dụng (1: đang dùng, 0: ngưng)

Bảng 4.7: CAMERA – Camera giám sát

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	INT	PK	Mã định danh camera
2	MA_CAMERA	VARCHAR		Mã camera
3	TEN_CAMERA	NVARCHAR		Tên camera
4	KHU_VUC_ID	INT	FK → KHU_VUC.ID	Khu vực camera được lắp đặt
5	VI_TRI	NVARCHAR		Vị trí lắp đặt cụ thể
6	DANG_SU_DUNG	BIT		Trạng thái hoạt động
7	KHOA_THIET_BI_HASH	VARCHAR		Khóa thiết bị (dạng băm)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
				dùng xác thực camera với hệ thống

Bảng 4.8: LOI_VIPHAM – Danh mục loại lỗi vi phạm

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	INT	PK	Mã định danh lỗi
2	TEN_LOI	NVARCHAR		Tên lỗi (VD: không mang thẻ, không mặc đồng phục)
3	DIEM_TRU	INT		Số điểm rèn luyện bị trừ
4	MA_LOI	VARCHAR		Mã lỗi
5	DANG_SU_DUNG	BIT		Trạng thái sử dụng

Bảng 4.9: PHAT_HIEN_VIPHAM – Sự kiện phát hiện vi phạm

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	BIGINT	PK	Mã định danh lượt phát hiện
2	MA_SU_KIEN	VARCHAR		Mã sự kiện phát hiện
3	LOI_ID	INT	FK → LOI_VIPHAM.ID	Loại lỗi được phát hiện
4	THOI_DIEM	DATETIME		Thời điểm phát hiện
5	TINH_TRANG_XU_LY	NVARCHAR		Tình trạng xử lý (chưa xử lý / đã xử lý...)
6	XU_LY_LUC	DATETIME		Thời điểm được xử lý

Bảng 4.10: ANH_VIPHAM – Ảnh bằng chứng vi phạm

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	BIGINT	PK	Mã định danh ảnh
2	PHAT_HIEN_ID	BIGINT	FK → PHAT_HIEN_VIPHAM.ID	Lượt phát hiện mà ảnh thuộc về
3	ANH_KHOA	VARCHAR		Khóa/đường dẫn lưu ảnh
4	ANH_KICH_THUOC	INT		Kích thước ảnh (byte)
5	CAMERA_ID	INT	FK → CAMERA.ID	Camera chụp ảnh
6	THOI_GIAN_LUU	DATETIME		Thời điểm lưu ảnh
7	THOI_GIAN_HET_HAN	DATETIME		Thời điểm ảnh hết hạn lưu trữ

Bảng 4.11: CT_VIPHAM – Chi tiết vi phạm của sinh viên

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ID	BIGINT	PK	Mã định danh bản ghi vi phạm
2	ID_LOI	INT	FK → LOI_VIPHAM.ID	Lỗi vi phạm
3	ID_SV	INT	FK → SINHVIEN.ID	Sinh viên vi phạm
4	NGAY_VIPHAM	DATE		Ngày vi phạm
5	THOI_DIEM	DATETIME		Thời điểm vi phạm
6	KHU_VUC_ID	INT	FK → KHU_VUC.ID	Khu vực xảy ra vi phạm
7	MA_HK	INT	FK → HOCKY.ID	Học kỳ xảy ra vi phạm
8	GHI_CHU	NVARCHAR		Ghi chú

Bảng 4.12: Các quan hệ giữa các bảng

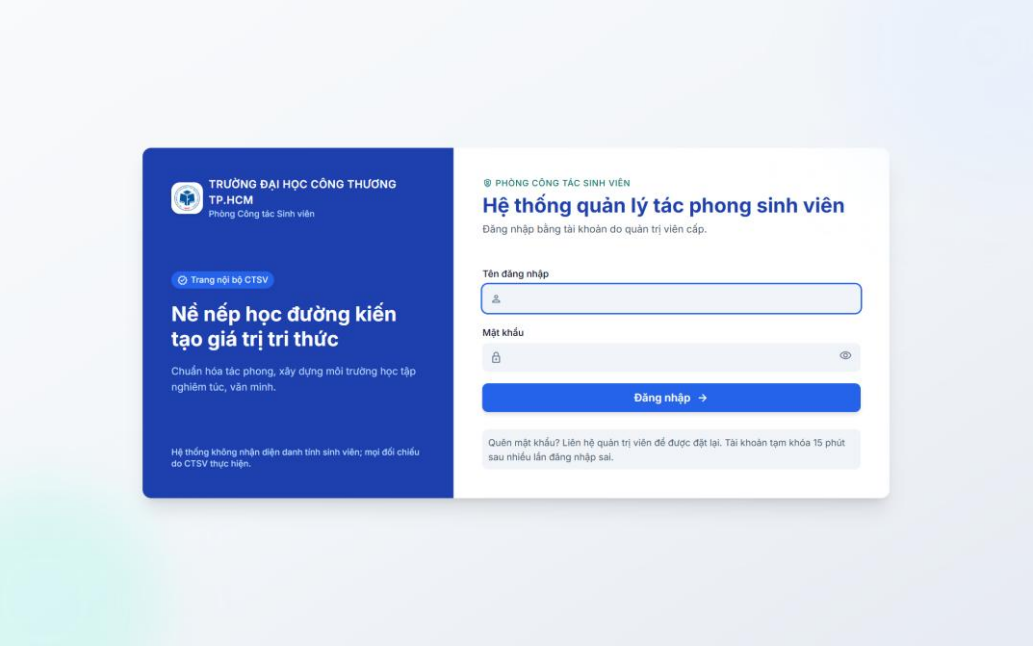
STT	Bảng cha (phía 1)	Bảng con (phía N)	Khóa ngoại	Quan hệ
1	KHOA	NGANH	NGANH.KHOA_ID	1 – N
2	NGANH	LOP	LOP.NGANH_ID	1 – N
3	LOP	SINHVIEN	SINHVIEN.LOP_ID	1 – N
4	SINHVIEN	CT_VIPHAM	CT_VIPHAM.ID_SV	1 – N
5	LOI_VIPHAM	CT_VIPHAM	CT_VIPHAM.ID_LOI	1 – N
6	KHU_VUC	CT_VIPHAM	CT_VIPHAM.KHU_VUC_ID	1 – N
7	HOCKY	CT_VIPHAM	CT_VIPHAM.MA_HK	1 – N
8	KHU_VUC	CAMERA	CAMERA.KHU_VUC_ID	1 – N
9	CAMERA	ANH_VIPHAM	ANH_VIPHAM.CAMERA_ID	1 – N
10	PHAT_HIEN_VIPHAM	ANH_VIPHAM	ANH_VIPHAM.PHAT_HIEN_ID	1 – N
11	LOI_VIPHAM	PHAT_HIEN_VIPHAM	PHAT_HIEN_VIPHAM.LOI_ID	1 – N

4.3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

Website quản lý gồm các màn hình dành cho nhân viên Phòng CTSV và quản trị viên. Sau khi đăng nhập, người dùng di chuyển giữa các chức năng qua thanh menu bên trái, phần nội dung nằm ở bên phải. Thanh tiêu đề phía trên có chuông thông báo hiển thị số vi phạm chưa xử lý và trạng thái kết nối thời gian thực với máy chủ AI. Các hình dưới đây được chụp từ bản HTML tĩnh xuất từ chính giao diện của website, nên tên sinh viên, số liệu và ảnh bằng chứng đều là dữ liệu mẫu. Mục 6.3.4 trình bày thêm các màn hình ở trạng thái đang thao tác, chẳng hạn khi có cảnh báo mới từ Camera AI, khi điều phối Đội Cờ Đỏ hoặc khi lập báo cáo theo học kỳ.

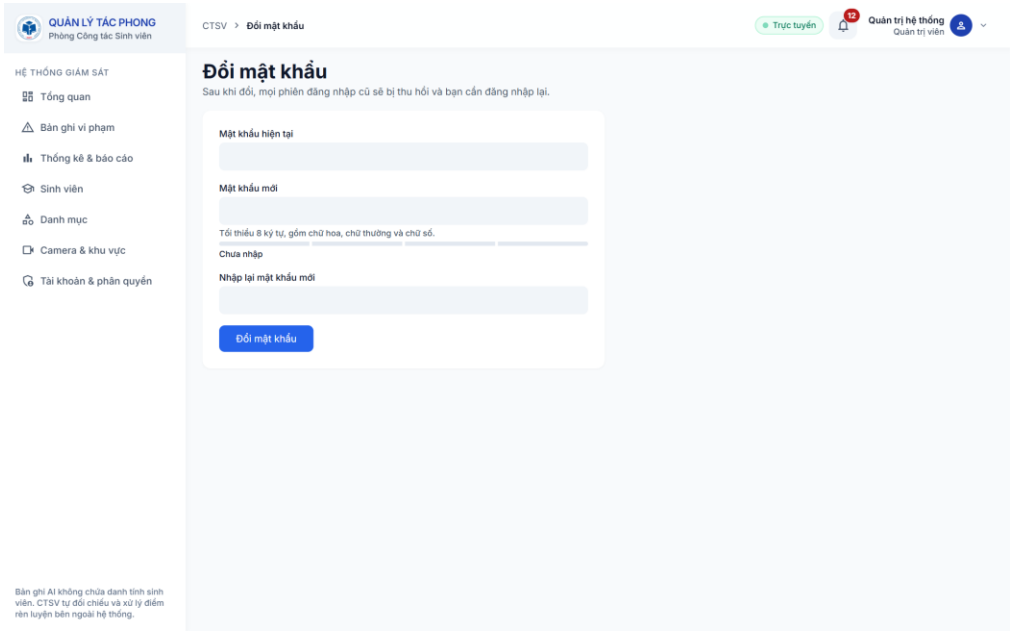
4.3.1. Giao diện đăng nhập và đổi mật khẩu

Trang đăng nhập là màn hình đầu tiên của website. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu do quản trị viên cấp, tài khoản sẽ bị tạm khóa 15 phút nếu nhập sai nhiều lần.



Hình 4.2: Giao diện đăng nhập

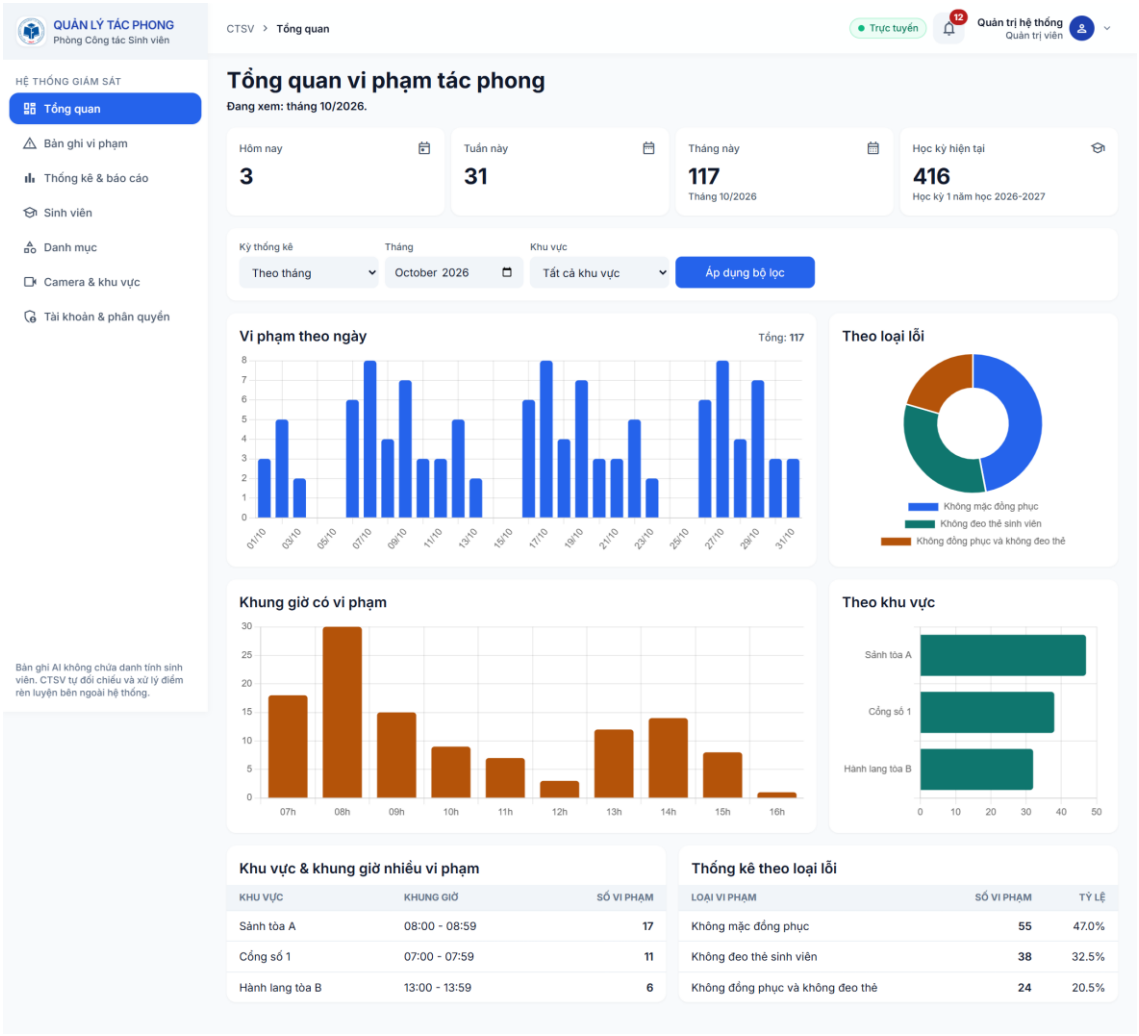
Trang đổi mật khẩu yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại và nhập mật khẩu mới hai lần. Mật khẩu mới có ít nhất 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường và chữ số. Sau khi đổi, mọi phiên đăng nhập cũ bị thu hồi nên người dùng phải đăng nhập lại.



Hình 4.3: Giao diện đổi mật khẩu

4.3.2. Giao diện tổng quan

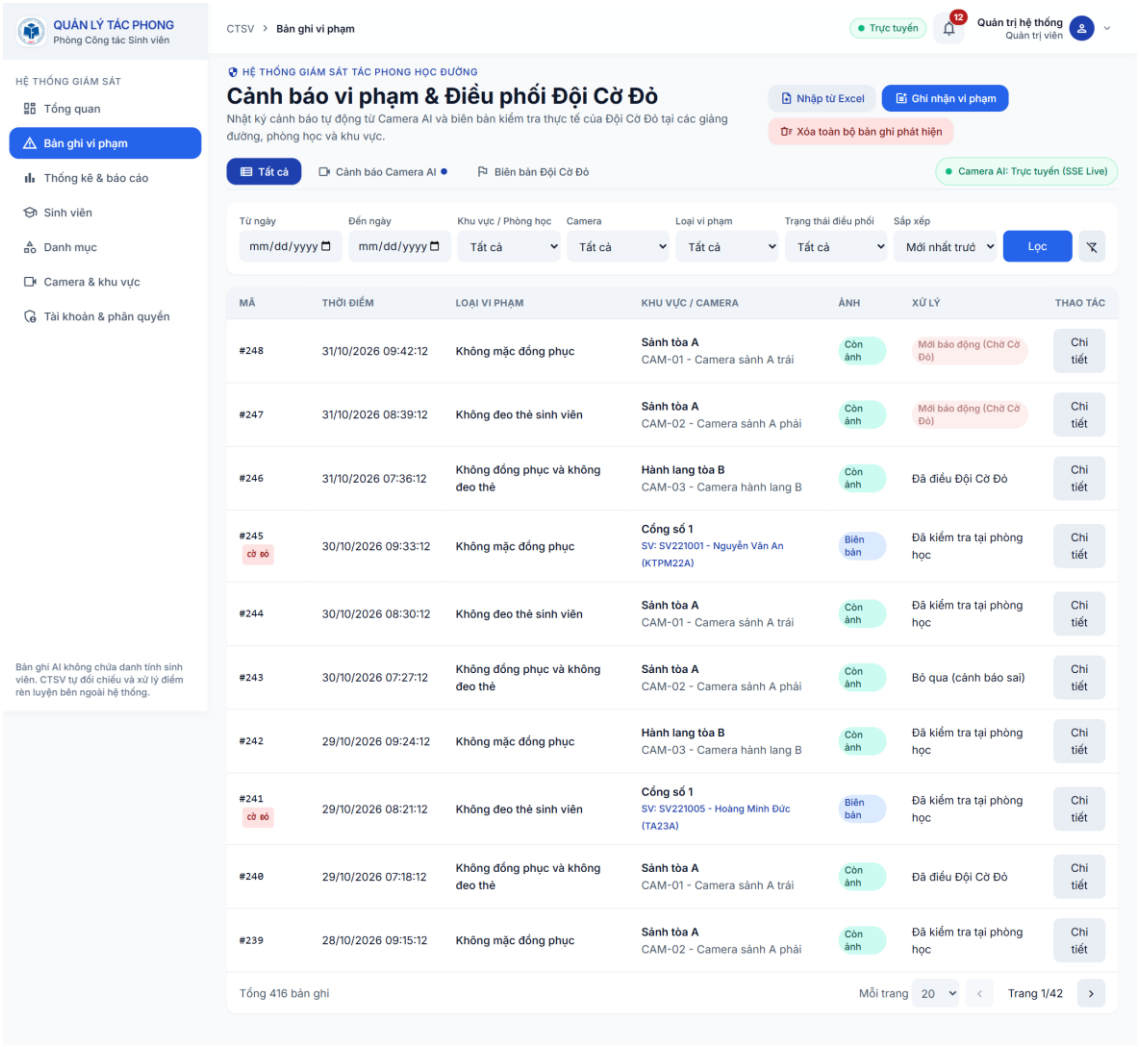
Đây là trang mở ra sau khi đăng nhập, giúp cán bộ nắm nhanh tình hình vi phạm. Phía trên là bốn thẻ số liệu theo hôm nay, tuần này, tháng này và học kỳ hiện tại. Bên dưới có bộ lọc theo kỳ thống kê và khu vực, kèm các biểu đồ theo ngày, loại lỗi, khung giờ, khu vực và hai bảng tóm tắt những nơi, những lỗi xuất hiện nhiều. Thẻ “Tháng này” hiển thị kèm tên tháng đang xem, và số liệu trên trang tự làm mới khi có vi phạm mới.



Hình 4.4: Giao diện tổng quan

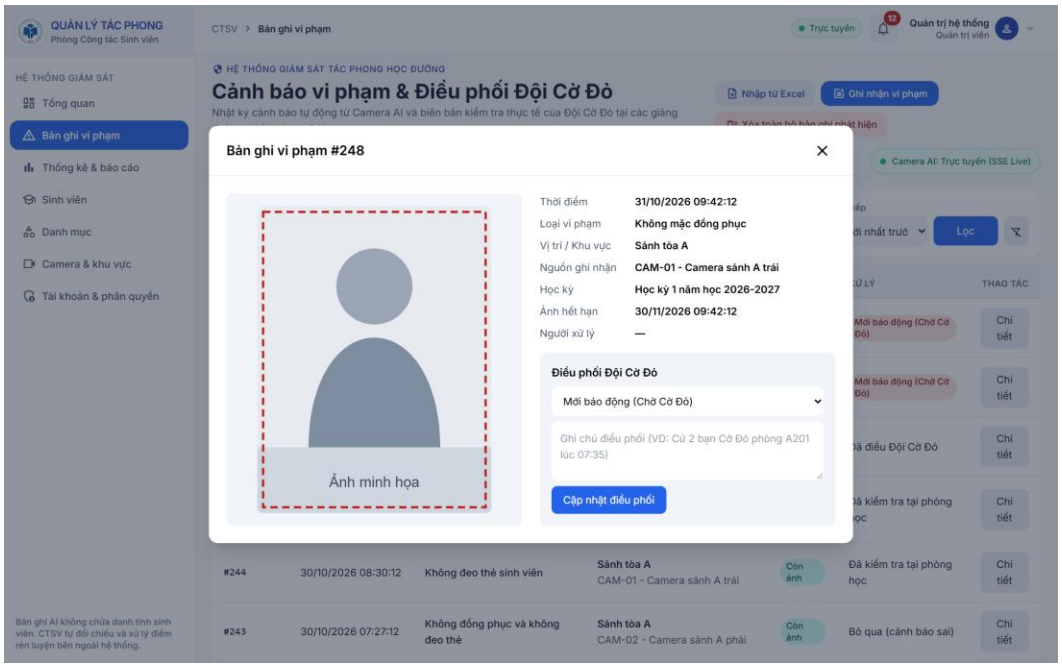
4.3.3. Giao diện bản ghi vi phạm

Màn hình này gộp cảnh báo từ Camera AI và biên bản của Đội Cờ Đỏ vào cùng một danh sách, có các tab để xem riêng từng nguồn. Cán bộ lọc theo ngày, khu vực, camera, loại vi phạm và trạng thái điều phối. Góc trên hiển thị trạng thái kết nối với Camera AI, cảnh báo mới được đẩy lên trang ngay khi phát sinh; khi đó trang hiện thông báo kèm nút tải lại danh sách. Quản trị viên có thêm nút xóa toàn bộ bản ghi phát hiện của Camera AI, thao tác này phải xác nhận qua hộp thoại.



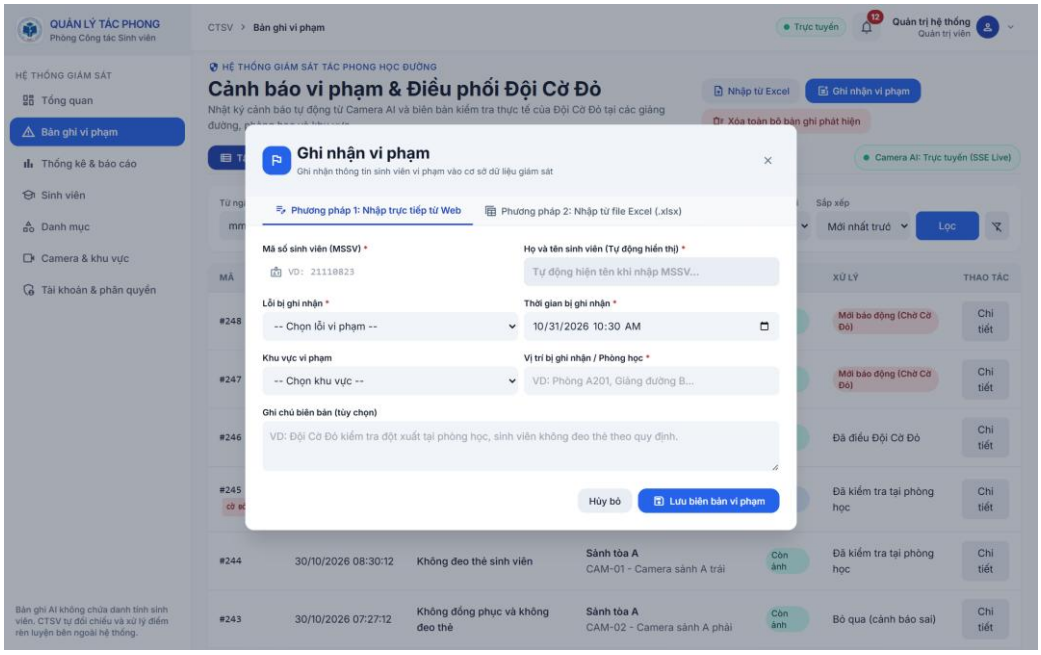
Hình 4.5: Giao diện bản ghi vi phạm

Khi bấm Chi tiết, một hộp thoại hiện ảnh bằng chứng cùng thời điểm, loại vi phạm, khu vực, camera, học kỳ và hạn lưu ảnh. Với cảnh báo từ Camera AI, cán bộ cập nhật trạng thái điều phối ngay trong hộp thoại này (mới báo động, đã điều Đội Cờ Đỏ, đã kiểm tra tại phòng học hoặc bỏ qua khi là cảnh báo sai); với biên bản của Đội Cờ Đỏ, cán bộ cập nhật ghi chú.



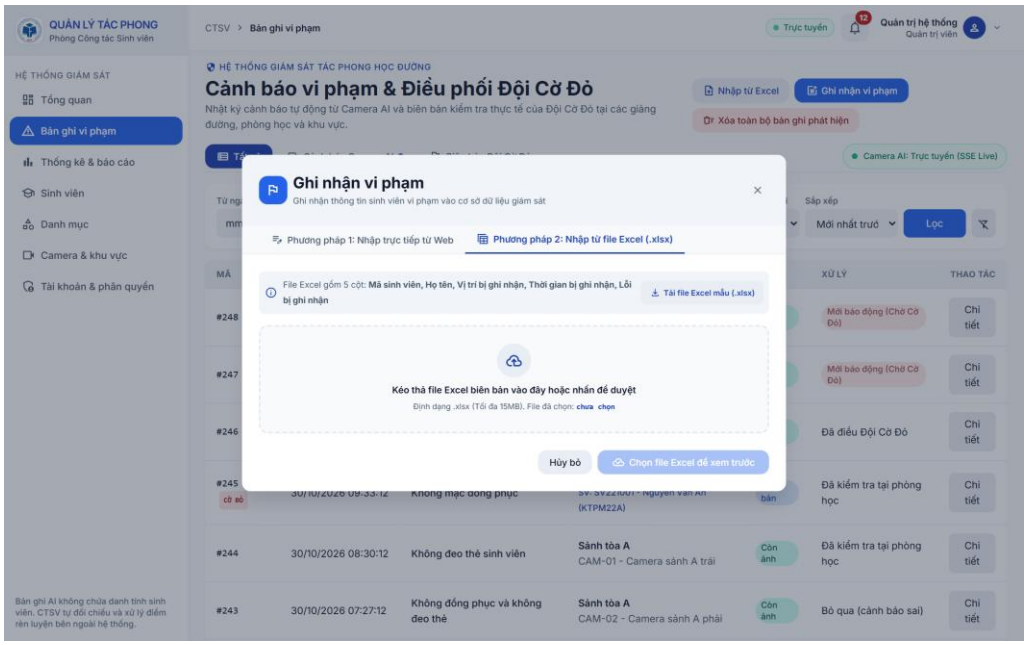
Hình 4.6: Chi tiết cảnh báo và ảnh bằng chứng

Với vi phạm do Đội Cờ Đỏ kiểm tra trực tiếp, cán bộ bấm nút Ghi nhận vi phạm và nhập mã số sinh viên; họ tên, lớp, khoa và số lần vi phạm trước đó sẽ tự hiện ra. Sau đó cán bộ chọn lỗi vi phạm, thời gian, khu vực và phòng học hoặc vị trí ghi nhận.



Hình 4.7: Ghi nhận vi phạm do Đội Cờ Đỏ kiểm tra

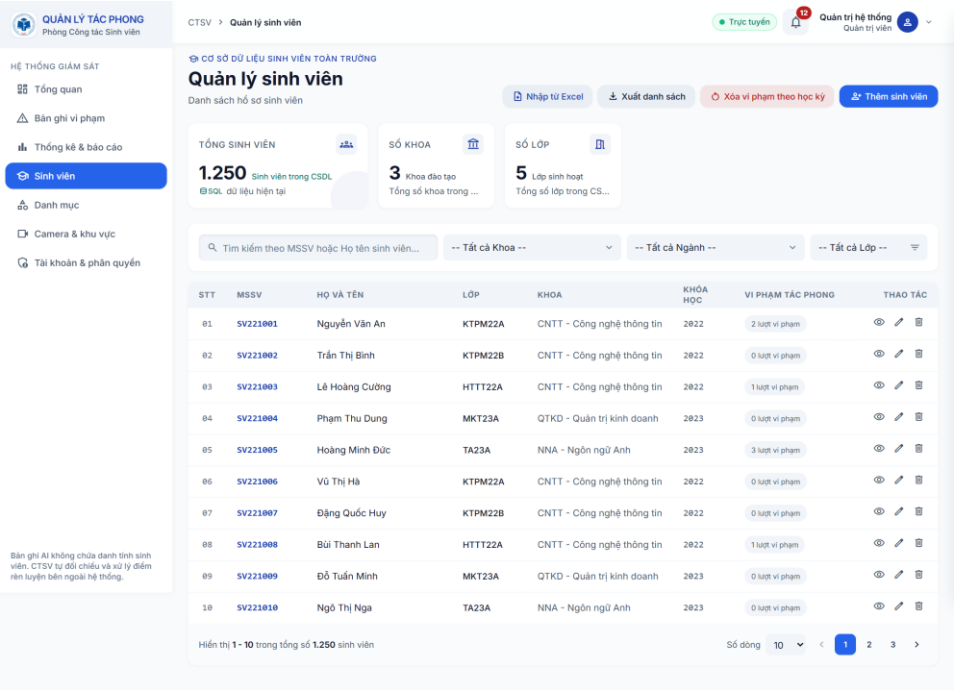
Nếu có nhiều biên bản, cán bộ chuyển sang tab nhập từ tệp Excel, tải tệp mẫu về, điền thông tin rồi kéo thả tệp lên trang. Hệ thống cho xem trước kết quả kiểm tra từng dòng, cán bộ xác nhận thì dữ liệu mới được ghi.



Hình 4.8: Nhập biên bản từ tệp Excel

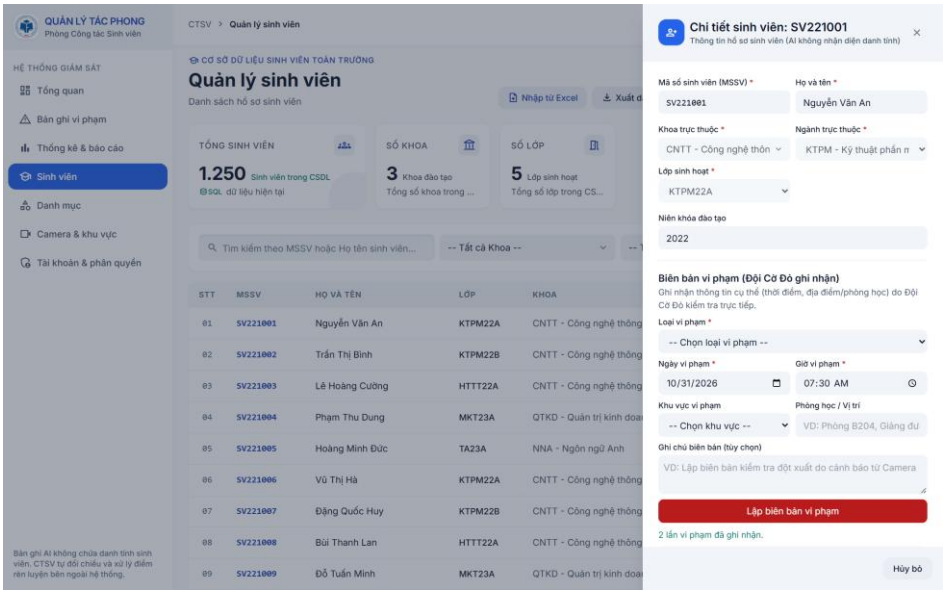
4.3.4. Giao diện quản lý sinh viên

Trang này hiển thị số sinh viên, số khoa, số lớp và danh sách hồ sơ sinh viên kèm số lượt vi phạm của từng người. Cán bộ có thể tìm theo mã số sinh viên hoặc họ tên, lọc theo khoa, ngành, lớp, thêm sinh viên mới, nhập từ Excel hoặc xuất danh sách. Quản trị viên còn có chức năng xóa vi phạm theo học kỳ, yêu cầu chọn học kỳ và nhập mật mã xác nhận.



Hình 4.9: Giao diện quản lý sinh viên

Bấm vào biểu tượng xem ở mỗi dòng sẽ mở bảng chi tiết bên phải. Ngoài thông tin hồ sơ, bảng này cho phép lập biên bản vi phạm cho đúng sinh viên đó và xem lại các lần vi phạm đã ghi nhận.

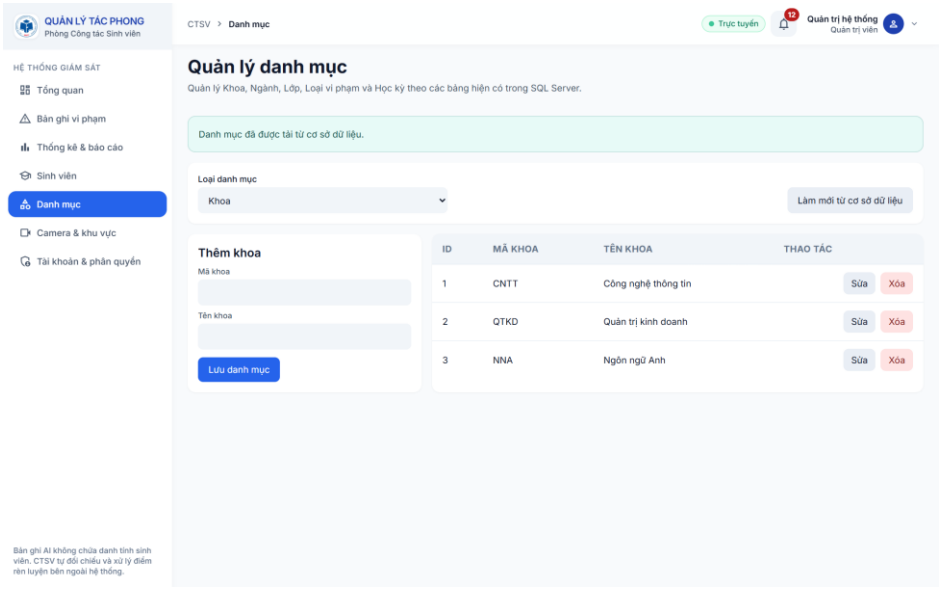


Hình 4.10: Hồ sơ sinh viên và biên bản vi phạm

4.3.5. Giao diện quản lý danh mục

Trang danh mục dùng để quản lý Khoa, Ngành, Lớp và Loại vi phạm. Người dùng chọn loại danh mục ở phía trên, biểu mẫu thêm mới nằm bên trái và bảng dữ

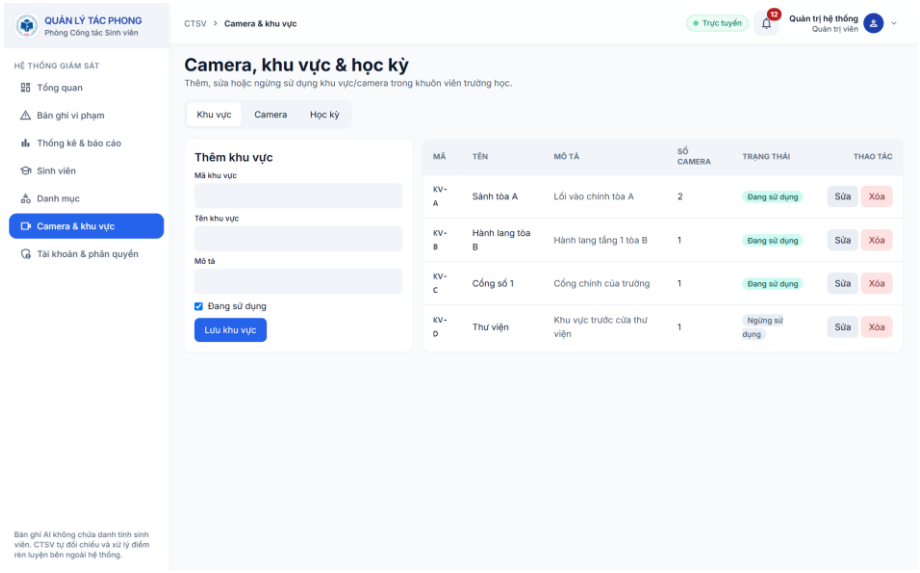
liệu nằm bên phải. Riêng danh mục Loại vi phạm chỉ quản trị viên mới được sửa, nhân viên CTSV chỉ xem.



Hình 4.11: Giao diện quản lý danh mục

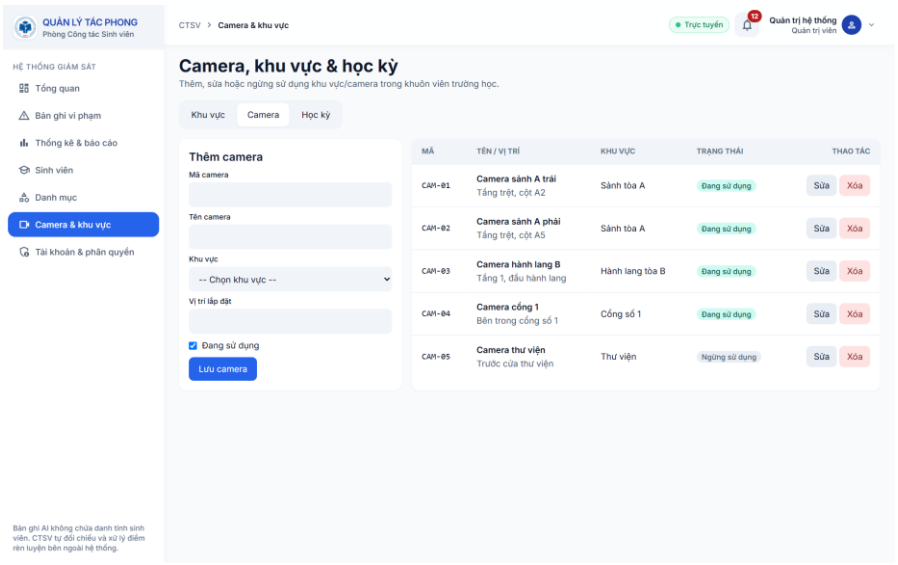
4.3.6. Giao diện camera và khu vực

Có ba tab là Khu vực, Camera và Học kỳ. Quản trị viên khai báo các khu vực trong trường trước, sau đó mới thêm camera thuộc khu vực đó; nhân viên CTSV chỉ được xem. Khi ngừng sử dụng một khu vực hoặc camera, dữ liệu cũ vẫn được giữ lại.



Hình 4.12: Quản lý khu vực

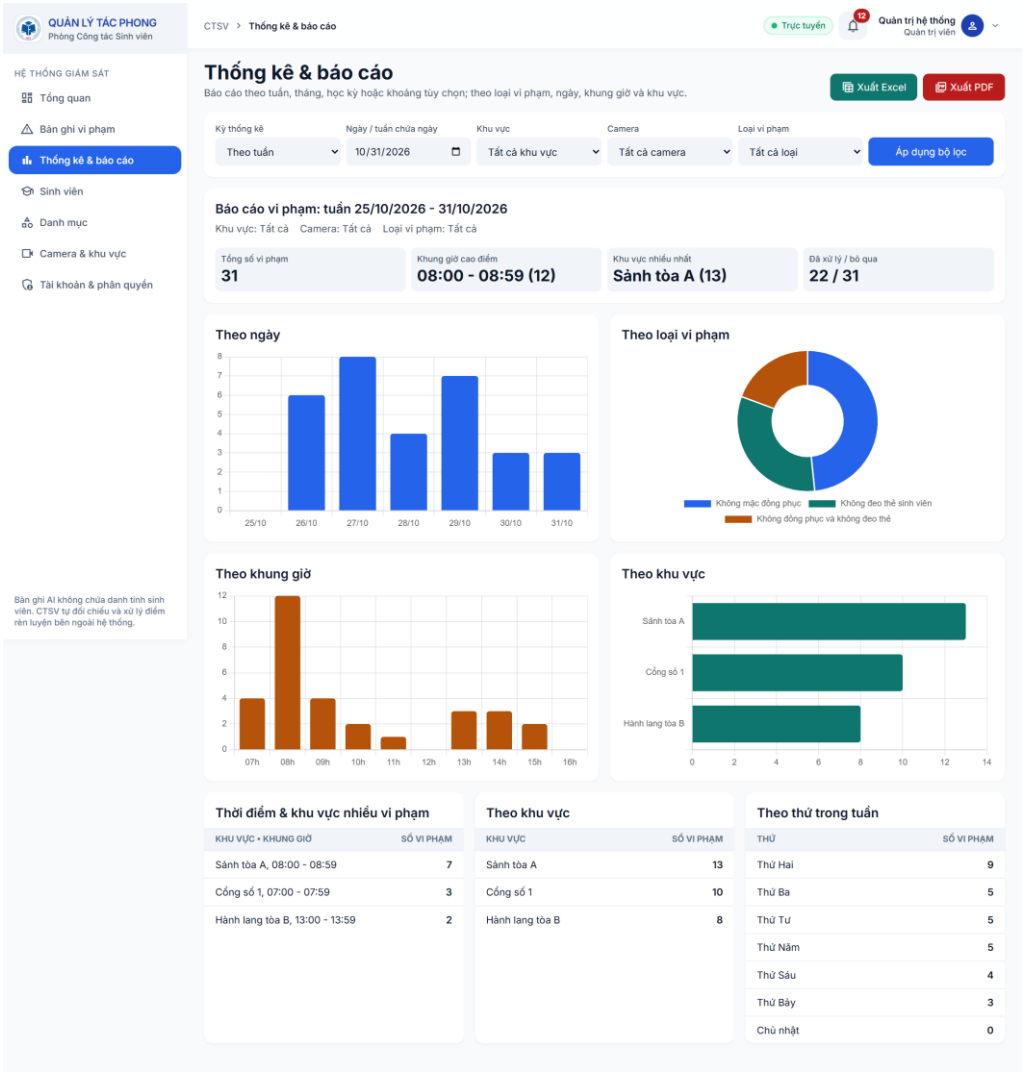
Tab Camera với thiết kế tương tự, bảng bên phải cho biết mã, tên, vị trí, khu vực và trạng thái của từng camera. Tab Học kỳ dùng để khai báo năm học, học kỳ cùng ngày bắt đầu và kết thúc, phục vụ báo cáo theo học kỳ.



Hình 4.13: Quản lý camera

4.3.7. Giao diện thống kê và báo cáo

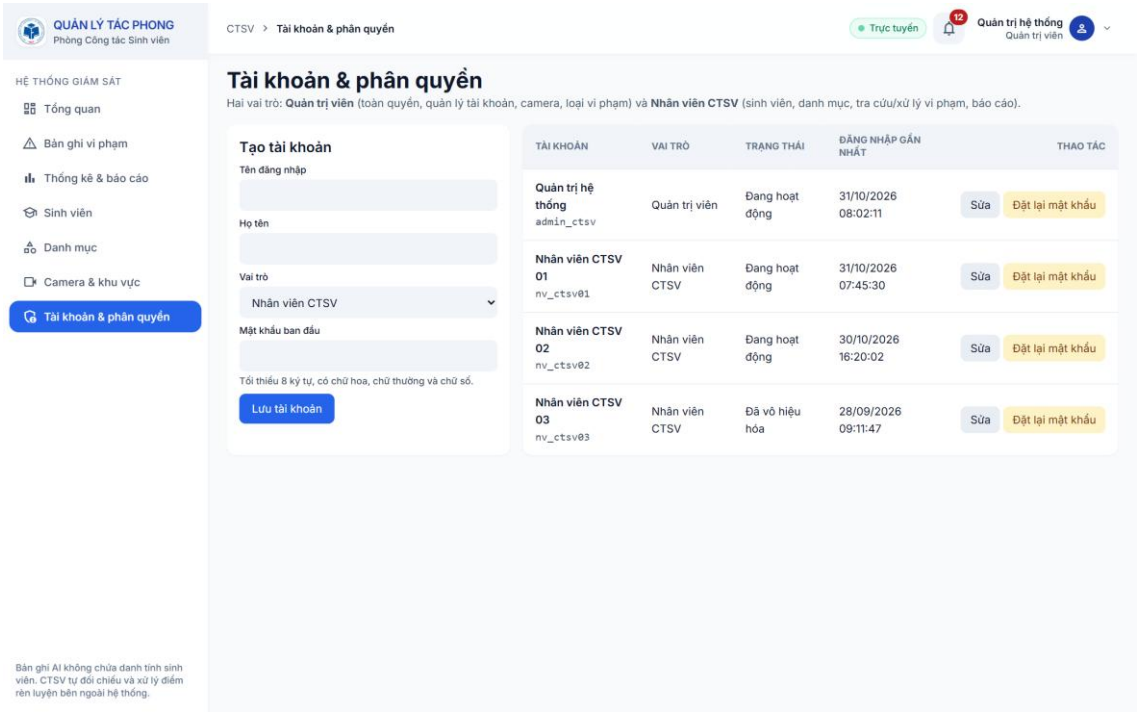
Cán bộ chọn kỳ thống kê (tuần, tháng, học kỳ hoặc khoảng tùy chọn), khu vực, camera và loại vi phạm rồi áp dụng bộ lọc. Trang hiển thị tổng số vi phạm, khung giờ cao điểm, khu vực nhiều nhất, số trường hợp đã xử lý, kèm các biểu đồ và bảng chi tiết. Hai nút ở góc trên dùng để xuất báo cáo ra tệp Excel hoặc PDF.



Hình 4.14: Giao diện thống kê và báo cáo

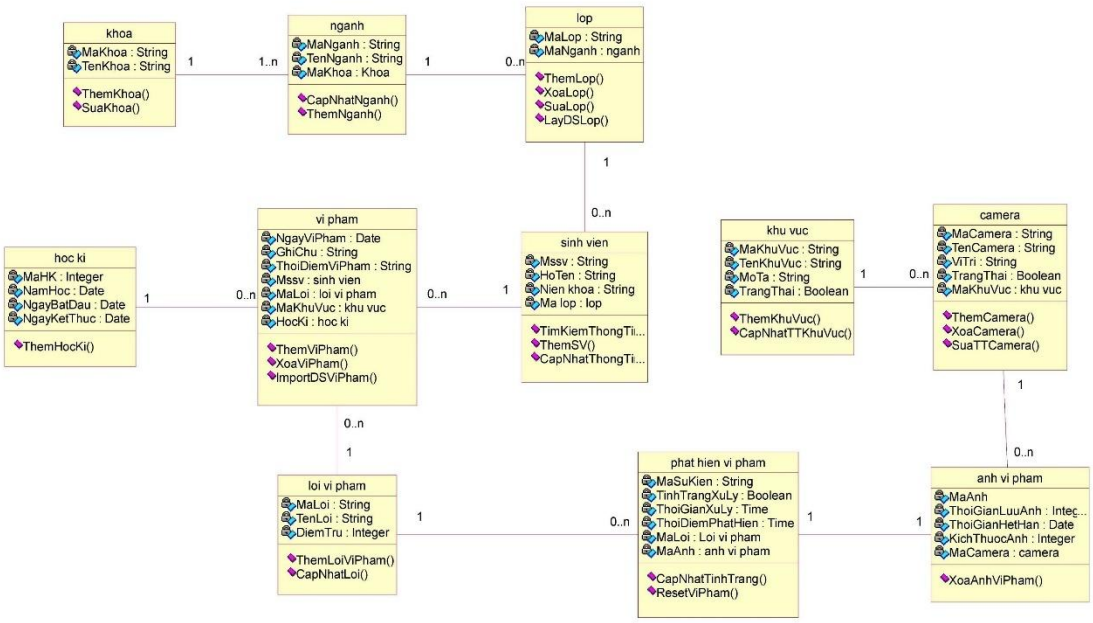
4.3.8. Giao diện tài khoản và phân quyền

Chỉ quản trị viên mới thấy trang này. Biểu mẫu bên trái dùng để tạo tài khoản với một trong hai vai trò Quản trị viên hoặc Nhân viên CTSV. Bảng bên phải liệt kê các tài khoản cùng trạng thái, lần đăng nhập gần nhất và các thao tác sửa, đặt lại mật khẩu.



Hình 4.15: Giao diện tài khoản và phân quyền

4.4. SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC THIẾT KẾ



Hình 4.16: Sơ đồ lớp mức thiết kế

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

5.1. GIỚI THIỆU

Chương này trình bày quá trình cài đặt hệ thống giám sát tác phong sinh viên Campus Integrity Monitor dựa trên mã nguồn của dự án [54]. Hệ thống gồm ba thành phần chạy độc lập và trao đổi dữ liệu qua mạng: ứng dụng Desktop chạy Module AI trên luồng camera, API trung gian xây dựng bằng FastAPI và website quản lý xây dựng bằng Laravel dành cho Phòng Công tác Sinh viên (CTSV). Cả ba dùng chung một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

Nội dung chương gồm môi trường cài đặt (phần cứng và phần mềm) và cách hiện thực từng thành phần. Quá trình huấn luyện mô hình phân loại đồng phục và mô hình nhận diện thẻ sinh viên được trình bày ở mục 5.3; việc đánh giá mô hình được trình bày ở mục 6.3.3.

5.2. MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

5.2.1. Yêu cầu phần cứng

Module AI chạy mô hình phát hiện người và mô hình phân loại trên từng khung hình nên là thành phần đòi hỏi tài nguyên lớn nhất. Mã nguồn tự chọn GPU qua CUDA khi máy có GPU và chuyển sang CPU khi không có (biến DEVICE trong ai/config.py), vì vậy GPU NVIDIA không bắt buộc nhưng giúp tăng số khung hình xử lý được mỗi giây. Ứng dụng Desktop cần một webcam hoặc tệp video làm nguồn hình ảnh. API, website và SQL Server Express có thể chạy chung trên cùng một máy với ứng dụng Desktop.

Nhóm chưa đo cấu hình tối thiểu. Máy dùng để cài đặt và chạy thử toàn bộ hệ thống, bao gồm các ca kiểm thử ở Chương 6, có cấu hình như Bảng 5.1. Trên cấu hình này, giao diện ứng dụng Desktop hiển thị tốc độ xử lý khoảng 25,6 khung hình/giây khi chạy trên GPU; đây là số liệu quan sát trên giao diện, chưa phải phép đo có kiểm soát.

Bảng 5.1: Cấu hình phần cứng của máy cài đặt và chạy thử

Thành phần	Cấu hình
CPU	AMD Ryzen 7 8745H (8 nhân, 16 luồng)
Bộ nhớ RAM	15.3 GB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 GB, driver 560.92

Thành phần	Cấu hình
Hệ điều hành	Windows 11 Home (phiên bản 10.0.26200)
Nguồn hình ảnh	Webcam của máy (Camera Desktop Local) hoặc tệp video

5.2.2. Yêu cầu phần mềm

Việc cài đặt hệ thống cần các phần mềm ở Bảng 5.2. Phiên bản tối thiểu lấy theo tài liệu hướng dẫn và các tệp khai báo phụ thuộc của dự án; cột cuối ghi phiên bản đã dùng trên máy chạy thử.

Bảng 5.2: Phần mềm cần cài đặt

Phần mềm	Yêu cầu	Dùng cho	Máy chạy thử
Microsoft SQL Server [16]	2017 trở lên, dùng được bản Express	Lưu toàn bộ dữ liệu	SQL Server 17.0 Express
Microsoft ODBC Driver for SQL Server	Phiên bản 17 hoặc 18	API và website kết nối SQL Server	ODBC Driver 17 và 18
Python	3.10 trở lên; thư viện theo Final_System/requirements.txt	API trung gian và ứng dụng Desktop	Python 3.11.9
PHP	8.3 trở lên, có các phần mở rộng pdo_sqlsrv, mbstring, fileinfo, openssl, zip	Website Laravel	PHP 8.3.35, pdo_sqlsrv 5.13.3
Các gói PHP	Theo composer.json và composer.lock	Laravel và thư viện đi kèm	Laravel 13.36.0
Driver NVIDIA	Khi dùng GPU	Suy luận mô hình AI bằng CUDA	Driver 560.92, PyTorch 2.14.0+cu126
Trình duyệt web	Hỗ trợ Server-Sent Events [17]	Truy cập website	—
Docker (tùy chọn)	—	Chạy API trong container	Không dùng

Trên Windows, dự án cung cấp sẵn tệp lệnh scripts/setup-php-windows.ps1 để tải PHP 8.3 và driver pdo_sqlsrv vào thư mục tools\php của dự án mà không thay đổi cấu hình hệ thống [54].

5.3. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI

Hệ thống dùng hai mô hình do nhóm tự huấn luyện trên dữ liệu riêng: mô hình phân loại đồng phục và mô hình nhận diện thẻ sinh viên. Mô hình phát hiện người dùng trọng số tiền huấn luyện trên tập COCO nên không huấn luyện lại. Mục này trình bày dữ liệu, cấu hình và cách huấn luyện từng mô hình; kết quả huấn luyện và đánh giá được trình bày ở mục 6.3.3.

5.3.1. Huấn luyện mô hình phân loại đồng phục

5.3.1.1. Dữ liệu huấn luyện

Đầu vào của mô hình là ảnh vùng thân trên của từng người. Ảnh được tạo bằng cách phát hiện người bằng YOLO trên ảnh gốc rồi cắt vùng thân trên từ hộp bao; vị trí và tỉ lệ cắt của từng ảnh được lưu lại trong tệp metadata. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc ImageFolder với hai lớp Uniform (mặc đúng đồng phục) và Non_Uniform (không mặc đồng phục), chia thành ba tập train, val và test (Bảng 5.3).

Bảng 5.3: Phân chia dữ liệu phân loại đồng phục

Tập	**Non_Uniform**	**Uniform**	**Tổng**	**Vai trò**
Train	3.575	4.618	8.193	Huấn luyện, có tăng cường dữ liệu
Validation	213	296	509	Chọn checkpoint và dừng sớm
Test	91	122	213	Báo cáo kết quả

Tập ảnh được nhóm tự quay chụp, thu thập và tiền xử lý. Các ảnh trong bộ dữ liệu được thu thập từ nhiều địa điểm (trong sân trường, trong nhà,…) và nhiều góc quay chụp nhằm đảm bảo mô hình có thể nhận diện nhiều trường hợp nhất có thể.

5.3.1.2. Mô hình và cấu hình huấn luyện

Ba mô hình được huấn luyện tuần tự trên cùng một luồng xử lý, khởi tạo từ trọng số ImageNet [3] thông qua thư viện timm [5], như Bảng 5.4.

Bảng 5.4: Các mô hình được huấn luyện

Mô hình	**Kiến trúc**	**Vai trò và cách huấn luyện**
Teacher	ConvNeXt-Tiny [21]	Làm mô hình giáo viên cho chưng cất tri thức và mốc so sánh độ chính xác.
Baseline	MobileNetV3-Large [4]	Huấn luyện trực tiếp trên nhãn thật.
KD Student	MobileNetV3-Large [4]	Cùng kiến trúc và cấu hình với Baseline, nhưng được huấn luyện bằng chưng cất tri thức dựa trên đầu ra [25] từ Teacher, với hàm mất mát đã nêu ở mục 2.5.2.

Baseline và KD Student dùng chung learning rate, số epoch, tăng cường dữ liệu và seed, nên chênh lệch giữa hai mô hình phản ánh tác động của chưng cất tri thức. Các mô hình chỉ được tinh chỉnh một phần. Với ConvNeXt-Tiny, 27.218.018 trên 27.821.666 tham số được huấn luyện (97,8%). Với MobileNetV3-Large, 1.232.642 trên 4.204.594 tham số được huấn luyện (29,3%), gồm tầng tích chập cuối (conv_head) và lớp phân loại; phần còn lại giữ nguyên trọng số ImageNet. Thống kê của các lớp BatchNorm đã đóng băng được giữ cố định khi huấn luyện. Cấu hình huấn luyện gồm các siêu tham số ở Bảng 5.5.

Bảng 5.5: Siêu tham số huấn luyện mô hình phân loại đồng phục

Tham số	**Giá trị**
Kích thước ảnh vào	224 × 224, chuẩn hóa theo ImageNet
Batch size	32
Optimizer	AdamW, weight decay 1e-4
Learning rate	Student 1e-4; Teacher 3e-4
Lịch learning rate	Warmup 2 epoch, sau đó cosine
Label smoothing	0,1
Số epoch tối đa	Teacher 20; Baseline và KD Student 30
Dừng sớm	Patience 7 epoch
Tiêu chí chọn checkpoint	val_acc trung bình trượt 3 epoch
Chưng cất tri thức	$T = 2,0$; $\alpha = 0,5$
Seed	42

5.3.1.3. Tăng cường dữ liệu

Tăng cường dữ liệu được thiết kế để mô phỏng chênh lệch đo được giữa tập train và tập test. Tập validation và tập test chỉ được đổi kích thước và chuẩn hóa. Các phép biến đổi được chia thành năm nhóm (Bảng 5.6).

Bảng 5.6: Các nhóm phép tăng cường dữ liệu

Nhóm	**Phép biến đổi**
Ánh sáng	ColorJitter lệch về phía tối (độ sáng 0,55–1,15) và RandomGamma (0,8–1,8; xác suất 0,5).
Độ phân giải	Hạ độ phân giải xuống 0,4–1,0 rồi phóng lại (xác suất 0,3) và GaussianBlur (xác suất 0,3).
Hình học	Đưa ảnh về dạng vuông trước khi cắt để không mất vùng cổ áo, RandomResizedCrop (tỉ lệ diện tích 0,85–1,0), xoay ±8° và RandomPerspective (xác suất 0,2).
Che khuất	RandomErasing (xác suất 0,25) mô phỏng người bị che khuất một phần.
Giữ đặc trưng đồng phục	Không lật ngang vì logo bất đối xứng, sắc độ (hue) chỉ dao động ±0,02 vì màu sắc là tín hiệu phân biệt chính.

5.3.1.4. Quá trình tinh chỉnh

Cấu hình được tinh chỉnh theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn chỉ thay đổi một nhóm tham số và cố định các tham số còn lại. Ở mỗi mức thử, nhóm theo dõi val accuracy, val loss và độ ổn định của đường cong qua các epoch để chọn cấu hình cho giai đoạn tiếp theo. Quá trình này gồm bốn giai đoạn (Bảng 5.7).

Bảng 5.7: Các giai đoạn tinh chỉnh mô hình phân loại đồng phục

Giai đoạn	**Mô hình**	**Tham số thay đổi**	**Các giá trị thử**
1	Baseline	Learning rate	1e-5, 5e-5, 1e-4, 3e-4, 5e-4
2	Baseline	Độ sâu mở khóa	Chỉ phần đầu ra, 1 block, 2 block, 3 block, toàn bộ
3	Teacher	Learning rate và độ sâu mở khóa	1e-4 với 2 block; 5e-5 với 1 block; 3e-4 với 3 block
4	KD Student	Nhiệt độ T và trọng số α	T = 2, 4, 6; α = 0,3; 0,5; 0,7

Trong quá trình tinh chỉnh, nhóm còn điều chỉnh tăng cường dữ liệu theo chênh lệch đo được giữa tập train và tập test và chuyển sang chọn checkpoint theo

val accuracy trung bình trượt để tránh chọn nhầm một đỉnh nhiễu. Cấu hình của lần chạy cuối được ghi ở Bảng 5.5.

5.3.2. Huấn luyện mô hình nhận diện thẻ sinh viên

5.3.2.1. Dữ liệu huấn luyện

Mô hình nhận diện thẻ chạy trên ảnh cắt nửa thân trên của từng người, nên dữ liệu huấn luyện cũng là ảnh cùng dạng, được gán nhãn hộp bao với một lớp duy nhất là Card. Bộ dữ liệu gồm 804 ảnh, chia theo tỉ lệ 80/20: tập train có 642 ảnh (366 ảnh có thẻ và 276 ảnh nền không có thẻ), tập validation có 162 ảnh (92 ảnh có thẻ và 70 ảnh nền). Ảnh nền giúp mô hình giảm báo nhầm trên người không đeo thẻ. Bộ dữ liệu không có tập test riêng, nên quá trình huấn luyện được theo dõi trên tập validation.

5.3.2.2. Cấu hình huấn luyện

Mô hình dùng YOLO26n khởi tạo từ trọng số tiền huấn luyện COCO của Ultralytics [1], với optimizer do thư viện tự chọn. Nhóm huấn luyện hai lần trên cùng bộ dữ liệu: lần thứ nhất ở kích thước ảnh 224 với tham số mặc định, lần thứ hai ở kích thước 640 với một số tham số được chỉnh riêng cho bài toán, như tăng trọng số box loss, tắt mosaic sớm hơn và xoay ảnh nhẹ vì thẻ đeo thường bị nghiêng. Cả hai lần đều dùng các phép tăng cường mặc định của Ultralytics: mosaic, biến đổi HSV, dịch chuyển, co giãn (0,5), lật ngang (0,5), RandAugment và xóa ngẫu nhiên (0,4). Hai lần huấn luyện khác nhau ở các tham số trong Bảng 5.8.

Bảng 5.8: So sánh hai lần huấn luyện mô hình nhận diện thẻ

Hạng mục	**Lần 1 (triển khai)**	**Lần 2 (thử nghiệm)**
Kích thước ảnh	224	640
Batch size	32	16
Patience	100	30
Số epoch đã chạy	150 / 150	118 / 150 (dừng sớm)
Trọng số box loss	7,5	10
Tắt mosaic ở cuối	10 epoch	15 epoch
Lịch learning rate	Tuyến tính	Cosine
Xoay ảnh	Không	±10°

5.3.2.3. Lựa chọn kích thước ảnh triển khai

Hệ thống dùng trọng số của lần 1 (tệp models/detect_card.pt, DETECT_CARD_IMAGE_SIZE = 224). Mô hình chỉ xử lý ảnh cắt nửa thân trên, vốn nhỏ hơn nhiều so với khung hình gốc, và phải chạy riêng cho từng người, nên kích thước 224 là đủ dùng và nhẹ hơn đáng kể so với 640.

5.4. CÀI ĐẶT CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG

Dữ liệu đi qua hệ thống theo một chiều: ứng dụng Desktop phát hiện vi phạm từ camera và gửi sự kiện lên API; API lưu sự kiện vào SQL Server, lưu ảnh bằng chứng và phát cảnh báo tức thời; website đọc dữ liệu, cho phép cán bộ CTSV xử lý cảnh báo, quản lý danh mục và xuất báo cáo. Các mục dưới đây mô tả cách cài đặt từng thành phần.

5.4.1. Module AI trên ứng dụng Desktop

Ứng dụng Desktop được viết bằng Python với giao diện Tkinter [18]. Mỗi khung hình từ webcam hoặc tệp video (đọc bằng OpenCV [19]) được xử lý theo các bước ở Bảng 5.9.

Bảng 5.9: Các bước xử lý của Module AI trên mỗi khung hình

Bước xử lý	**Mô tả**
Phát hiện và theo dõi người	Mô hình YOLO26n của thư viện Ultralytics [1] (trọng số models/detector.pt, tiền huấn luyện trên tập COCO) chỉ giữ lớp person; bộ theo dõi BoT-SORT [2] gán một mã theo dõi cho mỗi người qua các khung hình (ai/detector.py).
Cắt nửa thân trên	Vùng người được cắt từ mép trên khung, giữ 60% chiều cao khung khi người chiếm dưới 55% chiều cao ảnh, 70% khi dưới 85% và toàn bộ khung khi từ 85% trở lên (ai/my_utils.py).
Phân loại đồng phục	Ảnh cắt được đưa về kích thước 224 × 224 và chuẩn hóa theo trung bình, độ lệch chuẩn của ImageNet [3], rồi đưa vào MobileNetV3-Large [4] tạo bằng thư viện timm [5] và nạp trọng số đã huấn luyện kd_student_seed42_best.pt; nhãn dự đoán là lớp có xác suất softmax lớn nhất (ai/classifier.py).
Phát hiện thẻ sinh viên	Một mô hình YOLO thứ hai (trọng số models/detect_card.pt) tìm thẻ sinh viên trên người (ai/card_detector.py).

Bước xử lý	Mô tả
Bỏ phiếu theo thời gian	Kết quả của mỗi người được lưu trong một cửa sổ trượt nhiều khung hình; chỉ khi đủ số phiếu tin cậy và tỷ lệ phiếu vi phạm vượt ngưỡng thì mới kết luận vi phạm, nhằm giảm cảnh báo sai do một khung hình đơn lẻ (ai/temporal_voting.py).
Tạo và gửi sự kiện	Mỗi vi phạm được đóng gói thành một sự kiện gồm mã sự kiện (UUID), loại vi phạm (UNIFORM, NO_CARD hoặc BOTH), thời điểm, độ tin cậy và ảnh cắt làm bằng chứng. Sự kiện được ghi vào một hàng đợi trên đĩa trước rồi mới gửi lên API, nên không bị mất khi API tạm thời không truy cập được (desktop/violation_sender.py). Sự kiện không chứa danh tính sinh viên.

Các ngưỡng xử lý được khai báo mặc định trong ai/config.py và có thể chỉnh trên giao diện ứng dụng; giá trị đã chỉnh được lưu vào desktop/config.json. Các tham số chính được cấu hình như Bảng 5.10.

Bảng 5.10: Các tham số chính của Module AI

Tham số	Ý nghĩa	Mặc định (ai/config.py)	Đang dùng (desktop/config.json)
DETECT_CONF	Ngưỡng tin cậy phát hiện người	0.3	0.9
CLASSIFY_CONF	Ngưỡng tin cậy của kết quả phân loại đồng phục được đưa vào bỏ phiếu	0.4	0.7
DETECT_CARD_CONF	Ngưỡng tin cậy phát hiện thẻ sinh viên	0.3	0.3
FRAME_SKIP	Chạy AI trên 1 trong N khung hình	1	5

Tham số	Ý nghĩa	Mặc định (ai/config.py)	Đang dùng (desktop/config.json)
LEN_HISTORY	Số kết quả giữ lại cho mỗi người (cửa sổ trượt)	20	14
VOTING_THREDSHOLD	Số kết quả tin cậy tối thiểu trước khi kết luận	7	3
VIOLATION_RATIO	Tỷ lệ phiếu vi phạm cần đạt để kết luận vi phạm	0.6	0.6
EVENT_DEDUP_SECONDS	Khoảng thời gian không báo lại cùng một người (giây)	600	60

5.4.2. API trung gian

API được xây dựng bằng FastAPI [6], chạy trên máy chủ Uvicorn, kết nối SQL Server qua pyodbc. Mọi đường dẫn có tiền tố /api/v1. Các chức năng của API được chia thành các nhóm ở Bảng 5.11.

Bảng 5.11: Các nhóm chức năng của API

Nhóm	Đường dẫn chính	Chức năng	Xác thực
Thiết bị Desktop	GET /device/me; POST /violations	Kiểm tra camera và khóa thiết bị; nhận sự kiện vi phạm kèm ảnh (multipart/form-data), chống trùng theo mã sự kiện	Mã camera và khóa thiết bị (X-Camera-Code, X-Device-Key)
Bản ghi vi phạm	GET /violations; GET, PATCH /violations/{id};	Tra cứu có lọc và phân trang, xem chi tiết, cập nhật	Tài khoản đã đăng nhập

Nhóm	Đường dẫn chính	Chức năng	Xác thực
	GET /violations/{id}/evidence	trạng thái xử lý, xem ảnh bằng chứng còn hạn	
Cảnh báo tức thời	GET /violations/stream	Đẩy sự kiện vi phạm mới tới website bằng Server-Sent Events [17]	—
Cơ sở vật chất	/areas; /cameras; /cameras/{id}/rotate-key; /semesters	Thêm, sửa, xóa khu vực, camera, học kỳ; cấp lại khóa thiết bị	Quản trị viên (thao tác ghi)
Báo cáo	GET /dashboard; GET /reports/summary; GET /reports/export; POST /reports/ai-pdf	Số liệu tổng quan, thống kê theo kỳ, xuất Excel hoặc PDF có phần nhận xét do Gemini [7] sinh	Tài khoản đã đăng nhập
Tài khoản	/auth/login; /auth/me; /auth/change-password; /accounts	Đăng nhập nhận token, đổi mật khẩu, quản lý tài khoản	Quản trị viên với /accounts
Hệ thống	GET /health	Kiểm tra API, dịch vụ AI và thư mục ảnh	—

Ảnh bằng chứng được lưu lên Cloudflare R2 [8] qua giao thức S3 (thư viện boto3), hoặc vào thư mục cục bộ khi chưa cấu hình R2. Một tác vụ nền chạy định kỳ 60 phút xóa ảnh quá hạn lưu (mặc định 30 ngày, biến CIM_EVIDENCE_RETENTION_DAYS) và ghi nhật ký vào bảng NHAT_KY_XOA_ANH; thời điểm, khu vực, camera và loại vi phạm vẫn được giữ để thống kê. Mật khẩu tài khoản API được băm bằng scrypt [9] và token truy cập được ký bằng HMAC-SHA256 [10] (api/security.py). API từ chối mọi trường danh tính như mã số hay họ tên sinh viên trong dữ liệu gửi từ ứng dụng Desktop.

5.4.3. Cơ sở dữ liệu

Mỗi thành viên chạy SQL Server Express cục bộ trên máy của mình (cấu hình mẫu localhost\SQLEXPRESS, cơ sở dữ liệu CampusIntegrityMonitor). Cơ sở dữ liệu được tạo từ tệp documents/SQL_Querysql.sql, sau đó nâng cấp bằng các tệp migration trong thư mục Database/migrations. Cơ sở dữ liệu gồm các bảng được mô tả ở Bảng 5.12.

Bảng 5.12: Các bảng trong cơ sở dữ liệu

Bảng	Nội dung
KHOA, NGANH, LOP	Danh mục khoa, ngành, lớp theo quan hệ phân cấp
SINHVIEN	Hồ sơ sinh viên: mã số, họ tên, niên khóa, lớp
LOI_VIPHAM	Loại vi phạm và số điểm trừ
CT_VIPHAM	Biên bản vi phạm của từng sinh viên do Đội Cờ Đỏ lập: thời điểm, khu vực, phòng học, ghi chú
HOCKY	Học kỳ dùng cho thống kê trên website
HOC_KY	Học kỳ do API quản lý (thêm bởi migration 001)
TAIKHOAN	Tài khoản đăng nhập với vai trò ADMIN hoặc CTSV, mật khẩu đã băm, trạng thái và thời điểm đăng nhập
KHU_VUC, CAMERA	Khu vực giám sát và camera; mỗi camera có khóa thiết bị đã băm
BAN_GHI_VIPHAM	Bản ghi vi phạm do camera AI gửi: thời điểm, camera, khu vực, loại vi phạm, độ tin cậy, khóa ảnh bằng chứng, hạn lưu ảnh, trạng thái xử lý
NHAT_KY_XOA_ANH	Nhật ký xóa ảnh bằng chứng hết hạn
SCHEMA_MIGRATIONS	Các phiên bản migration đã áp dụng

5.4.4. Website quản lý

Website được xây dựng bằng Laravel [11] trên PHP 8.3, giao diện dùng Tailwind CSS [12] và biểu đồ Chart.js [13]. Phần lớn chức năng của website truy vấn trực tiếp cơ sở dữ liệu qua PDO sqlsrv. Website gọi tới API để sinh báo cáo PDF có nhận xét do AI và để lấy ảnh bằng chứng khi không đọc được trực tiếp từ kho lưu trữ; trang Bản ghi vi phạm nhận cảnh báo tức thời trực tiếp từ API. Website gồm các trang chức năng ở Bảng 5.13.

Bảng 5.13: Các trang chức năng của website

Trang (đường dẫn)	Chức năng	Vai trò truy cập
Đăng nhập (/login)	Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu	Tất cả
Tổng quan (/home)	Số vi phạm hôm nay, tuần, tháng, học kỳ; biểu đồ thống kê	ADMIN, CTSV

Trang (đường dẫn)	Chức năng	Vai trò truy cập
Bản ghi vi phạm (/list-vipham)	Nhận cảnh báo camera AI theo thời gian thực, xem ảnh bằng chứng, điều phối Đội Cờ Đỏ, lập biên bản, nhập biên bản từ Excel, reset vi phạm (cần mật mã bảo mật)	ADMIN, CTSV
Sinh viên (/ql-sinhvien)	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sinh viên; nhập từ Excel; xuất danh sách (cần mật mã bảo mật)	ADMIN, CTSV
Danh mục (/danh-muc)	Quản lý khoa, ngành, lớp, loại vi phạm, học kỳ	ADMIN, CTSV
Camera và khu vực (/camera-khuvuc)	Quản lý khu vực, camera, học kỳ; cấp khóa thiết bị cho camera	ADMIN chỉnh sửa; CTSV chỉ xem
Báo cáo (/reporting)	Thống kê theo tuần, tháng, học kỳ; xuất Excel và PDF có nhận xét do AI sinh	ADMIN, CTSV
Phân quyền (/phanquyen)	Tạo, sửa, vô hiệu hóa tài khoản; đặt lại mật khẩu	ADMIN
Đổi mật khẩu (/doi-mat-khau)	Người dùng tự đổi mật khẩu	Tất cả

Về bảo mật, mật khẩu tài khoản website được băm bằng bcrypt [14], mọi yêu cầu ghi dữ liệu phải kèm mã CSRF của phiên, phiên đăng nhập hết hạn sau 30 phút không thao tác (biến CIM_WEB_SESSION_IDLE_MINUTES), và các thao tác nhạy cảm như xuất danh sách sinh viên hay reset vi phạm yêu cầu thêm mật mã bảo mật riêng.

5.4.5. Công nghệ sử dụng

Hệ thống sử dụng các công nghệ ở Bảng 5.14. Với thư viện Python, tệp requirements.txt chỉ khai báo phiên bản tối thiểu, nên phiên bản thực tế phụ thuộc vào môi trường cài đặt.

Bảng 5.14: Công nghệ sử dụng trong hệ thống

Thành phần	Công nghệ / phiên bản	Vai trò	Nguồn (tệp trong [TL3])
Phát hiện,	YOLO26n, Ultralytics	Phát hiện người, gán mã theo dõi	ai/detector.py; ai/config.py

Thành phần	Công nghệ / phiên bản	Vai trò	Nguồn (tệp trong [TL3])
theo dõi người	(ultralytics>=8.0.0) ; BoT-SORT		
Phân loại đồng phục	MobileNetV3-Large qua timm (timm>=0.9.0)	Phân loại Uniform / Non_Uniform	ai/classifier.py
Phát hiện thẻ sinh viên	YOLO (Ultralytics), trọng số detect_card.pt	Phát hiện thẻ trên người	ai/card_detector.py
Xử lý ảnh, tính toán	PyTorch [15] (torch>=2.0.0), torchvision, OpenCV, NumPy	Đọc khung hình, tiền xử lý, suy luận	desktop/camera.py; ai/my_utils.py
Ứng dụng Desktop	Python, Tkinter	Giao diện giám sát, gửi sự kiện	desktop/
API trung gian	FastAPI (>=0.100.0), Uvicorn, Pydantic	REST API, cảnh báo SSE	api/
Cơ sở dữ liệu	SQL Server Express; pyodbc; PDO sqlsrv	Lưu trữ dữ liệu	Database/migrations/; api/database.py
Website	PHP 8.3, Laravel 13.36.0	Giao diện quản lý cho CTSV	QuanLyTacPhongSV/
Giao diện web	Tailwind CSS 3.4.16, Chart.js 4.4.1 (qua CDN)	Bố cục, biểu đồ	QuanLyTacPhongSV/resources/views/
Xuất báo cáo	openpyxl; matplotlib, fpdf2	Xuất Excel và PDF	api/exporters.py
Sinh nội dung báo cáo	Google Gemini API (google-genai)	Viết nhận xét cho báo cáo PDF	ai/reporting/gemini_service.py

Thành phần	Công nghệ / phiên bản	Vai trò	Nguồn (tệp trong [TL3])
Lưu ảnh bằng chứng	Cloudflare R2 qua boto3	Lưu ảnh, tự xóa sau 30 ngày	api/r2_storage.py; api/retention.py
Xác thực	scrypt, HMAC-SHA256 (API); bcrypt (website)	Bảo vệ tài khoản và phiên	api/security.py; AuthController.php
Kiểm thử	pytest; PHPUnit	Kiểm thử đơn vị và tích hợp	Final_System/test/; QuanLyTacPhongSV/tests/

5.5. KẾT CHƯƠNG

Chương 5 đã trình bày môi trường cài đặt và cách hiện thực ba thành phần của hệ thống: Module AI trên ứng dụng Desktop phát hiện người, phân loại đồng phục, phát hiện thẻ và gửi sự kiện vi phạm; API trung gian lưu sự kiện, ảnh bằng chứng và phát cảnh báo tức thời; website cho phép cán bộ CTSV xử lý cảnh báo, quản lý dữ liệu và xuất báo cáo. Đây là cơ sở để triển khai và thử nghiệm hệ thống ở Chương 6.

CHƯƠNG 6: THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI

6.1. GIỚI THIỆU

Chương này trình bày quá trình triển khai, thử nghiệm và đánh giá hệ thống đã cài đặt ở Chương 5. Thử nghiệm được tiến hành trên hai phương diện: (1) kiểm thử chức năng của website, API và liên kết với ứng dụng Desktop; (2) thực nghiệm và đánh giá mô hình AI.

6.2. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.2.1. Chuẩn bị môi trường

Hệ thống được triển khai trên máy cá nhân chạy Windows (cấu hình ở Bảng 5.1) theo các bước ở Bảng 6.1.

Bảng 6.1: Các bước chuẩn bị môi trường

Thành phần	**Thao tác**
SQL Server	Cài SQL Server Express và ODBC Driver for SQL Server; bảo đảm dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS) đang chạy.
PHP	Cài PHP 8.3 cùng driver pdo_sqlsrv bằng tệp lệnh scripts/setup-php-windows.ps1; tệp lệnh tải PHP 8.3.35 và driver 5.13.3 vào thư mục tools\php của dự án.
Python	Cài thư viện Python cho API và ứng dụng Desktop bằng lệnh pip install -r Final_System/requirements.txt.

6.2.2. Khởi tạo cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu CampusIntegrityMonitor được tạo từ tệp documents/SQL_Querysql.sql, gồm các bảng danh mục và dữ liệu mẫu: 9 khoa, 22 ngành, 70 lớp, 200 sinh viên, 3 loại vi phạm, 50 biên bản vi phạm và 4 học kỳ. Sau đó lần lượt chạy ba tệp migration trong Database/migrations (Bảng 6.2).

Bảng 6.2: Các tệp migration cơ sở dữ liệu

Tệp	**Nội dung**
001	Thêm các bảng KHU_VUC, CAMERA, HOC_KY, BAN_GHI_VIPHAM, NHAT_KY_XOA_ANH, SCHEMA_MIGRATIONS và cột khóa chính ID cho CT_VIPHAM.
002	Thêm thời điểm, khu vực, phòng học cho CT_VIPHAM và 4 khu vực mẫu.

Tệp	Nội dung
003	Thêm 4 camera mặc định CAM-01 đến CAM-04.

Các migration chỉ thêm bảng và cột khi chưa có, nên chạy lại không làm mất dữ liệu. Tài khoản quản trị đầu tiên được tạo bằng một câu lệnh INSERT vào bảng TAIKHOAN với mật khẩu đã băm bcrypt.

6.2.3. Cấu hình

Mỗi thành phần đọc cấu hình từ tệp .env riêng. Các biến chính được cấu hình như Bảng 6.3; giá trị của khóa bí mật không được đưa vào báo cáo và không được đưa lên kho Git.

Bảng 6.3: Các biến cấu hình chính

Tệp	Biến	Ý nghĩa
QuanLyTacPhongSV/.env và Final_System/.env	DB_SERVER, DB_NAME, DB_TRUSTED_CONNECTION, DB_ENCRYPT, DB_TRUST_SERVER_CERTIFICATE	Kết nối SQL Server (ví dụ localhost\SQLEXPRESS, CampusIntegrityMonitor, đăng nhập bằng tài khoản Windows)
QuanLyTacPhongSV/.env	CIM_API_BASE_URL	Địa chỉ API mà website gọi tới (http://127.0.0.1:8001)
QuanLyTacPhongSV/.env	CIM_EXPORT_PASSWORD, CIM_RESET_PASSWORD	Mật mã bảo mật khi xuất danh sách sinh viên và khi reset vi phạm
Final_System/.env	CIM_AUTH_SECRET	Khóa ký token truy cập của API
Final_System/.env	CIM_CORS_ORIGINS	Các địa chỉ website được phép gọi API từ trình duyệt
Final_System/.env	GEMINI_API_KEY, GEMINI_MODEL_NAME	Khóa và tên mô hình Gemini dùng sinh báo cáo

Tệp	Biến	Ý nghĩa
Cả hai tệp	CLOUDFLARE_ACCESS_KEY, CLOUDFLARE_SECRECT_ACCESS_KEY, CLOUDFLARE_S3_API_ENDPOINT, CLOUDFLARE_R2_BUCKET	Kho lưu ảnh bằng chứng Cloudflare R2
Final_System/desktop/config.json	API_URL, CAMERA_CODE, DEVICE_KEY	Địa chỉ API, mã camera và khóa thiết bị của ứng dụng Desktop

6.2.4. Khởi chạy các thành phần

Các thành phần được khởi chạy theo thứ tự SQL Server → API → website → ứng dụng Desktop, bằng các tệp lệnh trong thư mục scripts (Bảng 6.4).

Bảng 6.4: Lệnh khởi chạy và địa chỉ truy cập

Thành phần	Lệnh (PowerShell)	Địa chỉ
API	scripts\start-api.ps1	http://127.0.0.1:8001 (tài liệu API tại /docs)
Website	scripts\start-laravel-web.ps1 -Port 8000	http://127.0.0.1:8000/login
Ứng dụng Desktop	scripts\start-desktop.ps1	Cửa sổ ứng dụng trên máy

Trong quá trình triển khai, nhóm gặp và xử lý các vấn đề ở Bảng 6.5.

Bảng 6.5: Các vấn đề gặp phải khi triển khai và cách xử lý

Vấn đề	Cách xử lý
Dịch vụ SQL Server ở trạng thái dừng khiến website không đăng nhập được: yêu cầu đăng nhập bị treo tới khi hết thời gian chờ 30 giây.	Khởi động dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS) với quyền quản trị.
Cổng 8080 bị hệ thống chiếm và cổng 8000 trên mọi địa chỉ mạng bị Apache của Laragon chiếm.	Chạy website ở 127.0.0.1:8000 và truy cập bằng đúng địa chỉ này.

Vấn đề	Cách xử lý
Tệp .env nhận từ thành viên khác ghi tên cơ sở dữ liệu và cổng không khớp với máy đang dùng.	Mỗi máy chỉnh lại DB_NAME và DB_PORT theo SQL Server cục bộ.
Sau khi cập nhật mã nguồn, API không khởi động được vì thiếu thư viện boto3 mới được thêm.	Cài lại requirements.txt.

6.3. THỬ NGHIỆM

6.3.1. Kiểm thử chức năng hệ thống

6.3.1.1. Danh sách các chức năng

Hình 6.1 liệt kê toàn bộ các chức năng được đưa vào kiểm thử, nhóm theo từng phân hệ của hệ thống.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ TOÀN HỆ THỐNG (AUTO-CALCULATED DASHBOARD)

Số liệu tự động cập nhật theo thời gian thực khi bạn chọn trạng thái (Pass / Fail / Blocked / Pending / N/A) ở các Sheet 02 -> 09

STT	Tên Sheet	Phân hệ kiểm thử (Module)	Tổng số TC	Pass	Fail	Blocked	Pending / N/A	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	02_Smoke_Va_He_Thong	1. Smoke Test & Kiểm tra Hạ tầng Hệ thống (Fast	8	8	0	0	0	100,0%
2	03_Xac_Thuc_Phan_Quyen	2. Xác thực Đăng nhập, Đổi Mật khẩu, Phân quyề	44	44	0	0	0	100,0%
3	04_Danh_Muc_Co_So_Ha_Tang	3. Quản lý Danh mục (Khoa/Ngành/Lớp/Loại lỗi)	26	26	0	0	0	100,0%
4	05_Quan_Ly_Sinh_Vien_Excel	4. Quản lý Hồ sơ Sinh viên & Import / Export Exc	30	30	0	0	0	100,0%
5	06_Desktop_AI_Outbox	5. Ứng dụng Desktop AI, Temporal Voting v2, Ou	40	40	0	0	0	100,0%
6	07_Canh_Bao_Va_Co_Do	6. Giám sát Vi phạm (3 Tabs), SSE Realtime, Ảnh F	38	38	0	0	0	100,0%
7	08_Thong_Ke_Bao_Cao_AI	7. Dashboard Tổng quan & Xuất Báo cáo Thống k	16	16	0	0	0	100,0%
8	09_Retention_E2E_Bao_Mat	8. Tiến trình Retention Tự xóa ảnh, Luồng End-to	35	35	0	0	0	100,0%
	TỔNG CỘNG TOÀN HỆ THỐNG	Tất cả 8 phân hệ kiểm thử	237	237	0	0	0	100,0%

Hình 6.1: Danh sách toàn bộ các chức năng kiểm thử

6.3.1.2. Kiểm thử các chức năng

Các chức năng được kiểm thử thủ công theo phương pháp hộp đen [20], dựa trên kế hoạch kiểm thử gồm 31 ca thuộc các nhóm hạ tầng hệ thống, xác thực và phân quyền, quản lý danh mục, ứng dụng giám sát tác phong, dashboard và báo cáo, quản lý sinh viên, ghi nhận vi phạm và điều phối Đội Cờ Đỏ, cùng nhóm bảo mật, hiệu năng và toàn luồng. Kết quả có 28/31 ca đạt (90,3%); ba ca chưa đạt liên quan đến thông báo lỗi khi trùng mã sinh viên, xuất danh sách sinh viên khi chạy bằng php artisan serve trên Windows và định dạng tệp xuất Excel. Kết quả chi tiết của từng nhóm được thể hiện từ Hình 6.2 đến Hình 6.18.

1. Smoke Test & Kiểm tra Hạ tầng Hệ thống (FastAPI, SQL Server, R2, Web, Desktop)

Kiểm tra nhanh tình trạng sẵn sàng của toàn bộ dịch vụ trước khi đi vào kiểm thử chức năng chi tiết

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện	Dữ liệu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
1	Smoke - FastAPI	Kiểm tra endpoint /health cơ bản	FastAPI chạy trên port 8001	GET http://127.0.0.1:8001/health	Bước 1: Mở trình duyệt hoặc dùng curl truy cập http://127.0.0.1:8001/health. Bước 2: Kiểm tra mã phản hồi HTTP và nội dung JSON.	HTTP 200 OK, trạng thái hệ thống ok.	{"status":"ok"}	Pass
2	Smoke - FastAPI	Kiểm tra chi tiết /api/v1/health	FastAPI chạy trên port 8001	GET http://127.0.0.1:8001/api/v1/health	Bước 1: Mở http://127.0.0.1:8001/api/v1/health Bước 2: Kiểm tra các trường thông tin trả về.	HTTP 200 OK, hiển thị thông tin kho ảnh bằng chứng ghi được, trạng thái inference và giờ máy chủ.	{"status":"ok","service":"Campus Integrity Monitor AI Microservice","evidence_storage":{"wri	Pass
3	Smoke - Swagger	Kiểm tra tài liệu OpenAPI /docs	FastAPI đang chạy	GET http://127.0.0.1:8001/docs	Bước 1: Mở trình duyệt vào http://127.0.0.1:8001/docs Bước 2: Quan sát danh sách các nhóm API.	Swagger UI hiển thị đầy đủ các nhóm endpoint (Thiết bị Desktop, Bản ghi vi phạm, Thống kê & báo cáo, Xác thực, Cơ sở hạ tầng).	Hiển thị đầy đủ các endpoint (tổng 36 endpoint)	Pass
4	Smoke - Web Portal	Mở trang gốc Web khi chưa đăng nhập	Web Portal đang chạy (port 8000 hoặc 8080)	GET http://127.0.0.1:8000/ (hoặc :8080)	Bước 1: Mở cửa sổ ẩn danh. Bước 2: Truy cập URL gốc của Web Portal.	Tự động chuyển hướng (302) tới trang đăng nhập ('/login' hoặc 'login.php').	Chuyển tới trang có url http://127.0.0.1:8000/login?next=	Pass
5	Smoke - Desktop AI	Khởi động ứng dụng Desktop AI & nạp mô hình	Python 3.12 đã cài đặt thư viện	Lệnh 'py -3.12 Final_System/desktop/app.py'	Bước 1: Chạy 'py -3.12 Final_System/desktop/app.py' (hoặc 'scripts/start-desktop.ps1') Bước 2: Quan sát cửa sổ Desktop và log console.	Cửa sổ Desktop mở bình thường, các mô hình YOLO & MobileNetV3 nạp thành công không báo lỗi.	Cửa sổ Desktop hoạt động tốt, các model được nạp vào thành công, hệ thống ở trạng thái sẵn sàng	Pass
6	Smoke - System Check	Chạy kịch bản kiểm tra hệ thống tự động	Các dịch vụ đã cấu hình	Lệnh: '.\scripts\check-system.ps1'	Bước 1: Mở PowerShell tại thư mục gốc Bước 2: Chạy '.\scripts\check-system.ps1' và 'php Website/tools/check_web.php'.	Tất cả các hạng mục kiểm tra cấu hình và kết nối đều PASS, không có mục FAIL.	"=== API (Python) === [OK] File .env: T:\OneDrive\Backup\My_Document\G	Pass
7	Smoke - Cloudflare R2	Kiểm tra khởi tạo kho lưu trữ đám mây Cloudflare R2	Đã điền R2_ENDPOINT, R2_ACCESS_KEY_ID, R2_SECRET_ACCESS_KEY trong .env	Bucket: 'my-budget-graduate-project'	Bước 1: Khởi động FastAPI Server Bước 2: Kiểm tra dòng log khởi tạo Evidence storage trên terminal.	Log in ra: 'Evidence storage: Cloudflare R2 bucket 'my-budget-graduate-project''.	INFO: Will watch for changes in these directories: ['T:\\OneDrive\\Backup\\My_Docume	Pass
8	Smoke - Migration 007	Kiểm tra trạng thái đồng bộ lược đồ CSDL Migration 007	SQL Server đang chạy	Lệnh: 'py -3.12 -m api.migrate status'	Bước 1: Mở PowerShell tại 'Final_System' Bước 2: Chạy 'py -3.12 -m api.migrate status'.	Hiển thị đầy đủ các bản migration từ '001' đến '010'	[x] 001_violation_records_accounts_camer as.sql	Pass

Hình 6.2: Kiểm thử hạ tầng hệ thống

2. Xác thực Đăng nhập, Đổi Mật khẩu, Phân quyền RBAC & Quản lý Tài khoản

Kiểm thử bảo mật phiên đăng nhập, khóa tạm thời khi sai mật khẩu, thu hồi token và phân quyền ADMIN vs CTSV

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
AU-01	Xác thực (Login)	Đăng nhập thành công với tài khoản ADMIN	Có tài khoản 'admin' hoạt động	User: 'admin', Pass: '<đúng>'	Bước 1: Mở trang đăng nhập Bước 2: Nhập đúng Tên đăng nhập và Mật khẩu của 'admin' Bước 3: Nhấn nút 'Đăng nhập'.	Chuyển vào trang Tổng quan ('home'), sidebar hiện đúng họ tên và vai trò 'Quản trị viên'.	Đăng nhập đúng account với đúng vai trò	Pass
AU-05	Xác thực (Lockout)	Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp gây khóa tạm thời	Tài khoản 'ctsv01' đang hoạt động	User: 'ctsv01', Pass sai (x5 lần)	Bước 1: Nhập sai mật khẩu của 'ctsv01' 5 lần liên tiếp Bước 2: Kiểm tra phản hồi ở lần thứ 5/6 và kiểm tra bảng 'TAIKHOAN'.	Báo tài khoản bị tạm khóa (HTTP 423); cột 'KHOA_DEN' ('LOCKED_UNTIL') trong 'TAIKHOAN' ≈ hiện tại + 15 phút.	Tài khoản bị khóa hiển thị thông báo tài khoản bị khóa lên hệ thống	Pass
PW-05	Đổi mật khẩu	Đổi mật khẩu hợp lệ thành công	Ở trang Đổi mật khẩu	Mật khẩu mới hợp lệ: 'NewValid@123'	Bước 1: Nhập đúng mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới hợp lệ Bước 2: Nhấn Lưu	Tự động đăng xuất về 'login.php?password_changed=1'; đăng nhập mật khẩu cũ fail, mật khẩu mới thành công.	Tự động đăng xuất và đăng nhập với mật khẩu mới thành công	Pass
RB-02	Phân quyền (RBAC)	Ẩn menu 'Tài khoản & phân quyền' đối với vai trò CTSV	Đăng nhập bằng 'ctsv01'	Tài khoản 'ctsv01' (CTSV)	Bước 1: Đăng nhập bằng 'ctsv01' Bước 2: Quan sát danh sách menu trên thanh điều hướng.	Menu 'Tài khoản & phân quyền' hiển thị với 'ADMIN' nhưng **ẩn hoàn toàn** với 'CTSV'.	Menu bị ẩn Tài khoản & phân quyền với role CTSV (chỉ hiện thị với role	Pass
RB-03	Phân quyền (RBAC)	CTSV gõ trực tiếp URL '/phanquyen' ('phanquyen.php')	Đăng nhập bằng 'ctsv01'	URL: '/phanquyen'	Bước 1: Khi đang đăng nhập 'ctsv01', gõ trực tiếp URL '/phanquyen' ('phanquyen.php') lên trình duyệt.	Hiển thị trang 'Không có quyền truy cập', trả mã **HTTP 403 Forbidden**.	UI hiển thị '403 Bạn không có quyền truy cập trang này.'	Pass
RB-12	Phân quyền (API Direct)	CTSV gọi trực tiếp 'GET /api/v1/accounts' bằng Bearer Token	Lấy token của 'ctsv01'	GET 'http://127.0.0.1:8001/api/v1/accou	Bước 1: Dùng curl hoặc Swagger gắn Bearer token của 'ctsv01' Bước 2: Gọi 'GET /api/v1/accounts'.	FastAPI trả về **HTTP 403 Forbidden**.	{"error":{"code":"Forbidden","message ":"Bạn không có quyền thực hiện thao	Pass
AC-01	Quản lý tài khoản	Tạo tài khoản CTSV mới hợp lệ	Login 'admin', mở '/phanquyen'	Username: 'ctsv01', Họ tên: 'Nguyễn CTSV', Vai trò: 'CTSV', Pass hợp lệ	Bước 1: Điền thông tin tạo tài khoản 'ctsv01' Bước 2: Nhấn 'Tạo tài khoản'.	Tạo thành công, xuất hiện trong bảng với trạng thái 'Đang hoạt động'.	Tạo thành công, trạng thái đang hoạt động và đăng nhập vào tài khoản ctsv01 thành công	Pass
AC-09	Quản lý tài khoản	Đảm bảo hệ thống luôn giữ ít nhất 1 ADMIN đang hoạt động	Chỉ còn 1 tài khoản ADMIN active	Tài khoản ADMIN duy nhất	Bước 1: Thử vô hiệu hóa hoặc hạ quyền tài khoản ADMIN active cuối cùng.	Bị chặn hoàn toàn; hệ thống luôn bảo toàn tối thiểu 1 ADMIN active.	Hệ thống hiển thị thông báo "Phải còn ít nhất một quản trị viên đang	Pass
AU-02	Xác thực (Login)	Đăng nhập với mật khẩu sai	Có tài khoản 'admin'	User: 'admin', Pass: 'SaiMatKhau123'	Bước 1: Nhập Tên đăng nhập 'admin' và mật khẩu sai Bước 2: Nhấn 'Đăng nhập'.	Thông báo sai thông tin đăng nhập chung, không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không.	Hệ thống thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác."	Pass
AU-06	Xác thực (Lockout)	Đăng nhập bằng mật khẩu ĐÚNG khi đang trong thời gian khóa	Sau AU-05 ('ctsv01' đang bị khóa)	User: 'ctsv01', Pass: '<mật khẩu ĐÚNG>'	Bước 1: Nhập mật khẩu đúng của 'ctsv01' khi chưa hết 15 phút khóa Bước 2: Nhấn 'Đăng nhập'.	Vẫn bị từ chối đăng nhập (HTTP 423) vì tài khoản đang trong thời gian khóa.	Hệ thống thông báo "Tài khoản đang bị tạm khóa. Vui lòng thử lại sau."	Pass
AU-07	Xác thực (Lockout)	Đăng nhập lại sau khi hết thời gian khóa 15 phút	Sau AU-05	SQL: 'UPDATE TAIKHOAN SET KHOA_DEN=DATEADD(minute,-1,GETDATE()) WHERE	Bước 1: Đặt 'KHOA_DEN' về quá khứ bằng SQL (hoặc chờ 15 phút) Bước 2: Đăng nhập lại bằng mật khẩu đúng.	Đăng nhập thành công; cột 'SO_LAN_SAI' ('FAILED_ATTEMPTS') tự động reset về 0.	Đăng nhập thành công và SO_LAN_SAI reset về 0	Pass
AU-08	Xác thực (Active)	Đăng nhập vào tài khoản đã bị vô hiệu hóa	Tài khoản 'ctsv01' có 'DANG_HOAT_DONG = 0'	User: 'ctsv01', Pass: '<đúng>'	Bước 1: Vô hiệu hóa tài khoản 'ctsv01' Bước 2: Thử đăng nhập bằng 'ctsv01'.	Bị từ chối (HTTP 403), hiển thị thông báo tài khoản đã bị vô hiệu hóa.	Hệ thống thông báo "Tài khoản đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên."	Pass
AU-10	Xác thực (Security)	Chống Open Redirect qua tham số 'next'	Chưa đăng nhập	URL: 'login.php?next=https://evil.com'	Bước 1: Mở 'login.php?next=https://evil.com' Bước 2:Thực hiện đăng nhập.	Không chuyển hướng ra domain ngoài 'evil.com', chỉ chuyển về trang chủ nội bộ ('home').	Chuyển về trang đăng nhập không chuyển hướng ra domain ngoài	Pass
AU-11	Xác thực (Logout)	Thực hiện Đăng xuất và nhấn nút Back trình duyệt	Đã đăng nhập	Menu tài khoản -> Đăng xuất	Bước 1: Chọn menu tài khoản -> nhấn 'Đăng xuất' Bước 2: Nhấn nút Back trên trình duyệt.	Về trang login kèm thông báo đã đăng xuất; nhấn Back không vào lại được trang nội bộ.	Về lại trang login và không thể back lại vào trang nội bộ	Pass

Hình 6.3: Kiểm thử xác thực, phân quyền (1)

2. Xác thực Đăng nhập, Đổi Mật khẩu, Phân quyền RBAC & Quản lý Tài khoản

PW-01	Đổi mật khẩu	Đổi mật khẩu với 'Mật khẩu hiện tại' nhập sai	Đã đăng nhập, mở '/doi-mat-khau' ('doi_mat_khau.php')	Mật khẩu hiện tại: 'Sai123456'	Bước 1: Nhập sai ô 'Mật khẩu hiện tại' Bước 2: Nhập mật khẩu mới hợp lệ -> nhấn Lưu.	Báo lỗi mật khẩu hiện tại không đúng (HTTP 400).	Hệ thống thông báo "Mật khẩu hiện tại không đúng."	Pass
PW-02	Đổi mật khẩu	Mật khẩu mới không đủ độ phức tạp	Ở trang Đổi mật khẩu	Mật khẩu mới < 8 ký tự / thiếu hoa / thiếu thường / thiếu số	Bước 1: Nhập mật khẩu mới thiếu 1 trong các điều kiện độ mạnh Bước 2: Quan sát thanh độ mạnh và nhấn Lưu.	Bị từ chối, nêu rõ yêu cầu mật khẩu/độ mạnh hiển thị 'Yếu'.	Yêu cầu bị từ chối	Pass
PW-06	Đổi mật khẩu	Thu hồi phiên đăng nhập ở trình duyệt thứ 2 sau khi đổi mật khẩu	Đăng nhập cùng tài khoản ở 2 trình duyệt A và B	Đổi mật khẩu ở trình duyệt A	Bước 1: Đổi mật khẩu thành công ở trình duyệt A Bước 2: Sang trình duyệt B bấm chuyển trang hoặc thao tác bất kỳ.	Trình duyệt B bị đẩy về trang login ngay lập tức (do 'PHIEN_BAN_TOKEN' tăng làm vô hiệu hóa token cũ).	Trình duyệt B bị đẩy về trang login	Pass
RB-01	Phân quyền (RBAC)	Kiểm tra hiển thị 6 menu nghiệp vụ chung cho ADMIN và CTSV	Có tài khoản 'admin' và 'ctsv01'	Login lần lượt 'admin' và 'ctsv01'	Bước 1: Đăng nhập 'admin' rồi 'ctsv01' Bước 2: Kiểm tra các menu: Tổng quan, Bản ghi vi phạm, Thống kê	Cả 'ADMIN' và 'CTSV' đều nhìn thấy và truy cập được 6 menu nghiệp vụ này.	Cả ADMIN và CTSV đều nhìn thấy và truy cập được 6 menu này	Pass
RB-04	Phân quyền (RBAC)	Phân quyền tạo/sửa/vô hiệu hóa Khu vực & Camera giữa ADMIN và CTSV	Mở trang '/camera-khuvuc'	Tài khoản 'admin' vs 'ctsv01'	Bước 1: Mở tab Khu vực và Camera bằng 'admin' Bước 2: Mở tab Khu vực và Camera bằng 'ctsv01'.	'ADMIN' tạo/sửa/vô hiệu hóa được; 'CTSV' chỉ được xem (hiện nhãn 'Chỉ xem', không có form thao tác).	Hiển thị đúng quyền cho cả Admin và CTSV	Pass
RB-11	Phân quyền (CSRF)	Gửi POST tới 'api/cim.php' không có header 'X-CSRF-Token'	Đã đăng nhập	DevTools Console 'fetch' POST không có CSRF	Bước 1: Mở DevTools gửi POST request tới 'api/cim.php' bỏ qua header 'X-CSRF-Token'.	Request bị chặn ngay với mã **HTTP 403 Forbidden**.	Phản hồi từ server (error: 'CSRF token không hợp lệ hoặc bị thiếu (HTTP 403 Forbidden).')	Pass
AC-03	Quản lý tài khoản	Tạo trùng tên đăng nhập 'ctsv01' đã tồn tại	Đã có tài khoản 'ctsv01'	Username: 'ctsv01'	Bước 1: Nhập lại tên đăng nhập 'ctsv01' vào form Tạo mới Bước 2: Nhấn Tạo tài khoản.	Báo lỗi trùng tên đăng nhập (**HTTP 409 Conflict**).	Hệ thống thông báo "Trùng tên đăng nhập"	Pass
AC-05	Quản lý tài khoản	Sửa họ tên và đổi vai trò CTSV -> ADMIN -> CTSV	Login 'admin', có 'ctsv01'	Tài khoản 'ctsv01'	Bước 1: Nhấn Sửa 'ctsv01', đổi họ tên và chuyển vai trò sang 'ADMIN' -> Lưu Bước 2: Đăng nhập 'ctsv01' kiểm tra menu	Lưu đúng; khi đăng nhập lại thấy menu thay đổi đúng theo vai trò mới.	Hiển thị đúng vai trò, thông tin mới được cập nhật	Pass
AC-06	Quản lý tài khoản	Vô hiệu hóa tài khoản 'ctsv01' và thu hồi phiên đang mở	'ctsv01' đang đăng nhập ở trình duyệt khác	Bỏ tick 'Đang hoạt động' của 'ctsv01'	Bước 1: Admin bỏ tick 'Đang hoạt động' của 'ctsv01' -> Xác nhận lưu Bước 2: Thao tác tiếp ở trình duyệt đang mở của 'ctsv01'.	Trạng thái chuyển sang 'Đã vô hiệu hóa'; phiên đang mở của 'ctsv01' bị đẩy ra ở request kế tiếp.	Phiên đang mở của ctsv01 bị logout	Pass
AC-07	Quản lý tài khoản	Admin tự bỏ tick 'Đang hoạt động' của chính mình	Đang đăng nhập 'admin'	Tài khoản 'admin' hiện tại	Bước 1: Mở sửa tài khoản 'admin' đang đăng nhập Bước 2: Bỏ tick 'Đang hoạt động' -> nhấn Lưu.	Hệ thống từ chối không cho tự khóa chính mình.	Hệ thống thông báo "Không thể tự vô hiệu hóa tài khoản đang đăng nhập."	Pass
AC-08	Quản lý tài khoản	Admin tự hạ vai trò của chính mình thành CTSV	Đang đăng nhập 'admin'	Tài khoản 'admin' hiện tại	Bước 1: Mở sửa tài khoản 'admin' đang đăng nhập Bước 2: Đổi vai trò thành 'CTSV' -> nhấn Lưu.	Hệ thống từ chối không cho tự hạ quyền chính mình.	Hệ thống thông báo " Không thể tự hạ quyền tài khoản	Pass
AC-10	Quản lý tài khoản	Admin đặt lại mật khẩu (Reset Password) cho 'ctsv01'	Login 'admin'	Mật khẩu mới đặt lại cho 'ctsv01'	Bước 1: Chọn 'Đặt lại mật khẩu' cho 'ctsv01' -> nhập mật khẩu mới hợp lệ -> Lưu	Đặt lại thành công; phiên cũ của 'ctsv01' bị thu hồi và đăng nhập bằng mật khẩu mới OK.	Phiên đang mở của ctsv01 bị logout	Pass
AU-04	Xác thực (Login)	Kiểm tra nút hiện/ẩn mật khẩu	Ở màn hình đăng nhập	Nhập 'TestPass123'	Bước 1: Nhập mật khẩu vào ô Bước 2: Nhấn nút biểu tượng con mắt hiện/ẩn mật khẩu.	Ô mật khẩu chuyển đổi qua lại giữa kiểu 'password' (ẩn) và 'text' (hiện).	Hiển thị đúng trạng thái của mật khẩu	Pass
AU-12	Xác thực (Logout GET)	Gõ trực tiếp URL 'logout.php' bằng phương thức GET	Đã đăng nhập	GET '/logout.php'	Bước 1: Gõ địa chỉ '/logout.php' (GET) lên thanh URL trình duyệt.	Không tự ý đăng xuất qua GET (chống CSRF logout) hoặc điều hướng an toàn về trang chủ.	Không cho phép logout và cho quay về trang home	Pass
AC-12	Quản lý tài khoản	Cập nhật cột 'Đăng nhập gần nhất' sau mỗi lần login	Login 'ctsv01' thành công	Bảng danh sách tài khoản	Bước 1: Đăng nhập 'ctsv01' thành công Bước 2: Xem cột 'Đăng nhập gần nhất' trên trang Quản lý tài khoản.	Thời gian đăng nhập gần nhất được cập nhật khớp với thời điểm vừa login.	Lần đăng nhập gần nhất khớp với thông kê trong admin	Pass
AU-03	Xác thực (Login)	Để trống trường Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu	Ở màn hình đăng nhập	Trống Tên đăng nhập / Mật khẩu	Bước 1: Để trống cả 2 ô hoặc 1 trong 2 ô Bước 2: Nhấn 'Đăng nhập'.	Validate phía client chặn lại, yêu cầu nhập đủ thông tin và không gửi request.	Hệ thống hiển thị "Vui lòng nhập tên đăng nhập và mật khẩu."	Pass

Hình 6.4: Kiểm thử xác thực, phân quyền (2)

3. Quản lý Danh mục (Khoa/Ngành/Lớp/Loại lỗi) & Hạ tầng (Khu vực/Camera/Học kỳ)

Kiểm thử CRUD danh mục nền tảng, ràng buộc khóa ngoại, trạng thái Camera và tự động xác định Học kỳ hiện tại

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
CA-01	Danh mục (Khoa)	Thêm mới Khoa hợp lệ	Mở '/danh-muc' ('danh_muc.php')	Mã khoa: 'CNTT' (<=10), Tên khoa: 'Công nghệ thông tin' (<=50)	Bước 1: Chọn danh mục Khoa Bước 2: Nhập Mã khoa và Tên khoa hợp lệ -> nhấn 'Lưu danh mục'.	Thêm thành công, xuất hiện ngay trong bảng Khoa.	Thêm thành công và hiển thị khoa QTKD trong danh sách	Pass
CA-06	Danh mục (Ngành & Lớp)	Thêm mới Ngành thuộc Khoa và Lớp thuộc Ngành	Đã có Khoa 'CNTT'	Ngành 'KTPM' (Khoa 'CNTT'), Lớp '13DHTH01' (Mã <=20, Ngành	Bước 1: Chọn Ngành -> thêm 'KTPM' thuộc 'CNTT' Bước 2: Chọn Lớp -> thêm '13DHTH01' thuộc 'KTPM'	Thêm thành công; trên trang Sinh viên chọn cascade Khoa -> Ngành -> Lớp thấy đúng dữ liệu mới.	Thêm thành công ngành "KTPM" và lớp "13DHTH01" thuộc ngành "KTPM"	Pass
FA-01	Hạ tầng (Khu vực)	Tạo Khu vực mới hợp lệ	Login 'admin', mở '/camera-khuvuc'	Mã: 'KV_MOI', Tên: 'Nhà học B', Mô tả: 'Tầng 1'	Bước 1: Chọn tab Khu vực -> điền Mã, Tên, Mô tả -> Lưu Bước 2: Kiểm tra bảng và bộ lọc Khu vực ở các trang khác.	Tạo thành công, xuất hiện trong bảng và trong dropdown lọc Khu vực toàn hệ thống.	Tạo thành công "V-MOI"	Pass
FA-10	Hạ tầng (Học kỳ)	Tạo Học kỳ mới hợp lệ và kiểm tra định dạng năm học	Tab Học kỳ ('/camera-khuvuc')	Năm học '2026-2027', HK '1', Từ ngày..Đến ngày chứa hôm nay	Bước 1: Tạo học kỳ chứa ngày hôm nay -> Lưu Bước 2: Thử thêm trùng Năm học + Học kỳ (409)	Tạo hợp lệ thành công; trùng báo 409; năm học không liền tiếp báo 422; 'home' hiển thị sĩ liệu Học kỳ hiện tại.	Tạo học kỳ chứa ngày hôm nay thành công. Tạo học kỳ trùng năm học hoặc báo"Mã hoặc tên danh mục đã tồn	Pass
CA-03	Danh mục (Khoa)	Thêm Khoa trùng mã đã tồn tại	Đã có Khoa 'CNTT'	Mã khoa: 'CNTT'	Bước 1: Nhập lại Mã khoa 'CNTT' Bước 2: Nhấn Lưu.	Báo lỗi trùng mã (**'HTTP 409 Conflict'**).	Tạo Khoa có Mã khoa bị trùng báo"Mã hoặc tên danh mục đã tồn	Pass
CA-05	Danh mục (Khoa FK)	Chặn xóa Khoa khi đã có Ngành trực thuộc	Khoa 'CNTT' đã có Ngành 'KTPM'	Xóa Khoa 'CNTT'	Bước 1: Nhấn 'Xóa' ở dòng Khoa 'CNTT' -> xác nhận.	Bị chặn vì đang được tham chiếu khóa ngoại (**'HTTP 409 Conflict'**).	Không xóa được do đang được dữ liệu khác tham chiếu hoặc còn vi phạm.	Pass
CA-07	Danh mục (Lớp FK)	Chặn xóa Lớp khi đã có Sinh viên trong lớp	Lớp '13DHTH01' đã có sinh viên	Xóa Lớp '13DHTH01'	Bước 1: Nhấn 'Xóa' Lớp '13DHTH01' -> xác nhận.	Bị chặn (**'HTTP 409 Conflict'**) do có sinh viên tham chiếu.	Không xóa lớp thành công.	Pass
CA-08	Danh mục (Loại vi phạm)	Cập nhật Tên lỗi, Điểm trừ và Trạng thái sử dụng ('LOI_VIPHAM')	Mở nhóm Loại vi phạm	Sửa 'TEN_LOI' (<=100), 'DIEM_TRU' (số nguyên), 'DANG_SU_DUNG'	Bước 1: Nhấn Sửa 1 loại vi phạm Bước 2: Kiểm tra ô 'MA_LOI' ('Mã AI') chỉ hiển thị không cho sửa Bước 3: Đổi 'TEN_LOI', 'DIEM_TRU' -> Lưu.	Lưu đúng vào bảng 'LOI_VIPHAM'; 'MA_LOI' được bảo vệ không thể sửa.	Đổi thành công tên lỗi và điểm trừ. mã lỗi không hiện khi đổi.	Pass
CA-10	Danh mục (Loại vi phạm)	Tắt 'DANG_SU_DUNG' của 'NO_CARD' rồi cho Desktop gửi vi phạm 'NO_CARD'	Tắt 'DANG_SU_DUNG' của 'NO_CARD'	Desktop gửi sự kiện 'NO_CARD'	Bước 1: Bỏ chọn 'DANG_SU_DUNG' của 'NO_CARD' -> Lưu Bước 2: Cho Desktop gửi 1 vi phạm 'NO_CARD'	API trả **'HTTP 409'**; sự kiện của Desktop được chuyển sang 'outbox/failed'.	Sự kiện của desktop được chuyển sang outbox/failed	Pass
CA-12	Danh mục (XSS)	Nhập thẻ '<script>alert(1)</script>' vào tên danh mục	Đang ở trang Danh mục	Tên khoa: '<script>alert(1)</script>'	Bước 1: Nhập '<script>alert(1)</script>' vào Tên khoa -> Lưu và quan sát.	Hiển thị dạng text thuần, tuyệt đối không thực thi script.	Không thành công do không đúng định dạng.	Pass
FA-03	Hạ tầng (Khu vực)	Sửa thông tin và vô hiệu hóa Khu vực	Đã có 'KV_MOI'	Khu vực 'KV_MOI'	Bước 1: Sửa tên/mô tả 'KV_MOI' -> Lưu Bước 2: Bỏ kích hoạt (vô hiệu hóa) khu vực -> Xác nhận.	Có hộp thoại xác nhận khi vô hiệu hóa; trạng thái cập nhật chính xác.	Vô hiệu hóa khu vực thành công. Các camera ở khu vực này sẽ báo ngừng.	Pass
FA-04	Hạ tầng (Camera)	Tạo mới Camera 'CAM-05' thuộc khu vực	Login 'admin', tab Camera	Mã: 'CAM-05', Tên: 'Camera Sảnh B', Khu vực: 'KV_MOI'	Bước 1: Mở tab Camera -> điền thông tin 'CAM-05' -> nhấn Lưu.	Camera mới được thêm vào bảng 'CAMERA'.	Thêm CAM-05 thành công	Pass
FA-06	Hạ tầng (Camera Auth)	Kiểm tra cơ chế xác thực Camera tinh gọn theo 'X-Camera-Code' (Migration 006/007)	Đã áp dụng Migration 006 & 007	Header 'X-Camera-Code: CAM-01'	Bước 1: Kiểm tra cấu trúc bảng 'CAMERA' trong DB Bước 2: Dùng 'X-Camera-Code: CAM-01' gọi '/api/v1/device/me'.	Xác thực nhanh chóng qua 'MA_CAMERA'.	Xác thực qua Mã camera	Pass
FA-08	Hạ tầng (Camera Inactive)	Vô hiệu hóa 'CAM-01' rồi bấm 'KIỂM TRA KẾT NỐI API' trên Desktop	Đặt 'DANG_SU_DUNG = 0' cho 'CAM-01'	Desktop cấu hình 'CAM-01'	Bước 1: Vô hiệu hóa 'CAM-01' Bước 2: Trên Desktop nhấn 'KIỂM TRA KẾT NỐI API'	Desktop báo lỗi **403 Forbidden** (Camera không hoạt động).	Camera bị vô hiệu hóa.	Pass
FA-09	Hạ tầng (Area Inactive)	Vô hiệu hóa Khu vực của 'CAM-01' rồi kiểm tra kết nối từ Desktop	Đặt 'DANG_SU_DUNG = 0' cho khu vực chứa 'CAM-01'	Desktop cấu hình 'CAM-01'	Bước 1: Vô hiệu hóa khu vực 'KV1' của 'CAM-01' Bước 2: Trên Desktop nhấn 'KIỂM TRA KẾT NỐI API'	API trả về **403 Forbidden** do khu vực của camera đang ngừng hoạt động.	Camera ở KV1 bị vô hiệu hóa.	Pass

Hình 6.5: Kiểm thử quản lý danh mục (1)

3. Quản lý Danh mục (Khoa/Ngành/Lớp/Loại lỗi) & Hạ tầng (Khu vực/Camera/Học kỳ)

Kiểm thử CRUD danh mục nền tảng, ràng buộc khóa ngoại, trạng thái Camera và tự động xác định Học kỳ hiện tại

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
		Kiểm tra xác thực có cấu trúc	Cục của Camera		Bước 2: Trên Desktop nhấn 'KIỂM TRA KẾT NỐI API'	ngừng hoạt động.		
FA-11	Hạ tầng (Học kỳ)	Tạo Học kỳ có khoảng ngày chồng lấn với học kỳ khác	Đã có 1 học kỳ trong DB	Khoảng ngày giao với học kỳ đã có	Bước 1: Nhập 'NGAY_BAT_DAU' và 'NGAY_KET_THUC' giao với học kỳ hiện có -> Lưu.	Bị từ chối với mã lỗi **'HTTP 409 Conflict'**.	Tạo học kỳ không thành công.	Pass
FA-13	Hạ tầng (Học kỳ FK)	Xóa Học kỳ đang được tham chiếu bởi 'CT_VIPHAM'	Học kỳ đã có dữ liệu trong 'CT_VIPHAM'	Nút Xóa học kỳ	Bước 1: Nhấn 'Xóa' học kỳ đã có bản ghi vi phạm sinh viên.	Bị chặn xóa (**'HTTP 409 Conflict'**).	Xóa không thành công.	Pass
CA-09	Danh mục (Loại vi phạm)	Nhập chữ hoặc số thập phân vào Điểm trừ ('DIEM_TRU')	Mở sửa Loại vi phạm	'DIEM_TRU = abc' hoặc '2.5'	Bước 1: Nhập chữ hoặc số thập phân vào ô Điểm trừ -> nhấn Lưu.	Bị từ chối (chỉ nhận số nguyên).	Bị từ chối do chỉ nhận số nguyên	Pass
CA-11	Danh mục (Đồng bộ DB)	Kiểm tra nút 'Làm mới từ cơ sở dữ liệu'	Đang ở trang Danh mục	Cập nhật trực tiếp 1 dòng bằng SQL	Bước 1: Sửa tên 1 Khoa trực tiếp trong SQL Server Bước 2: Trên Web nhấn 'Làm mới từ cơ sở dữ liệu'.	Bảng danh mục trên Web tải lại và hiển thị tên mới nhất từ DB.	Danh mục đã được tải lại từ DB và hiển thị dữ liệu mới trong DB.	Pass
FA-07	Hạ tầng (Camera)	Kiểm tra hiển thị danh sách Camera và khu vực liên kết	Tab Camera	Danh sách Camera	Bước 1: Quan sát bảng danh sách Camera trên giao diện.	Hiển thị đúng Mã camera, Tên camera, Khu vực, Vị trí và Trạng thái hoạt động.	Danh sách Camera hiển thị đúng mã, tên, khu vực, vị trí và trạng thái hoạt động	Pass
FA-14	Hạ tầng (Học kỳ)	Kiểm tra Dashboard khi không có học kỳ nào chứa ngày hôm nay	Không có học kỳ nào bao phủ ngày hiện tại	Mở '/home' ('home.php')	Bước 1: Mở trang Tổng quan khi ngày hiện tại nằm ngoài mọi học kỳ.	Thẻ học kỳ hiển thị thông báo 'Chưa khai báo học kỳ hiện tại' rõ ràng, không lỗi.	Dashboard hiển thị thông báo "Chưa khai báo học kỳ hiện tại", không phát sinh lỗi.	Pass
CA-02	Danh mục (Khoa)	Kiểm tra vượt độ dài Mã khoa / Tên khoa hoặc bỏ trống	Mở '/danh-muc'	Mã khoa 11 ký tự / Tên khoa 51 ký tự / để trống	Bước 1: Nhập Mã khoa > 10 ký tự hoặc Tên khoa > 50 ký tự hoặc bỏ trống Bước 2: Nhấn Lưu.	Trả lỗi validate (HTTP 422), không lưu vào DB.	Không thể nhập mã khoa hơn 10 kí tự và tên khoa trên 50 kí tự	Pass
CA-04	Danh mục (Khoa)	Sửa tên Khoa và kiểm tra nút 'Hủy sửa'	Đã có Khoa 'CNTT'	Đổi tên Khoa 'CNTT'	Bước 1: Nhấn 'Sửa' Khoa 'CNTT', đổi tên -> Lưu Bước 2: Nhấn 'Sửa' lần nữa rồi bấm 'Hủy sửa'.	Lưu tên mới đúng; nút 'Hủy sửa' đưa form về trạng thái Thêm mới.	Tên Khoa được cập nhật khi chọn lưu. Chọn "Hủy sửa" đưa form về trạng	Pass
FA-02	Hạ tầng (Khu vực)	Tạo Khu vực trùng mã	Đã có 'KV_MOI'	Mã: 'KV_MOI'	Bước 1: Tạo lại khu vực với mã 'KV_MOI'.	Bị chặn với mã lỗi **'HTTP 409 Conflict'**.	Tạo KV_MOI không thành công do trùng mã với khu vực đã tạo trước đó.	Pass
FA-05	Hạ tầng (Camera)	Cập nhật thông tin Camera (tên, vị trí, khu vực)	Login 'admin', tab Camera	Camera 'CAM-01'	Bước 1: Chọn sửa Camera, đổi tên/vị trí/khu vực -> nhấn Lưu.	Thông tin Camera cập nhật đúng trong DB.	Sau khi sửa 'CAM-01' thông tin Camera được cập nhật đúng trong DB.	Pass
FA-12	Hạ tầng (Học kỳ)	Tạo Học kỳ có Ngày kết thúc nhỏ hơn Ngày bắt đầu	Tab Học kỳ	'NGAY_KET_THUC < NGAY_BAT_DAU'	Bước 1: Chọn Ngày kết thúc trước Ngày bắt đầu -> Lưu.	Bị từ chối (HTTP 422).	Hệ thống từ chối lưu khi ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu.	Pass

Hình 6.6: Kiểm thử quản lý danh mục (2)

5. Ứng dụng Desktop AI, Temporal Voting v2, Outbox Offline-first & Ingest API

Kiểm thử nhận diện 4 trạng thái tác phong, lọc người ở xa, chống gửi lặp, đồng bộ Outbox và lưu ảnh Cloudflare R2

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
DK-01	Desktop AI (Webcam)	Giám sát từ nguồn 'Webcam / Camera'	Desktop mở, máy có webcam	Nguồn: Webcam / Camera	Bước 1: Chọn nguồn 'Webcam / Camera' Bước 2: Nhấn '▶ BẮT ĐẦU GIÁM SÁT'.	Hiển thị hình ảnh webcam thời gian thực và vẽ khung bounding box quanh người.	Webcam mở được, trạng thái LIVE MONITORING, hình hiển thị liên tục ổ	Pass
DK-02	Desktop AI (Video File)	Giám sát từ nguồn 'Tệp Video' (.mp4/.avi/.mkv/.mov')	Desktop mở	File video mẫu '.mp4'	Bước 1: Chọn nguồn 'Tệp Video' -> nhấn 'Chọn...' lấy file '.mp4' Bước 2: Nhấn '▶ BẮT ĐẦU GIÁM SÁT'.	Phát video mượt mà và thực hiện nhận diện người + đồng phục + thẻ.	Hệ thống nhận diện được người,đồng phục và thẻ	Pass
DK-06	Desktop AI (Tuân thủ)	Chạy Video (a): Người mặc đúng đồng phục + có đeo thẻ	Desktop đang mở	Video (a): Đồng phục + Thẻ	Bước 1: Chạy Video (a) Bước 2: Quan sát nhãn trên bounding box và tab Cảnh báo.	Track hiện 'Waiting' vài frame đầu (< 7 kết quả), sau đó kết luận Tuân thủ, **không** sinh cảnh báo vi phạm.	Nhóm đã test Pass. Chạy lại bằng video mô phỏng người cầm thẻ trên	Pass
DK-07	Desktop AI (Sai đồng phục)	Chạy Video (b): Người không mặc đồng phục + có đeo thẻ ('UNIFORM')	Desktop đang mở	Video (b): Không đồng phục + Có thẻ	Bước 1: Chạy Video (b) Bước 2: Quan sát tab '▲ Cảnh Báo Vi Phạm'.	Phát sinh cảnh báo 'Sai đồng phục' ('UNIFORM') kèm ảnh crop người vi phạm.	mặc hoodie ,có thẻ báo sai đồng phục có lưu ảnh	Pass
DK-08	Desktop AI (Thiếu thẻ)	Chạy Video (c): Người mặc đồng phục + không đeo thẻ ('NO_CARD')	Desktop đang mở	Video (c): Đồng phục + Không thẻ	Bước 1: Chạy Video (c) Bước 2: Quan sát tab '▲ Cảnh Báo Vi Phạm'.	Phát sinh cảnh báo 'Thiếu thẻ sinh viên' ('NO_CARD').	Nhận có đồng phục đúng,thẻ thiếu nên báo vi phạm	Pass
DK-09	Desktop AI (Vi phạm kép)	Chạy Video (d): Không đồng phục + Không đeo thẻ ('BOTH')	Desktop đang mở	Video (d): Không đồng phục + Không thẻ	Bước 1: Chạy Video (d) Bước 2: Quan sát tab '▲ Cảnh Báo Vi Phạm'.	Phát sinh cảnh báo vi phạm kép ('BOTH').	Cảnh báo vi phạm đồng phục lẫn ko thẻ	Pass
DK-19	Desktop AI (Check API OK)	Nhấn 'KIỂM TRA KẾT NỐI API' với Mã Camera hợp lệ ('CAM-01')	FastAPI đang chạy, 'CAM-01' active	URL: 'http://127.0.0.1:8001', Mã Camera: 'CAM-01'	Bước 1: Nhập URL API và Mã Camera 'CAM-01' Bước 2: Nhấn nút 'KIỂM TRA KẾT NỐI API'.	Báo kết nối thành công, hiển thị đúng tên Camera và Khu vực.	Có kết nối với camera cổng chính	Pass
IN-01	Ingest & Outbox	Tạo 1 vi phạm từ Desktop khi API đang chạy (Online Ingest)	API + Desktop đang chạy	Tạo 1 vi phạm (DK-07)	Bước 1: Cho Desktop phát hiện 1 vi phạm Bước 2: Quan sát 'Final_System/desktop/outbox/pending' và kiểm	File '.jpg' + '.json' sinh ra rồi biến mất khỏi 'pending'; DB có bản ghi 'PHẠT_HIỆN_VIPHẠM' ('MOI') và 'ANH_VIPHẠM'	File vào 'pending' rồi tự biến mất sau khi gửi; DB có bản ghi BOTH trạng	Pass
IN-03	Ingest & Outbox	Tắt API rồi cho Desktop tạo 2–3 vi phạm (Offline Queue)	Tắt FastAPI Server	Tạo 2–3 vi phạm trên Desktop	Bước 1: Tắt FastAPI Bước 2: Cho Desktop phát hiện 2–3 vi phạm	Các sự kiện ('.jpg' + '.json') được giữ an toàn trong 'outbox/pending', giao diện Desktop không bị treo.	4 sự kiện (4 .json, 4 .jpg) nằm trong 'pending'; thanh trạng thái báo mất	Pass
IN-04	Ingest & Outbox	Bật lại API để Outbox tự động gửi bù dữ liệu	Sau IN-03 (đang có file trong 'pending')	Bật lại FastAPI Server	Bước 1: Khởi động lại FastAPI Server Bước 2: Chờ worker đồng bộ (backoff tối đa 60s) và kiểm tra 'outbox/pending' = DB.	Các sự kiện tự động gửi lên server, thư mục 'pending' trống, DB nhận đủ bản ghi và không bị trùng.	Sau 14 giây 'pending' trống; DB có đủ 4 bản ghi, mỗi event_id đúng 1 dòng.	Pass
IN-07	Ingest API (Curl)	Gửi trực tiếp 'POST /api/v1/violations' hợp lệ bằng curl	FastAPI đang chạy	Multipart form: 'event_id', 'violation_code=UNIFORM', 'occurred_at', 'image'	Bước 1: Chạy lệnh 'curl.exe -X POST http://127.0.0.1:8001/api/v1/violations -H "X-Camera-Code: CAM-01" ... '.	Trả về **'HTTP 201 Created'**, JSON có ID bản ghi vừa tạo.	Có trả về 201 Created,Json trả id là 169	Pass
IN-08	Ingest API (Idempotent)	Gửi lại cùng 'event_id' lần thứ 2 (Idempotency Check)	Sau IN-07	Giữ nguyên 'event_id' của IN-07	Bước 1: Gửi lại đúng lệnh curl ở IN-07 với cùng 'event_id'.	Trả về **'HTTP 200 OK'**, ''duplicate'': true', DB không sinh thêm dòng mới.	Có trả về HTTP 200 OK,duplicate = true và DB vẫn 1 dòng	Pass
DK-10	Desktop AI (Người ở xa)	Chạy Video (e): Lọc bỏ người đứng quá xa camera ('min_person_ratio')	Tỷ lệ người tối thiểu mặc định = 0.25	Video (e): Người ở xa (cao < 25% khung hình)	Bước 1: Chạy Video (e) có người đứng ở xa.	Người có chiều cao box < 'Tỷ lệ người tối thiểu' (0.25) bị bỏ qua, không chạy phân loại để tránh báo sai.	cao 14% khung thì ko nhận diện	Pass
DK-11	Desktop AI (Chống gửi lặp)	Cùng 1 người (cùng Track ID) tiếp tục đứng trong khung hình	Sau DK-07, Chống lặp = 600s	Cùng Track ID đứng yên trong video	Bước 1: Để người vi phạm tiếp tục xuất hiện trong khung hình sau khi đã báo lỗi.	Không gửi lặp cảnh báo cho cùng Track ID trong khoảng thời gian 'Chống lặp (giây)' (mặc định 600s).	Video 45 giây cùng 1 Track ID: chỉ 1 cảnh báo và 1 bản ghi DB.	Pass
DK-20	Desktop AI (Check API 401)	Nhấn 'KIỂM TRA KẾT NỐI API' với Mã Camera không tồn tại ('CAM-XYZ')	FastAPI đang chạy	Mã Camera: 'CAM-XYZ'	Bước 1: Nhập Mã Camera 'CAM-XYZ' -> nhấn 'KIỂM TRA KẾT NỐI API'.	Báo lỗi xác thực thiết bị (**'HTTP 401 Unauthorized'**).	API trả HTTP 401;Mã camera không tồn tại trong hệ thống.	Pass

Hình 6.7: Kiểm thử ứng dụng giám sát tác phong (1)

5. Ứng dụng Desktop AI, Temporal Voting v2, Outbox Offline-first & Ingest API

Kiểm thử nhận diện 4 trạng thái tác phong, lọc người ở xa, chống gửi lặp, đồng bộ Outbox và lưu ảnh Cloudflare R2

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
DK-21	Desktop AI (Auto-start API)	Mở Desktop khi chưa bật FastAPI ở port 8001	Tắt tiến trình trên port 8001	Khởi chạy Desktop	Bước 1: Đảm bảo không có tiến trình nào đang nghe ở port 8001 Bước 2: Mở ứng dụng Desktop.	Desktop tự động khởi chạy ngầm FastAPI local trên port 8001 và tự đóng khi tắt Desktop.	cổng trống mở destop thì api tự chạy và kết nối được,đóng destop thì cổng 8001 cx đóng	Pass
IN-02	Ingest & Outbox	Kiểm tra ảnh bằng chứng là ảnh crop người (không chứa thông tin định danh)	Sau IN-01	Ảnh bằng chứng vừa gửi	Bước 1: Mở xem ảnh bằng chứng vừa lưu trên R2 / Storage hoặc trên Web.	Ảnh là vùng crop người vi phạm (có padding), không phải toàn khung hình và không gắn thông tin định danh SV.	có ảnh bằng chứng	Pass
IN-06	Ingest & Outbox	Tạo vi phạm khi Camera đang bị vô hiệu hóa (403) rồi kích hoạt lại	Camera 'CAM-01' bị tắt 'DANG_SU_DUNG'	Tạo vi phạm -> Bật lại 'CAM-01'	Bước 1: Vô hiệu hóa 'CAM-01', tạo vi phạm trên Desktop Bước 2: Kích hoạt lại 'CAM-01' và chờ đồng bộ.	Khi camera tắt: API trả 403, Desktop tạm hoãn gửi 60s và giữ sự kiện ở 'pending'; khi bật lại camera: gửi thành công.	Tắt camera: API từ chối 'Camera đã ngừng sử dụng', Desktop tạm dừng có trả về HTTP 401	Pass
IN-09	Ingest API (Auth 401)	Gửi vi phạm không có header 'X-Camera-Code' hoặc mã camera sai	FastAPI đang chạy	Thiếu header hoặc 'X-Camera-Code: INVALID'	Bước 1: Gọi 'POST /api/v1/violations' không có header 'X-Camera-Code'.	Trả về **HTTP 401 Unauthorized**.		Pass
IN-13	Ingest API (Privacy 422)	Gửi kèm trường định danh sinh viên ('mssv', 'ho_ten', 'ma_sv')	FastAPI đang chạy	Thêm '-F "mssv=2001220001"'	Bước 1: Gửi request có kèm trường 'mssv' hoặc 'ho_ten'.	Trả về **HTTP 422** (API không nhận thông tin danh tính sinh viên từ AI').	Gửi kèm mssv, ho_ten, ma_sv: đều HTTP 422 'API không nhận thông tin	Pass
IN-17	Ingest API (Device Me)	Gọi 'GET /api/v1/device/me' với 'X-Camera-Code: CAM-01'	FastAPI đang chạy	GET '/api/v1/device/me'	Bước 1: Gọi 'GET /api/v1/device/me' kèm header 'X-Camera-Code: CAM-01'.	HTTP 200 OK, trả về thông tin 'camera', 'area', 'violation_codes', 'max_image_bytes'.	HTTP 200 trả về ok có đầy đủ thông tin	Pass
IN-18	Ingest API (Schema Mig 007)	Kiểm tra bảng 'PHAT_HIEN_VIPHAM' và 'ANH_VIPHAM' lưu đúng cấu trúc tinh	Sau IN-07	Chạy SQL 1 ô Sheet 00	Bước 1: Chạy SQL kiểm tra dòng vừa ingest trong 'PHAT_HIEN_VIPHAM' và 'ANH_VIPHAM'.	Bảng 'PHAT_HIEN_VIPHAM' lưu gọn nghiệp vụ 'CAMERA_ID' nằm ở 'ANH_VIPHAM'; khu vực suy ra qua	PHAT_HIEN_VIPHAM chỉ có ID, MA_SU_KIEN, LOI_ID, THOI_DIEM,	Pass
DK-05	Desktop AI (Đặt lại)	Nhấn nút '↺ Đặt Lại' thông số cấu hình	Đã chỉnh lệch vài slider	Nút '↺ Đặt Lại'	Bước 1: Kéo thay đổi một số slider/spinbox Bước 2: Nhấn nút '↺ Đặt Lại'.	Toàn bộ thông số AI trở về giá trị mặc định chuẩn.	Sau khi nhấn: thông kê và nhật ký về 0, nhưng slider vẫn 0,8 và spinbox vẫn 7, thông số không về mặc định.	Pass
DK-15	Desktop AI (Chuẩn hóa sáng)	Kiểm tra video thiếu sáng / ngược sáng khi bật/tắt Chuẩn hoá sáng	Video thiếu sáng	Chuẩn hoá sáng = 1 vs 0	Bước 1: Chạy video ngược sáng với Chuẩn hoá sáng = 1 rồi = 0.	Khi bật Chuẩn hoá sáng (= 1), kết quả nhận diện ổn định hơn.	Kết quả nhận diện video ổn định hơn	Pass
DK-18	Desktop AI (Validate URL)	Nhập 'Địa chỉ API Central Server' sai định dạng ('abc') rồi Lưu	Desktop đang mở	Địa chỉ API: 'abc'	Bước 1: Nhập 'abc' vào ô Địa chỉ API -> nhấn Lưu.	Bị từ chối và nhắc URL phải bắt đầu bằng 'http://' hoặc 'https://'.	hiện Địa chỉ API phải bắt đầu bằng http	Pass
DK-22	Desktop AI (Nhật ký & Scroll)	Kiểm tra tab '📋 Nhật Ký Theo Dõi' và cuộn chuột bảng cấu hình	Desktop đang chạy	Tab Nhật ký & Bảng cấu hình	Bước 1: Mở tab '📋 Nhật Ký Theo Dõi' Bước 2: Lăn chuột trên bảng cấu hình thông số.	Tab Nhật ký ghi rõ log các trạch và trạng thái gửi API; con lăn chuột cuộn mượt mà.	Tab nhật kí ghi rõ log và trạng thái gửi API	Pass
DK-03	Desktop AI (File lỗi)	Chọn tệp không phải định dạng video	Desktop mở	File '.txt' hoặc '.pdf'	Bước 1: Chọn tệp không phải video rồi bấm Bắt đầu.	Hiển thị thông báo lỗi đọc video, ứng dụng không bị crash.	hiện lỗi ko mở được nguồn video:Cant access camera,không bị crash	Pass
DK-04	Desktop AI (Tạm dừng)	Tạm dừng giám sát rồi tiếp tục lại	Desktop đang chạy video	Nút '⏸ TẠM DỪNG GIÁM SÁT'	Bước 1: Nhấn '⏸ TẠM DỪNG GIÁM SÁT' Bước 2: Nhấn '▶ BẮT ĐẦU GIÁM SÁT' lại.	Luồng video và AI dừng/tiếp tục hoạt động bình thường.	Tạm dừng standby,luồng ai dừng	Pass

Hình 6.8: Kiểm thử ứng dụng giám sát tác phong (2)

5. Ứng dụng Desktop AI, Temporal Voting v2, Outbox Offline-first & Ingest API

Kiểm thử nhận diện 4 trạng thái tác phong, lọc người ở xa, chống gửi lặp, đồng bộ Outbox và lưu ảnh Cloudflare R2

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
DK-12	Desktop AI (Track mới)	Người rời khỏi khung hình quá 'Ngưỡng biến mất' frame rồi quay lại	Desktop đang chạy	Người đi ra khỏi khung hình rồi bước vào lại	Bước 1: Cho người đi khuất khỏi khung hình > số frame 'Ngưỡng biến mất' rồi quay lại.	Hệ thống hủy track cũ và gán Track ID mới khi người đó quay lại.	Người rời khung hình 7 giây rồi quay lại: Track ID 1 chuyển thành 2, mỗi track một cảnh báo.	Pass
DK-13	Desktop AI (Sliders)	Thay đổi các thanh trượt ngưỡng tin cậy (Detect/Uniform/Card Conf, IOU...)	Desktop đang mở	7 thanh Slider trong bảng cấu hình	Bước 1: Thay đổi từng Slider (Detect Conf, Uniform Conf, Tỷ lệ người tối thiểu, Card Conf, Card IOU, IOU theo dõi, Tỷ lệ khung	Kết quả nhận diện phản ứng tương ứng với ngưỡng mới (VD: tăng Uniform Conf làm điều kiện đồng phục khắt khe	Đủ 7 slider lưu vào config.json và áp dụng ngay. Uniform Conf = 1.0 luôn	Pass
DK-14	Desktop AI (Spinboxes)	Thay đổi các ô Spinbox (Khung nhảy, Độ dài lịch sử, Khung tối thiểu...)	Desktop đang mở	7 ô Spinbox trong bảng cấu hình	Bước 1: Thay đổi các Spinbox (Khung nhảy, Độ dài lịch sử, Khung tối thiểu, Ngưỡng biến mất, Chống lặp, Chuẩn hoá sáng 0/1, Giờ	Áp dụng mượt mà vào thuật toán Temporal Voting, không xảy ra lỗi.	Đủ 7 spinbox áp dụng vào cấu hình đang chạy; chạy video không lỗi.	Pass
DK-16	Desktop AI (Lưu cấu hình)	Nhập giá trị ngoài miền hợp lệ và nhấn '💾 LƯU CẤU HÌNH THÔNG SỐ'	Desktop đang mở	File 'Final_System/desktop/config.json'	Bước 1: Nhập số âm hoặc quá lớn vào thông số -> nhấn '💾 LƯU CẤU HÌNH THÔNG SỐ'	Giá trị tự động được kẹp (clamp) về miền hợp lệ; 'desktop/config.json' cập nhật đúng.	Nhập -5, 9999, -1, 99999999, -3: kẹp còn FRAME_SKIP 1, LEN_HISTORY 100,	Pass
DK-17	Desktop AI (Nạp cấu hình)	Khởi động lại Desktop kiểm tra nạp thông số đã lưu	Sau DK-16	Tắt và mở lại Desktop	Bước 1: Đóng cửa sổ Desktop rồi chạy lại 'py -3.12 Final_System/desktop/app.py'.	Toàn bộ thông số và địa chỉ API/Mã camera đã lưu được nạp lại chính xác.	Mở lại qua main.py: API_URL, mã camera CAM-02, Detect Conf 0.55, độ	Pass
IN-05	Ingest & Outbox	Đổi Mã Camera sang mã sai khi còn sự kiện trong 'pending'	Có sự kiện trong 'pending'	Mã camera sai	Bước 1: Đổi sang mã camera không hợp lệ hoặc khác mã sự kiện.	Sự kiện lỗi xác thực không thể phục hồi được chuyển sang 'outbox/failed/' kèm nguyên nhân.	Đổi sang CAM-02: 2 sự kiện chuyển sang 'outbox/failed', lý do 'Sự kiện	Pass
IN-10	Ingest API (Media 415)	Gửi body dạng 'application/json' thay vì 'multipart/form-data'	FastAPI đang chạy	Header 'Content-Type: application/json'	Bước 1: Gửi POST JSON tới '/api/v1/violations'.	Trả về **HTTP 415 Unsupported Media Type**.	HTTP 415 unsupported_media_type.	Pass
IN-11	Ingest API (Size 413)	Gửi file ảnh vượt quá 2MB ('CIM_EVIDENCE_MAX_BYTES')	FastAPI đang chạy	File ảnh > 2MB	Bước 1: Gửi kèm file ảnh có kích thước > 2MB.	Trả về **HTTP 413 Payload Too Large**.	Ảnh 6,7 MB: HTTP 413.	Pass
IN-12	Ingest API (Image 422)	Gửi ảnh < 16px, > 4096px hoặc tệp không phải ảnh	FastAPI đang chạy	Ảnh 8x8px hoặc file text đổi đuôi '.jpg'	Bước 1: Gửi file ảnh kích thước quá nhỏ/quá lớn hoặc file giả ảnh.	Trả về **HTTP 422 Unprocessable Entity**.	Ảnh 8x8: HTTP 422. Ảnh rộng 5000 px: HTTP 422. File text đổi đuôi .jpg:	Pass
IN-14	Ingest API (Time Future)	Gửi 'occurred_at' nằm ở tương lai > 5 phút	FastAPI đang chạy	'occurred_at = now + 10 minutes'	Bước 1: Gửi 'occurred_at' lớn hơn giờ hiện tại 10 phút.	Trả về **HTTP 422** (bảo kiểm tra lại đồng hồ máy Desktop).	HTTP 422 'occurred_at nằm ở tương lai: kiểm tra đồng hồ của máy	Pass
IN-15	Ingest API (Time Past)	Gửi 'occurred_at' cũ hơn 7 ngày ('event_max_age_days')	FastAPI đang chạy	'occurred_at = now - 8 days'	Bước 1: Gửi 'occurred_at' lùi về 8 ngày trước.	Trả về **HTTP 422** (bản ghi quá cũ không được nhận).	HTTP 422 'occurred_at cũ hơn 7 ngày: bản ghi không được nhận.'	Pass
IN-16	Ingest API (Code 422)	Gửi 'violation_code' không hợp lệ ('ABC')	FastAPI đang chạy	'violation_code=ABC'	Bước 1: Gửi 'violation_code=ABC'.	Trả về **HTTP 422** (chỉ nhận 'UNIFORM', 'NO_CARD', 'BOTH').	HTTP 422 'violation_code phải là UNIFORM, NO_CARD hoặc BOTH	Pass

Hình 6.9: Kiểm thử ứng dụng giám sát tác phong (3)

7. Dashboard Tổng quan & Xuất Báo cáo Thống kê (Excel + PDF AI Google Gemini)

Kiểm thử thẻ KPI, 4 biểu đồ trực quan, bộ lọc kỳ báo cáo, xuất Excel nhiều sheet và xuất PDF phân tích bởi Gemini AI

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
DB-01	Dashboard ('/home')	Kiểm tra 4 thẻ KPI: Hôm nay / Tuần này / Tháng này / Học kỳ hiện tại	Có dữ liệu nhiều ngày trong DB	Mở '/home' ('home.php')	Bước 1: Mở trang Tổng quan Bước 2: So sánh số đếm trên 4 thẻ với câu lệnh SQL đếm 'PHAT_HIEN_VIPHAM'.	Số liệu trên cả 4 thẻ khớp 100% với CSDL.	Số liệu 4 thẻ khớp với CSDL	Pass
RP-03	Báo cáo (Xuất Excel)	Nhấn 'Xuất Excel' tải file báo cáo '.xlsx'	Đang ở '/reporting' có dữ liệu	Nút 'Xuất Excel'	Bước 1: Nhấn 'Xuất Excel' Bước 2: Mở file 'Bao_cao_Giam_sat_Tac_phong_Sinh_vien_(dd_mm-	Tải file thành công, gồm các sheet Tổng hợp. Theo ngày, Theo khung giờ. Theo thứ; Theo khu vực; Chi tiết; số liệu khớp màn	Tải file thành công, sheet có các thông tin như yêu cầu	Pass
RP-04	Báo cáo (Xuất PDF AI)	Nhấn 'Xuất PDF' khi có 'GEMINI_API_KEY' hợp lệ	Đã cấu hình 'GEMINI_API_KEY'	Nút 'Xuất PDF'	Bước 1: Nhấn 'Xuất PDF' Bước 2: Mở file PDF kiểm tra tiếng Việt, biểu đồ và phần Nhận xét AI.	PDF hiển thị đúng font tiếng Việt, có đầy đủ số liệu và bài phân tích	PDF hiển thị đúng, đầy đủ có số liệu và phân tích	Pass
DB-03	Dashboard ('/home')	Chuyển đổi Kỳ thống kê: Theo ngày / tuần / tháng / học kỳ / Khoảng tùy chọn	Đang ở '/home'	5 lựa chọn Kỳ thống kê	Bước 1: Lần lượt chọn từng kỳ thống kê -> nhấn 'Áp dụng bộ lọc'.	Các ô chọn ngày/tháng/học kỳ ẩn hiện phù hợp từng kỳ; biểu đồ cập nhật chính xác.	Biểu đồ cập nhật chính xác phù hợp với từng kỳ	Pass
DB-05	Dashboard ('/home')	Lọc Dashboard theo 1 Khu vực cụ thể	Đang ở '/home'	Chọn Khu vực 'KV1'	Bước 1: Chọn lọc Khu vực 'KV1' -> Áp dụng.	Mọi biểu đồ và bảng bên dưới chỉ tính dữ liệu của khu vực 'KV1'.	Biểu đồ cập nhật chính xác phù hợp với từng kỳ	Pass
DB-06	Dashboard ('/home')	Kiểm tra hiển thị 4 biểu đồ (Theo ngày, Theo loại lỗi, Khung giờ, Theo khu vực)	Có dữ liệu vi phạm	4 biểu đồ Chart.js trên '/home'	Bước 1: Quan sát và rê chuột vào từng biểu đồ.	4 biểu đồ vẽ đúng hình dạng (line/bar/doughnut); tooltip hiển thị đúng con số.	Các biểu đồ và bảng chỉ hiển thị số liệu vi phạm thuộc khu vực 'KV1',	Pass
RP-01	Báo cáo ('/reporting')	Mở trang Báo cáo kiểm tra kỳ mặc định và 4 chỉ số KPI	Mở '/reporting' ('reporting.php')	Kỳ mặc định + 4 thẻ KPI	Bước 1: Mở trang Thống kê & báo cáo Bước 2: Kiểm tra kỳ mặc định và 4 KPI.	Kỳ mặc định là 'Theo tuần': hiển thị đúng: Tổng số vi phạm, Khung giờ cao điểm, Khu vực nhiều nhất, Đã xử lý / bỏ qua.	Kì mặc định là tuần hiện tại và hiển thị đúng thông tin	Pass
RP-02	Báo cáo ('/reporting')	Lọc kết hợp thêm Camera và Loại vi phạm	Đang ở '/reporting'	Chọn Khu vực + Camera + Loại vi phạm	Bước 1: Chọn lọc thêm Camera và Loại vi phạm -> nhấn Áp dụng.	KPI, biểu đồ và các bảng (Hotspot, Theo khu vực, Theo thứ trong tuần) cập nhật đúng.	ở KPI, biểu đồ và các bảng Hotspot, Theo khu vực, Theo thứ trong tuần cập nhật	Pass
RP-05	Báo cáo (PDF Fallback)	Nhấn 'Xuất PDF' khi không có hoặc sai 'GEMINI_API_KEY'	Bỏ trống hoặc điền sai 'GEMINI_API_KEY'	Nút 'Xuất PDF'	Bước 1: Đặt 'GEMINI_API_KEY' rỗng/sai -> nhấn 'Xuất PDF'.	Vẫn xuất được file PDF bình thường, phần phân tích tự động dùng mẫu nhận xét mặc định ('build_fallback_analysis').	Xuất được file pdf bình thường với định dạng mẫu	Pass
RP-07	Báo cáo (API AI PDF)	Kiểm tra endpoint 'POST /api/v1/reports/ai-pdf' xuất báo cáo PDF trực tiếp	FastAPI đang chạy	POST '/api/v1/reports/ai-pdf'	Bước 1: Gửi payload thống kê tới 'POST /api/v1/reports/ai-pdf'.	Trả về luồng byte 'application/pdf' hợp lệ.	File lưu ra mở được bình thường, đủ nội dung thống kê.	Pass
DB-02	Dashboard ('/home')	Kiểm tra 'Kỳ thống kê' mặc định khi mở trang	Mở '/home'	Dropdown Kỳ thống kê	Bước 1: Mở trang Tổng quan và quan sát giá trị mặc định của bộ lọc Kỳ thống kê.	Mặc định chọn 'Theo tháng'.	Bộ lọc Kỳ thống kê mặc định là 'Theo tháng', số liệu hiển thị của tháng hiện tại.	Pass
DB-08	Dashboard ('/home')	Mở trang Tổng quan khi CSDL hoàn toàn trống	DB chưa có vi phạm nào	Mở '/home'	Bước 1: Mở trang Tổng quan khi DB trống.	Hiển thị trạng thái rỗng (0) lịch sự, không phát sinh lỗi JavaScript.	KPI hiển thị 0, biểu đồ hiện trạng thái không có dữ liệu.	Pass
DB-04	Dashboard ('/home')	Chọn Khoảng tùy chọn vượt quá 400 ngày	Đang ở '/home'	'date_to - date_from > 400 days'	Bước 1: Chọn Khoảng tùy chọn dài hơn 400 ngày -> nhấn Áp dụng.	Bị từ chối (HTTP 422).	Hiển thị thông báo khoảng thời gian vượt quá giới hạn cho phép, dữ liệu không bị thay đổi.	Pass
DB-07	Dashboard ('/home')	Kiểm tra bảng 'Khu vực & khung giờ nhiều vi phạm' và 'Tổng kết theo loại lỗi'	Có dữ liệu vi phạm	2 bảng dưới biểu đồ	Bước 1: Kiểm tra số lượng và cột tỷ lệ % trong bảng.	Số lượng đúng và tổng tỷ lệ % bằng 100%.	Số lượng khớp với dữ liệu trong DB; tổng cột tỷ lệ % bằng 100%.	Pass
RP-06	Báo cáo (Kỳ rỗng)	Xuất Excel và PDF khi kỳ báo cáo không có dữ liệu	Chọn khoảng ngày không có vi phạm	Nút 'Xuất Excel' & 'Xuất PDF'	Bước 1: Chọn kỳ không có dữ liệu -> nhấn Xuất Excel và Xuất PDF.	File vẫn được tạo thành công, ghi rõ không phát sinh dữ liệu trong kỳ.	Cả file Excel và PDF đều tải về thành công, nội dung ghi rõ không phát sinh	Pass
RP-08	Báo cáo (Gemini Model Fallback)	Kiểm tra cơ chế tự động chuyển đổi model Gemini dự phòng khi model chính quá tải	Có 'GEMINI_API_KEY', đặt 'GEMINI_MODEL_NAME=model-không-tồn-tại'	Xuất PDF	Bước 1: Đặt 'GEMINI_MODEL_NAME=invalid-model' trong '.env' Bước 2: Nhấn 'Xuất PDF' và xem log FastAPI.	Hệ thống tự động thử sang danh sách model dự phòng ('gemini-3-flash-preview', 'gemini-3.5-flash'...) và tạo báo cáo thành công.	Log FastAPI ghi nhận model 'invalid-model' lỗi và tự chuyển sang model dự phòng; file PDF có phần nhận xét AI được tạo thành công.	Pass

Hình 6.10: Kiểm thử dashboard và báo cáo thống kê

4. Quản lý Hồ sơ Sinh viên & Import / Export Excel (.xlsx)

Kiểm thử tìm kiếm/lọc cascade, thêm/sửa/xóa sinh viên, đối soát Preview Import Excel và chống Formula Injection

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
ST-05	Sinh viên (Thêm mới)	Thêm mới hồ sơ sinh viên hợp lệ	Đã có Lớp '13DHTH01'	MSSV '2001220001' (<= 10), Họ tên, Niên khóa, Khoa/Ngành/Lớp	Bước 1: Nhấn 'Thêm sinh viên' Bước 2: Điền đầy đủ MSSV, Họ tên, Niên khóa, Lớp -> nhấn Lưu.	Lưu thành công vào bảng 'SINHVIEN', xuất hiện trong danh sách.	Thêm thành công sinh viên vào danh sách	Pass
ST-10	Sinh viên (Xóa FK)	Chặn xóa hồ sơ sinh viên đã có biên bản vi phạm ('CT_VIPHAM')	Sinh viên đã có ít nhất 1 dòng trong 'CT_VIPHAM'	Nút 'Xóa hồ sơ'	Bước 1: Mở sinh viên đã có vi phạm -> nhấn 'Xóa hồ sơ' -> Xác nhận.	Bị chặn xóa ("HTTP 409 Conflict"") để bảo vệ dữ liệu vi phạm.	Hệ thống chặn xóa sinh viên có vi phạm và trả lỗi.	Pass
ST-11	Sinh viên (Ghi nhận VP)	Ghi nhận vi phạm thủ công trong chi tiết sinh viên	Mở chi tiết sinh viên	Chọn Loại vi phạm, Ngày vi phạm, Khu vực, Ghi chú	Bước 1: Trong chi tiết SV, chọn Loại vi phạm, Ngày, Ghi chú -> nhấn 'Ghi nhận vi phạm'.	Thêm vào danh sách vi phạm của SV; cột 'Vi phạm tác phong' tăng +1; bảng 'CT_VIPHAM' có bản ghi mới.	Vi phạm được ghi nhận; số lần vi phạm tăng 1 và có bản ghi mới trong CT_VIPHAM.	Pass
ST-18	Sinh viên (Xóa VP theo HK - Thực thi)	Thực thi xóa vi phạm học kỳ và kiểm tra bảo toàn dữ liệu AI	Sau ST-17	Xác nhận xóa	Bước 1: Xác nhận xóa vi phạm học kỳ Bước 2: Kiểm tra bảng 'CT_VIPHAM', 'PHAT_HIEN_VIPHAM' và Báo	Xóa đúng các bản ghi 'CT_VIPHAM' mục tiêu; bảng 'PHAT_HIEN_VIPHAM', 'ANH_VIPHAM' và thống kê AI	Xóa đúng các bản ghi vi phạm học kỳ; PHAT_HIEN_VIPHAM, ANH_VIPHAM	Pass
IM-02	Import Excel (Luồng chuẩn)	Import tuần tự KHOA -> NGANH -> LOP -> SINHVIEN bằng file hợp lệ	Có 4 file '.xlsx' hợp lệ	4 file Excel mẫu đã điền dữ liệu	Bước 1: Upload lần lượt từng file KHOA, NGANH, LOP, SINHVIEN Bước 2: Kiểm tra màn hình Preview	Preview hiển đúng số dòng 'Hợp lệ / Trùng-bỏ qua / Lỗi'; xác nhận xong dữ liệu vào DB đầy đủ.	4 file được xem trước và xác nhận thành công. dữ liệu được	Pass
ST-01	Sinh viên (Thống kê)	Kiểm tra 3 thẻ 'Tổng sinh viên', 'Số khoa', 'Số lớp'	Mở '/ql-sinhvien' ('ql_sinhvien.php')	Đối chiếu với SQL 'SELECT COUNT(*)'	Bước 1: Mở trang Quản lý sinh viên Bước 2: So sánh số liệu trên 3 thẻ đầu trang với kết quả đếm trong	Số liệu hiển thị khớp chính xác 100% với DB.	Số liệu thống kê hiển thị khớp với DB.	Pass
ST-02	Sinh viên (Tìm kiếm)	Tìm kiếm theo MSSV, Họ tên (có dấu/không dấu) và chuỗi > 100 ký tự	Có danh sách sinh viên	Từ khóa: MSSV, 'Nguyen Van', 'Nguyễn Văn', chuỗi 105 ký tự	Bước 1: Tìm theo MSSV và Họ tên có dấu/không dấu Bước 2: Nhập chuỗi dài > 100 ký tự.	Trả kết quả đúng; chuỗi > 100 ký tự bị chặn.	Tìm kiếm trả kết quả chính xác; chuỗi dài hơn 100 ký tự bị chặn.	Pass
ST-03	Sinh viên (Lọc Cascade)	Lọc phụ thuộc Khoa -> Ngành -> Lớp	Có Khoa, Ngành, Lớp	Chọn Khoa -> Ngành -> Lớp	Bước 1: Chọn 1 Khoa trên bộ lọc Bước 2: Quan sát danh sách Ngành	Danh sách Ngành/Lớp thu hẹp đúng theo cấp cha; bảng sinh viên lọc chính xác.	Danh sách Ngành/Lớp lọc đúng theo Khoa và Ngành đã chọn.	Pass
ST-06	Sinh viên (Validate)	Thêm trùng MSSV, MSSV > 10 ký tự hoặc thiếu Lớp	Đã có MSSV '2001220001'	MSSV trùng / dài 12 ký tự / không chọn Lớp	Bước 1: Thử lưu sinh viên với MSSV trùng hoặc > 10 ký tự hoặc bỏ trống Lớp.	Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ và hiển thị lỗi chi tiết.	Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ và hiển thị lỗi chi tiết.	Pass
ST-08	Sinh viên (Cập nhật)	Xem chi tiết và sửa Họ tên, Lớp của sinh viên	Đã có sinh viên '2001220001'	Đổi Họ tên và Lớp	Bước 1: Nhấn 'Xem chi tiết' sinh viên Bước 2: Sửa Họ tên và Lớp -> nhấn Lưu.	Cập nhật chính xác trong CSDL và trên bảng.	Thông tin sinh viên được cập nhật chính xác trong CSDL và trên bảng.	Pass
ST-09	Sinh viên (Xóa)	Xóa hồ sơ sinh viên chưa có vi phạm	Sinh viên mới tạo chưa có 'CT_VIPHAM'	Nút 'Xóa hồ sơ'	Bước 1: Mở sinh viên chưa có vi phạm -> nhấn 'Xóa hồ sơ' -> Xác nhận.	Hiển thị hộp xác nhận và xóa thành công khỏi DB.	Hộp xác nhận được hiển thị, sinh viên được xóa thành công khỏi DB.	Pass
ST-14	Sinh viên (Cảnh báo trùng)	Ghi nhận cùng loại vi phạm trong cùng ngày cho 1 sinh viên	Sau ST-11	Cùng Loại vi phạm + Cùng Ngày	Bước 1: Ghi nhận tiếp cùng loại vi phạm và cùng ngày cho SV đó Bước 2: Thử bấm 'Hủy' rồi thử lại bấm 'Vẫn ghi nhận'.	Hiện hộp cảnh báo trùng; bấm 'Hủy' thì không thêm, bấm 'Vẫn ghi nhận' thì cho phép thêm.	Hệ thống hiển thị cảnh báo trùng; chọn 'Hủy' không thêm vi phạm,	Pass
ST-15	Sinh viên (Xóa VP)	Xóa 1 biên bản vi phạm thủ công của sinh viên	Sinh viên đang có vi phạm thủ công	Nút xóa bên cạnh dòng vi phạm	Bước 1: Nhấn xóa 1 vi phạm trong danh sách vi phạm của SV -> Xác nhận.	Xóa đúng bản ghi trong 'CT_VIPHAM' được xóa; tổng số lượt vi phạm giảm 1.	Đúng bản ghi trong CT_VIPHAM được xóa; tổng số lượt vi phạm của sinh	Pass
ST-16	Sinh viên (Xóa VP theo HK - RBAC)	Kiểm tra phân quyền xóa vi phạm theo học kỳ (hoặc Reset vi phạm)	Đăng nhập 'ctsv01' vs 'admin'	Chức năng xóa/reset vi phạm học kỳ	Bước 1: Kiểm tra quyền thực hiện xóa vi phạm theo học kỳ / mật khẩu bảo vệ.	Đảm bảo chỉ thực hiện được khi có đúng quyền / đúng mật khẩu 'CIM_RESET_PASSWORD'.	Chỉ reset khi đúng mật khẩu và đúng role	Pass
ST-17	Sinh viên (Xóa VP theo HK - Confirm)	Kiểm tra hộp xác nhận số lượng bản ghi trước khi xóa theo học kỳ	Có vi phạm trong học kỳ	Chọn học kỳ cần xóa	Bước 1: Mở chức năng xóa vi phạm theo học kỳ -> chọn học kỳ Bước 2: Kiểm tra số lượng bản ghi dự kiến xóa và mã xác nhận.	Hiển thị rõ số bản ghi sẽ xóa; yêu cầu xác nhận đúng mã/mật khẩu mới cho phép xóa.	Có hiển thị yêu cầu xác nhận xóa, sau khi xác nhận thì các bản ghi bị xóa	Pass
ST-19	Sinh viên (Tự động gắn Học kỳ)	Tự động liên kết 'MA_HK' (Migration 004) khi ghi nhận vi phạm trong khoảng	Có học kỳ trong bảng 'HOCKY' chứa ngày vi phạm	Ghi nhận 1 vi phạm mới	Bước 1: Ghi nhận 1 vi phạm có ngày nằm trong học kỳ hiện hành Bước 2: Kiểm tra dòng vừa tạo trong bảng 'CT_VIPHAM'.	Cột 'MA_HK' (hoặc 'NAM_HOC'/'HOC_KY') tự động điền đúng mã học kỳ chứa ngày vi phạm ('today BETWEEN	Hệ thống tự động điền đúng mã học kỳ hiện hành (MA_HK hoặc	Pass

Hình 6.11: Kiểm thử quản lý sinh viên và chức năng import/export Excel (1)

4. Quản lý Hồ sơ Sinh viên & Import / Export Excel (.xlsx)

Kiểm thử tìm kiếm/lọc cascade, thêm/sửa/xóa sinh viên, đối soát Preview Import Excel và chống Formula Injection

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
IM-05	Import Excel (Dòng lỗi)	Kiểm tra chặn import khi file có ít nhất 1 dòng lỗi	Mở hộp thoại Import	File có 1 dòng thiếu mã hoặc mã Lớp không tồn tại	Bước 1: Upload file có 1 dòng lỗi Bước 2: Quan sát bảng Preview và nút Xác nhận.	Preview chỉ rõ dòng lỗi và nguyên nhân; không cho phép import lô dữ liệu đang có lỗi.	Preview chỉ rõ dòng lỗi và nguyên nhân từng dòng dữ liệu, không cho phép import lô dữ liệu đang có lỗi.	Pass
IM-06	Import Excel (Dòng trùng)	Bỏ qua dòng trùng mã đã có trong DB và import các dòng mới	Mở hộp thoại Import	File gồm 1 dòng trùng MSSV cũ + 2 dòng MSSV mới	Bước 1: Upload file -> xem Preview -> nhấn Xác nhận.	Dòng trùng được đánh dấu bỏ qua, 2 dòng mới được thêm vào DB thành công.	Preview đánh dấu dòng trùng MSSV là "Bỏ qua"; sau khi Xác nhận, 2 sinh viên mới được thêm, bản ghi cũ giữ	Pass
IM-07	Import Excel (Tham chiếu FK)	Import SINHVIEN khi chưa tạo LOP tương ứng	Mã Lớp trong file chưa có trong DB	File SINHVIEN chứa 'MA_LOP' lạ	Bước 1: Upload file SINHVIEN có mã lớp chưa tồn tại.	Preview báo lỗi tham chiếu Lớp không tồn tại.	Preview hiển thị lỗi "Mã lớp không tồn tại" tại đúng dòng chứa 'MA_LOP' lạ; không cho phép import.	Pass
IM-09	Import Excel (Formula Injection)	Chống thực thi công thức độc hại ('=HYPERLINK(...)', '+1+1', '@SUM')	Mở hộp thoại Import	Ô trên chứa '=HYPERLINK(...)', '+1+1', '@SUM'	Bước 1: Import dữ liệu chứa ký tự công thức ở đầu chuỗi Bước 2: Xuất lại ra Excel và mở file.	Không thực thi công thức khi mở bằng Excel; dữ liệu được lưu và xuất dạng text an toàn.	Giá trị được lưu nguyên văn dạng chuỗi, khi mở file xuất bằng Excel, các	Pass
ST-04	Sinh viên (Phân trang)	Đổi số dòng mỗi trang và chuyển trang	Có nhiều sinh viên	Số dòng: 10 / 20 / 50	Bước 1: Đổi số dòng hiển thị và bấm chuyển qua lại các trang.	Phân trang đúng, cột STT đánh số liên tục không trùng/mất dòng.	Số dòng mỗi trang thay đổi đúng 10/20/50; STT nối tiếp giữa các trang,	Pass
ST-07	Sinh viên (Trường UI)	Kiểm tra các trường mở rộng trên form chi tiết (Ảnh 3x4, Ngày sinh, Giới tính, Email, SĐT)	Mở form Thêm/Sửa sinh viên	Nhập Ngày sinh, Email, SĐT	Bước 1: Nhập các trường phụ trên UI -> Lưu -> mở lại xem.	Các trường cột lồi (MSSV, Họ tên, Niên khóa, Lớp) lưu DB theo đúng ERD tinh gọn.	Lưu thành công; MSSV, Họ tên, Niên khóa, Lớp được ghi đúng vào bảng SINHVIEN theo ERD, form không	Pass
IM-04	Import Excel (Dung lượng)	Chặn upload file Excel lớn hơn 15MB	Mở hộp thoại Import	File '.xlsx' > 15MB	Bước 1: Chọn upload file có kích thước > 15MB.	Bị từ chối với thông báo vượt quá dung lượng cho phép.	Hệ thống từ chối file và hiển thị thông báo vượt quá dung lượng tối	Pass
IM-08	Import Excel (Hết hạn Preview)	Để màn hình Preview quá 30 phút rồi mới bấm Xác nhận	Đã upload file lên Preview	Chờ > 30 phút (hoặc xóa session preview)	Bước 1: Upload file lên Preview, chờ quá hạn > 30 phút rồi bấm Xác nhận.	Báo phiên preview đã hết hạn (HTTP 410), yêu cầu upload lại file.	Giao diện thông báo phiên Preview đã hết hạn và yêu cầu upload lại; không	Pass
ST-12	Sinh viên (Dropdown VP)	Kiểm tra dropdown Loại vi phạm chỉ hiện loại đang sử dụng	Mở chi tiết sinh viên	Dropdown Loại vi phạm	Bước 1: Kiểm tra các lựa chọn trong dropdown Loại vi phạm.	Chỉ liệt kê các loại vi phạm có 'DANG_SU_DUNG = 1'.	Dropdown chỉ hiển thị các loại vi phạm có 'DANG_SU_DUNG = 1', loại đã ngừng sử dụng không xuất hiện.	Pass
ST-13	Sinh viên (Validate VP)	Kiểm tra Ngày vi phạm < 2000-01-01, ngày tương lai hoặc Ghi chú > 500 ký tự	Mở chi tiết sinh viên	Ngày '1999-01-01' / Ngày mai / Ghi chú 550 ký tự	Bước 1: Nhập ngày không hợp lệ hoặc ghi chú > 500 ký tự -> nhấn Ghi nhận.	Hệ thống từ chối lưu (HTTP 422).	Cả 3 trường hợp đều bị từ chối, hiển thị thông báo lỗi tại trường tương	Pass
ST-20	Sinh viên (Xuất Excel)	Xuất danh sách sinh viên ra file Excel theo bộ lọc hiện tại	Đang ở trang Quản lý sinh viên	Nút 'Xuất danh sách'	Bước 1: Lọc danh sách sinh viên -> nhấn 'Xuất danh sách' Bước 2: Mở file Excel tải về.	Tải file '.xlsx' thành công, dữ liệu khớp bộ lọc, tiếng Việt hiển thị chuẩn.	File '.xlsx' tải về mở được bằng Excel, số dòng và nội dung khớp với danh	Pass
IM-01	Import Excel (File mẫu)	Tải file Excel mẫu chuẩn từ hệ thống	Mở 'Nhập từ Excel'	Nút 'Tải file Excel mẫu'	Bước 1: Nhấn 'Nhập từ Excel' -> 'Tải file Excel mẫu' Bước 2: Mở file kiểm tra cấu trúc cột.	Tải được file '.xlsx' mẫu có đầy đủ tiêu đề cột chuẩn.	Tải về file '.xlsx' mẫu; file mở bình thường và có đủ các cột tiêu đề theo	Pass
IM-03	Import Excel (Định dạng)	Chặn upload file '.xls', '.csv', '.pdf'	Mở hộp thoại Import	File '.xls', '.csv', '.pdf'	Bước 1: Chọn upload file có đuôi '.xls', '.csv' hoặc '.pdf'.	Hệ thống từ chối ngay (chỉ chấp nhận '.xlsx').	Cả 3 định dạng đều bị từ chối ngay khi chọn file, kèm thông báo chỉ chấp nhận '.xlsx'.	Pass
IM-10	Import Excel (Unicode & Trim)	Kiểm tra bảo toàn tiếng Việt có dấu và tự động cắt khoảng trắng thừa	Mở hộp thoại Import	Họ tên: ' Nguyễn Thị Hương Giang '	Bước 1: Import dòng có khoảng trắng đầu/cuối và dấu tiếng Việt Bước 2: Kiểm tra trong DB.	Lưu đúng chuẩn Unicode dựng sẵn, khoảng trắng thừa ở 2 đầu được cắt gọn ('hinh').	DB lưu 'Nguyễn Thị Hương Giang' đúng dấu (Unicode dựng sẵn), không	Pass

Hình 6.12: Kiểm thử quản lý sinh viên và chức năng import/export Excel (2)

6. Giám sát Vi phạm (3 Tabs), SSE Realtime, Ảnh R2 & Điều phối Đội Cờ Đỏ

Kiểm thử nhận cảnh báo thời gian thực, xem ảnh R2 HA kép, xử lý cảnh báo AI, lập biên bản Đội Cờ Đỏ và Reset Học kỳ

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
VL-01	Bản ghi vi phạm	Mở trang danh sách vi phạm kiểm tra các cột và sắp xếp mặc định	Có >= 15 bản ghi trong DB	Mở '/list-vipham' ('list_vipham.php')	Bước 1: Mở trang Bản ghi vi phạm Bước 2: Kiểm tra các cột: Mã, Thời điểm, Loại, Khu vực/Camera, Ảnh, Xử lý, Chi tiết.	Hiển thị đầy đủ các cột; mặc định sắp xếp bản ghi mới nhất lên đầu.	Đủ cột, mới nhất lên đầu.	Pass
VL-10	Bản ghi vi phạm (R2 HA)	Mở dialog 'Chi tiết' kiểm tra hiển thị ảnh bằng chứng từ Cloudflare R2 / FastAPI	Có bản ghi mới kèm ảnh trên R2	Nhấn nút 'Chi tiết'	Bước 1: Nhấn 'Chi tiết' trên 1 bản ghi Bước 2: Kiểm tra ảnh bằng chứng, loại lỗi, thời điểm, khu vực,	Dialog hiển thị rõ nét ảnh bằng chứng từ Cloudflare R2 (hoặc Local Storage) cùng đầy đủ metadata.	Ảnh R2 hiển thị (321x480), đủ thông tin.	Pass
VL-11	Bản ghi vi phạm	Cập nhật trạng thái thành 'Đã xử lý' ('DA_XU_LY')	Mở dialog Chi tiết bản ghi 'MOI'	Chọn 'Đã xử lý' -> Lưu	Bước 1: Trong dialog Chi tiết, chọn 'Đã xử lý' Bước 2: Nhấn 'Lưu trạng thái'	Hiển toast thành công; bảng cập nhật ngay; trong DB 'TINH_TRANG_XU_LY = 'DA_XU_LY'' và 'XU_LY_LUC' có giá	Toast thành công, bảng và DB cập nhật.	Pass
VL-19	Bản ghi vi phạm	Thực hiện 'Xóa toàn bộ bản ghi phát hiện' và kiểm tra bảo toàn 'CT_VIPHAM'	Có cả 'PHAT_HIEN_VIPHAM' và 'CT_VIPHAM'	Nút 'Xóa toàn bộ bản ghi phát hiện'	Bước 1: Nhấn 'Xóa toàn bộ bản ghi phát hiện' -> xác nhận ở hộp thoại màu đỏ	Bảng 'PHAT_HIEN_VIPHAM' và 'ANH_VIPHAM' trống; file ảnh bị xóa; ""bảng 'CT_VIPHAM' vẫn còn nguyên"".	Bảng 'PHAT_HIEN_VIPHAM' và 'ANH_VIPHAM' trống; bảng	Pass
NT-02	Thông báo Realtime	Chuông rung, tăng badge và hiện Toast khi Desktop gửi vi phạm mới	Web đang mở	Desktop gửi 1 vi phạm mới	Bước 1: Cho Desktop gửi 1 vi phạm mới Bước 2: Quan sát phản ứng trên Web (qua SSE / Polling).	Trong vài giây: badge tăng +1, chuông rung, xuất hiện toast 'Có vi phạm mới từ camera'.	Toast thành công, chuông rung và tăng +1	Pass
RF-01	Đội Cờ Đỏ & Điều phối	Chuyển đổi 3 Tab nguồn dữ liệu: Tất cả / Cảnh báo Camera AI / Biên bản Đội Cờ	Đang ở '/list-vipham'	3 Tab trên màn hình Vi phạm	Bước 1: Click lần lượt vào 3 Tab: 'Tất cả', '📷 Cảnh báo Camera AI', '▶ Biên bản Đội Cờ Đỏ'.	Dữ liệu lọc đúng theo từng nguồn: Camera AI ('PHAT_HIEN_VIPHAM') và Đội Cờ Đỏ ('CT_VIPHAM').	Lọc đúng: 200 = 189 + 11	Pass
RF-02	Đội Cờ Đỏ (Tra cứu MSSV)	Tự động tra cứu Họ tên, Lớp, Khoa khi nhập MSSV trong form Đội Cờ Đỏ	Có sinh viên '2001220001'	Nhập MSSV '2001220001'	Bước 1: Mở modal 'Lập biên bản Đội Cờ Đỏ' Bước 2: Nhập MSSV '2001220001'.	Web tự động truy vấn và điền chính xác Họ tên, Lớp, Khoa của sinh viên lên form.	Tự điền đúng Họ tên, Lớp, Khoa	Pass
RF-03	Đội Cờ Đỏ (Lập biên bản)	Lưu biên bản Đội Cờ Đỏ trực tiếp từ Web UI	Sau RF-02	Chọn Loại vi phạm, Thời gian, Khu vực -> Lưu	Bước 1: Chọn Loại vi phạm, Thời gian và Khu vực ghi nhận Bước 2: Nhấn Lưu biên bản	Lưu thành công vào 'CT_VIPHAM' kèm 'KHU_VUC_ID', 'THOI_DIEM' và tự động gắn 'MA_HK' hiện tại.	Lưu đúng, MA_HK = HK1-2026	Pass
RF-08	Reset Vi phạm Học kỳ (Đúng pass)	Reset vi phạm học kỳ thành công với mật khẩu đúng	Có dữ liệu trong 'CT_VIPHAM' và 'PHAT_HIEN_VIPHAM'	Mật khẩu đúng trong '.env' ('CIM_RESET_PASSWORD')	Bước 1: Nhấn nút 'Reset vi phạm' Bước 2: Nhập đúng mật khẩu 'CIM_RESET_PASSWORD' -> Xác nhận	Xóa bảng 'CT_VIPHAM' để đưa số lượt vi phạm của toàn bộ sinh viên về '0'; giữ nguyên 100% lịch sử ảnh và cảnh báo	Xóa 12 biên bản học kỳ hiện tại; Camera giữ 190.	Pass
VL-02	Bản ghi vi phạm	Lọc theo khoảng ngày 'Từ ngày' / 'Đến ngày'	Có bản ghi ở nhiều ngày	Từ ngày <= Đến ngày và Từ ngày > Đến ngày	Bước 1: Chọn Từ ngày và Đến ngày hợp lệ -> Lọc Bước 2: Chọn Từ ngày lớn hơn Đến ngày -> Lọc.	Chỉ hiển bản ghi trong khoảng ngày; nếu Từ ngày > Đến ngày thì báo lỗi.	Lọc đúng; hệ thống báo lỗi "Khoảng thời gian không hợp lệ: Từ ngày phải nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày" nếu Từ ngày > Đến ngày	Pass
VL-03	Bản ghi vi phạm	Lọc phụ thuộc Khu vực -> Camera	Có nhiều Khu vực và Camera	Chọn Khu vực -> chọn Camera	Bước 1: Chọn 1 Khu vực trên bộ lọc Bước 2: Quan sát danh sách Camera và kết quả bảng.	Dropdown Camera chỉ hiện camera thuộc khu vực đó; kết quả lọc chính xác.	Dropdown chỉ hiển thị camera thuộc khu vực đó	Pass
VL-05	Bản ghi vi phạm	Lọc theo 'Trạng thái xử lý' (Mới / Đã xem / Đã xử lý / Bỏ qua)	Có bản ghi ở các trạng thái khác nhau	Chọn từng Trạng thái xử lý	Bước 1: Lọc lần lượt theo Mới ('MOI'), Đã xem ('DA_XEM'), Đã xử lý ('DA_XU_LY'), Bỏ qua ('BO_QUA').	Hiển thị đúng các bản ghi có trạng thái tương ứng.	Hiển thị đúng các bản ghi có trạng thái tương ứng.	Pass
VL-13	Bản ghi vi phạm	Chọn trạng thái 'Bỏ qua (cảnh báo sai)' ('BO_QUA')	Mở dialog Chi tiết	Chọn 'Bỏ qua (cảnh báo sai)' -> nhấn Lưu.	Bước 1: Chọn 'Bỏ qua (cảnh báo sai)' -> nhấn Lưu.	Hiển thị hộp xác nhận trước khi lưu; sau khi xác nhận thì cập nhật 'TINH_TRANG_XU_LY = 'BO_QUA''.	Hiển thị hộp xác nhận, và sau khi lưu thì cập nhật tình trạng xử lý thành bỏ qua	Pass
VL-15	Bản ghi vi phạm	Đặt trạng thái bản ghi từ 'Đã xử lý' quay về 'Mới' ('MOI')	Bản ghi đang ở 'DA_XU_LY'	Chọn lại 'Mới' ('MOI')	Bước 1: Mở bản ghi 'DA_XU_LY', đổi trạng thái về 'Mới' -> Lưu Bước 2: Kiểm tra DB.	Trong bảng 'PHAT_HIEN_VIPHAM', cột 'TINH_TRANG_XU_LY = 'MOI'' và 'XU_LY_LUC' được đặt về	Về MOI, XU_LY_LUC = NULL.	Pass
VL-17	Bản ghi vi phạm	Tự động chèn dòng mới khi đang ở Trang 1 và không mở dialog	Đang ở trang 1, sắp xếp mới nhất, đóng dialog	Desktop gửi 1 vi phạm mới	Bước 1: Để màn hình ở trang 1 danh sách vi phạm Bước 2: Cho Desktop gửi 1 vi phạm mới.	Danh sách tự động thêm bản ghi mới lên đầu bảng mà không cần nhấn F5.	Dòng mới lên đầu sau 0,4 giây.	Pass

Hình 6.13: Kiểm thử chức năng ghi nhận vi phạm và điều phối Đội Cờ Đỏ (1)

6. Giám sát Vi phạm (3 Tabs), SSE Realtime, Ảnh R2 & Điều phối Đội Cờ Đỏ

Kiểm thử nhận cảnh báo thời gian thực, xem ảnh R2 HA kép, xử lý cảnh báo AI, lập biên bản Đội Cờ Đỏ và Reset Học kỳ

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
NT-01	Thông báo Realtime	Kiểm tra số badge trên biểu tượng Chuông khớp số bản ghi 'MOI'	Có N bản ghi 'MOI'	Biểu tượng Chuông trên Header	Bước 1: Mở bất kỳ trang nào trên Web Bước 2: Quan sát số hiển thị trên quả chuông.	Badge trên chuông hiển thị đúng số lượng bản ghi đang có trạng thái 'MOI'.	Hiển thị đúng số lượng trên tất cả các trang	Pass
NT-05	Thông báo Realtime	Badge trên Chuông giảm ngay sau khi xử lý bản ghi	Có bản ghi 'MOI'	Chuyển 1 bản ghi sang 'DA_XU_LY'	Bước 1: Cập nhật 1 bản ghi từ 'MOI' sang 'DA_XU_LY'.	Số badge trên Chuông giảm đi 1 ngay lập tức.	Sau khi xử lý bản ghi mới thì chuông giảm đi 1	Pass
NT-09	Thông báo Realtime	Tắt FastAPI khi đang mở Web rồi bật lại (SSE Connection Status & Backoff)	Web đang mở	Tắt FastAPI -> Bật lại FastAPI	Bước 1: Tắt FastAPI Server khi đang mở Web Bước 2: Quan sát đèn báo kết nối SSE và DevTools Network Bước 3: Bật lại FastAPI Server.	Đèn báo chuyển sang 🟢 Mất kết nối, không spam toast lỗi, giãn chu kỳ kết nối lại; khi bật FastAPI thì tự phục hồi 🟢 Trực tuyến.	Báo mất kết nối, không spam, tự phục hồi; giãn chu kì kết nối	Pass
NT-10	Thông báo Realtime	Tự động làm mới thẻ đếm và biểu đồ khi đang mở trang Tổng quan ('home')	Đang mở '/home'	Desktop gửi 1 vi phạm mới	Bước 1: Đứng ở trang Tổng quan ('/home') Bước 2: Cho Desktop gửi 1 vi phạm mới.	Các thẻ KPI và biểu đồ trên trang Tổng quan tự động cập nhật số liệu mới.	Sau 15 giây tự cập nhật.	Pass
RF-05	Đội Cờ Đỏ (Import Excel)	Tải file mẫu và Import hàng loạt biên bản Đội Cờ Đỏ bằng Excel ('.xlsx')	Mở chức năng Import biên bản Cờ Đỏ	File '.xlsx' chứa 3 biên bản hợp lệ	Bước 1: Tải file Excel mẫu của Đội Cờ Đỏ Bước 2: Điền 3 dòng biên bản hợp lệ -> Upload xem Preview -> Xác	Preview đối soát đúng thông tin SV/lỗi/khu vực; sau khi Commit cả 3 biên bản vào bảng 'CT_VIPHAM'.	Preview 3 hợp lệ; nhập đủ 3 biên bản.	Pass
RF-07	Reset Vi phạm Học kỳ (Sai pass)	Nhấn Reset vi phạm học kỳ nhưng nhập sai mật khẩu bảo mật	Có dữ liệu trong 'CT_VIPHAM'	Mật khẩu sai: 'wrong_pass'	Bước 1: Nhấn nút 'Reset vi phạm' Bước 2: Nhập sai mật khẩu bảo vệ -> Xác nhận.	Từ chối thực hiện (HTTP 403), toàn bộ dữ liệu 'CT_VIPHAM' được giữ nguyên.	HTTP 403, dữ liệu giữ nguyên.	Pass
VL-06	Bản ghi vi phạm	Đổi thứ tự 'Sắp xếp' Mới nhất / Cũ nhất	Đang ở trang danh sách	Chọn Mới nhất / Cũ nhất	Bước 1: Đổi lựa chọn Sắp xếp từ Mới nhất sang Cũ nhất và ngược lại.	Thứ tự thời gian của các bản ghi đảo chiều chính xác.	Đảo chiều đúng.	Pass
VL-07	Bản ghi vi phạm	Nhấn nút Đặt lại bộ lọc (Reset Filters)	Đang áp dụng nhiều bộ lọc	Nút Đặt lại bộ lọc	Bước 1: Chọn nhiều điều kiện lọc và sang trang 2 Bước 2: Nhấn nút Đặt lại bộ lọc.	Xóa toàn bộ điều kiện lọc và đưa danh sách về trang 1.	Xóa lọc, về trang 1.	Pass
VL-14	Bản ghi vi phạm	Kiểm tra giới hạn ký tự khi nhập ghi chú (> 500 ký tự)	Mở dialog Chi tiết	Chuỗi > 500 ký tự	Bước 1: Nhập chuỗi dài hơn 500 ký tự vào ô ghi chú (nếu có) -> Lưu.	Bị chặn validate độ dài.	Ô nhận tối đa 500 ký tự; API trả 422.	Pass
VL-20	Bản ghi vi phạm	Nhấn 'Hủy' ở hộp xác nhận 'Xóa toàn bộ bản ghi phát hiện'	Mở hộp xác nhận VL-19	Nút 'Hủy'	Bước 1: Nhấn 'Xóa toàn bộ bản ghi phát hiện' rồi bấm 'Hủy'.	Hộp thoại đóng lại, không xóa bất kỳ dữ liệu nào.	Hộp thoại đóng và không xóa dữ liệu.	Pass
NT-06	Thông báo Realtime	Hiển thị '99+' khi có hơn 99 bản ghi 'MOI'	Có > 99 bản ghi 'MOI'	Quan sát badge Chuông	Bước 1: Tạo > 99 bản ghi 'MOI' trong DB rồi xem badge trên Chuông.	Badge hiển thị gọn là '99+'.	Không có chuông.	Pass
NT-07	Thông báo Realtime	Mở 2 tab trình duyệt cùng lúc khi có vi phạm mới	Mở 2 tab Web	Desktop gửi 1 vi phạm mới	Bước 1: Mở 2 tab cùng trình duyệt Bước 2: Gửi 1 vi phạm mới.	Không bị spam trùng lặp thông báo giữa các tab.	Mỗi tab đúng 1 toast.	Pass
NT-08	Thông báo Realtime	Cập nhật tiêu đề tab ẩn '(n)' khi có vi phạm mới	Đang chuyển sang tab khác của trình duyệt	Desktop gửi 1 vi phạm mới	Bước 1: Chuyển sang 1 tab khác (để tab CIM ở nền) Bước 2: Gửi vi phạm mới rồi quay lại tab CIM.	Tiêu đề tab ẩn hiện tiền tố '(n)'; khi quay lại tab thì tự bỏ tiền tố.	Tiêu đề hiện tiền tố (n) và quay lại tab thì bỏ tiền tố	Pass
VL-04	Bản ghi vi phạm	Lọc theo 'Loại vi phạm' ('UNIFORM', 'NO_CARD', 'BOTH')	Có đủ 3 loại vi phạm	Chọn từng Loại vi phạm	Bước 1: Chọn lọc lần lượt từng loại vi phạm.	Bảng chỉ hiển thị đúng loại vi phạm đã chọn.	Cả 3 loại lọc đúng.	Pass

Hình 6.14: Kiểm thử chức năng ghi nhận vi phạm và điều phối Đội Cờ Đỏ (2)

6. Giám sát Vi phạm (3 Tabs), SSE Realtime, Ảnh R2 & Điều phối Đội Cờ Đỏ

Kiểm thử nhận cảnh báo thời gian thực, xem ảnh R2 HA kép, xử lý cảnh báo AI, lập biên bản Đội Cờ Đỏ và Reset Học kỳ

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
VL-08	Bản ghi vi phạm	Đổi số bản ghi mỗi trang (10/20/50/100) và chuyển trang	Có >= 25 bản ghi	Chọn 10 / 20 / 50 / 100	Bước 1: Thay đổi số dòng mỗi trang và bấm Trang trước / Trang sau.	Phân trang đúng, không trùng hoặc sót bản ghi giữa các trang.	Đúng số dòng; 200 bản ghi không trùng, không sót.	Pass
VL-09	Bản ghi vi phạm	Kiểm tra badge trạng thái cột Ảnh ('Còn ảnh')	Có bản ghi mới gửi kèm ảnh	Quan sát cột Ảnh	Bước 1: Kiểm tra nhãn ở cột Ảnh đối với các bản ghi mới.	Hiển thị badge 'Còn ảnh' (các trạng thái hết hạn/mất tệp kiểm tra ở Sheet 09).	Hiện 'Còn ảnh'.	Pass
VL-12	Bản ghi vi phạm	Mở lại chi tiết bản ghi vừa xử lý kiểm tra thông tin	Sau VL-11	Mở lại dialog Chi tiết	Bước 1: Mở lại chi tiết bản ghi vừa chuyển sang 'DA_XU_LY'.	Hiển thị đúng trạng thái Đã xử lý và thời gian 'XU_LY_LUC'.	Đúng trạng thái và thời gian.	Pass
VL-16	Bản ghi vi phạm	Mở trực tiếp URL deep-link 'list_vipham.php?status=MOI&id=<ID>'	Có bản ghi '<ID>' trạng thái 'MOI'	URL kèm ?status=MOI&id=<ID>	Bước 1: Truy cập URL có tham số 'status=MOI&id=<ID>'.	Bộ lọc trạng thái tự chọn 'Mới' và dialog chi tiết của bản ghi '<ID>' tự động bật lên.	Tự lọc và mở dialog chi tiết của bản ghi ID	Pass
VL-18	Bản ghi vi phạm	Hiện thanh nhắc 'Tải lại danh sách' khi đang ở Trang 2 hoặc đang mở dialog	Đang ở trang 2 hoặc đang mở dialog Chi tiết	Desktop gửi 1 vi phạm mới	Bước 1: Chuyển sang trang 2 (hoặc mở dialog Chi tiết) Bước 2: Cho Desktop gửi 1 vi phạm mới.	Không làm giật/mất trang thái đang xem; hiện thanh thông báo có nút 'Tải lại danh sách', bấm vào thì tải lại.	Không bị giật, có toast; có thanh nhắc.	Pass
NT-03	Thông báo Realtime	Nhấn vào Chuông mở panel 'Vi phạm chưa xử lý'	Có bản ghi 'MOI'	Click biểu tượng Chuông	Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Chuông trên header.	Panel xổ xuống liệt kê tối đa 10 bản ghi 'MOI' mới nhất kèm nút 'Xem tất cả vi phạm mới'.	Panel đổ xuống liệt kê đầy đủ các bản ghi mới	Pass
NT-04	Thông báo Realtime	Click 1 mục trong panel Chuông để mở thẳng chi tiết vi phạm	Đang mở panel Chuông	Click 1 dòng thông báo	Bước 1: Nhấn vào 1 mục vi phạm trong danh sách xổ xuống của Chuông.	Chuyển tới trang danh sách vi phạm ('status=MOI&id=...') và tự mở dialog chi tiết của bản ghi đó.	Chuyển tới danh sách vi phạm và mở dialog chi tiết bản ghi	Pass
RF-04	Đội Cờ Đỏ (MSSV sai)	Nhập MSSV không tồn tại khi lập biên bản Đội Cờ Đỏ	Mở modal Đội Cờ Đỏ	MSSV: '9999999999'	Bước 1: Nhập MSSV không có trong DB -> nhấn Lưu.	Báo không tìm thấy sinh viên và chặn lưu biên bản.	Báo không tìm thấy, không lưu.	Pass
RF-06	Đội Cờ Đỏ (Import lỗi)	Kiểm tra chặn file Excel biên bản Đội Cờ Đỏ có dòng sai MSSV hoặc sai mã lỗi	Mở Import biên bản Cờ Đỏ	File '.xlsx' có 1 dòng sai MSSV	Bước 1: Upload file Excel có dòng MSSV không tồn tại.	Bước Preview báo rõ dòng lỗi để người dùng kiểm tra lại.	Báo rõ dòng lỗi, khóa nút nhập.	Pass

Hình 6.15: Kiểm thử chức năng ghi nhận vi phạm và điều phối Đội Cờ Đỏ (3)

8. Tiến trình Retention Tự xóa ảnh, Luồng End-to-End Toàn trình & Bảo mật / Hiệu năng

Kiểm thử tự động xóa ảnh quá hạn 30 ngày, kịch bản E2E 14 bước khép kín và chống XSS / SQLi / CSRF

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
E2E-01	Luồng End-to-End	Bước 1 (ADMIN): Đăng nhập Web và tạo tài khoản 'ctsv01'	DB đã migrate + có 'admin'	Tạo 'ctsv01' (vai trò CTSV)	Bước 1: Đăng nhập 'admin' -> vào '/phanquyen' -> tạo tài khoản 'ctsv01'.	Tạo tài khoản 'ctsv01' thành công.	Tạo tài khoản ctsv01 và đăng nhập vào tài khoản thành công	Pass
E2E-02	Luồng End-to-End	Bước 2 (ADMIN): Kiểm tra/Tạo khu vực 'Cổng chính', camera 'CAM-01' active, học kỳ hiện tại	Sau E2E-01	Khu vực 'KV1', Camera 'CAM-01', Học kỳ chứa hôm nay	Bước 1: Vào '/camera-khuvuc' kiểm tra 'KV1', 'CAM-01' đang hoạt động và tạo Học kỳ chứa ngày hôm nay.	Dữ liệu hạ tầng và học kỳ sẵn sàng.	Dữ liệu đã sẵn sàng	Pass
E2E-03	Luồng End-to-End	Bước 3 (ADMIN/CTSV): Tạo Khoa/Ngành/Lớp và Import 5 sinh viên bằng Excel	Sau E2E-02	File Excel 5 sinh viên	Bước 1: Tạo Khoa/Ngành/Lớp ở '/danh-muc' Bước 2: Vào '/ql-sinhvien' import 5 sinh viên từ file '.xlsx'.	5 sinh viên hiển thị đầy đủ trong danh sách.	5 sinh viên hiển thị đầy đủ trong ds	Pass
E2E-04	Luồng End-to-End	Bước 4 (Desktop): Cấu hình API 'http://127.0.0.1:8001', mã 'CAM-01' và kiểm tra kết nối	Sau E2E-02	URL 'http://127.0.0.1:8001', Mã 'CAM-01'	Bước 1: Mở Desktop AI -> nhập URL và 'CAM-01' -> nhấn 'KIỂM TRA KẾT NỐI API'.	Báo kết nối thành công.	Kết nối thành công	Pass
E2E-05	Luồng End-to-End	Bước 6 (DB & R2): Kiểm tra SQL Server và ảnh trên Cloudflare R2	Sau E2E-05	Chạy SQL 1 ở Sheet 00	Bước 1: Chạy câu lệnh SQL 1 kiểm tra 'PHAT_HIEN_VIPHAM' và 'ANH_VIPHAM'.	Có 3 bản ghi trạng thái 'MOI' đúng loại lỗi, đúng 'CAMERA_ID' và có khóa ảnh 'ANH_KHOA'.	Có 3 bản ghi đúng trạng thái, đúng camera id và khóa ảnh	Pass
E2E-06	Luồng End-to-End	Bước 7 (CTSV): Đăng nhập Web kiểm tra thông báo Chuông và SSE Realtime	Sau E2E-06	Login 'ctsv01'	Bước 1: Đăng nhập 'ctsv01' trên Web Portal.	Chuông thông báo hiện số 3; nhận thông báo realtime khi có vi phạm mới.	Có thông báo và chuông thuông báo	Pass
E2E-07	Luồng End-to-End	Bước 8 (CTSV): Xem ảnh bằng chứng R2 và cập nhật trạng thái xử lý 3 bản ghi	Sau E2E-07	1 'DA_XU_LY', 1 'BO_QUA', giữ 1 'MOI'	Bước 1: Mở '/list-vipham', xem ảnh bằng chứng từng bản ghi Bước 2: Đặt 1 bản ghi 'Đã xử lý', 1 'Bỏ qua', giữ 1 'Mới'.	Ảnh hiển thị rõ nét; sau khi lưu, badge trên Chuông giảm còn 1.	Ảnh hiển thị rõ, sau khi lưu badge giảm đi 1	Pass
E2E-08	Luồng End-to-End	Bước 9 (CTSV / Đội Cờ Đỏ): Lập biên bản vi phạm cho sinh viên được xác định	Sau E2E-08	MSSV '2001220001'	Bước 1: Từ kết quả kiểm tra thực tế của Đội Cờ Đỏ, lập biên bản cho SV '2001220001'.	Bản ghi lưu vào 'CT_VIPHAM', cột số lượt vi phạm tác phong của SV tăng lên.	Số lượng vi phạm tác phong của sinh viên tăng lên	Pass
E2E-09	Luồng End-to-End	Bước 10 (CTSV): Kiểm tra số liệu trên Dashboard ('/home') và Báo cáo ('/reporting')	Sau E2E-09	Kỳ 'Theo ngày' hôm nay	Bước 1: Mở '/home' và '/reporting' chọn kỳ 'Theo ngày' hôm nay.	Tổng phát hiện; phân bố đúng theo loại lỗi, khu vực, khung giờ; 'Đã xử lý / bỏ qua' hiển thị đúng số lượng.	Hiển thị đúng số lượng đã phát hiện trong ngày	Pass
E2E-10	Luồng End-to-End	Bước 11 (CTSV): Xuất báo cáo Excel ('.xlsx') và PDF có phân tích AI Gemini	Sau E2E-10	Nút 'Xuất Excel' & 'Xuất PDF'	Bước 1: Nhấn 'Xuất Excel và Xuất PDF Bước 2: Mở kiểm tra nội dung 2 file.	Số liệu trong file Excel và PDF khớp 100% với bước 10; PDF có nhận xét từ Gemini AI.	Xuất được file excel và pdf theo định dạng của AI	Pass
E2E-11	Luồng End-to-End	Bước 12 (Hệ thống): Lùi 'XU_LY_LUC' 25h cho 2 bản ghi đã xử lý rồi chạy Retention	Sau E2E-11	Chạy 'py -3.12 -m api.retention --once'	Bước 1: Lùi 'XU_LY_LUC' 25h cho 2 bản ghi đã xử lý -> chạy retention.	2 bản ghi đã xử lý được dọn; bản ghi 'MOI' và biên bản 'CT_VIPHAM' ở bước 9 vẫn còn; số liệu thống kê báo toàn.	Số liệu thống kê được báo toàn	Pass
E2E-12	Luồng End-to-End	Bước 13 (Desktop Outbox): Tắt API -> Tạo vi phạm -> Bật lại API	Sau E2E-12	Kiểm tra đồng bộ Outbox	Bước 1: Tắt FastAPI -> cho Desktop tạo 1 vi phạm -> bật lại FastAPI.	Vi phạm lưu tạm vào 'outbox/pending' và tự động đẩy lên Web ngay khi API bật lại.	Không tự động đẩy lên khi API bật lại	Pass
E2E-13	Luồng End-to-End	Bước 14 (CTSV): Đăng xuất kết thúc phiên làm việc	Sau E2E-13	Nút Đăng xuất	Bước 1: Nhấn Đăng xuất trên menu tài khoản.	Chuyển về màn hình đăng nhập an toàn.	Chuyển về trang đăng nhập sau khi hết phiên	Pass
NF-01	Bảo mật (XSS)	Kiểm tra chống XSS ('<img src=x onerror=alert(1)>') ở mọi ô nhập liệu	Đã đăng nhập	Payload: '<img src=x onerror=alert(1)>'	Bước 1: Nhập payload vào tên khoa, họ tên SV, họ tên tài khoản, ghi chú vi phạm -> Lưu và xem ở các trang.	Hiển thị dưới dạng văn bản thuần ở mọi màn hình, không thực thi mã JS.	Hiển thị dưới dạng văn bản thuần và không thực thi JS	Pass

Hình 6.16: Kiểm thử bảo mật, hiệu năng và toàn luồng (1)

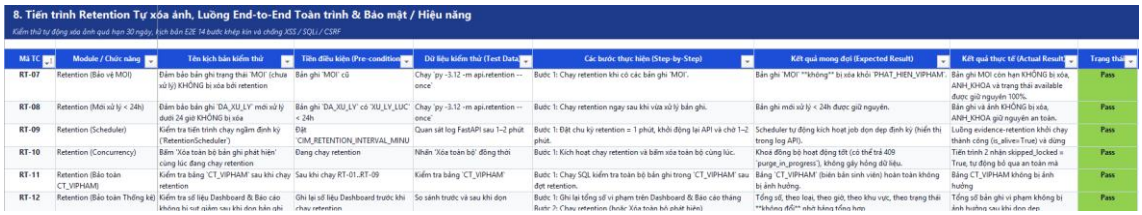


8. Tiến trình Retention Tự xóa ảnh, Luồng End-to-End Toàn trình & Bảo mật / Hiệu năng

Kiểm thử tự động xóa ảnh quá hạn 30 ngày, kịch bản E2E 14 bước khép kín và chống XSS / SQLi / CSRF

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
NF-03	Bảo mật (Token Privacy)	Kiểm tra không lộ Bearer Token của FastAPI xuống trình duyệt	Đã đăng nhập	DevTools -> Network / Application	Bước 1: Mở DevTools kiểm tra toàn bộ request/response và storage trên trình duyệt.	Token giao tiếp với FastAPI chỉ giữ ở session phía server Web, trình duyệt chỉ giữ cookie session HttpOnly.	Không lộ các key, API lên trình duyệt	Pass
NF-04	Bảo mật (Payload Size)	Gửi request body lớn hơn 64KB qua proxy `api/cim.php`	Đã đăng nhập	Body > 64KB	Bước 1: Dùng fetch/curl gửi gói JSON > 64KB tới `api/cim.php`.	Bị từ chối ngay để chống tấn công DoS.	Từ chối với mã lỗi 413	Pass
NF-05	Bảo mật (Query Param)	Gửi query param dài hơn 100 ký tự qua `api/cim.php`	Đã đăng nhập	Query param > 100 ký tự	Bước 1: Gọi `api/cim.php` với chuỗi tham số dài > 100 ký tự.	Bị từ chối (HTTP 400/422).	Bị từ chối với mã lỗi 422	Pass
NF-06	Bảo mật (Route Whitelist)	Gọi `api/cim.php` với route `r` không nằm trong whitelist	Đã đăng nhập	`api/cim.php?r=internal_admin_hack`	Bước 1: Gọi `api/cim.php` với tham số `r` bất kỳ ngoài danh sách cho phép.	Bị chặn hoàn toàn (chống SSRF / Path Traversal).	Chức năng không tồn tại	Pass
NF-08	Phi chức năng (Responsive)	Kiểm tra giao diện ở độ rộng màn hình di động 375px	Mở DevTools Device Toolbar (375px)	Tất cả các trang Web	Bước 1: Chuyển kích thước màn hình về 375px và duyệt qua các trang.	Không vỡ bố cục, bảng có thanh cuộn ngang gọn gàng, menu thu gọn hoạt động tốt.	Giao diện không bị vỡ bố cục, thanh cuộn, menu gọn gàn	Pass
NF-09	Phi chức năng (Hiệu năng)	Kiểm tra tốc độ tải danh sách, Dashboard và Báo cáo với ~1.000 bản ghi	Có ~1.000 bản ghi trong DB	Mở List, Dashboard, Reporting	Bước 1: Chèn ~1.000 bản ghi vi phạm Bước 2: Mở trang Danh sách, Tổng quan và Báo cáo.	Thời gian tải trang < 3 giây, chuyển trang mượt mà.	Thời gian tải trang nhanh	Pass
NF-10	Phi chức năng (Cross-browser)	Kiểm tra tương thích trên Chrome, Edge	Cài đặt Chrome, Edge	Thực hiện luồng chính	Bước 1: Mở Web Portal trên Chrome, Edge bản mới nhất.	Giao diện, biểu đồ, SSE và tải file hoạt động đồng nhất trên cả 3 trình duyệt.	Giao diện đồng nhất trên cả 2 nền tảng	Pass
NF-11	Phi chức năng (Phục hồi lỗi)	Restart FastAPI Server khi người dùng đang mở Web	Web đang mở	Restart FastAPI Server	Bước 1: Tắt rồi bật lại FastAPI khi Web đang mở.	Web hiển thị thông báo mất kết nối thân thiện và tự động phục hồi khi API chạy lại.	Web hiển thị mất kết nối và tự động phục hồi khi API chạy lại	Pass
RT-01	Retention (Ảnh quá hạn)	Tự động xóa ảnh quá hạn 30 ngày nhưng bảo toàn bản ghi `PHAT_HIEN_VIPHAM`	Bản ghi `MOI` có ảnh	SQL: `UPDATE ANH_VIPHAM SET THOI_GIAN_HET_HAN = DATEADD(day,-1,GETDATE())`	Bước 1: Chạy SQL lùi hạn ảnh về hôm qua Bước 2: Chạy `py -3.12 -m api.retention --once` Bước 3: Kiểm tra DB và Storage.	File ảnh bị xóa khỏi R2/Storage, `ANH_KHOA = NULL`, nhưng **bản ghi `PHAT_HIEN_VIPHAM` vẫn còn nguyên**.	File ảnh bị xóa khỏi Cloudflare và các bản ghi PHAT_HIEN_VIPHAM vẫn còn	Pass
RT-02	Retention (Hiển thị Web)	Kiểm tra hiển thị trên Web đối với bản ghi đã hết hạn ảnh (sau RT-01)	Sau RT-01	Mở `/list-vipham`	Bước 1: Xem bản ghi `<ID>` trên bảng và mở dialog Chi tiết.	Badge cột Ảnh hiện "Hết hạn" / "Đã xóa (30 ngày)"; trong chi tiết hiển thị placeholder SVG thân thiện.	Cột ảnh hiển thị "Đã xóa (30 ngày)" đối với các ảnh bị hết hạn	Pass
RT-03	Retention (API 410)	Gọi `GET /api/v1/violations/<ID>/evidence` sau khi ảnh đã bị xóa do hết hạn	Sau RT-01	`GET /api/v1/violations/<ID>/evidence`	Bước 1: Gọi trực tiếp endpoint lấy ảnh của bản ghi đã hết hạn.	API trả về **"HTTP 410 Gone"**.	API trả về HTTP 410 Gone, mã evidence_unavailable: "Ảnh bằng chứng đã được xóa tự động sau thời	Pass
RT-04	Retention (Mất tệp)	Xóa tay file ảnh trên ổ đĩa/storage khi trong DB vẫn còn `ANH_KHOA`	Bản ghi có `ANH_KHOA`	Xóa file vật lý rồi mở Chi tiết	Bước 1: Xóa tay file ảnh trong `storage/evidence` (hoặc R2) Bước 2: Mở chi tiết bản ghi trên Web.	API trả 410, trên Web hiển thị trạng thái "Mất tệp" / placeholder an toàn.	API nhận diện tệp không tồn tại (R2 báo 404), gọi mark_evidence_missing	Pass
RT-05	Retention (Đã xử lý > 24h)	Dọn bản ghi `DA_XU_LY` đã xử lý quá 24 giờ	Bản ghi `DA_XU_LY`	SQL: `UPDATE PHAT_HIEN_VIPHAM SET`	Bước 1: Lùi `XU_LY_LUC` về 25h trước Bước 2: Chạy `py -3.12 -m api.retention --once`.	Bản ghi phát hiện đã xử lý quá 24h cùng file ảnh được dọn dẹp.	Bản ghi đã xử lý, được dọn dẹp sau 24h	Pass
RT-06	Retention (BO_QUA & DA_XEM)	Kiểm tra retention với bản ghi `BO_QUA` và `DA_XEM` quá 24 giờ	Bản ghi `BO_QUA` / `DA_XEM`	Lùi `XU_LY_LUC` về 25h trước -> chạy retention	Bước 1: Lùi `XU_LY_LUC` 25h cho bản ghi `BO_QUA` và `DA_XEM` Bước 2: Chạy retention.	Bản ghi được dọn dẹp theo cấu hình `CIM_DETECTION_RETENTION_HOURS`.	Ảnh được dọn dẹp an toàn (ANH_KHOA = NULL); bản ghi thông	Pass

Hình 6.17: Kiểm thử bảo mật, hiệu năng và toàn luồng (2)



8. Tiến trình Retention Tự xóa ảnh, Luồng End-to-End Toàn trình & Bảo mật / Hiệu năng

Kiểm thử tự động xóa ảnh quá hạn 30 ngày, kịch bản E2E 14 bước khép kín và chống XSS / SQLi / CSRF

Mã TC	Module / Chức năng	Tên kịch bản kiểm thử	Tiền điều kiện (Pre-condition)	Dữ liệu kiểm thử (Test Data)	Các bước thực hiện (Step-by-Step)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Kết quả thực tế (Actual Result)	Trạng thái
RT-07	Retention (Bảo vệ MOI)	Đảm bảo bản ghi trạng thái `MOI` (chưa xử lý) KHÔNG bị xóa bởi retention	Bản ghi `MOI` cũ	Chạy `py -3.12 -m api.retention --once`	Bước 1: Chạy retention khi có các bản ghi `MOI`.	Bản ghi `MOI` **"không"** bị xóa khỏi `PHAT_HIEN_VIPHAM`.	Bản ghi MOI còn hạn KHÔNG bị xóa, ANH_KHOA và trang thái available được giữ nguyên 100%.	Pass
RT-08	Retention (Mới xử lý < 24h)	Đảm bảo bản ghi `DA_XU_LY` mới xử lý dưới 24 giờ KHÔNG bị xóa	Bản ghi `DA_XU_LY` có `XU_LY_LUC` < 24h	Chạy `py -3.12 -m api.retention --once`	Bước 1: Chạy retention ngay sau khi vừa xử lý bản ghi.	Bản ghi mới xử lý < 24h được giữ nguyên.	Bản ghi và ảnh KHÔNG bị xóa, ANH_KHOA giữ nguyên an toàn.	Pass
RT-09	Retention (Scheduler)	Kiểm tra tiến trình chạy ngầm định kỳ (`RetentionScheduler`)	Đặt `CIM_RETENTION_INTERVAL_MINU`	Quan sát log FastAPI sau 1–2 phút	Bước 1: Đặt chu kỳ retention = 1 phút, khởi động lại API và chờ 1–2 phút.	Scheduler tự động kích hoạt job dọn dẹp định kỳ (hiển thị trong log API).	Luồng evidence-retention khởi chạy thành công (is_alive= True) và dừng	Pass
RT-10	Retention (Concurrency)	Bấm "Xóa toàn bộ bản ghi phát hiện" cùng lúc đang chạy retention	Đang chạy retention	Nhấn "Xóa toàn bộ" đồng thời	Bước 1: Kích hoạt chạy retention và bấm xóa toàn bộ cùng lúc.	Khoá đồng bộ hoạt động tốt (có thể trả 409 `'purge_in_progress'`), không gây hỏng dữ liệu.	Tiến trình 2 nhận skipped_locked = True, tự động bỏ qua an toàn mà	Pass
RT-11	Retention (Bảo toàn CT_VIPHAM)	Kiểm tra bảng `CT_VIPHAM` sau khi chạy retention	Sau khi chạy RT-01..RT-09	Kiểm tra bảng `CT_VIPHAM`	Bước 1: Chạy SQL kiểm tra toàn bộ bản ghi trong `CT_VIPHAM` sau đợt retention.	Bảng `CT_VIPHAM` (biên bản sinh viên) hoàn toàn không bị ảnh hưởng.	Bảng CT_VIPHAM không bị ảnh hưởng	Pass
RT-12	Retention (Bảo toàn Thống kê)	Kiểm tra số liệu Dashboard & Báo cáo không bị sụt giảm sau khi dọn bản ghi	Ghi lại số liệu Dashboard trước khi chạy retention	So sánh trước và sau khi dọn	Bước 1: Ghi lại tổng số vi phạm trên Dashboard & Báo cáo tháng Bước 2: Chạy retention (hoặc Xóa toàn bộ phát hiện)	Tổng số, theo loại, theo giờ, theo khu vực, theo trạng thái **"không đổi"** như bảng tổng hợp	Tổng số bản ghi vi phạm không bị ảnh hưởng sau khi dọn dẹp	Pass

Hình 6.18: Kiểm thử bảo mật, hiệu năng và toàn luồng (3)

6.3.2. Thời gian phản hồi

Thời gian phản hồi được đo trong cùng lần chạy kiểm thử, tính từ lúc gửi yêu cầu tới lúc nhận đủ phản hồi; website, API và cơ sở dữ liệu chạy trên cùng một máy nên chưa tính độ trễ mạng thực tế. Kết quả đo một số thao tác tiêu biểu được ghi ở Bảng 6.6.

Bảng 6.6: Thời gian phản hồi của một số thao tác (một lần chạy)

Thao tác	Thời gian
Đăng nhập	763 ms
Mở lần lượt 8 trang chức năng	1.826 ms (tổng)
Tải số liệu trang Tổng quan	259 ms
Camera AI gửi sự kiện tới khi website nhận cảnh báo	402 ms
API xử lý sự kiện gửi trùng	59 ms
Xem chi tiết bản ghi và ảnh bằng chứng	1.177 ms
Tra cứu danh sách bản ghi vi phạm	276 ms

Thao tác	Thời gian
Xuất báo cáo PDF có nhận xét do AI sinh (gồm thời gian gọi Gemini)	13.175 ms

Cảnh báo từ camera tới website chưa tới một giây, phù hợp yêu cầu điều phối Đội Cờ Đỏ kịp thời. Xuất báo cáo PDF là thao tác chậm nhất do phải gọi dịch vụ Gemini để sinh nội dung nhận xét. Đây là số liệu của một lần chạy; để đánh giá hiệu năng đầy đủ cần lặp lại nhiều lần và thử với nhiều người dùng đồng thời.

6.3.3. Thực nghiệm và đánh giá mô hình AI

Mô hình AI được đánh giá ở hai mức: mức mô hình, dựa trên kết quả huấn luyện trên tập validation và tập test; và mức toàn pipeline, khi hệ thống chạy thực tế.

6.3.3.1. Phương pháp đánh giá

Mỗi mức đánh giá dùng dữ liệu và chỉ số riêng (Bảng 6.7). ROC-AUC đo khả năng phân biệt hai lớp và không phụ thuộc ngưỡng quyết định; F1 macro là trung bình F1 của hai lớp nên không bị lớp đa số chi phối; Recall macro là trung bình recall của hai lớp, cho biết mô hình nhận đúng cả hai lớp tốt đến đâu; mAP50 và mAP50-95 đo chất lượng hộp phát hiện ở các mức yêu cầu độ khít khác nhau.

Bảng 6.7: Phương pháp đánh giá

Đối tượng	Dữ liệu	Cách đánh giá
Mô hình phân loại đồng phục	Tập validation và tập test (Bảng 5.3)	Chọn checkpoint trên tập validation, báo cáo Accuracy, F1 macro, ROC-AUC và Recall macro trên tập test.
Mô hình nhận diện thẻ	Tập validation	Báo cáo Precision, Recall, mAP50 và mAP50-95 của từng lần huấn luyện.
Toàn pipeline	8 video quay tại trường	Chạy hệ thống như khi vận hành thật, nhận xét kết luận của hệ thống theo từng lượt người xuất hiện.

6.3.3.2. Kết quả tinh chỉnh mô hình phân loại đồng phục

Kết quả dò learning rate trên Baseline cho thấy mức 1e-4 đạt val accuracy cao nhất (81,34%) và val loss thấp nhất (0,7940), dù đường cong vẫn dao động (Bảng 6.8).

Bảng 6.8: Kết quả dò learning rate trên Baseline

Learning rate	Val accuracy	Val loss	Đường cong	Epoch hội tụ
1e-5	59,14%	1,8213	Dao động nhẹ	13
5e-5	71,71%	1,0132	Dao động	5
1e-4	81,34%	0,7940	Dao động	6
3e-4	67,98%	0,8661	Dao động mạnh	4
5e-4	66,80%	0,9098	Dao động mạnh	9

Kết quả thay đổi độ sâu mở khóa của MobileNetV3-Large ở learning rate 1e-5 cho thấy mức mở khóa 1 block đạt val accuracy cao nhất (76,03%, F1 0,7608) và là mức duy nhất có đường cong ổn định; mở khóa sâu hơn làm kết quả giảm dần (Bảng 6.9).

Bảng 6.9: Kết quả dò độ sâu mở khóa trên Baseline (learning rate 1e-5)

Mức mở khóa	Val accuracy	Val loss	Đường cong ổn định	Tham số huấn luyện
Chỉ phần đầu ra	60,51%	1,5726	Không	1.232.642
1 block	76,03%	1,3055	Có	1.388.162
2 block	74,85%	1,1415	Không	3.412.106
3 block	65,82%	1,5670	Không	4.012.650
Toàn bộ	65,42%	1,6883	Không	4.204.594

Với Teacher, cấu hình learning rate 3e-4 đạt val accuracy cao nhất (88,21%, recall lớp Uniform 80%), so với 87,43% của learning rate 1e-4 và 86,05% của learning rate 5e-5, nên được chọn dù đường cong dao động mạnh hơn.

Việc quét lưới nhiệt độ T và trọng số α được đánh giá bằng accuracy và F1 macro trên tập test (Bảng 6.10). Tổ hợp $T = 2$, $\alpha = 0,5$ được chốt theo ROC-AUC trên tập test; theo ghi chú trong notebook, tổ hợp này đạt AUC cao nhất của lưới (0,8554), nhưng log chi tiết của phép đo không được lưu lại. Lần chạy cuối dùng

cấu hình ở Bảng 5.5, với learning rate 1e-4 và phần huấn luyện gồm conv_head cùng lớp phân loại; cấu hình này khác với mức được chọn khi dò độ sâu mở khóa.

Bảng 6.10: Kết quả quét lưới T và α của chưng cất tri thức (accuracy / F1 macro)

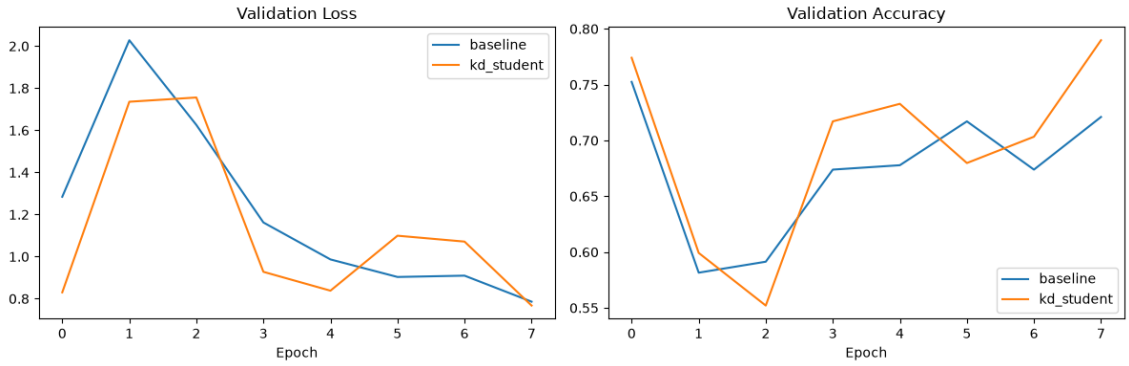
T \ α	**α = 0,3**	**α = 0,5**	**α = 0,7**
T = 2	57% / 0,54	53% / 0,49	55% / 0,52
T = 4	54% / 0,52	54% / 0,51	62% / 0,60
T = 6	56% / 0,54	54% / 0,51	59% / 0,56

6.3.3.3. Kết quả mô hình phân loại đồng phục

Kết quả lần chạy cuối cho thấy Teacher đạt train accuracy gần 100% ngay từ các epoch đầu và có dấu hiệu quá khớp. Baseline và KD Student có val accuracy dao động mạnh giữa các epoch liền kề (biên độ khoảng 0,2) và đều dừng ở epoch 8; giá trị trung bình trượt không vượt lại epoch đầu nên checkpoint được chọn là checkpoint sau epoch 1. Ở phần lớn các epoch, KD Student có val loss thấp hơn Baseline (Bảng 6.11, Hình 6.19).

Bảng 6.11: Kết quả huấn luyện và checkpoint được chọn

Mô hình	**Dừng tại epoch**	**Epoch được chọn**	**Train accuracy**	**Val accuracy**	**Val accuracy (TB trượt)**
Teacher	13	6	0,998	0,898	0,921
Baseline	8	1	0,784	0,752	0,752
KD Student	8	1	0,749	0,774	0,774



Hình 6.19: Val loss và val accuracy theo epoch của Baseline và KD Student

Kết quả trên tập test được đo ở ngưỡng 0,5 (Bảng 6.12). Bản best_ver2 là KD Student của lần chạy cuối. Bản best_ver1 là KD Student của một lần chạy khác

và là bản đang được hệ thống nạp; cấu hình và log của lần chạy này không được lưu lại, nên số liệu trong bảng được đo lại trực tiếp từ trọng số trên cùng tập test.

Bảng 6.12: Kết quả trên tập test (213 ảnh, ngưỡng 0,5)

Mô hình	**Accuracy**	**F1 macro**	**ROC-AUC**	**Recall macro**
Teacher (ConvNeXt-Tiny)	0,747	0,744	0,929	0,777
Baseline (MobileNetV3)	0,700	0,699	0,802	0,718
KD Student (best_ver2)	0,728	0,727	0,827	0,737
KD Student (best_ver1)	0,775	0,774	0,927	0,798

Ở lần chạy cuối, KD Student nhỉnh hơn Baseline về accuracy (0,728 so với 0,700) và ROC-AUC (0,827 so với 0,802) dù cùng kiến trúc, và ít tham số hơn Teacher khoảng 6,6 lần. Bản best_ver1 đạt ROC-AUC 0,927, xấp xỉ Teacher. Recall macro của bốn mô hình chỉ đạt 0,718–0,798 do cả bốn đều nghiêng về lớp Non_Uniform: recall lớp Uniform chỉ đạt 0,566–0,672 trong khi lớp Non_Uniform đạt 0,802–0,989, nghĩa là lỗi chủ yếu là người mặc đúng đồng phục bị nhận nhầm.

Khoảng cách lớn giữa ROC-AUC và accuracy, rõ nhất ở Teacher (0,929 so với 0,747), cho thấy mô hình vẫn xếp hạng tốt nhưng xác suất đầu ra bị dịch thấp trên dữ liệu test. Nhóm quét ngưỡng từ 0,05 đến 0,95 với kiểm định chéo 5-fold trên tập test của lần chạy cuối. Accuracy ước lượng tăng lên 0,714 với Baseline, 0,765 với KD Student và 0,869 với Teacher, tại các ngưỡng rất thấp (0,05–0,07). Các ngưỡng này không được đưa vào ứng dụng: ứng dụng đang dùng CLASSIFY_CONF = 0,6 (tệp desktop/config.json), tức nhãn Uniform chỉ được giữ khi độ tin cậy đạt mức này.

6.3.3.4. Kết quả mô hình nhận diện thẻ

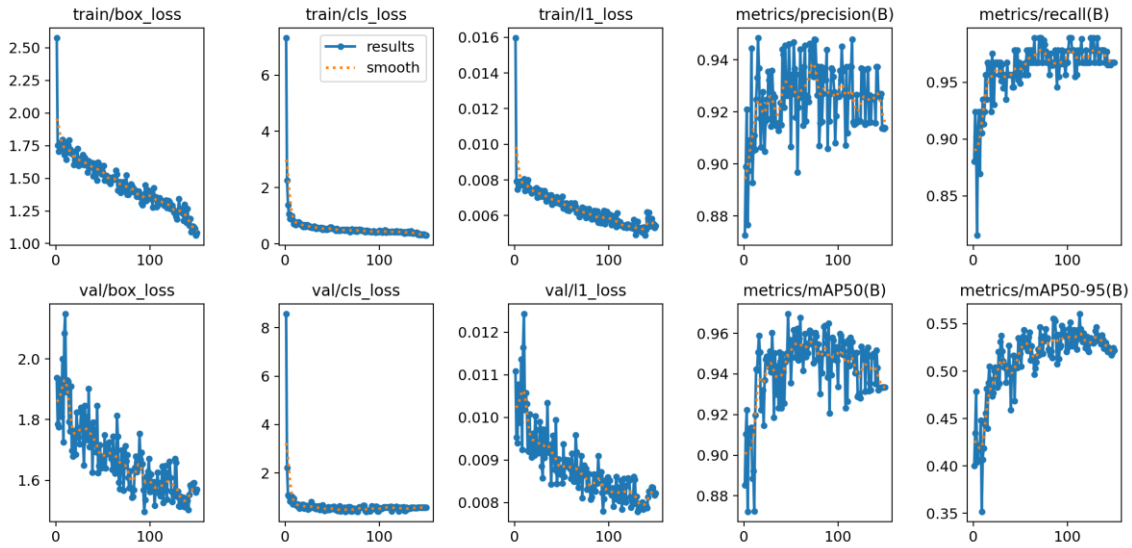
Kết quả cho thấy cả hai lần huấn luyện (cấu hình ở Bảng 5.8) đều đạt Recall trên 0,97 và mAP50 trên 0,95 trên tập validation (Bảng 6.13). Số liệu của lần 1 lấy từ tệp results.csv tại epoch có mAP50-95 cao nhất; số liệu của lần 2 lấy từ bước đánh giá lại trọng số tốt nhất ở cuối quá trình huấn luyện.

Bảng 6.13: Kết quả hai lần huấn luyện mô hình nhận diện thẻ trên tập validation

Chỉ số	**Lần 1 (triển khai, 224)**	**Lần 2 (thử nghiệm, 640)**
Epoch tốt nhất	113	88

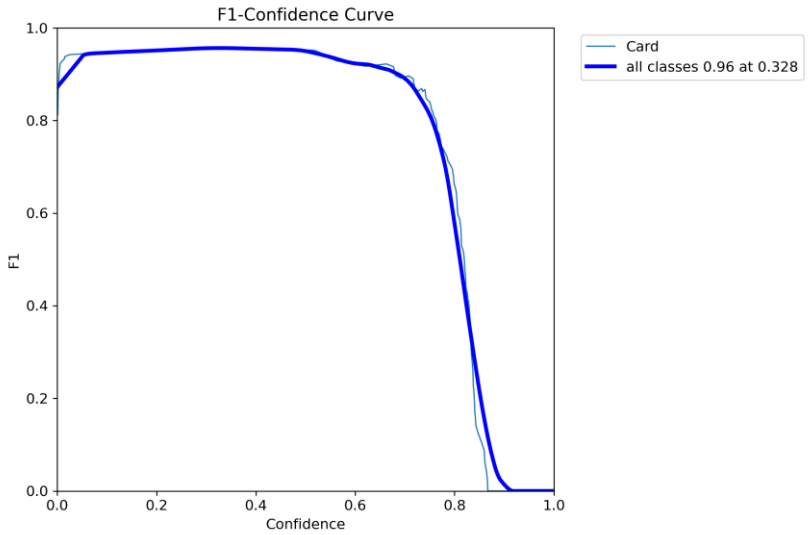
Chỉ số	Lần 1 (triển khai, 224)	Lần 2 (thử nghiệm, 640)
Precision	0,937	0,948
Recall	0,977	0,988
mAP50	0,958	0,980
mAP50-95	0,560	0,571

Kết quả cho thấy loss trên tập train giảm đều trong suốt 150 epoch, còn loss trên tập validation giảm rồi ổn định (Hình 6.20). mAP50 đạt khoảng 0,95 từ khoảng epoch 40 rồi dao động quanh mức này, còn mAP50-95 tăng chậm và đạt đỉnh 0,560 ở epoch 113. mAP50-95 thấp hơn hẳn mAP50 cho thấy hộp dự đoán chưa thật khít với thẻ, vốn là vật thể nhỏ trong ảnh. Điều này ít ảnh hưởng đến hệ thống vì mô hình chỉ cần xác định có thẻ hay không: một người được xem là có thẻ khi có ít nhất một hộp đạt ngưỡng tin cậy.



Hình 6.20: Loss và các chỉ số của mô hình nhận diện thẻ theo epoch (lần 1)

Đường F1 theo ngưỡng tin cậy đạt đỉnh 0,96 tại ngưỡng 0,328 và gần như đi ngang trong khoảng 0,1–0,5 (Hình 6.21). Kết quả này là cơ sở để hệ thống đặt DETECT_CARD_CONF = 0,3. Lần 1 có độ chính xác giảm nhẹ so với lần 2 (mAP50 0,958 so với 0,980, Recall 0,977 so với 0,988); đổi lại mô hình nhẹ hơn, phù hợp để chạy riêng cho từng người như đã trình bày ở mục 5.3.2.



Hình 6.21: Đường F1 theo ngưỡng tin cậy của mô hình nhận diện thẻ (lần 1)

6.3.3.5. Đánh giá trên toàn pipeline

Toàn pipeline được chạy trên 8 video quay tại trường, không dùng trong huấn luyện, chia thành hai kịch bản như Bảng 6.14. Đơn vị đánh giá là từng lượt người xuất hiện; khi một người bị tách thành nhiều track, các track được gộp lại theo mã người. Nhãn đúng được gán theo từng người với hai thuộc tính: có mặc đúng đồng phục hay không và có đeo thẻ hay không. Thời gian trong đánh giá được tính theo thời gian của video, nhờ đó các cơ chế như giữ nhãn tối thiểu và chống báo trùng hoạt động giống như khi chạy thật.

Bảng 6.14: Các kịch bản thử nghiệm toàn pipeline

Kịch bản	**Số video**	**Độ phân giải**	**Điều kiện ghi hình**
Trong phòng	4	1280 × 720	Ánh sáng đèn, có người đứng và người ngồi.
Ngoài trời	4	1080 × 1920	Lối đi trong khuôn viên, ánh sáng tự nhiên, sinh viên đi về phía camera.

Qua quá trình thử nghiệm, mỗi thành phần đều có những trường hợp xử lý tốt và những trường hợp còn hạn chế (Bảng 6.15).

Bảng 6.15: Nhận xét về các thành phần của pipeline

Thành phần	**Xử lý tốt**	**Còn hạn chế**
Phát hiện và theo dõi người	Phát hiện được người xuất hiện trước camera ở cả hai kịch bản.	Một người có thể bị tách thành nhiều track khi bị che khuất hoặc di chuyển nhanh, gây báo trùng.

Thành phần	Xử lý tốt	Còn hạn chế
Phân loại đồng phục	Nhận ra phần lớn người không mặc đồng phục.	Hay nhầm người mặc đồng phục thành không đồng phục, nhất là áo polo trong phòng dưới ánh đèn và áo polo mặc kèm áo dài tay.
Phát hiện thẻ	Gần như không báo có thẻ khi người đó không đeo.	Bỏ sót thẻ nhỏ, thẻ ở xa camera hoặc bị lật mặt sau.
Bỏ phiếu theo thời gian	Giảm dao động giữa các khung hình và giảm cảnh báo sai so với kết luận theo từng khung hình.	Kết luận trong lúc người còn trong khung hình nên vẫn có thể thiếu thông tin so với chờ hết lượt xuất hiện.

Ở mức toàn hệ thống, pipeline ưu tiên không bỏ sót vi phạm và tạo cảnh báo ngay trong lúc người còn xuất hiện trước camera. Đổi lại, số người đúng tác phong bị báo nhầm còn đáng kể và loại vi phạm chưa phải lúc nào cũng được xác định đúng, đặc biệt với tiêu chí đồng phục. Kết quả trong phòng tốt hơn ngoài trời: ngoài trời, người ở xa camera trong phần lớn thời gian xuất hiện nên thẻ chiếm rất ít điểm ảnh, đồng thời ánh sáng tự nhiên thay đổi mạnh. Vì vậy hệ thống phù hợp với vai trò công cụ hỗ trợ, trong đó cán bộ xác nhận cảnh báo qua ảnh bằng chứng trước khi xử lý. Bản best_ver1 được chọn triển khai vì khi chạy trên toàn pipeline, bản này phát hiện vi phạm tốt hơn và ít cảnh báo sai hơn best_ver2, dù kém hơn khi phân biệt chính xác từng loại vi phạm.

Phân tích nguyên nhân lỗi trên cấu hình ban đầu cho thấy phần lớn sai sót đến từ logic chốt kết luận quá sớm chứ không phải từ mô hình: hệ thống kết luận chỉ sau vài khung hình đầu của lượt xuất hiện, khi người thường còn ở xa camera hoặc thẻ chưa lộ rõ. Nhóm giữ nguyên các mô hình và tinh chỉnh các tham số ở Bảng 6.16.

Bảng 6.16: Các tham số pipeline được tinh chỉnh

Tham số	Ý nghĩa	Ban đầu	Sau tinh chỉnh
LEN_HISTORY	Độ dài cửa sổ bỏ phiếu	12	300
VOTING_THREDSHOLD	Số kết quả tối thiểu để kết luận	5	10
DETECT_CARD_CONF	Ngưỡng tin cậy của hộp phát hiện thẻ	0,5	0,3

Tham số	Ý nghĩa	Ban đầu	Sau tinh chỉnh
EVENT_MIN_TRACK_SECONDS	Thời gian quan sát tối thiểu trước khi báo (giây)	0	1

Sau tinh chỉnh, kết quả phát hiện được cải thiện và số cảnh báo sai giảm ở cả hai kịch bản mà không làm bỏ sót thêm vi phạm; đổi lại cảnh báo đến chậm hơn nhưng vẫn phù hợp với bài toán ghi nhận vi phạm. Tăng độ dài cửa sổ bỏ phiếu là yếu tố đóng góp nhiều nhất, vì kết luận dựa trên nhiều khung hình hơn thay vì vài khung hình đầu. Khi bỏ cơ chế bỏ phiếu, kết quả giảm rõ rệt, chứng tỏ việc tổng hợp nhiều khung hình là cần thiết. Các lỗi còn lại được chia khá đều giữa mô hình thẻ, mô hình đồng phục và logic tổng hợp.

6.3.3.6. Hiệu năng xử lý

Để theo kịp camera 30 FPS với FRAME_SKIP = 2, AI cần xử lý khoảng 15 khung hình mỗi giây. Trên máy có GPU (Bảng 5.1), giao diện ứng dụng hiển thị tốc độ khoảng 25,6 khung hình/giây; đây là số liệu quan sát trên giao diện. Khi chỉ chạy trên CPU, hệ thống chưa đáp ứng được yêu cầu thời gian thực, nên việc triển khai cần máy có GPU. Bước phát hiện và theo dõi người chiếm nhiều thời gian nhất, còn bỏ phiếu và tạo cảnh báo gần như không tốn thời gian. Hai mô hình đồng phục và thẻ chạy cho từng người nên độ trễ tăng theo số người trong khung hình.

6.3.3.7. Hạn chế và hướng cải thiện

Ở mức mô hình, kết quả được báo cáo từ một seed duy nhất (42) và tập test chỉ có 213 ảnh, nên chênh lệch nhỏ giữa KD Student và Baseline chưa đủ để khẳng định chắc chắn. Kết quả của KD Student cũng dao động giữa các lần chạy: cùng tổ hợp T = 2, α = 0,5 đạt accuracy 53% khi quét lưới và 72,8% ở lần chạy cuối. Ngoài ra, T, α và ngưỡng quyết định đều được chọn dựa trên tập test nên các con số sau tinh chỉnh có thể lạc quan hơn thực tế. Mô hình nhận diện thẻ chưa có tập test riêng.

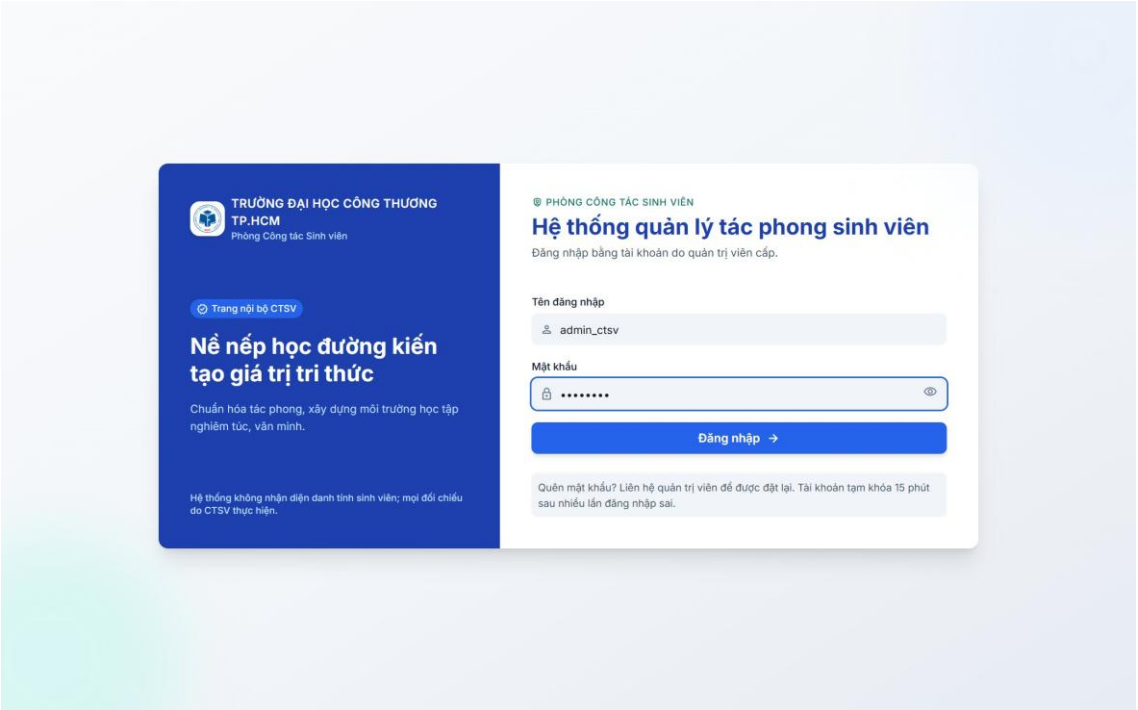
Ở mức pipeline, thử nghiệm được thực hiện trên một lượng nhỏ video trong thời lượng ngắn, các tham số bỏ phiếu và lựa chọn checkpoint cũng được chọn trên chính dữ liệu này, nên kết quả mới mang tính thử nghiệm bước đầu. Hướng cải thiện gồm chạy nhiều seed, tách riêng một tập hiệu chỉnh thu từ camera triển khai, bổ sung dữ liệu cho các trường hợp khó (áo polo trong phòng, áo mặc kèm áo dài

tay, thẻ ở xa), tăng độ phân giải đầu vào hoặc cắt riêng vùng ngực cho mô hình thẻ, cho phép kết luận khi người rời khỏi khung hình, và mở rộng thử nghiệm với nhiều người, nhiều điều kiện ghi hình hơn.

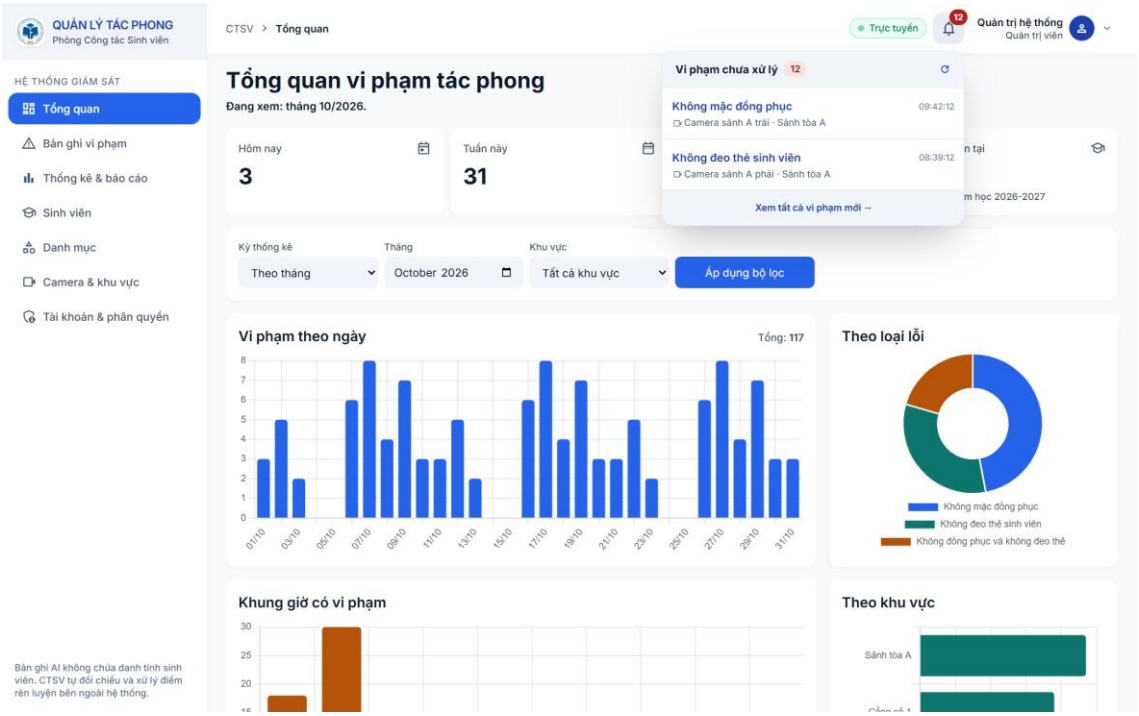
6.3.4. Hình ảnh kết quả hệ thống

Mục này trình bày giao diện của hệ thống ở trạng thái đang thao tác. Các ảnh website được chụp từ bản HTML tĩnh xuất từ giao diện hiện tại của website với dữ liệu mẫu, minh họa các tình huống như nhận cảnh báo mới từ Camera AI, điều phối Đội Cờ Đỏ, ghi nhận vi phạm, lọc dữ liệu và lập báo cáo theo học kỳ; ảnh ứng dụng Desktop được chụp khi chạy giám sát.

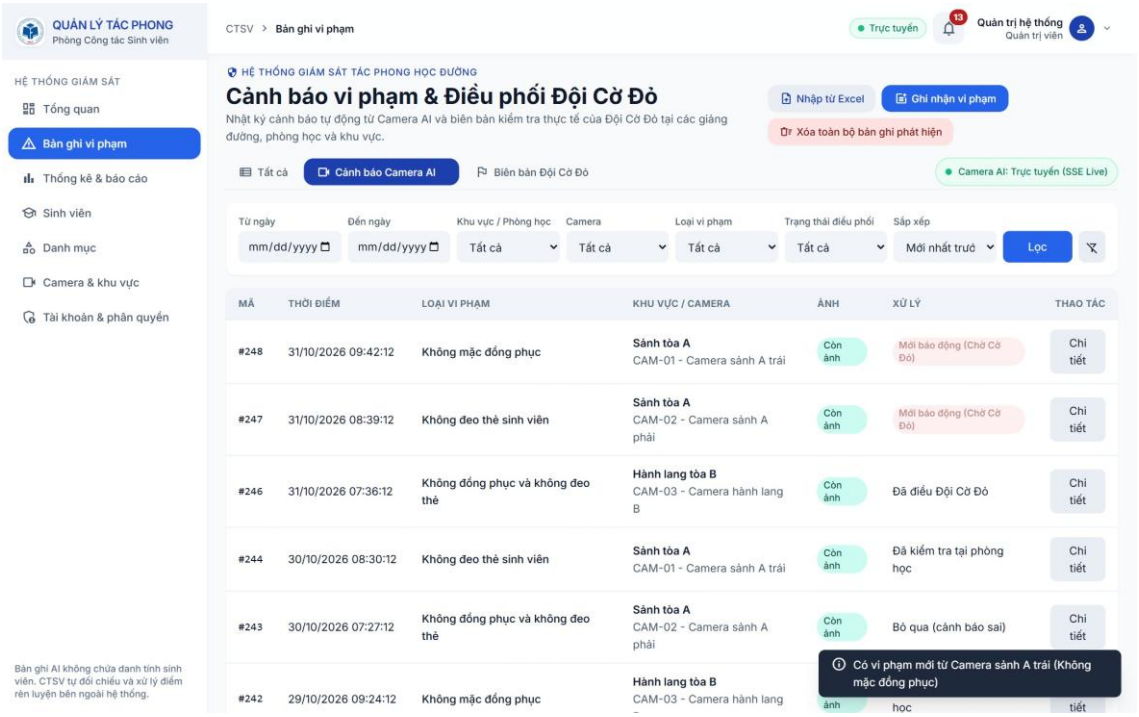
6.3.4.1. Giao diện website



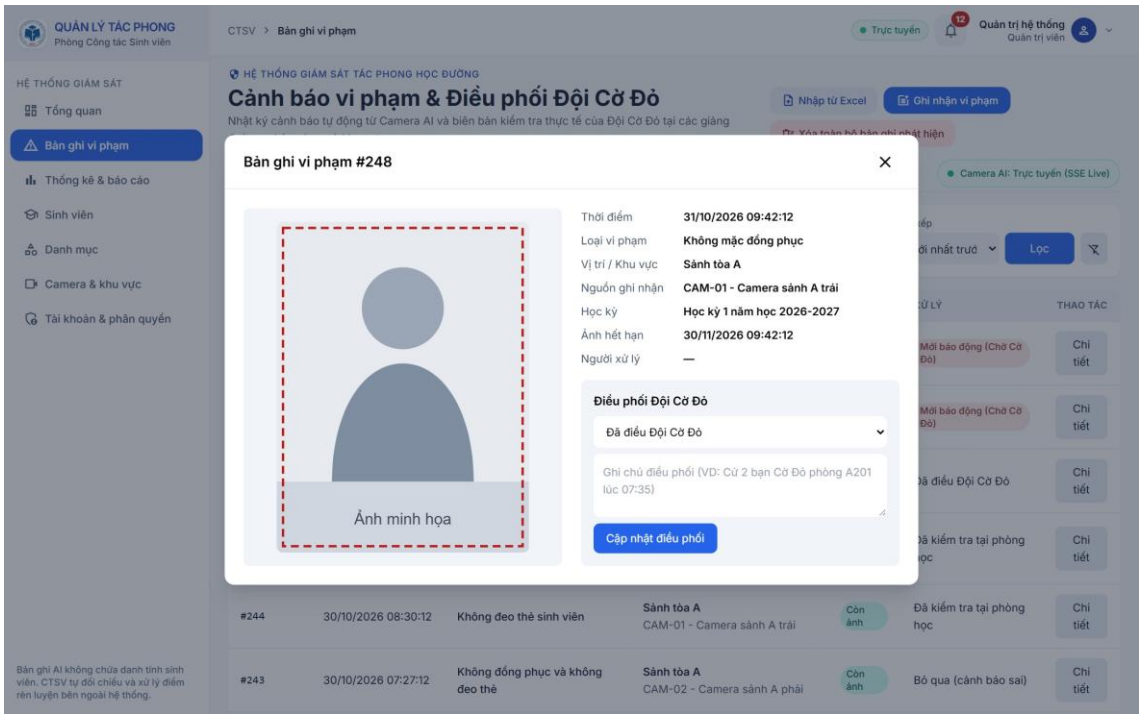
Hình 6.22: Đăng nhập vào website



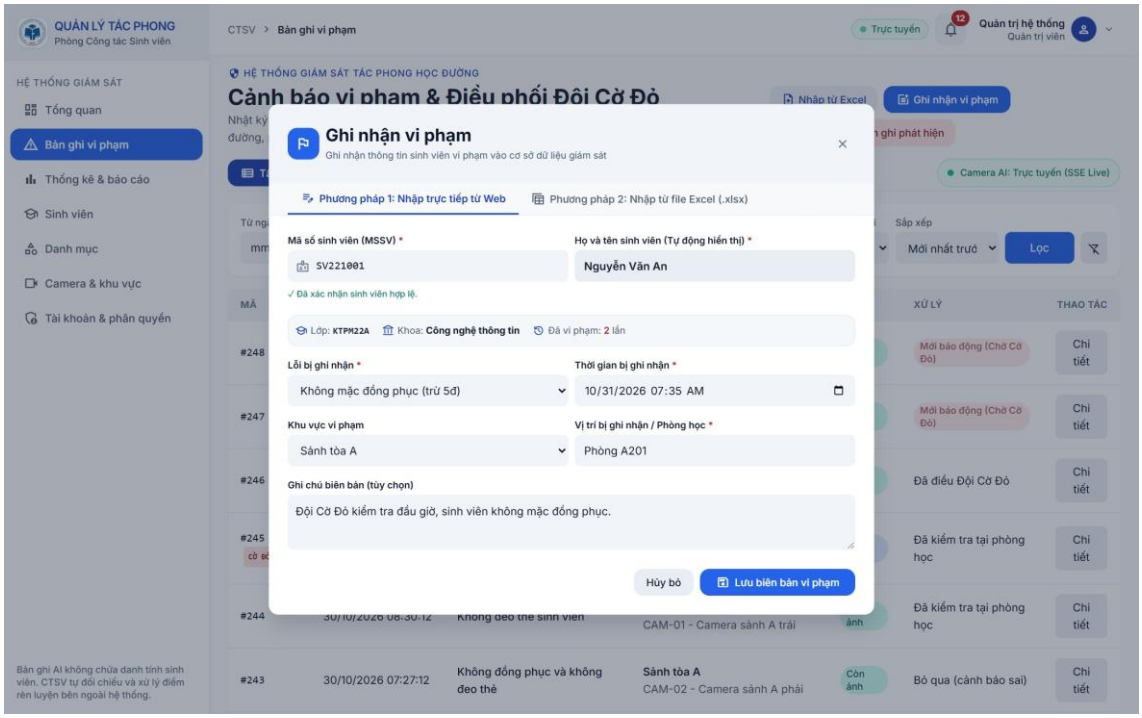
Hình 6.23: Giao diện Tổng quan và danh sách vi phạm chưa xử lý



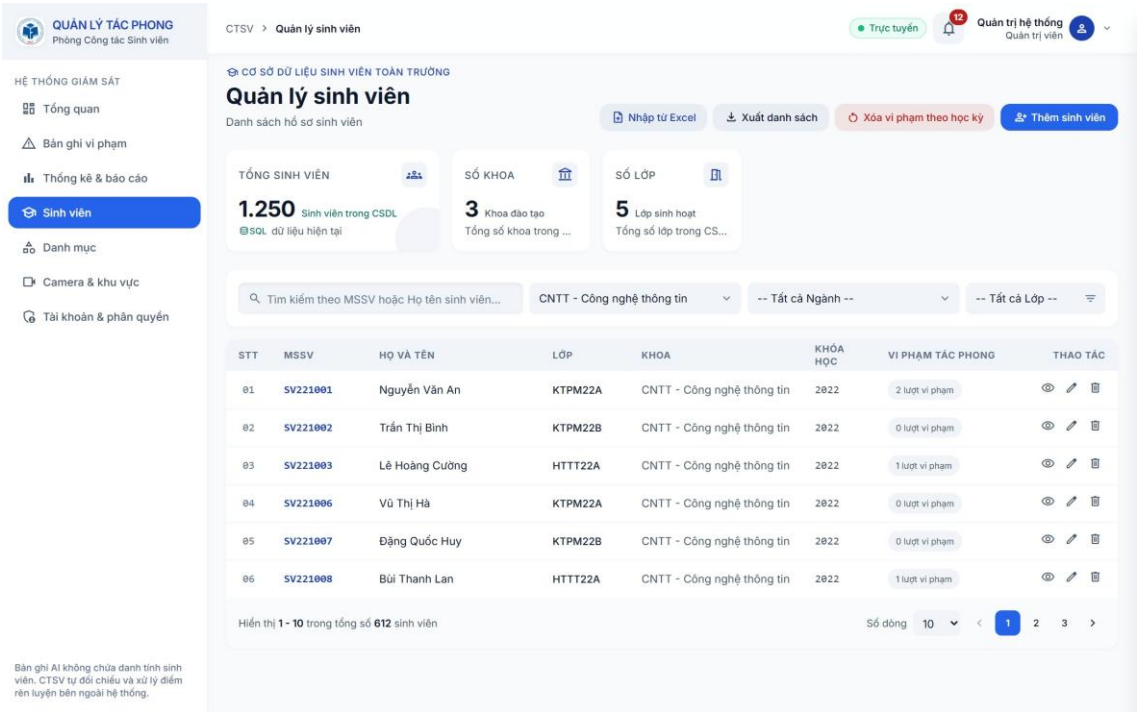
Hình 6.24: Cảnh báo mới từ Camera AI trên trang Bản ghi vi phạm



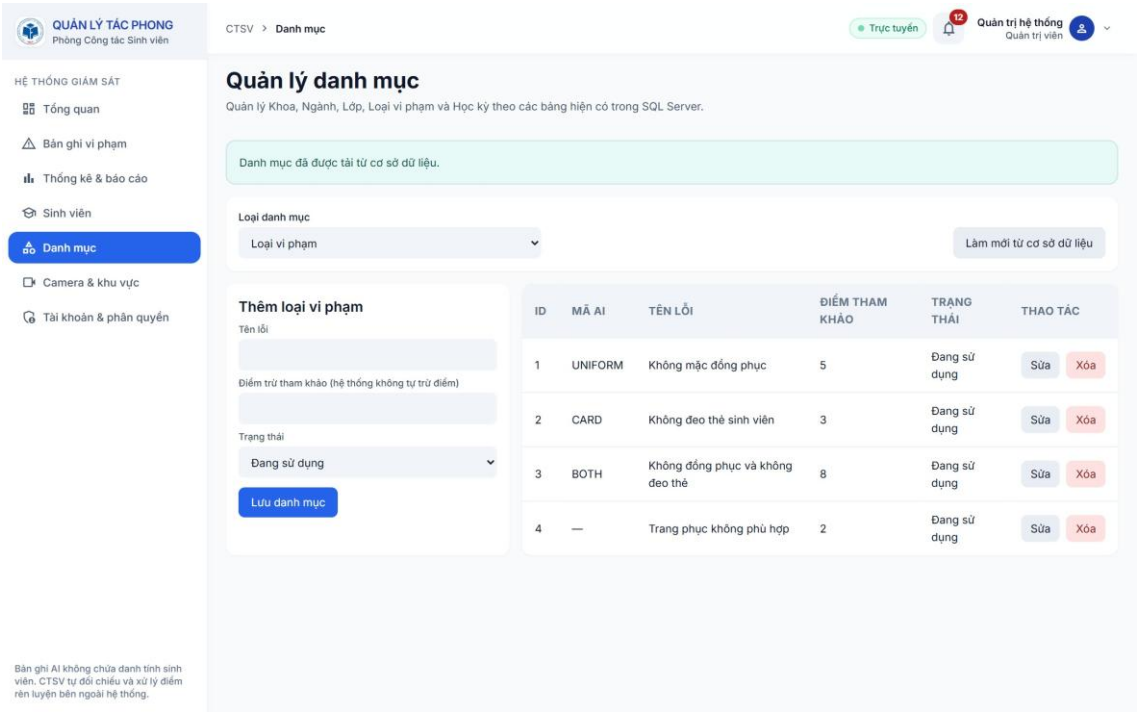
Hình 6.25: Cập nhật trạng thái điều phối Đội Cờ Đỏ cho cảnh báo



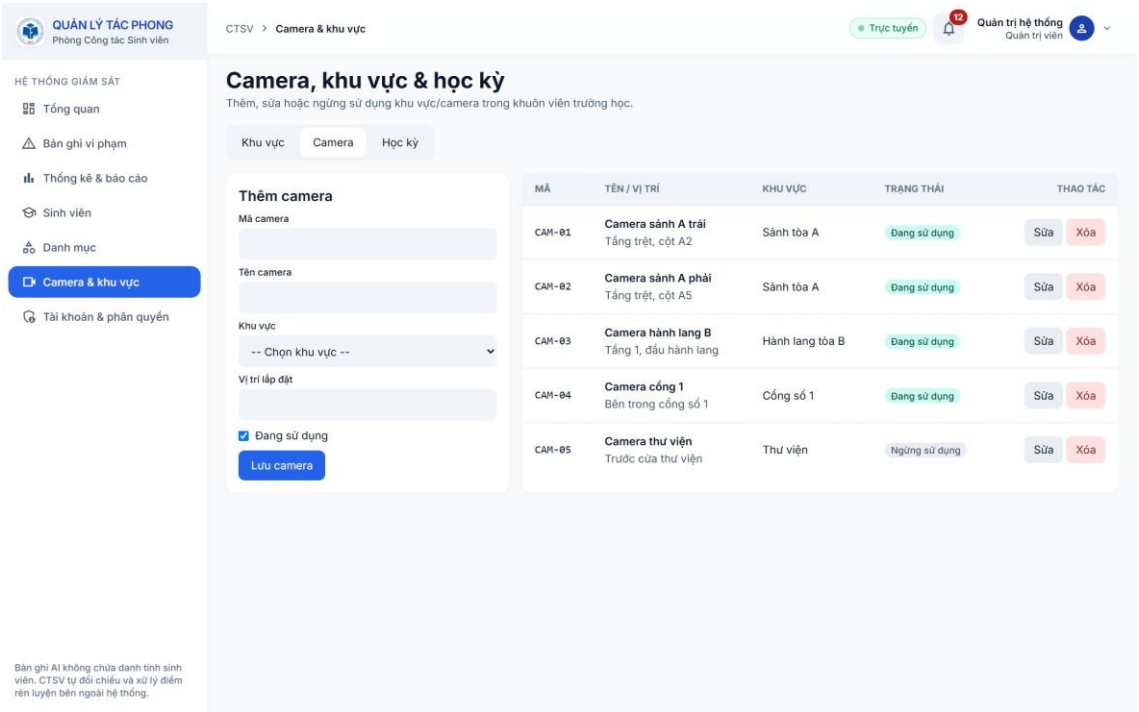
Hình 6.26: Ghi nhận vi phạm với thông tin sinh viên tự động hiển thị



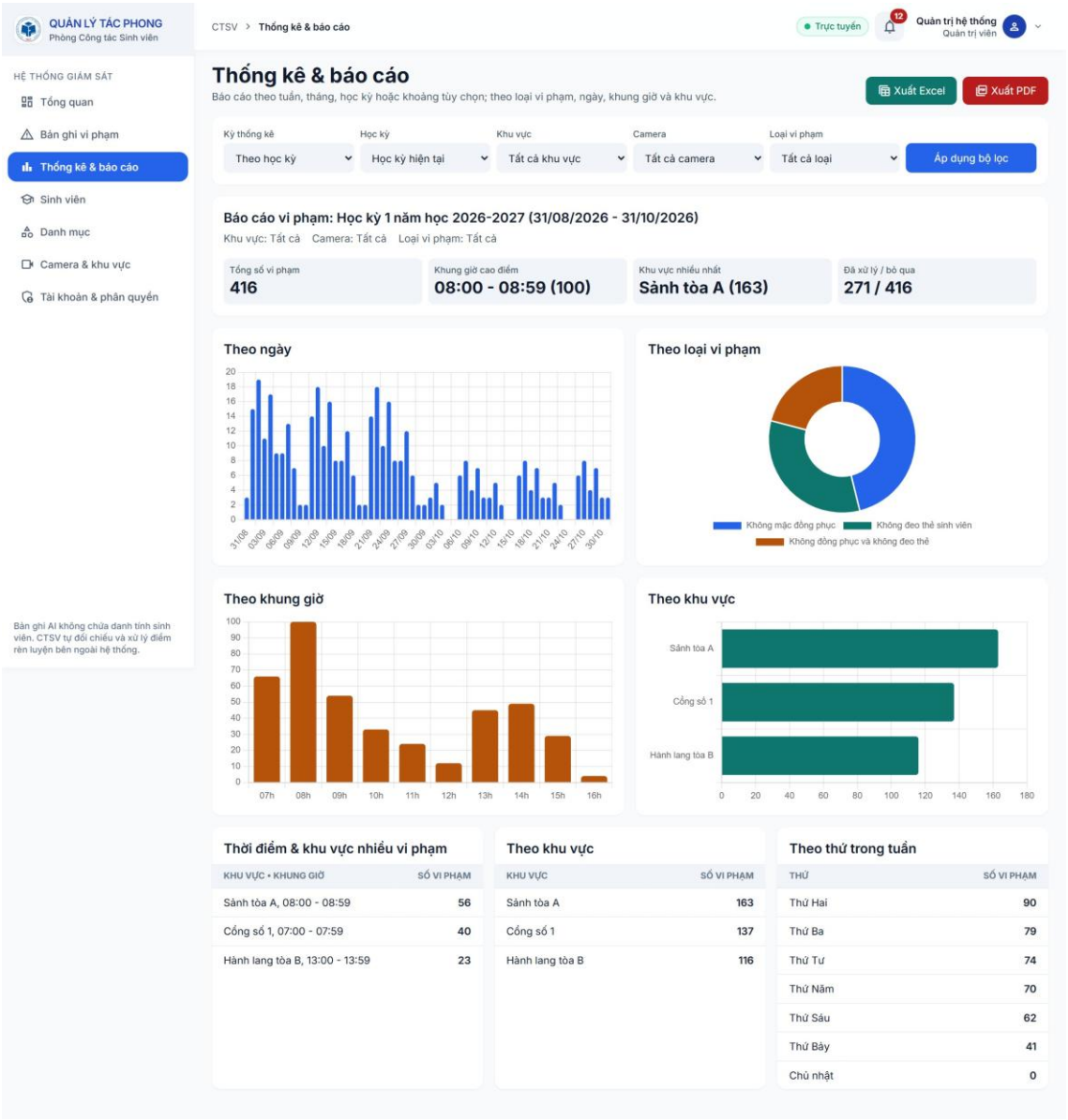
Hình 6.27: Lọc danh sách sinh viên theo khoa



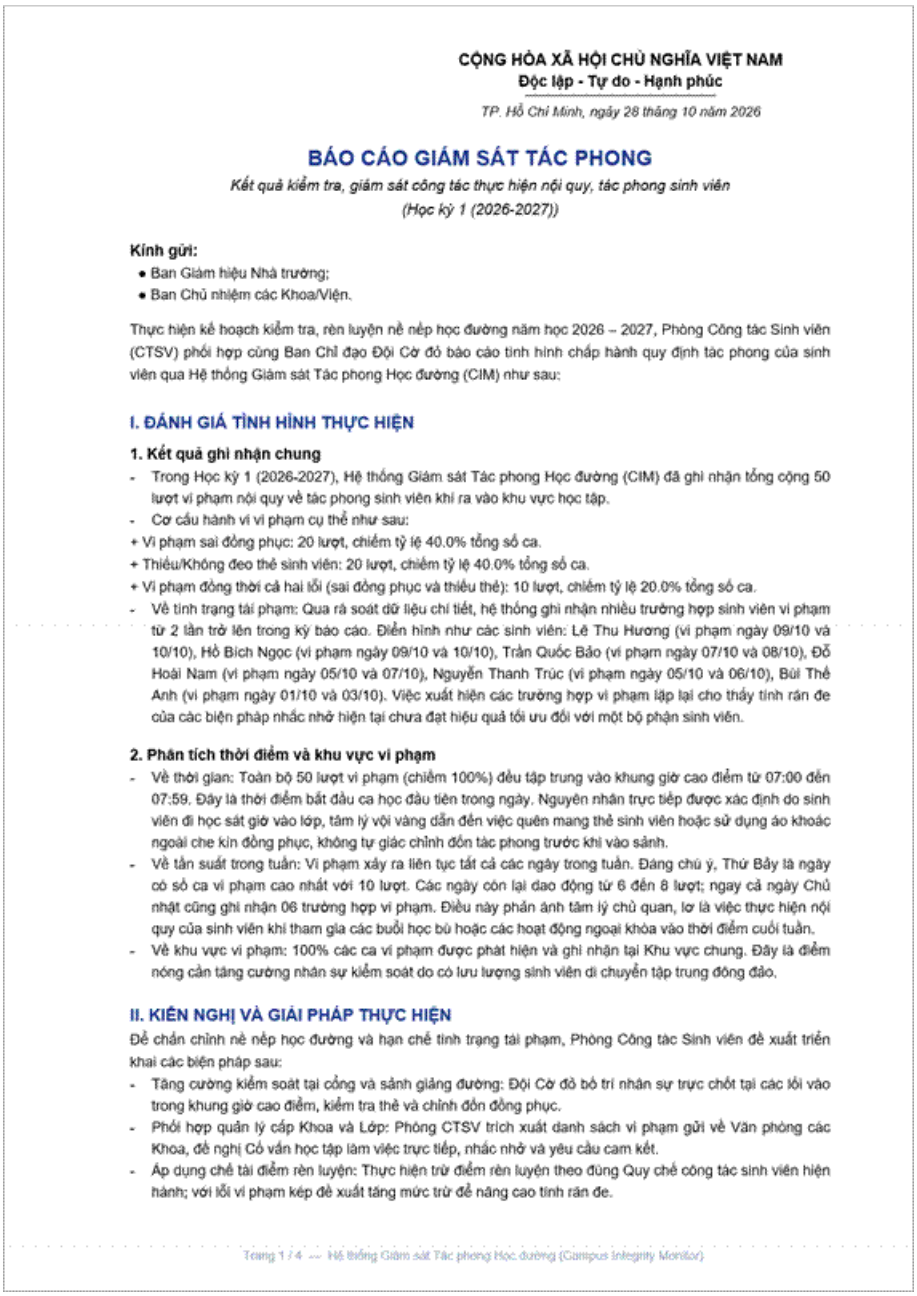
Hình 6.28: Danh mục loại vi phạm



Hình 6.29: Danh sách camera giám sát



Hình 6.30: Báo cáo thống kê theo học kỳ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÁC PHONG

Kết quả kiểm tra, giám sát công tác thực hiện nội quy, tác phong sinh viên
(Học kỳ 1 (2026-2027))

Kính gửi:
- Ban Giám hiệu Nhà trường;
- Ban Chủ nhiệm các Khoa/Viện.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, rèn luyện nề nếp học đường năm học 2026 – 2027, Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Đội Cờ đỏ báo cáo tình hình chấp hành quy định tác phong của sinh viên qua Hệ thống Giám sát Tác phong Học đường (CIM) như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Kết quả ghi nhận chung

- Trong Học kỳ 1 (2026-2027), Hệ thống Giám sát Tác phong Học đường (CIM) đã ghi nhận tổng cộng 50 lượt vi phạm nội quy về tác phong sinh viên khi ra vào khu vực học tập.
- Cơ cấu hành vi vi phạm cụ thể như sau:

+ Vi phạm sai đồng phục: 20 lượt, chiếm tỷ lệ 40.0% tổng số ca.
+ Thiếu/Không đeo thẻ sinh viên: 20 lượt, chiếm tỷ lệ 40.0% tổng số ca.
+ Vi phạm đồng thời cả hai lỗi (sai đồng phục và thiếu thẻ): 10 lượt, chiếm tỷ lệ 20.0% tổng số ca.

- Về tình trạng tái phạm: Qua rà soát dữ liệu chi tiết, hệ thống ghi nhận nhiều trường hợp sinh viên vi phạm từ 2 lần trở lên trong kỳ báo cáo. Điển hình như các sinh viên: Lê Thu Hương (vi phạm ngày 09/10 và 10/10), Hồ Bích Ngọc (vi phạm ngày 09/10 và 10/10), Trần Quốc Bảo (vi phạm ngày 07/10 và 08/10), Đỗ Hoài Nam (vi phạm ngày 05/10 và 07/10), Nguyễn Thanh Trúc (vi phạm ngày 05/10 và 06/10), Bùi Thế Anh (vi phạm ngày 01/10 và 03/10). Việc xuất hiện các trường hợp vi phạm lặp lại cho thấy tính răn đe của các biện pháp nhắc nhở hiện tại chưa đạt hiệu quả tối ưu đối với một bộ phận sinh viên.

2. Phân tích thời điểm và khu vực vi phạm

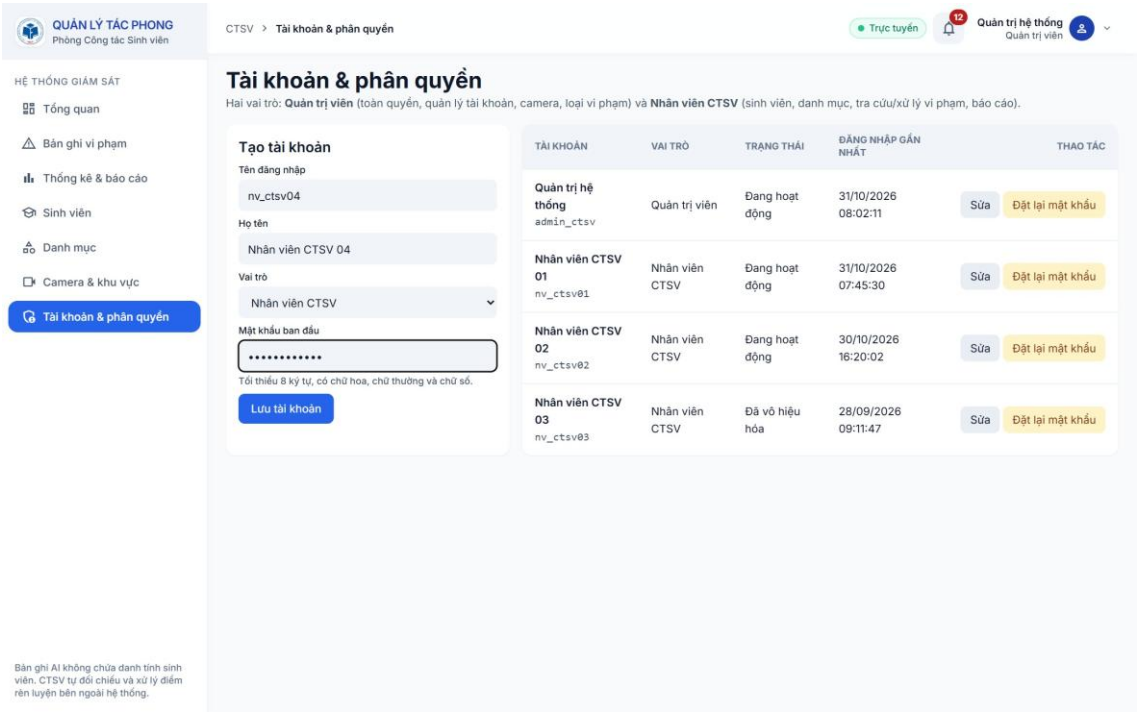
- Về thời gian: Toàn bộ 50 lượt vi phạm (chiếm 100%) đều tập trung vào khung giờ cao điểm từ 07:00 đến 07:59. Đây là thời điểm bắt đầu ca học đầu tiên trong ngày. Nguyên nhân trực tiếp được xác định do sinh viên đi học sát giờ vào lớp, tâm lý vội vàng dẫn đến việc quên mang thẻ sinh viên hoặc sử dụng áo khoác ngoài che kín đồng phục, không tự giác chỉnh đốn tác phong trước khi vào sảnh.
- Về tần suất trong tuần: Vi phạm xảy ra liên tục tất cả các ngày trong tuần. Đáng chú ý, Thứ Bảy là ngày có số ca vi phạm cao nhất với 10 lượt. Các ngày còn lại dao động từ 6 đến 8 lượt; ngay cả ngày Chủ nhật cũng ghi nhận 06 trường hợp vi phạm. Điều này phản ánh tâm lý chủ quan, lơ là việc thực hiện nội quy của sinh viên khi tham gia các buổi học bù hoặc các hoạt động ngoại khóa vào thời điểm cuối tuần.
- Về khu vực vi phạm: 100% các ca vi phạm được phát hiện và ghi nhận tại Khu vực chung. Đây là điểm nóng cần tăng cường nhân sự kiểm soát do có lưu lượng sinh viên di chuyển tập trung đông đảo.

II. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để chấn chỉnh nề nếp học đường và hạn chế tình trạng tái phạm, Phòng Công tác Sinh viên đề xuất triển khai các biện pháp sau:

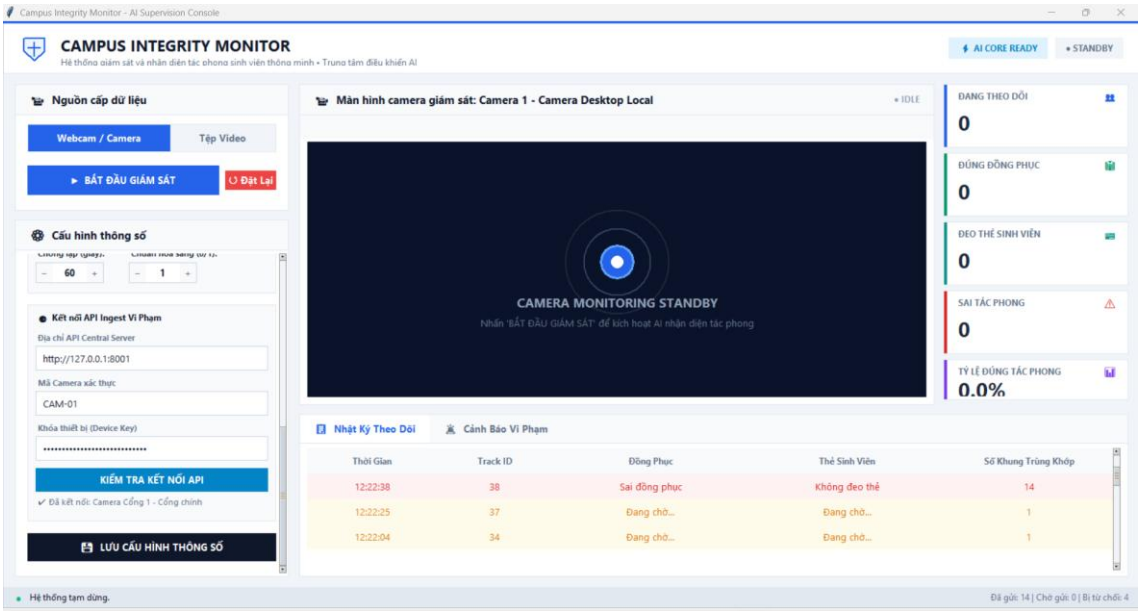
- Tăng cường kiểm soát tại cổng và sảnh giảng đường: Đội Cờ đỏ bố trí nhân sự trực chốt tại các lối vào trong khung giờ cao điểm, kiểm tra thẻ và chỉnh đốn đồng phục.
- Phối hợp quản lý cấp Khoa và Lớp: Phòng CTSV trích xuất danh sách vi phạm gửi về Văn phòng các Khoa, đề nghị Cố vấn học tập làm việc trực tiếp, nhắc nhở và yêu cầu cam kết.
- Áp dụng chế tài điểm rèn luyện: Thực hiện trừ điểm rèn luyện theo đúng Quy chế công tác sinh viên hiện hành; với lỗi vi phạm kép đề xuất tăng mức trừ để nâng cao tính răn đe.

Hình 6.31: Trang báo cáo PDF có nhận xét do AI sinh

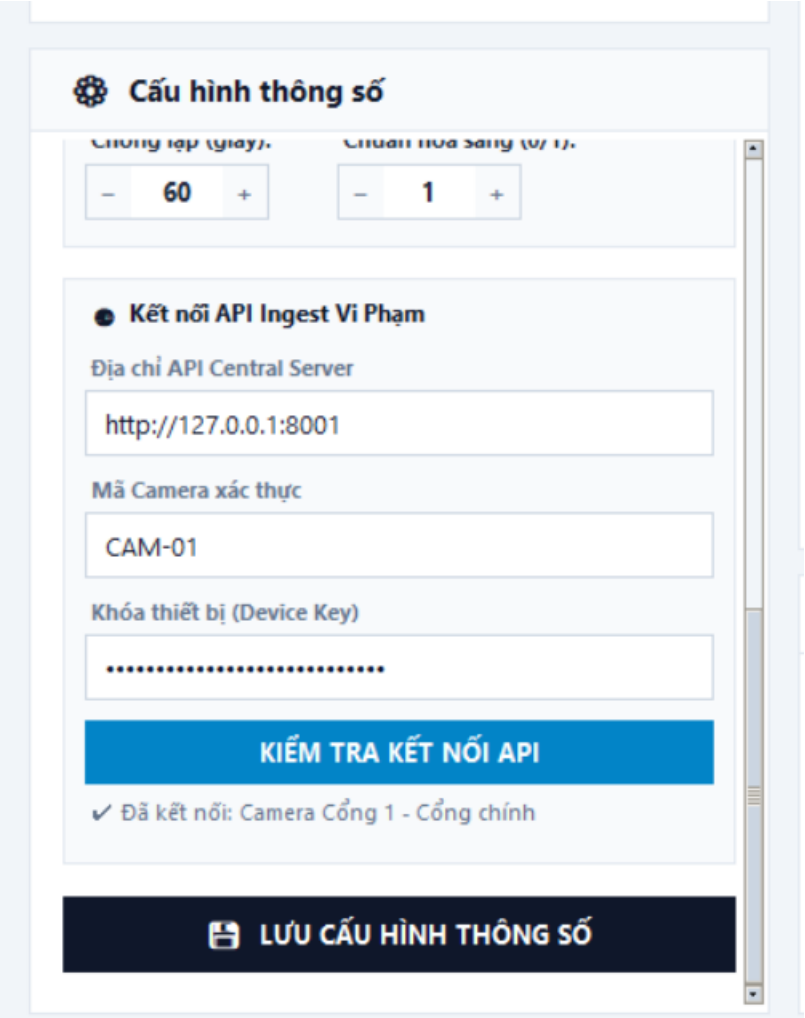


Hình 6.32: Tạo tài khoản và phân quyền

6.3.4.2. Ứng dụng Desktop



Hình 6.33: Màn hình giám sát camera và nhận diện vi phạm



Hình 6.34: Cấu hình ngưỡng xử lý và kết nối API

6.4. KẾT CHƯƠNG

Chương 6 đã trình bày quá trình triển khai hệ thống trên máy cá nhân, gồm chuẩn bị môi trường, khởi tạo cơ sở dữ liệu, cấu hình và khởi chạy các thành phần. Kết quả kiểm thử chức năng cho thấy 28/31 ca đạt; ba lỗi còn lại liên quan đến thông báo lỗi khi trùng mã sinh viên, xuất danh sách sinh viên khi chạy bằng php artisan serve trên Windows và định dạng tệp xuất Excel, đều đã xác định được nguyên nhân và hướng sửa. Việc đánh giá mô hình AI trên video thực tế cho thấy hướng tiếp cận khả thi, đồng thời chỉ ra các điểm cần cải thiện về dữ liệu huấn luyện, độ chính xác của mô hình và phần cứng triển khai.

KẾT LUẬN

Với mục tiêu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý sinh viên, đề tài "Hệ thống giám sát và quản lý tác phong sinh viên thông minh" đã xây dựng được một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng tự động phát hiện sinh viên không mặc đúng đồng phục hoặc không đeo thẻ sinh viên từ hình ảnh camera, đồng thời hỗ trợ Phòng Công tác Sinh viên tiếp nhận, xử lý và thống kê vi phạm trên nền tảng Web. Hệ thống góp phần giảm bớt khối lượng công việc giám sát và ghi chép thủ công, giúp việc quản lý tác phong trở nên nhanh chóng, minh bạch và có căn cứ rõ ràng hơn.

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Về mặt lý thuyết, nhóm đã tìm hiểu và vận dụng các kiến thức nền tảng của thị giác máy tính và học sâu, bao gồm mô hình phát hiện đối tượng YOLO26, thuật toán theo vết đa đối tượng BoT-SORT, hai kiến trúc phân loại ảnh ConvNeXt và MobileNetV3, cùng kỹ thuật chưng cất tri thức (Knowledge Distillation) nhằm chuyển tri thức từ mô hình lớn sang mô hình gọn nhẹ.

Về phân tích và thiết kế hệ thống, nhóm đã khảo sát quy trình giám sát, ghi nhận, xử lý và thống kê vi phạm tác phong hiện tại của nhà trường; từ đó xác định các tác nhân, mô hình hóa nghiệp vụ và chức năng bằng UML, đồng thời thiết kế cơ sở dữ liệu dùng chung cho các thành phần của hệ thống.

Về mô-đun trí tuệ nhân tạo, đề tài đã xây dựng pipeline nhận diện gồm các bước: phát hiện người bằng YOLO26, theo vết bằng BoT-SORT, cắt vùng nửa thân trên, phân loại đồng phục bằng MobileNetV3-Large, phát hiện thẻ sinh viên bằng một mô hình YOLO riêng và tổng hợp kết quả qua cơ chế bỏ phiếu theo thời gian để hạn chế cảnh báo sai. Nhóm đã thực nghiệm và so sánh ba mô hình phân loại trên cùng một quy trình đánh giá. Ứng dụng giám sát đạt tốc độ khoảng 25,6 khung hình/giây trên máy có GPU, đáp ứng yêu cầu xử lý gần thời gian thực.

Về hệ thống phần mềm, nhóm đã xây dựng ba thành phần liên kết chặt chẽ với nhau. Ứng dụng Desktop đảm nhận việc giám sát qua camera và gửi sự kiện vi phạm kèm ảnh minh chứng, đồng thời có hàng đợi lưu tạm để không mất dữ liệu khi mất kết nối mạng. API trung gian xây dựng bằng FastAPI đảm nhận xác thực thiết bị, chống trùng lặp sự kiện, lưu trữ ảnh minh chứng và đẩy cảnh báo tức thời tới website. Website quản lý xây dựng bằng Laravel cho phép quản lý sinh viên,

camera, khu vực và tài khoản, tiếp nhận cảnh báo, điều phối Đội Cờ Đỏ xác minh, ghi nhận biên bản xử lý và xuất báo cáo thống kê.

Về bảo vệ quyền riêng tư, hệ thống được thiết kế để mô-đun AI không nhận diện danh tính sinh viên. Camera chỉ phát hiện dấu hiệu vi phạm, còn việc xác định sinh viên và quyết định xử lý do cán bộ phụ trách thực hiện; ảnh minh chứng được tự động xóa sau 30 ngày. Nhờ đó, AI đóng vai trò công cụ hỗ trợ, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Về kiểm thử, hệ thống đạt 28/31 ca kiểm thử chức năng (tỷ lệ 90,3%); thời gian từ khi camera phát hiện vi phạm đến khi cảnh báo hiển thị trên website khoảng 402 ms, đủ nhanh để lực lượng giám sát phản hồi kịp thời.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, các thành viên trong nhóm đã có cơ hội vận dụng tổng hợp kiến thức về học sâu, xử lý ảnh, phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, lập trình API và lập trình Web vào giải quyết một bài toán thực tế của nhà trường, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và quản lý dự án phần mềm.

2. HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, do giới hạn về thời gian, dữ liệu và điều kiện thử nghiệm, đề tài vẫn còn một số hạn chế. Về mô hình và dữ liệu, độ chính xác của mô hình phân loại đồng phục chưa cao: mô hình còn nhầm lẫn khá nhiều giữa đồng phục và các trang phục có màu sắc, kiểu dáng tương tự, dẫn đến số lượng cảnh báo sai đáng kể mà cán bộ phải kiểm tra lại. Kỹ thuật chưng cất tri thức chưa giúp MobileNetV3 cải thiện rõ rệt so với huấn luyện trực tiếp, một phần do mô hình giáo viên chưa đủ mạnh và tập dữ liệu còn nhỏ. Bản thân tập dữ liệu cũng chưa đa dạng về góc quay, khoảng cách và điều kiện ánh sáng.

Về triển khai, hệ thống mới được thử nghiệm trên máy cá nhân với một camera, chưa được triển khai trong môi trường thực tế với nhiều camera và nhiều người dùng đồng thời, và vẫn còn một số lỗi nhỏ ở chức năng quản lý sinh viên và xuất dữ liệu. Việc đánh giá toàn pipeline mới được thực hiện trên một lượng nhỏ video thực tế; các ngưỡng xử lý như ngưỡng tin cậy và độ dài cửa sổ bỏ phiếu cũng được tinh chỉnh trên chính lượng video này nên cần được kiểm chứng thêm trên dữ liệu lớn hơn.

3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trên cơ sở những kết quả và hạn chế nêu trên, nhóm đề xuất một số hướng phát triển cho đề tài trong thời gian tới như sau.

Trước hết, nhóm sẽ mở rộng và chuẩn hóa tập dữ liệu với hình ảnh thu thập tại nhiều khu vực trong trường, ở nhiều thời điểm và điều kiện ánh sáng khác nhau; rà soát lại chất lượng gán nhãn và cân bằng số mẫu giữa các lớp.

Tiếp theo, cần nâng cao độ chính xác của mô hình bằng cách thử nghiệm thêm các kiến trúc và chiến lược chưng cất tri thức khác, đánh giá lặp lại với nhiều lần huấn luyện; tối ưu tốc độ suy luận bằng ONNX hoặc TensorRT để có thể chạy trên thiết bị biên.

Về triển khai, hệ thống cần được đưa lên máy chủ để hỗ trợ giám sát đồng thời nhiều camera, khắc phục các lỗi còn tồn tại và thực hiện kiểm thử tải trong môi trường thực tế.

Cuối cùng, nghiệp vụ có thể được mở rộng theo các hướng như liên kết với hệ thống đánh giá điểm rèn luyện, gửi thông báo vi phạm tới sinh viên và bổ sung các tiêu chí tác phong khác; mọi hướng mở rộng liên quan đến dữ liệu cá nhân cần tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tóm lại, đề tài đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác giám sát tác phong sinh viên. Ở giai đoạn hiện tại, hệ thống phù hợp với vai trò công cụ hỗ trợ cảnh báo cho cán bộ quản lý. Khi được cải thiện về dữ liệu, độ chính xác mô hình và thử nghiệm ở quy mô thực tế, hệ thống có thể trở thành một giải pháp hữu ích, góp phần xây dựng môi trường học tập văn minh, kỷ luật tại nhà trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ultralytics, “Ultralytics YOLO Documentation.” https://docs.ultralytics.com

[2] N. Aharon, R. Orfaig, B.-Z. Bobrovsky, “BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking,” arXiv:2206.14651, 2022. https://arxiv.org/abs/2206.14651

[3] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, L. Fei-Fei, “ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database,” in Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009. doi:10.1109/CVPR.2009.5206848

[4] A. Howard, M. Sandler, G. Chu, L.-C. Chen, B. Chen, M. Tan, W. Wang, Y. Zhu, R. Pang, V. Vasudevan, Q. V. Le, H. Adam, “Searching for MobileNetV3,” in Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019. arXiv:1905.02244. https://arxiv.org/abs/1905.02244

[5] R. Wightman, “PyTorch Image Models (timm),” GitHub repository. https://github.com/huggingface/pytorch-image-models

[6] S. Ramírez, “FastAPI Documentation.” https://fastapi.tiangolo.com

[7] Google, “Gemini API documentation.” https://ai.google.dev/gemini-api/docs

[8] Cloudflare, “Cloudflare R2 documentation.” https://developers.cloudflare.com/r2/

[9] C. Percival, S. Josefsson, “The scrypt Password-Based Key Derivation Function,” RFC 7914, 2016. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7914

[10] H. Krawczyk, M. Bellare, R. Canetti, “HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication,” RFC 2104, 1997. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2104

[11] Laravel, “Laravel Documentation.” https://laravel.com/docs

[12] Tailwind Labs, “Tailwind CSS Documentation.” https://tailwindcss.com/docs

[13] Chart.js, “Chart.js Documentation.” https://www.chartjs.org/docs/

[14] N. Provos, D. Mazières, “A Future-Adaptable Password Scheme,” in Proc. USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track, 1999.

[15] A. Paszke et al., “PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library,” in Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS), 2019. arXiv:1912.01703. https://arxiv.org/abs/1912.01703

[16] Microsoft, “SQL Server technical documentation.” https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/

[17] WHATWG, “HTML Living Standard — Server-sent events.” https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html

[18] Python Software Foundation, “tkinter — Python interface to Tcl/Tk.” https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

[19] G. Bradski, “The OpenCV Library,” Dr. Dobb’s Journal of Software Tools, 2000. https://opencv.org

[20] G. J. Myers, C. Sandler, T. Badgett, The Art of Software Testing, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2011.

[21] Z. Liu, H. Mao, C.-Y. Wu, C. Feichtenhofer, T. Darrell, S. Xie, “A ConvNet for the 2020s,” in Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022. arXiv:2201.03545.

[22] A. Dosovitskiy et al., “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale,” in Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021. arXiv:2010.11929.

[23] K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” in Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.

[24] Z. Liu et al., “Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows,” in Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.

[25] G. Hinton, O. Vinyals, J. Dean, “Distilling the Knowledge in a Neural Network,” NIPS Deep Learning and Representation Learning Workshop, 2015. arXiv:1503.02531.

[26] A. G. Howard et al., “MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications,” arXiv:1704.04861, 2017.

[27] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, L.-C. Chen, “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” in Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

[28] J. Hu, L. Shen, G. Sun, “Squeeze-and-Excitation Networks,” in Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

[29] M. Tan, B. Chen, R. Pang, V. Vasudevan, M. Sandler, A. Howard, Q. V. Le, “MnasNet: Platform-Aware Neural Architecture Search for Mobile,” in Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019.

[30] T.-J. Yang et al., “NetAdapt: Platform-Aware Neural Network Adaptation for Mobile Applications,” in Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.

[31] A. Romero, N. Ballas, S. E. Kahou, A. Chassang, C. Gatta, Y. Bengio, “FitNets: Hints for Thin Deep Nets,” in Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2015.

[32] J. Gou, B. Yu, S. J. Maybank, D. Tao, “Knowledge Distillation: A Survey,” International Journal of Computer Vision, vol. 129, pp. 1789–1819, 2021.

[33] C. Buciluǎ, R. Caruana, A. Niculescu-Mizil, “Model Compression,” in Proc. ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2006.

[34] S. I. Mirzadeh, M. Farajtabar, A. Li, N. Levine, A. Matsukawa, H. Ghasemzadeh, “Improved Knowledge Distillation via Teacher Assistant,” in Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2020.

[35] Ultralytics, “YOLO26 documentation.” https://docs.ultralytics.com/vi/models/yolo26

[36] Roboflow, “YOLO26.” https://blog.roboflow.com/yolo26/

[37] T.-Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan, S. Belongie, “Feature Pyramid Networks for Object Detection,” in Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

[38] S. Liu, L. Qi, H. Qin, J. Shi, J. Jia, “Path Aggregation Network for Instance Segmentation,” in Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018.

[39] D. Hendrycks, K. Gimpel, “Gaussian Error Linear Units (GELUs),” arXiv:1606.08415, 2016.

[40] J. L. Ba, J. R. Kiros, G. E. Hinton, “Layer Normalization,” arXiv:1607.06450, 2016.

[41] G. Huang, Y. Sun, Z. Liu, D. Sedra, K. Q. Weinberger, “Deep Networks with Stochastic Depth,” in Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016.

[42] H. Touvron, M. Cord, A. Sablayrolles, G. Synnaeve, H. Jégou, “Going Deeper with Image Transformers,” in Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021.

[43] A. Krizhevsky, I. Sutskever, G. E. Hinton, “ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks,” in Advances in Neural Information Processing Systems 25 (NIPS), 2012.

[44] K. Simonyan, A. Zisserman, “Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition,” in Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2015.

[45] M. Tan, Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in Proc. International Conference on Machine Learning (ICML), 2019.

[46] S. Xie, R. Girshick, P. Dollár, Z. Tu, K. He, “Aggregated Residual Transformations for Deep Neural Networks,” in Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

[47] P. Ramachandran, B. Zoph, Q. V. Le, “Searching for Activation Functions,” arXiv:1710.05941, 2017.

[48] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, X. Wang, “ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box,” in Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.

[49] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, B. Upcroft, “Simple Online and Realtime Tracking,” in Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2016.

[50] N. Wojke, A. Bewley, D. Paulus, “Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric,” in Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2017.

[51] R. E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” Journal of Basic Engineering, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.

[52] K. Bernardin, R. Stiefelhagen, “Evaluating Multiple Object Tracking Performance: The CLEAR MOT Metrics,” EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2008.

[53] E. Ristani, F. Solera, R. Zou, R. Cucchiara, C. Tomasi, “Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking,” in Proc. European Conference on Computer Vision Workshops (ECCVW), 2016.

[54] Nhóm thực hiện đề tài, mã nguồn dự án “Campus-Integrity-Monitor” (kho Git, nhánh main, commit 1236640 ngày 24/10/2026), tài liệu nội bộ.